Magicbot-Z1 SDK Development Documentation

发行版本 *1.2.6-doc3*

MagicLab

2026 年 10 月 15 日

关于 MagicBot-Z1:

1 概述 **1**

1.1 部件名称 1
1.2 灵巧手 MagicHand S01 2
1.3 电气接口 5
1.4 机载计算机 7
1.5 **Z1 雷达与相机的视场角** 8
1.6 关节电机 12
1.7 自由度配置与坐标系、关节旋转轴、关节零点 13
1.8 规格参数 15

2 遥控器按键说明 **17**

2.1 按键示意图 18
2.2 遥控器设置 19
2.3 功能模式 19
2.4 姿态展示 20
2.5 充电说明 20

3 SDK 概述 **21**

3.1 SDK 通信接口介绍 21
3.2 获取 SDK 22

4 软硬件架构 **23**

4.1 软件系统架构图 24
4.2 硬件系统架构图 25

5 服务介绍 **27**

6 快速开始 **29**

6.1 系统环境 29

6.2 网络环境 . . . 30
6.3 安装与编译 . . . 34
6.4 例程示例 . . . 35
6.5 Python 例程示例 . . . 36
6.6 其他 . . . 40

7 机器人主控制服务 41
7.1 接口定义 . . . 41

8 高层运动控制服务 47
8.1 接口定义 . . . 47
8.2 类型定义 . . . 50
8.3 枚举类型定义 . . . 50
8.4 遥控器示意图 . . . 52
8.5 头部运动范围示意图 . . . 53
8.6 高层运动控制机器人状态介绍 . . . 53
8.7 高层运动控制接口 . . . 54

9 底层运动控制服务 71
9.1 接口定义 . . . 71
9.2 类型定义 . . . 77
9.3 URDF 参考 . . . 81
9.4 底层运动控制机器人状态介绍 . . . 81
9.5 注意事项 . . . 82

10 传感器控制服务 83
10.1 接口定义 . . . 83
10.2 类型定义 . . . 90
10.3 注意事项 . . . 92

11 语音控制服务 93
11.1 接口定义 . . . 93
11.2 类型定义 . . . 98
11.3 结构体定义 . . . 98
11.4 DOA . . . 99
11.5 注意事项 . . . 100

12 状态监控服务 101
12.1 接口定义 . . . 101
12.2 错误码映射表 . . . 104

13 SLAM 导航控制服务 107
13.1 接口定义 . . . 107
13.2 类型定义 . . . 115

13.3 枚举类型定义 . . . 116
13.4 SLAM 导航控制介绍 . . . 117

14 混合运控服务 **119**
14.1 接口定义 . . . 119
14.2 类型定义 . . . 123
14.3 URDF 参考 . . . 127
14.4 注意事项 . . . 127

15 机器人主控制服务 **129**
15.1 接口定义 . . . 129

16 高层运动控制服务 **135**
16.1 接口定义 . . . 135
16.2 类型定义 . . . 138
16.3 枚举类型定义 . . . 138
16.4 遥控器示意图 . . . 140
16.5 头部运动范围示意图 . . . 141
16.6 高层运动控制机器人状态介绍 . . . 141
16.7 高层运动控制接口 . . . 142

17 底层运动控制服务 **159**
17.1 接口定义 . . . 159
17.2 类型定义 . . . 165
17.3 URDF 参考 . . . 169
17.4 底层运动控制机器人状态介绍 . . . 169
17.5 注意事项 . . . 169

18 传感器控制服务 **171**
18.1 接口定义 . . . 171
18.2 数据类型 . . . 177
18.3 注意事项 . . . 179

19 语音控制服务 **181**
19.1 接口定义 . . . 181
19.2 类型定义 . . . 185
19.3 结构体定义 . . . 186
19.4 DOA . . . 187
19.5 注意事项 . . . 187

20 状态监控服务 **189**
20.1 接口定义 . . . 189
20.2 错误码映射表 . . . 192

21 SLAM 导航控制服务 **195**
21.1 接口定义 . . . 195
21.2 类型定义 . . . 203
21.3 枚举类型定义 . . . 204
21.4 SLAM 导航控制介绍 . . . 205

22 混合运控服务 **209**
22.1 接口定义 . . . 209
22.2 类型定义 . . . 212
22.3 URDF 参考 . . . 216
22.4 注意事项 . . . 216

23 高层运动控制示例 **217**
23.1 C++: . . . 217
23.2 Python . . . 223
23.3 运行说明 . . . 233

24 底层运动控制示例 **235**
24.1 C++: . . . 235
24.2 Python . . . 238
24.3 运行说明 . . . 247

25 传感器控制示例 **249**
25.1 C++ . . . 249
25.2 Python . . . 262
25.3 运行说明 . . . 277

26 语音控制示例 **279**
26.1 C++ . . . 279
26.2 Python . . . 287
26.3 运行说明 . . . 299

27 状态监控示例 **301**
27.1 C++ . . . 301
27.2 Python . . . 303
27.3 运行说明 . . . 306

28 SLAM 导航示例 **307**
28.1 C++ . . . 307
28.2 Python . . . 332
28.3 运行说明 . . . 367

29 混合运控示例 **371**
29.1 C++ . . . 371

29.2 Python . . . 380
29.3 操作说明 . . . 389
29.4 hybrid_z1_viz 可视化与 ROS2 桥接 . . . 389

30 FAQ **393**
30.1 开发准备环境 . . . 393
30.2 支持无线开发吗? . . . 393
30.3 目前底层控制接口通讯频率是多少? . . . 393
30.4 SDK 无法订阅和发布话题数据? . . . 393
30.5 SDK 订阅话题数据频率不稳定? . . . 394
30.6 SDK 接口调用报错：Deadline Exceeded . . . 394
30.7 SDK 内部配置和日志如何查看? . . . 394
30.8 视频推流 . . . 395
30.9 SLAM 重定位失败? . . . 395
30.10 SLAM 导航不执行? . . . 395
30.11 运行报错：Invalid IP address . . . 396
30.12 日志报错打印：`Call of pthread_setschedparam with insufficient privileges!` . . . 396
30.13 connect 返回报错：`Failed to connect to robot, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:192.168.54.119:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused` . . . 396
30.14 如何查看机器本体软件版本? . . . 396
30.15 执行特技报错：`Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 优先级过低` . . . 398
30.16 执行特技报错：`Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 危险动作` . . . 399
30.17 执行特技报错：`Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 调用 ROS2 服务失败` . . . 399
30.18 执行特技没有播放语音? . . . 399

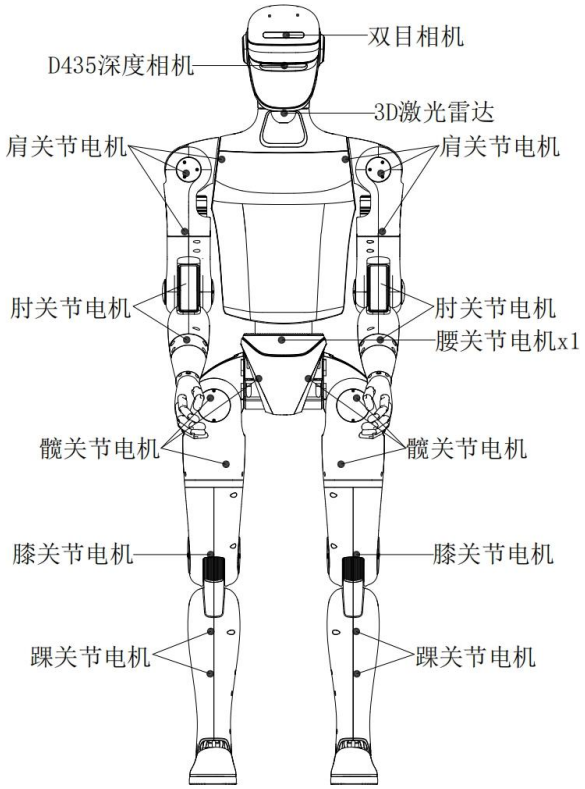
31 MagicBot-Z1 文档变更记录 **401**

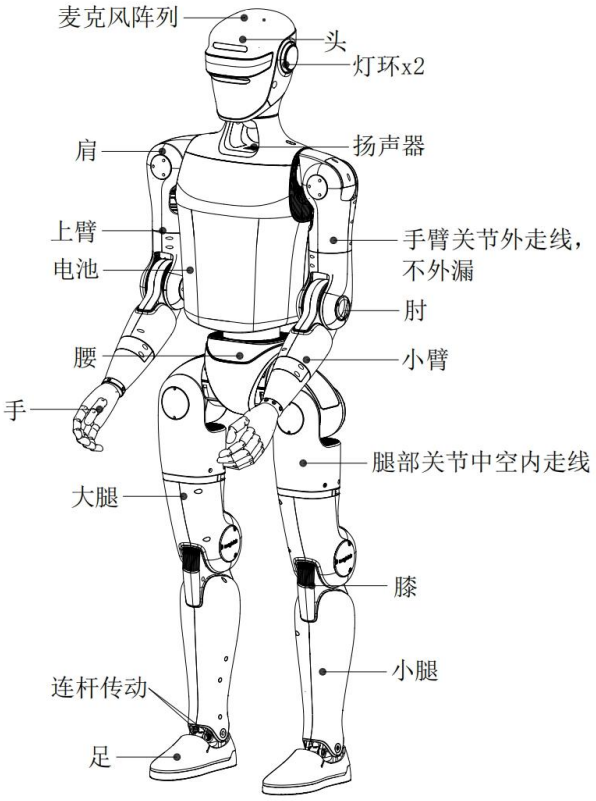
CHAPTER 1

概述

1.1 部件名称

MagicBot Z1 整机分为上半身和下半身，具备多个自由度。头部具有 1 个自由度（Yaw）。单手臂拥有 5+ 个自由度，包括肩身关节、上臂关节、手肘关节和腕关节（选配）。单腿拥有 6 个自由度，包括胯关节、腿关节、髋关节、膝关节和踝关节。腰部具备 1 自由度（Yaw）。整机根据版本不同，可以分为 Z1 基础版本 24 自由度，Z1 开发版可选 24 ~ 50 自由度，拥有多个关节电机自由度，使得机器人能够实现精确的运动和姿态控制。MagicBot Z1_24 自由度人形机器人本体如下图所示，具体请以实物为准。

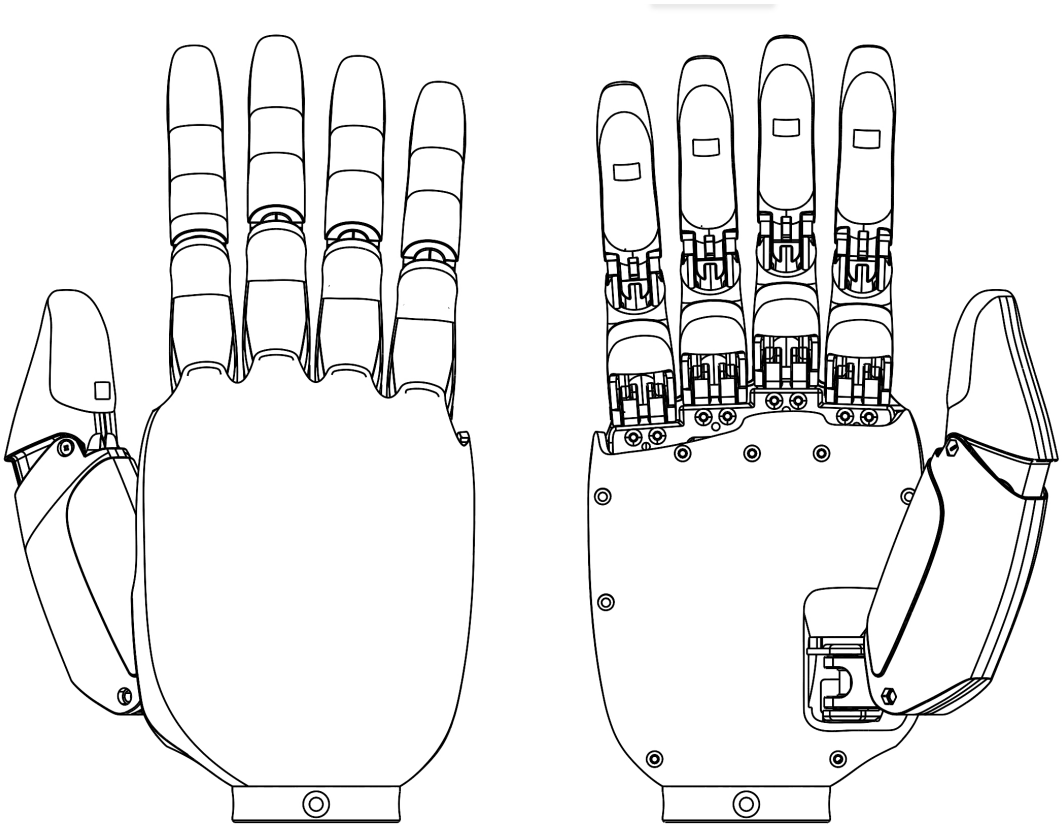




1.2 灵巧手 MagicHand S01

灵巧手 MagicHand S01 规格参数

结构外观



长宽厚

200mm x 87mm x 55mm

整手重量

≤650g

指数

5

总自由度（关节数）

11

主动自由度（电机数）

6，普指主动自由度：1；拇指主动自由度：2

关节角度

普指弯曲：13° ~ 203°；拇指弯曲：-9° ~ 66.6°；拇指侧摆：71° ~ 180°。

驱动方式

空心杯电机 + 减速齿轮箱 +T 型丝杆

传动方式

连杆传动

可实现动作

捏合、抓握、按、提、推等拟人动作

工作电压

DC12V

静态电流

0.1A @12V

最大电流

3A@12V

接近觉方案

ToF

触觉传感器数量

5 个

触觉传感器维度

法向力、切向力

触觉传感器分辨率 *

0.1N

触觉传感器量程

0.1-10N

单指握力 *

2.5kg

四指握力 *

9.1kg

整手负载 *

5kg

末端重复定位精度 *

0.1mm

张合时间 *

1.2s

拇指侧摆速度 *

112°/s

拇指弯曲速度 *

106°/s

四指弯曲速度 *

150°/s

通讯接口

RS485、EtherCAT

SDK 语言

C++

耐久性寿命 *

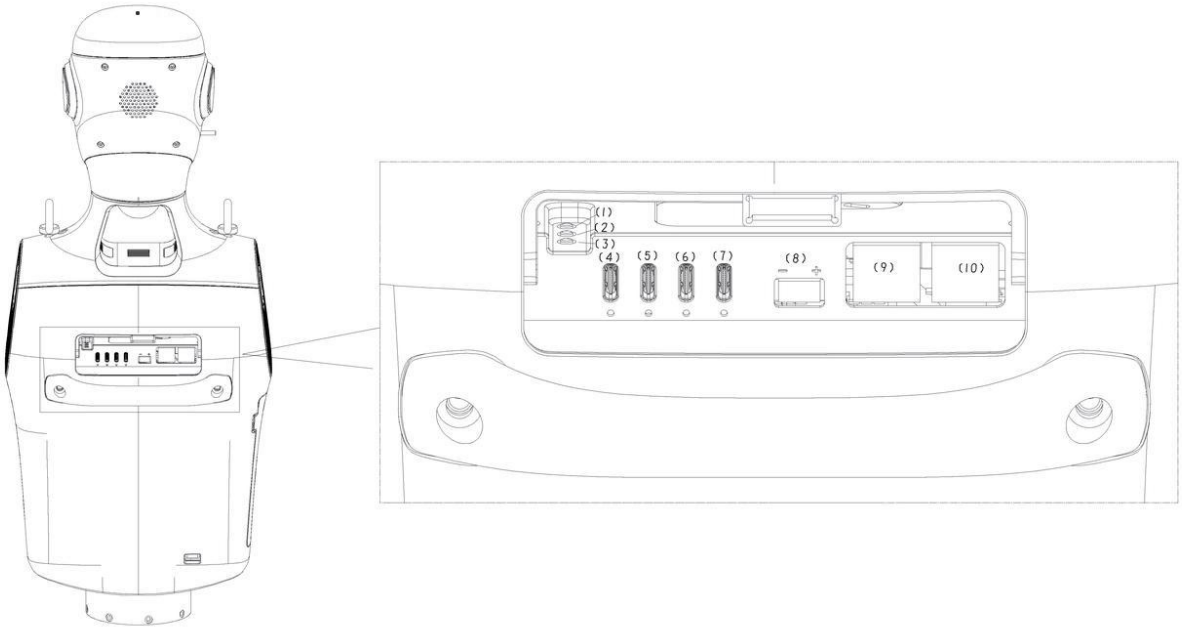
10 万次以上

* 单指握力、四指握力、整手负载等参数为实验室环境下测得。

* 以上参数在不同业务场景和机型配置下可能存在差异，请以实际使用体验为准。

1.3 电气接口

MagicBot Z1 的背部配备了电气接口，这些接口用于连接各个机身关节电机、传感器外设、网口等。这样的设计使您能够方便地进行调试、排查问题以及进行二次开发。


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

序号	接口类型	接口名称	使用说明
1	按键	遥控器匹配	长按此按键，遥控器开机，开始配对，遥控器的蜂鸣器鸣叫完成配置，释放按键。具体可以参考遥控器的使用说明书。
2	按键	无线急停匹配	短按 3 次，进入配对模式，遥控器按任意键，可以匹配成功
3	按键	蓝牙配网按键	短按一次，进入蓝牙匹配模式
4	Type-C	Type-C USB3.0	支持 USB3.0 Host，最大 5V/1.5A 输出
5	Type-C	Type-C USB3.0	支持 USB3.0 Host，最大 5V/1.5A 输出
6	Type-C	Type-C USB3.0	支持 USB3.0 Host，最大 5V/1.5A 输出
7	Type-C	Type-C USB3.0	支持 USB3.0 Host，最大 5V/1.5A 输出
8	XT30PW-M30.G.Y	VBAT	直连电池输出，电压 54V，电流建议不超过 5A。注意正负极
9	RJ45	1000Base-T	支持 10/100/1000Mbps，支持调试
10	RJ45	1000Base-T	支持 10/100/1000Mbps，支持调试

1.4 机载计算机

MagicBot Z1 机载标配 1 块【运控计算单元】，并且标配一块【开发计算单元】。

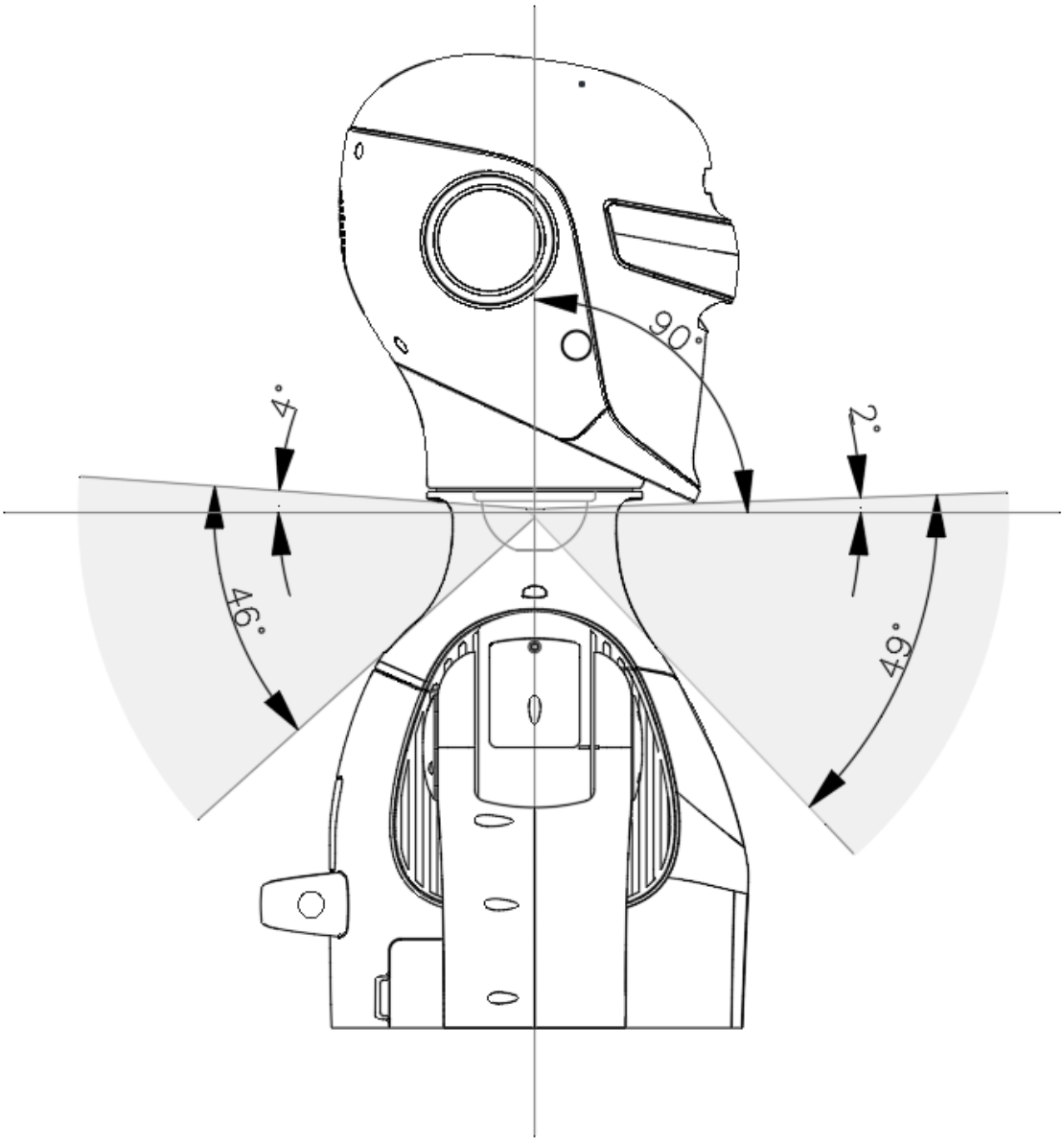
参数	开发计算单元
型号	Jetson Orin NX
CPU	Arm® Cortex®-A78AE
内核数	8
线程数	8
最大睿频频率	2GHz
显存	16G
内存	16G
缓存	2MB L2 + 4MB L3
存储	512G
GPU	搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU
显卡最大动态频率	918MHz
高斯和神经加速器	3
指令集	64bit
OpenGL	4.6
OpenGL ES	3.2
Vulkan™	1.1
CUDA	11.4

【运控计算单元】为魔法原子运动控制程序专用，不对外开放。开发者仅可使用【开发计算单元】进行二次开发。

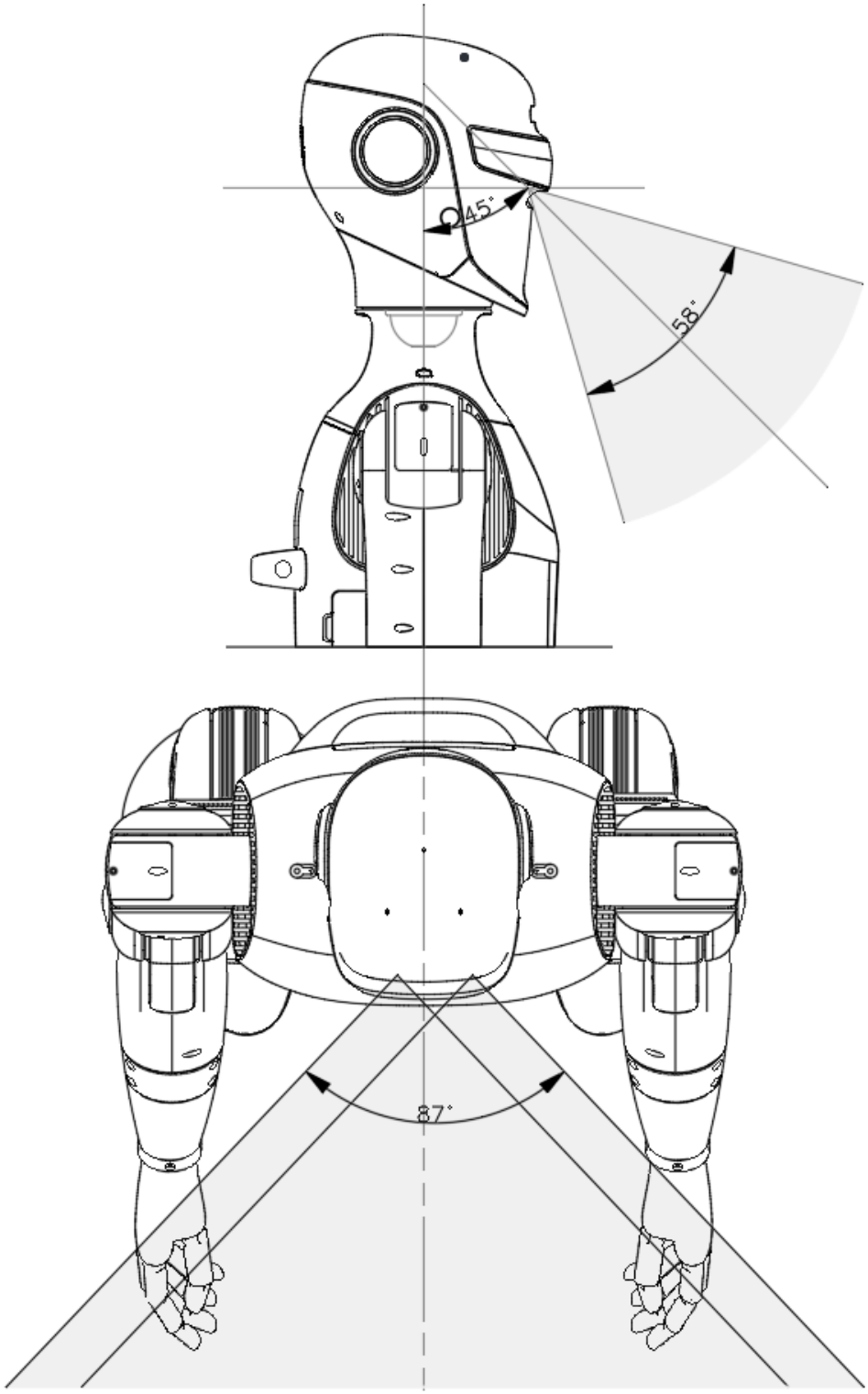
1.5 Z1 雷达与相机的视场角

MagicBot Z1 头部搭载 LIVOX-MID360 激光雷达，为机器人提供了卓越的环境感知能力。激光雷达采用全方位、全角度的扫描技术，FOV 水平可达 360°，垂直最大 49°，能够实时获取精准的环境数据。它能够快速识别和测量周围的物体，提供高分辨率的点云数据。

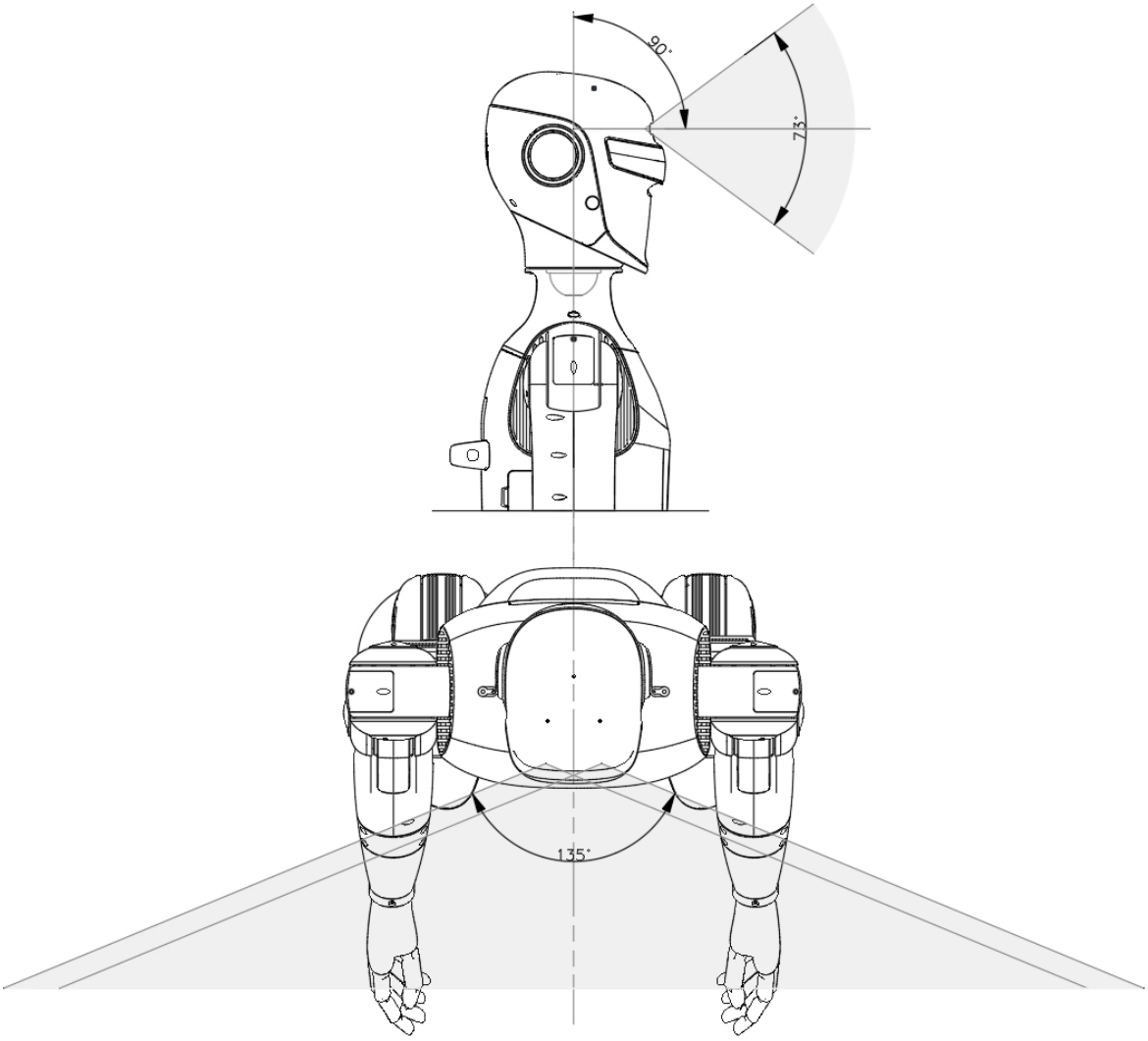
Z1 头部搭载 D435 深度相机（FOV 水平 87°，垂直 58°）与双目鱼眼相机（FOV 水平 135°，垂直 75°）。为机器人提供了卓越的视觉感知能力，能够更准确地感知和理解周围环境，实现精确的空间感知和障碍物检测，使机器人能够更智能、灵活地与环境进行交互和应对各种场景。



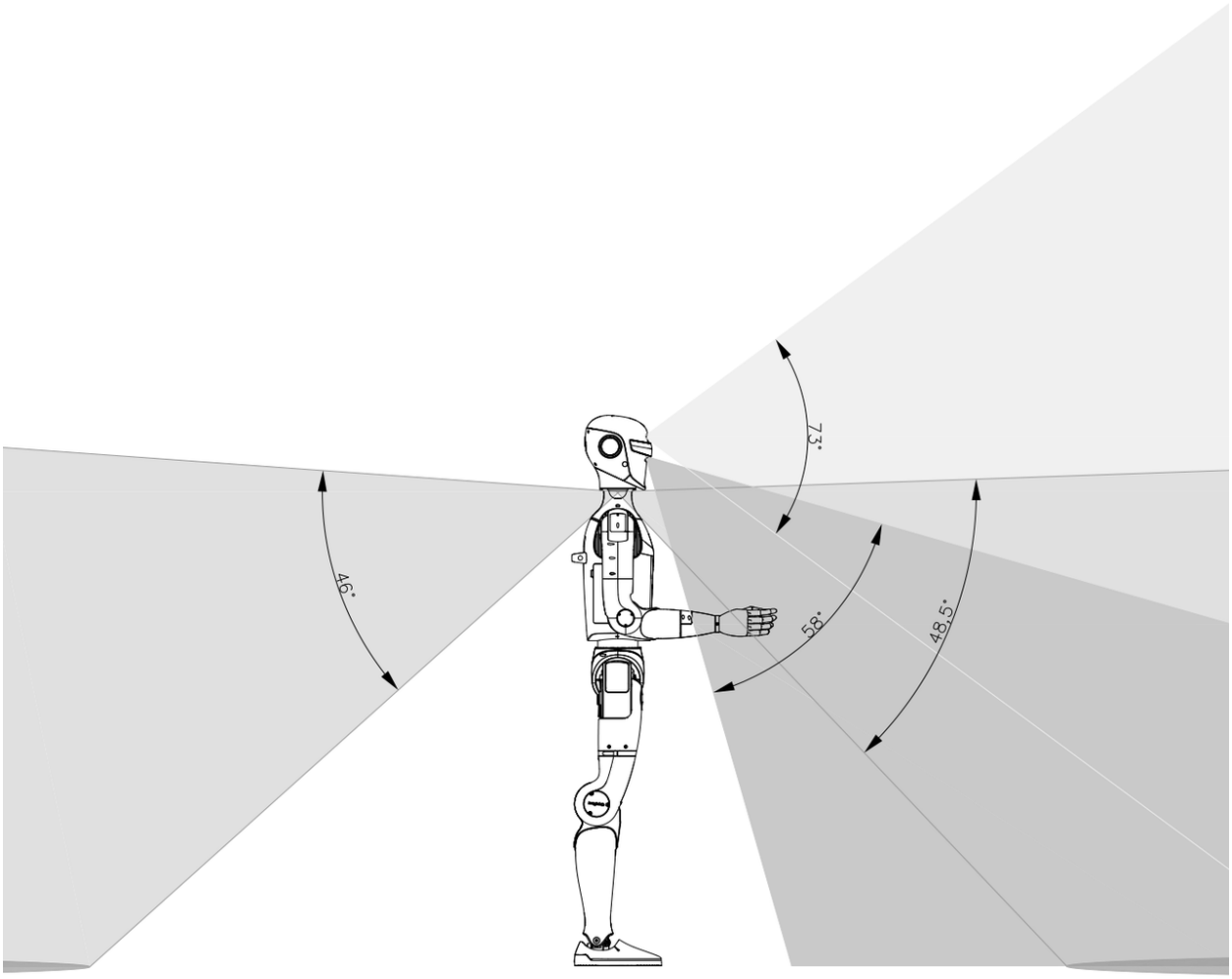
MID360 FOV



D435深度相机 FOV



双目相机 FOV



MID360+D435深度相机+双目相机合并的FOV

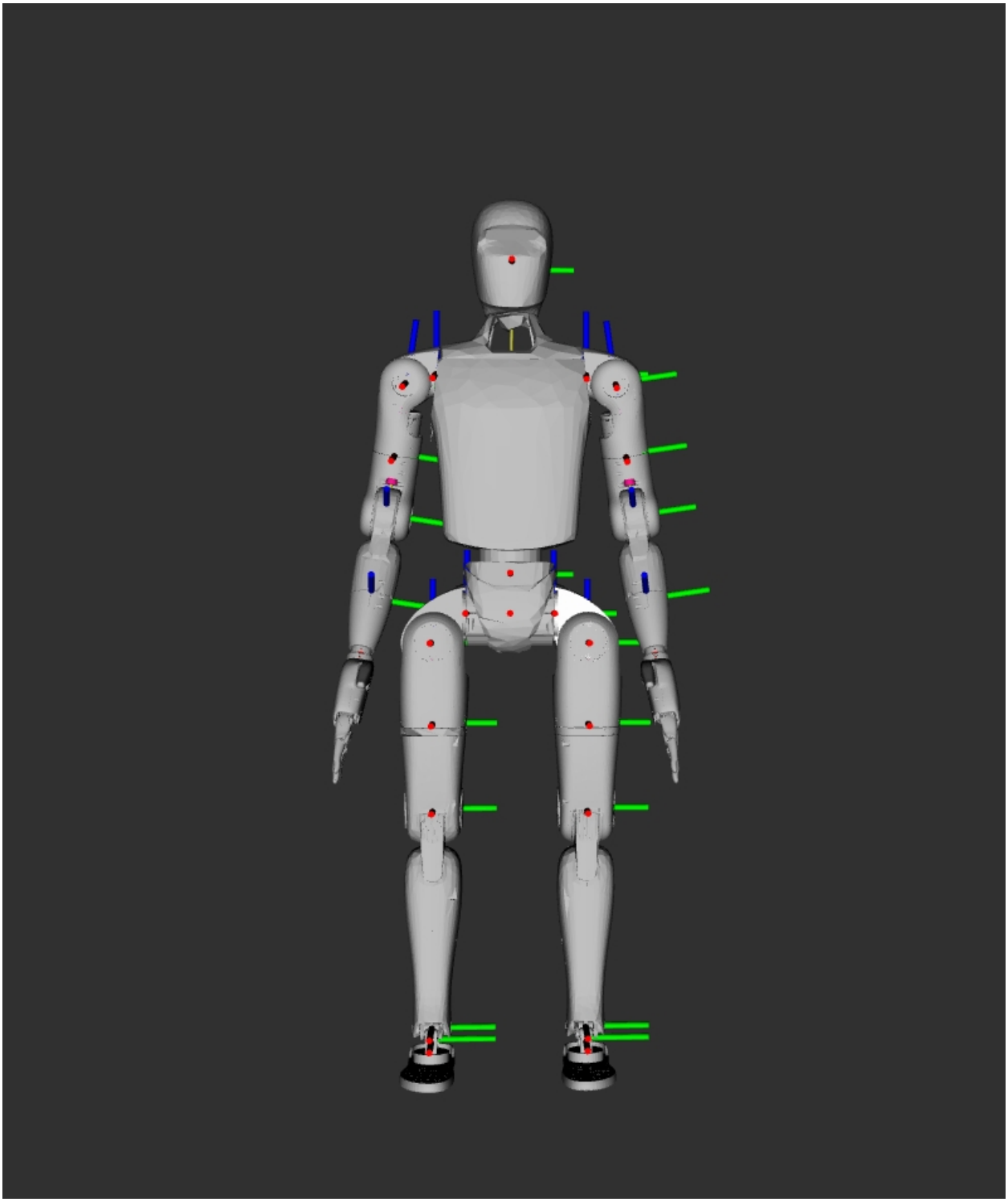
1.6 关节电机

MagicBot Z1 关节采用了魔法原子全栈自研电机，具备出色的性能和特点。电机的最大扭矩为 130N.m，电机结构轻量化、紧凑化。电机还配备了双编码器，提供更准确的位置和速度反馈，以满足高精度控制的需求。
关节顺序名称与关节限位

关节序号	关节名称	限位（弧度）
1	left_hip_pitch_joint	-2.7925~2.7925
2	left_hip_roll_joint	-0.524~2.967
3	left_hip_yaw_joint	-2.7925~2.7925
4	left_knee_joint	0~2.653
5	left_ankle_pitch_joint	-0.83~0.524
6	left_ankle_roll_joint	-0.262~0.262
7	right_hip_pitch_joint	-2.7925~2.7925
8	right_hip_roll_joint	-2.967~0.524
9	right_hip_yaw_joint	-2.7925~2.7925
10	right_knee_joint	0~2.653
11	right_ankle_pitch_joint	-0.83~0.524
12	right_ankle_roll_joint	-0.262~0.262
13	left_shoulder_pitch_joint	-2.88~2.88
14	left_shoulder_roll_joint	-0.175~2.2515
15	left_shoulder_yaw_joint	-2.618~2.618
16	left_elbow_joint	-0.96~1.70
17	left_wrist_yaw_joint	-2.618~2.618
18	right_shoulder_pitch_joint	-2.88~2.88
19	right_shoulder_roll_joint	-2.2515~0.175
20	right_shoulder_yaw_joint	-2.618~2.618
21	right_elbow_joint	-0.96~1.70
22	right_wrist_yaw_joint	-2.618~2.618

1.7 自由度配置与坐标系、关节旋转轴、关节零点

当各个关节均为零度时，各坐标系如下图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。



1.8 规格参数

类别	规格参数	Z1
机械参数	高宽厚 (站立)	1369*422*200mm
高宽厚 (折叠)	730*422*395mm	730*422*395mm
带电池重量	约 40kg	约 40kg+
总自由度 (关节数)	24	24 - 50
单腿自由度	6	6
头部自由度	1	1
腰部自由度	1	1
单手臂自由度	5	5+（可加选 2 个手
灵巧手自由度	/	可选配 11 自由度触
关节输出轴承	工业级高刚性滚子轴承（可承受 8.7KN 冲击力）	工业级高刚性滚子
关节电机	低惯量高转速大过载永磁同步电机（控制频率 25kHz，高进发力，更好散热）	低惯量高转速大过
膝关节最大扭矩 *	100N.m	130N.m
手臂最大负载 *	2kg	3kg
小腿 + 大腿长度	0.6m	0.6m
手臂臂展	约 0.5m	约 0.5m
头部 Z 轴关节活动范围	±40°	±40°
腰部 Z 轴关节活动范围	±160°	±160°
膝关节关节活动范围	0~152°、	0~152°、
髋关节活动范围	P±160°、R-30~+110°、Y±160°	P±160°、R-30~+11
电气特性	关节编码器	双编码器
散热系统	智能风冷散热	智能风冷散热
供电方式	15 串电池	15 串电池
基础算力	8 核高性能 CPU	8 核高性能 CPU
感知传感器:	3D 激光雷达 + 深度相机 + 双目鱼眼相机 + 头部触觉传感器	3D 激光雷达 + 深度
WiFi6 、蓝牙 5.2	有	有
麦克风阵列	有	有
5W 扬声器	有	有
配套	高算力模组	无
智能电池 (快拆)	10000mAh	10000mAh
充电器	62V 5A	62V 5A
手持式遥控器	有	有
其他	续航时间 *	约 2h
OTA 升级	支持	支持
二次开发	无	有

* 最大扭矩、手臂最大载荷、续航时间等为实验室环境下测得。

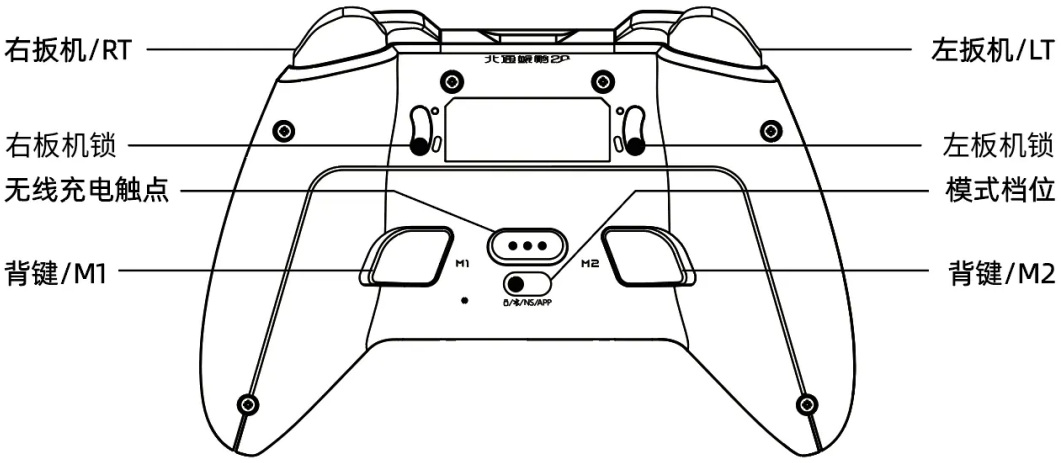
* 以上参数在不同业务场景和机型配置下可能存在差异，请以实际使用体验为准。

CHAPTER 2

遥控器按键说明

2.1 按键示意图


肩键LB
肩键RB
菜单键/BACK
菜单键/START
左摇杆/LS
动作键/ABXY
TURBO键
HOME键
十字键
右摇杆/RS


右扳机/RT
左扳机/LT
右板机锁
左板机锁
无线充电触点
模式档位
背键/M1
背键/M2

2.2 遥控器设置

遥控器设置	按键/ 操作
遥控器开机	按 Home 键
遥控器关机	Back + B 长按 3s；一段时间没用会自动关机（灯灭）
遥控器与机器人配对	靠近机器人可自动配对，配对成功遥控器会震动一下，配对不成功指示灯则会红色快速闪烁。
获取机器人控制权	按 Home+Start 键
释放机器人控制权	按 Home+Back 键

注：遥控器是与机器人是通过 2.4G 进行配对通信的，对应的指示灯是红色，若出现黄、蓝、绿等其他颜色，则遥控器的模式档位不正确，需把模式挡位推到反面的最左侧，如按键示意图。

2.3 功能模式

功能模式	按键
原地站立 1	LT+RT + A
姿态展示 2	LT+RT + B
拟人行走 3	LT+RT + X
拟人奔跑 4	LT+RT + Y

吊架开机: 开机->1-> 演示->1-> 关机。演示分为姿态展示、拟人行走/奔跑

2.4 姿态展示

姿态展示	按键
欢迎	LT+A
摇头	LT+B
打招呼（左手）	LT+X
打招呼（右手）	LT +Y
握手-左手-伸手	LB +A
握手-左手-收手	LB +B
握手-右手-伸手	LB +X
握手-右手-收手	LB+Y
左转身介绍-高	RB+A
左转身介绍-低	RB+B
右转身介绍-高	RB+X
右转身介绍-低	RB+Y

注：展示上表姿态时，需先进 2 姿态展示模式。

2.5 充电说明

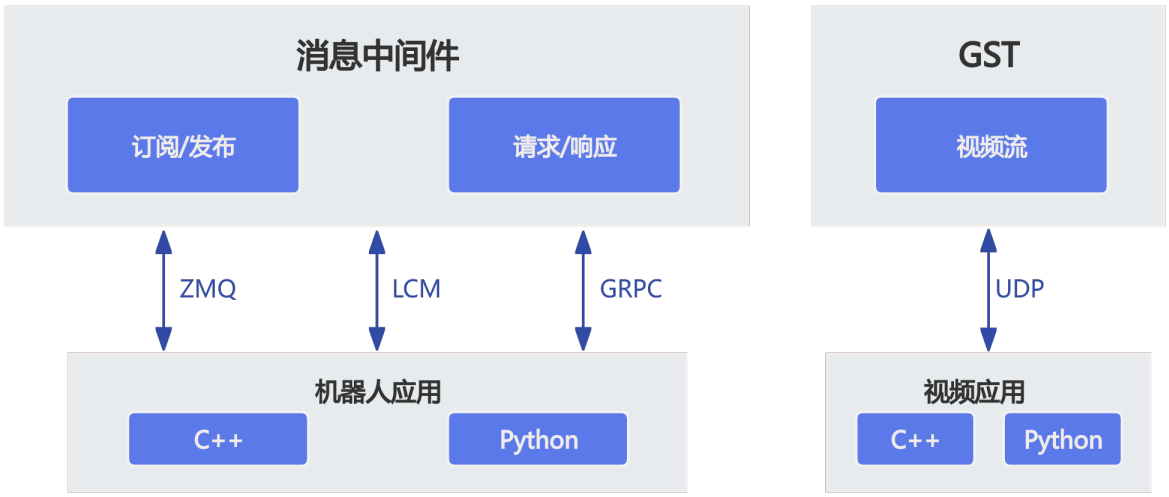
电量状态	指示灯灯效提示
电量不足 20%	红色快闪提示
充电中	红色呼吸（慢闪）
开机充电完成	红色常亮
关机充电完成	红色常亮 7 秒后熄灭

注：遥控器通过 Type-C 充电线进行充电。

CHAPTER 3

SDK 概述

3.1 SDK 通信接口介绍



- 当前软件版本暂不支持 GST 视频流传输

Z1 采用 LCM/GRPC/UDP/ZMQ 作为消息中间件，主要数据交互模式：话题（订阅/发布）和 RPC（请求/响应）

- **话题（订阅/发布）**：接收方订阅某个消息，发送方根据订阅列表向接收方发送消息，主要用于中高频或持续的数据交互。

- **RPC（请求/响应）**：问答模式，通过请求实现数据获取或操作。用于低频或功能切换时的数据交互。

话题和 RPC 接口的主要调用方式：函数式接口

- **函数式接口**：将 API 调用封装成函数调用，方便用户使用。

3.2 获取 SDK

magicbot-z1_sdk 是魔法原子新一代机器人 Z1 开发 SDK。SDK 将高层运动控制、底层电机控制、语音控制等接口进行封装，并提供相关的函数式接口。您可以参考我们提供的 SDK 教程，学习机器人控制，完成 z1 的二次开发；

3.2.1 SDK 下载地址：

magicbot-z1_sdk

- SDK 版本与机器本体软件版本对齐记录，请参考：ChangeLog
- SDK PDF 说明文档下载，请参考：PDF

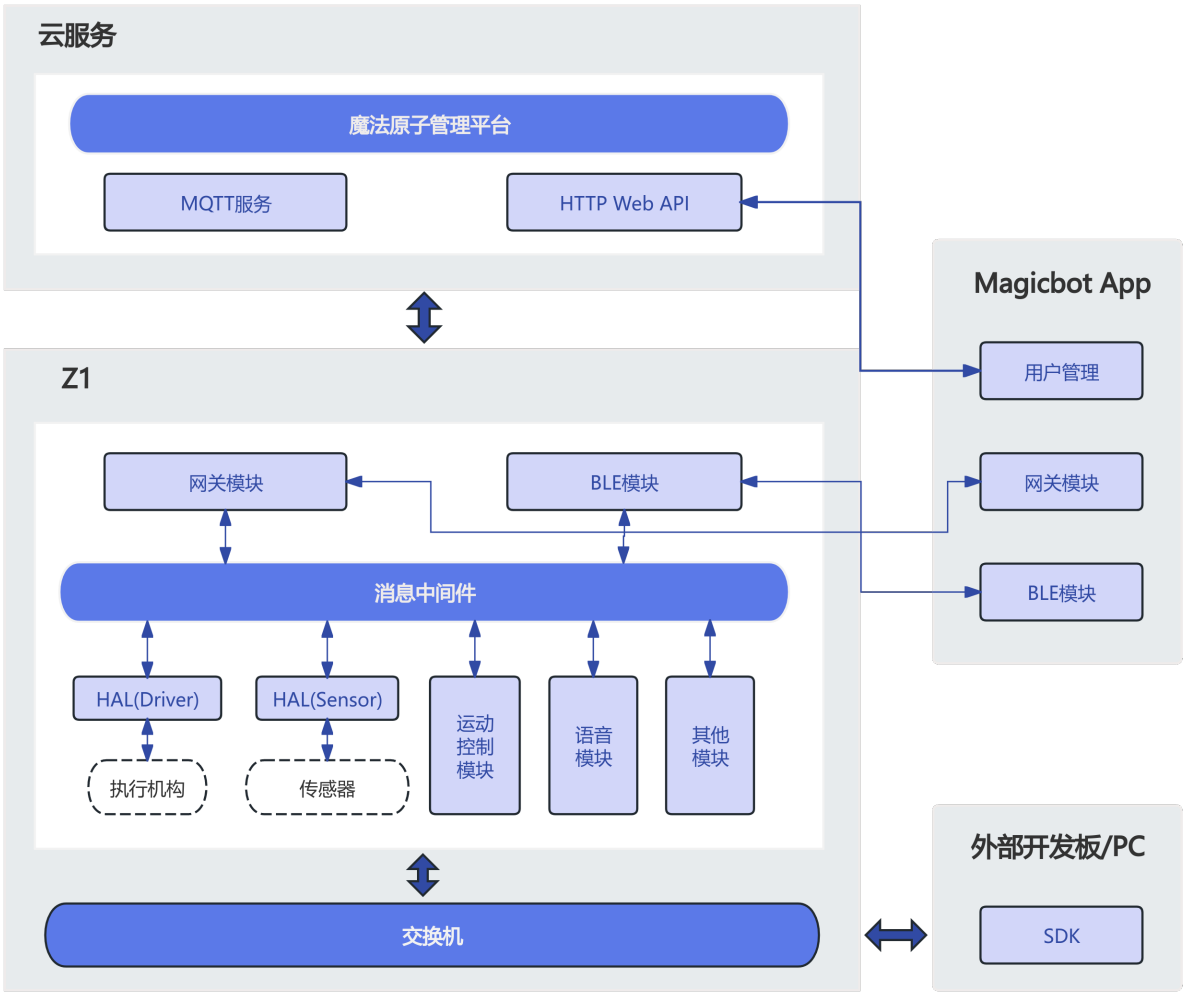
3.2.2 URDF/MJCF 下载地址:

URDF/MJCF

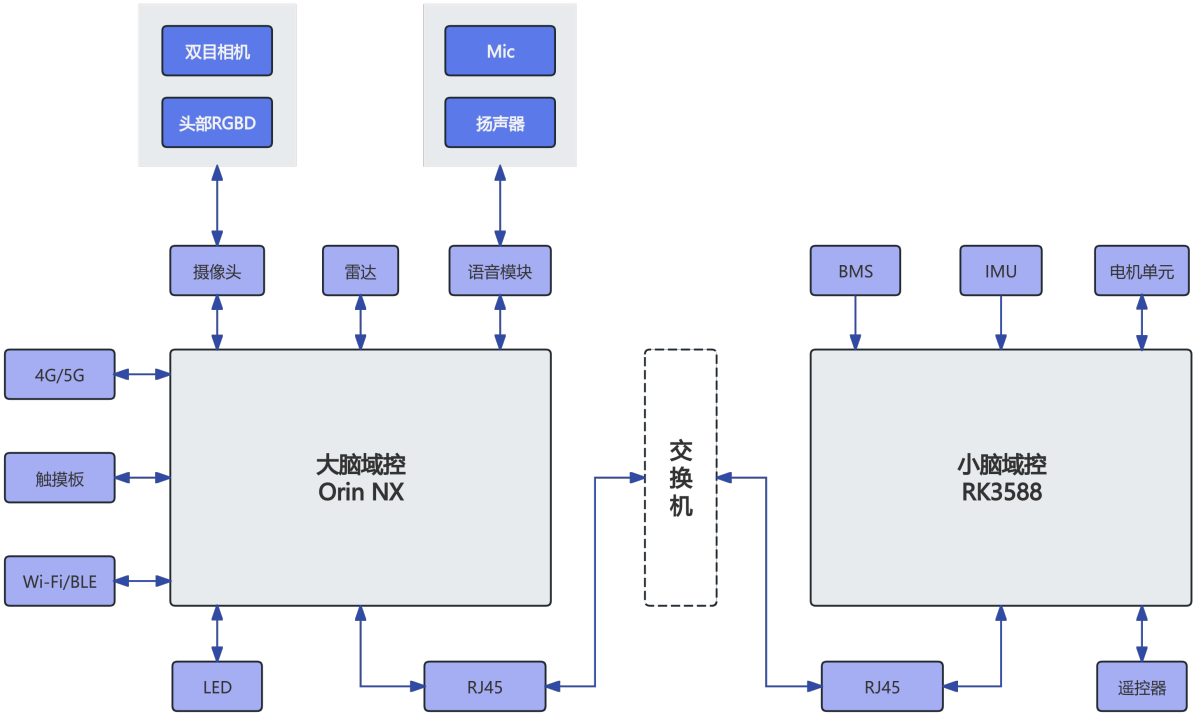
CHAPTER 4

软硬件架构

4.1 软件系统架构图

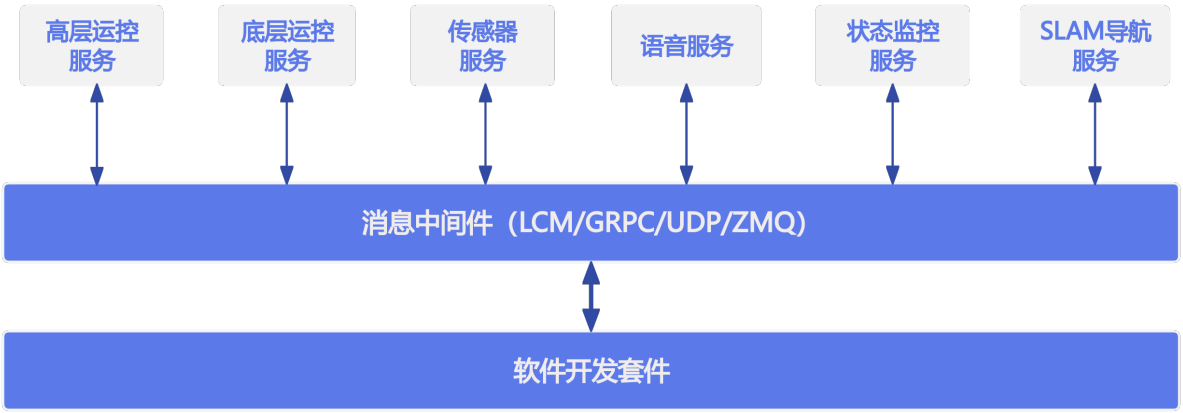

云服务
魔法原子管理平台
MQTT服务
HTTP Web API
Magicbot App
用户管理
Z1
网关模块
BLE模块
网关模块
消息中间件
BLE模块
HAL(Driver)
HAL(Sensor)
运动控制模块
语音模块
其他模块
执行机构
传感器
外部开发板/PC
交换机
SDK

4.2 硬件系统架构图


双目相机
头部RGBD
Mic
扬声器
摄像头
雷达
语音模块
BMS
IMU
电机单元
4G/5G
触摸板
Wi-Fi/BLE
大脑域控
Orin NX
交换机
小脑域控
RK3588
LED
RJ45
RJ45
遥控器

CHAPTER 5

服务介绍



Magicbot Z1 通过消息中间件（LCM/GRPC/UDP/ZMQ）提供如下服务：

- **高层运控服务**

基于 Z1 内置步态控制器，可进行步态切换、特技执行、控制姿态和速度（等价遥控器）等功能。高层运控服务使用 GRPC 进行通信。

- **底层运控服务**

通过服务接口可实时获取关节、IMU 等数据，同时可实时下发关节指令控制电机。底层运控服务使用 LCM 进行通信。

- **语音服务**

通过服务接口可控制音量和语音控制。语音服务使用 GRPC/LCM 进行通信。

- **传感器服务**

支持 lidar、rgbd、双目相机等传感器的数据订阅。传感器服务使用 GRPC/UDP/LCM/ZMQ 进行通信。

Notice: 当前版本仅支持 lidar 数据订阅，rgbd/双目相机数据暂不支持

- **状态监控服务**

通过服务接口可订阅机器人本体软硬件故障和 bms 状态。状态监控服务使用 LCM 进行通信。

- **SLAM 导航服务**

通过服务接口可进行机器人 SLAM 建图和导航控制。SLAM 导航服务使用 GRPC/LCM 进行通信。

- **混合运控服务**

混合运控服务用于“下肢由内置步态控制器负责移动 + 上半身关节由 SDK 直接控制”的组合控制场景（例如边走边做上肢/手部操作）。

混合运控服务使用 **GRPC（高层移动/步态）+ LCM（上半身关节/手部）**进行通信。典型流程如下：

- 切换到混合运控步态：`SetGait(GaitMode::GAIT_HYBRID_SDK)`
- 持续发送高层摇杆控制：`SendJoyStickCommand(...)`（建议 20Hz）
- 同时通过 `UpperBodyMotionController` 下发上半身/手部控制指令

可参考例程：`magicbot_z1_sdk/example/cpp/hybrid_motion_example` 或 `magicbot_z1_sdk/example/python/hybrid_motion_example.py`。

CHAPTER 6

快速开始

6.1 系统环境

推荐在 ubuntu22.04 系统下开发，暂不支持 Mac/Windows 系统下开发，机器人本体 PC 运行官方服务，不支持开发；

> APP 和 SDK 不支持同时控制机器人

6.1.1 开发环境要求

- GCC ≥ 11.4 (for Linux)
- CMake ≥ 3.16
- Make build system
- C++20 (minimum)
- Eigen3
- python3.10

6.1.2 系统配置

首先，为了实现普通用户下通信实时性，需要在`/etc/security/limits.conf` 文件中增加如下配置：

```
*    -   rtprio   98
```

其次，为了增加每个 socket 链接的接收缓存，需要在`/etc/sysctl.conf` 文件中增加如下配置，`sudo sysctl -p` 立即生效或重启生效：

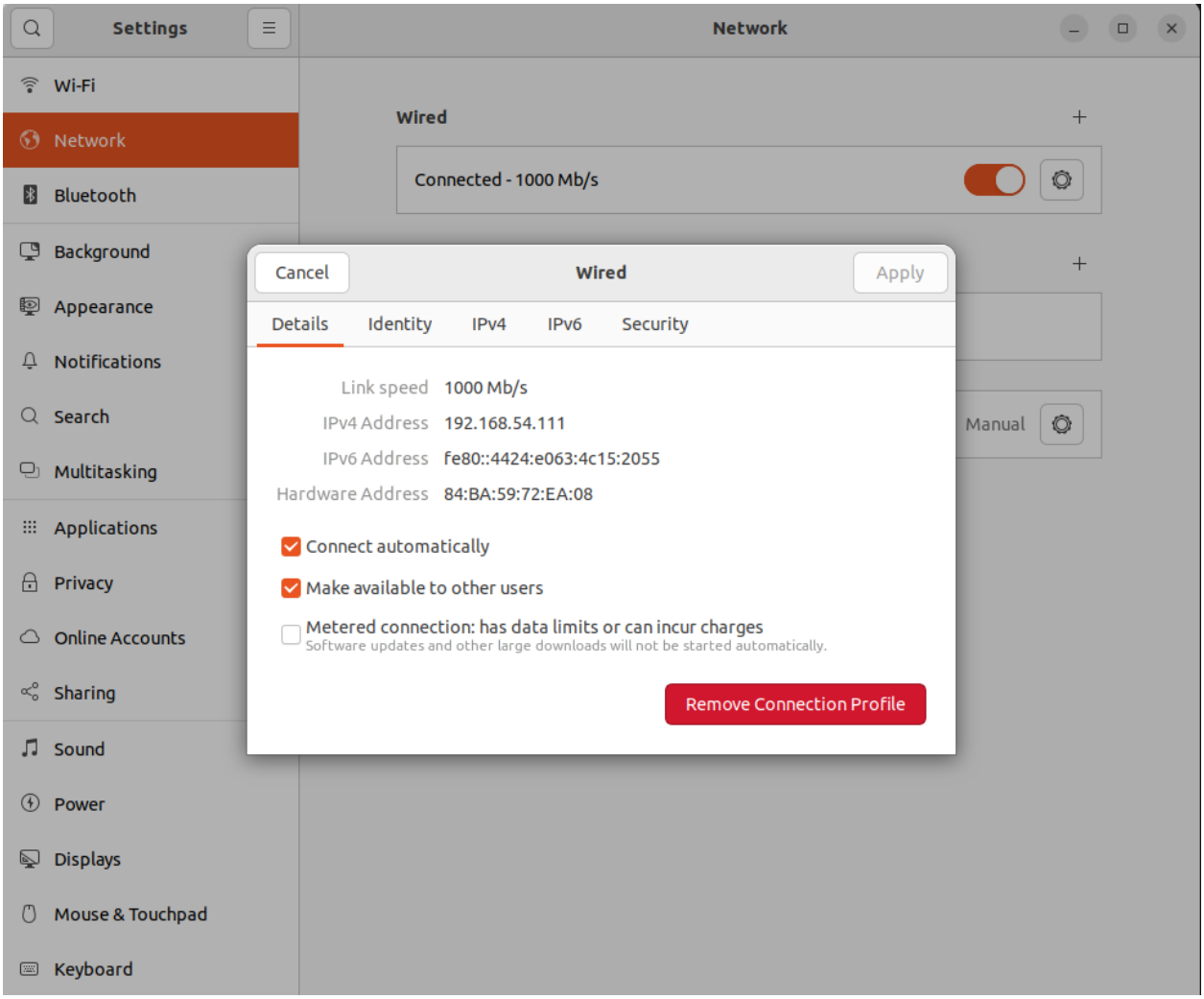
```
net.core.rmem_max=20971520
net.core.rmem_default=20971520
net.core.wmem_max=20971520
net.core.wmem_default=20971520
```

6.2 网络环境

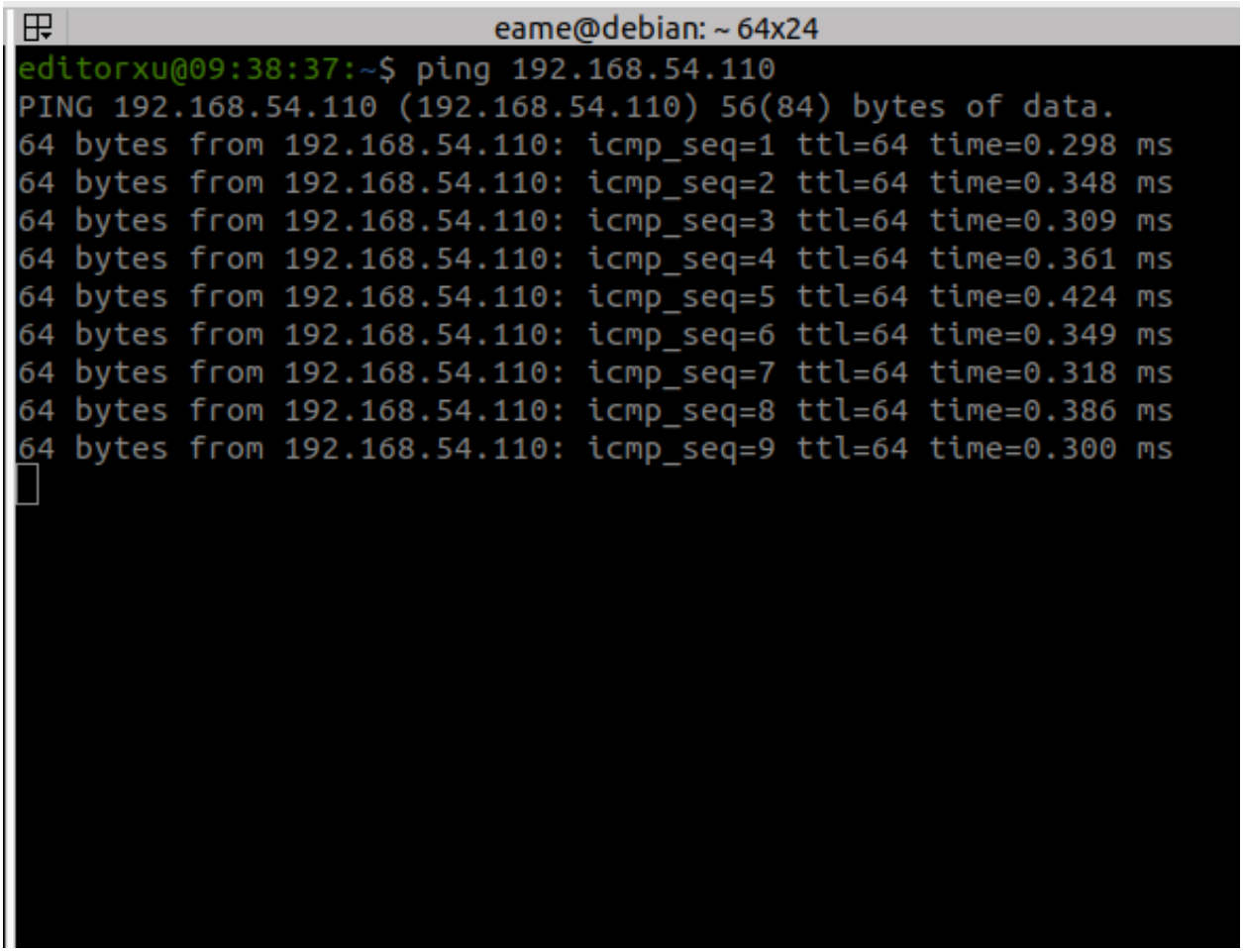
将用户计算机与机器人交换机接入统一网络。建议新用户使用网线将用户计算机接入机器人交换机，并将与机器人通信的网卡设置在 192.168.54.X 网段下，推荐使用 192.168.54.111。有经验的用户可自行配置网络环境。

6.2.1 配置步骤

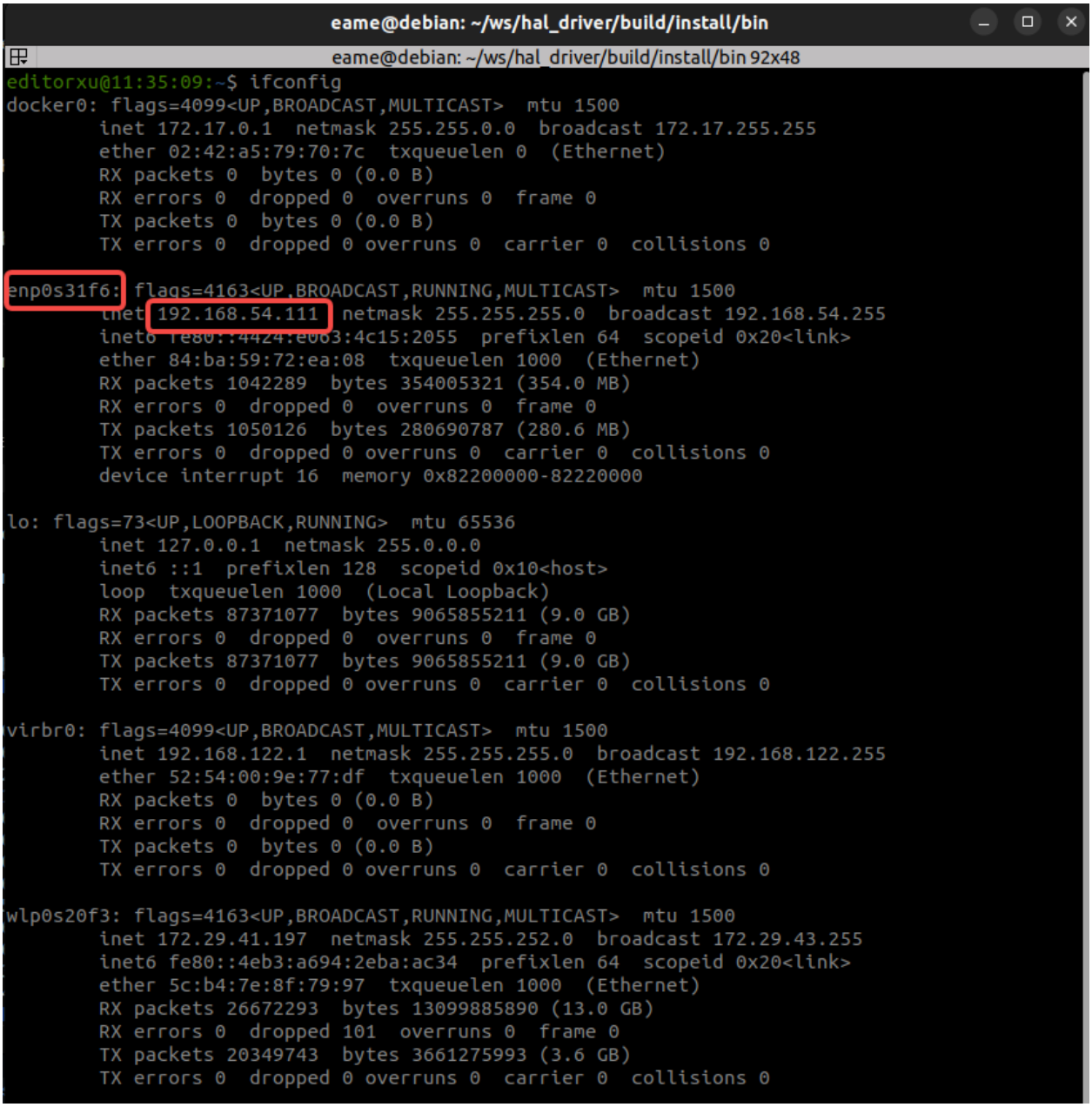
1. 用网线的一端连接机器人，另一端连接用户电脑。机器人机载电脑的 IP 地址为 192.168.54.110（小脑算力板）和 192.168.54.119（大脑算力板），所以需要将电脑 ip 设置为同一网段，建议 192.168.54.111.



2. 为了测试通信连接是否正常，可以通过 ping 进行测试：



3. 查看 192.168.54.111 网址对应的网卡名称，通过 `ifconfig` 命令查看网卡名字，如图所示：



假设 SDK 二次开发 PC 与机器人链接的网口为 `enp0s31f6`，需要进行如下配置以便 SDK 与机器人的底层通信：

```
sudo ifconfig enp0s31f6 multicast
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev enp0s31f6
```

为避免每次网卡拔插都需要重新配置网卡多播路由，用户可以选择在其二开 PC 上进行如下操作（要求操作系统：ubuntu22.04, 并且本系统网络配置工具是 NetworkManager）：

- 检查服务状态：

```
$ systemctl is-active NetworkManager
active
```

当显示为：active，则可以继续下面操作；否则，跳过下面操作；

- 编辑配置，sudo vim /etc/NetworkManager/dispatcher.d/90-add-mcast-route:

```
#!/bin/bash

IFACE="$1"
STATUS="$2"

# 目标网卡
TARGET_IF="enp0s31f6"

# 仅在指定网卡 carrier on 或 up 时执行
if [ "$IFACE" = "$TARGET_IF" ] && [[ "$STATUS" = "up" || "$STATUS" = "carrier" ]]; then
    # 删除可能存在的旧路由
    ip route del 224.0.0.0/4 dev "$TARGET_IF" 2>/dev/null

    # 添加你需要的 route（带 scope link）
    ip route add 224.0.0.0/4 dev "$TARGET_IF" scope link
fi
```

- 加上执行权限：

```
sudo chmod +x /etc/NetworkManager/dispatcher.d/90-add-mcast-route
```

- 启动生效：

```
sudo systemctl restart NetworkManager
```

检查网卡路由配置是否正常：

```
$ ip route | grep 224.0.0.0
224.0.0.0/4 dev enp0s31f6 scope link
```

6.3 安装与编译

以下步骤假设工作目录为/home/magicbot/workspace

6.3.1 安装 magicbot-z1_sdk:

安装步骤：进入 magicbot-z1_sdk 目录，并按步骤执行如下命令，将 sdk 安装至/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk 目录下，便于二次开发程序 find_package 检索编译链接：

```
cd /home/magicbot/workspace/magicbot-z1_sdk/
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk
sudo make install
```

6.3.2 例程编译

编译步骤：进入 magicbot-z1_sdk 目录，并按步骤执行如下命令，在 build 目录下生成例程可执行程序：

```
cd /home/magicbot/workspace/magicbot-z1_sdk/
mkdir build
cd build
cmake .. -DBUILD_EXAMPLES=ON
make -j8
```

6.4 例程示例

magicbot-z1_sdk/build 目录中：

- **语音示例**:
  - audio_example
- **传感器示例**:
  - sensor_example
- **状态监控示例**:
  - monitor_example
- **底层运控示例**:
  - low_level_motion_example
- **高层运控示例**:
  - high_level_motion_example
- **建图示例**:
  - slam_example
- **导航示例**:

  - navigation_example

Notice: 其中，高层运控示例中几种示例有先后依赖顺序（锁定站立-> 平衡站立-> 执行特技/遥控器控制）

6.4.1 进入调试模式：

按照操作流程，确保机器人进入调试模式

6.4.2 运行例程

进入 magicbot-z1_sdk/build 目录，执行如下命令：

```
cd /home/magicbot/workspace/magicbot-z1_sdk/build
# 环境配置
sudo ifconfig enp0s31f6 multicast
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev enp0s31f6
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH

# 执行语音控制示例
./audio_example
```

6.5 Python 例程示例

magicbot-z1_sdk/example/python 目录中：

- **语音示例**:
  - audio_example.py
- **传感器示例**:
  - sensor_example.py
- **状态监控示例**:
  - monitor_example.py
- **底层运控示例**:
  - low_level_motion_example.py
- **高层运控示例**:
  - high_level_motion_example.py
- **建图示例**:
  - slam_example.py
- **导航示例**:

- navigation_example.py

Notice: 其中，高层运控示例中几种示例有先后依赖顺序（锁定站立-> 平衡站立-> 执行特技/遥控器控制）

6.5.1 进入调试模式：

按照操作流程，确保机器人进入调试模式

6.5.2 运行例程

进入 magicbot-z1_sdk/example/python 目录，执行如下命令：

```
cd /home/magicbot/workspace/magicbot-z1_sdk/example/python
# 环境配置
sudo ifconfig enp0s31f6 multicast
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev enp0s31f6
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH

# 执行语音控制示例
python3 audio_example.py
```

获取 python api 帮助信息：

```
# 环境配置
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH

$ python3
Python 3.10.12 (main, Aug 15 2025, 14:32:43) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
# 导入Magic z1 python SDK接口
>>> import magicbot_z1_python
# 查看所有接口信息
>>> help(magicbot_z1_python)
# 查看CameraInfo结构信息
>>> help(magicbot_z1_python.CameraInfo)
# 查看HighLevelMotionController对象信息
>>> help(magicbot_z1_python.HighLevelMotionController)
# 查看LowLevelMotionController对象信息
>>> help(magicbot_z1_python.LowLevelMotionController)
# 查看SensorController对象信息
>>> help(magicbot_z1_python.SensorController)
# 查看AudioController对象信息
>>> help(magicbot_z1_python.AudioController)
```

(续下页)

(接上页)

```
# 查看StateMonitor对象信息
>>> help(magicbot_z1_python.StateMonitor)
```

比如，如果想查看特技动作 TrickAction 的枚举值：

```
$ python3
Python 3.10.12 (main, Aug 15 2025, 14:32:43) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import magicbot_gen1_python
>>> help(magicbot_gen1_python.TrickAction)
Help on class TrickAction in module magicbot_z1_python:

class TrickAction(pybind11_builtins.pybind11_object)
 |  Method resolution order:
 |      TrickAction
 |      pybind11_builtins.pybind11_object
 |      builtins.object
 |
 |  Methods defined here:
 |
 |  __eq__(...)
 |      __eq__(self: object, other: object, /) -> bool
 |
 |  __getstate__(...)
 |      __getstate__(self: object, /) -> int
 |
 |  __hash__(...)
 |      __hash__(self: object, /) -> int
 |
 |  __index__(...)
 |      __index__(self: magicbot_z1_python.TrickAction, /) -> int
 |
 |  __init__(...)
 |      __init__(self: magicbot_z1_python.TrickAction, value: typing.SupportsInt) -> None
 |
 |  __int__(...)
 |      __int__(self: magicbot_z1_python.TrickAction, /) -> int
 |
 |  __ne__(...)
 |      __ne__(self: object, other: object, /) -> bool
 |
 |  __repr__(...)
 |      __repr__(self: object, /) -> str
 |
```

(续下页)

(接上页)

```
|  __setstate__(...)
|      __setstate__(self: magicbot_z1_python.TrickAction, state: typing.SupportsInt, /) -> None
|
|  __str__(...)
|      __str__(self: object, /) -> str
|
|  ----------------------------------------------------------------------
|  Readonly properties defined here:
|
|  __members__
|
|  name
|      name(self: object, /) -> str
|
|  value
|
|  ----------------------------------------------------------------------
|  Data and other attributes defined here:
|
|  ACTION_LEFT_GREETING = <TrickAction.ACTION_LEFT_GREETING: 300>
|
|  ACTION_NONE = <TrickAction.ACTION_NONE: 0>
|
|  ACTION_RIGHT_GREETING = <TrickAction.ACTION_RIGHT_GREETING: 301>
|
|  ACTION_SHAKE_HEAD = <TrickAction.ACTION_SHAKE_HEAD: 220>
|
|  ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_REACHOUT = <TrickAction.ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_...
|
|  ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_WITHDRAW = <TrickAction.ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_...
|
|  ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_REACHOUT = <TrickAction.ACTION_SHAKE_RIGHT_HAN...
|
|  ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_WITHDRAW = <TrickAction.ACTION_SHAKE_RIGHT_HAN...
|
|  ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_HIGH = <TrickAction.ACTION_TRUN_LEFT_INTROD...
|
|  ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_LOW = <TrickAction.ACTION_TRUN_LEFT_INTRODU...
|
|  ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_HIGH = <TrickAction.ACTION_TRUN_RIGHT_INTR...
|
|  ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_LOW = <TrickAction.ACTION_TRUN_RIGHT_INTRO...
|
```

(续下页)

(接上页)

```
|  ACTION_WELCOME = <TrickAction.ACTION_WELCOME: 340>
|
|  ----------------------------------------------------------------------
|  Static methods inherited from pybind11_builtins.pybind11_object:
|
|  __new__(*args, **kwargs) from pybind11_builtins.pybind11_type
|      Create and return a new object.  See help(type) for accurate signature.
```

6.6 其他

6.6.1 SDK 配置文件

SDK 运行时默认会在/tmp 目录下生成其默认配置文件，如果配置文件已存在则使用已有配置：

```
$ ls /tmp/magicbot_z1_mjrrt.yaml
/tmp/magicbot_z1_mjrrt.yaml
```

6.6.2 SDK 日志

SDK 运行时内部的日志信息默认生成在/tmp/logs 目录下：

```
$ ls /tmp/logs/magicbot_z1_sdk.log
/tmp/logs/magicbot_z1_sdk.log
```

CHAPTER 7

机器人主控制服务

提供机器人系统主控制器，通过 MagicRobot 可以进行资源初始化、管理通信连接、访问各子控制器如运动控制器、语音、状态监控以及传感器控制器等。

7.1 接口定义

`MagicRobot` 是机器人 SDK 的统一入口类。

7.1.1 MagicRobot

项目	内容
函数名	MagicRobot
函数声明	`MagicRobot();`
功能概述	构造函数，创建 MagicRobot 实例。
备注	构造内部状态。

7.1.2 ~MagicRobot

项目	内容
函数名	~MagicRobot
函数声明	`~MagicRobot();`
功能概述	析构函数，释放 MagicRobot 实例资源。
备注	确保资源安全释放。

7.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize(const std::string& local_ip);`
功能概述	初始化机器人系统，包括控制器与网络模块。
参数说明	`local_ip`：本地通信 IP 地址。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	首次使用前必须调用。

7.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭机器人系统，释放资源。
备注	配合 Initialize 使用。

7.1.5 Release

项目	内容
函数名	Release
函数声明	`void Release();`
功能概述	释放资源。
备注	释放 SDK 占用话题资源。

7.1.6 Connect

项目	内容
函数名	Connect
函数声明	`Status Connect();`
功能概述	与机器人服务建立通信连接。
返回值	`Status::OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，需初始化后调用。

7.1.7 Disconnect

项目	内容
函数名	Disconnect
函数声明	`Status Disconnect();`
功能概述	断开与机器人服务的连接。
返回值	gRPC 调用状态。
备注	阻塞接口，与 Connect 配对使用。

7.1.8 GetSDKVersion

项目	内容
函数名	GetSDKVersion
函数声明	`std::string GetSDKVersion() const;`
功能概述	获取当前 SDK 的版本号。
返回值	SDK 版本字符串（如 `0.0.1`）。
备注	非阻塞接口，便于调试或日志标记。

7.1.9 GetMotionControlLevel

项目	内容
函数名	GetMotionControlLevel
函数声明	`ControllerLevel GetMotionControlLevel();`
功能概述	获取当前运动控制级别（高层/低层）。
返回值	`ControllerLevel` 枚举值。
备注	非阻塞接口，用于判断当前控制权限。

7.1.10 SetMotionControlLevel

项目	内容
函数名	SetMotionControlLevel
函数声明	`Status SetMotionControlLevel(ControllerLevel level);`
功能概述	设置当前运动控制级别。
参数说明	`level`：控制权限枚举值。
返回值	`Status::OK` 表示设置成功，其他代表设置失败。
备注	阻塞接口，控制模式切换时使用。

7.1.11 GetHighLevelMotionController

项目	内容
函数名	GetHighLevelMotionController
函数声明	`HighLevelMotionController& GetHighLevelMotionController();`
功能概述	获取高层运动控制器对象。
返回值	引用类型，用于调用高层控制接口。
备注	非阻塞接口，封装了步态、特技、遥控等控制。

7.1.12 GetLowLevelMotionController

项目	内容
函数名	GetLowLevelMotionController
函数声明	`LowLevelMotionController& GetLowLevelMotionController();`
功能概述	获取低层运动控制器对象。
返回值	引用类型，用于控制关节或电机。
备注	非阻塞接口，直接控制关节电机、获取 imu 等。

7.1.13 GetAudioController

项目	内容
函数名	GetAudioController
函数声明	`AudioController& GetAudioController();`
功能概述	获取音频控制器对象。
返回值	引用类型，用于语音控制。
备注	非阻塞接口，播放语音和控制音量。

7.1.14 GetSensorController

项目	内容
函数名	GetSensorController
函数声明	`SensorController& GetSensorController();`
功能概述	获取传感器控制器对象。
返回值	引用类型，用于访问传感器数据。
备注	非阻塞接口，封装了 Lidar、RGBD 等读取。

7.1.15 GetStateMonitor

项目	内容
函数名	GetStateMonitor
函数声明	`StateMonitor& GetStateMonitor();`
功能概述	获取状态监控器对象。
返回值	引用类型，用于获取机器人当前状态信息。
备注	非阻塞接口，封装了 BMS、故障等状态信息的读取。

7.1.16 GetSlamNavController

项目	内容
函数名	GetSlamNavController
函数声明	`SlamNavController& GetSlamNavController();`
功能概述	获取 SLAM 与导航控制器对象。
返回值	引用类型，用于建图与定位。
备注	非阻塞接口，用于机器人 SLAM 建图与自主导航功能。

CHAPTER 8

高层运动控制服务

提供机器人系统高层运动控制服务，通过 HighLevelMotionController 可以通过 RPC 通信方式实现对机器人的步态、特技、遥控的控制。

8.1 接口定义

`HighLevelMotionController` 是面向语义控制的高层运动控制器，支持如行走、特技、头部运动等控制操作，封装底层细节以供上层系统调用。

8.1.1 HighLevelMotionController

项目	内容
函数名	HighLevelMotionController
函数声明	`HighLevelMotionController();`
功能概述	构造函数，初始化高层控制器状态
备注	构造内部控制资源

8.1.2 ~HighLevelMotionController

项目	内容
函数名	~HighLevelMotionController
函数声明	`virtual ~HighLevelMotionController();`
功能概述	析构函数，释放控制器资源
备注	配合构造函数使用

8.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`virtual bool Initialize() override;`
功能概述	初始化控制器，准备高层控制功能
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败
备注	首次使用前必须调用

8.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`virtual void Shutdown() override;`
功能概述	关闭控制器并释放资源
备注	配合 Initialize 使用，安全断开连接

8.1.5 SetGait

项目	内容
函数名	SetGait
函数声明	`Status SetGait(const GaitMode gait_mode, int timeout_ms);`
功能概述	设置机器人步态模式（如锁定站立、平衡站立、拟人行走等）
参数说明	`gait_mode`：步态控制枚举
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，可切换多种步态模式

8.1.6 GetGait

项目	内容
函数名	GetGait
函数声明	`Status GetGait(GaitMode& gait_mode);`
功能概述	获取机器人步态模式（如锁定站立、平衡站立、摆臂行走等）
参数说明	`gait_mode`：步态控制枚举
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取当前步态模式

8.1.7 ExecuteTrick

项目	内容
函数名	ExecuteTrick
函数声明	`Status ExecuteTrick(const TrickAction trick_action, int timeout_ms);`
功能概述	执行特技动作（如庆祝、挥手等）
参数说明	`trick_action`：特技动作标识
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，需确保机器人当前可执行特技注意事项：特技动作必须要在 GaitMode::GAIT_BALANCE_STAND(46) 步态下才能进行

- 注意事项：特技动作必须要在 GaitMode::GAIT_BALANCE_STAND(46) 步态下才能进行特技展示

8.1.8 SendJoyStickCommand

项目	内容
函数名	SendJoyStickCommand
函数声明	`Status SendJoyStickCommand(const JoystickCommand& joy_command);`
功能概述	发送实时摇杆控制指令
参数说明	`joy_command`：包含摇杆坐标的控制数据
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，建议发送频率为 20Hz

8.1.9 HeadMove

项目	内容
函数名	HeadMove
函数声明	`Status HeadMove(float shake_angle, int timeout_ms);`
功能概述	控制机器人头部摆动
参数说明	`shake_angle`：头部摆动角度，单位：rad，范围：[-0.698, 0.698]`timeout_ms`：超时时间，默认 5000 毫秒
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，控制机器人头部左右摆动

8.2 类型定义

8.2.1 `JoystickCommand` —高层运动控制摇杆指令结构体

字段名	类型	描述
`left_x_axis`	`float`	左侧摇杆的 X 轴方向值（-1.0：左，1.0：右）
`left_y_axis`	`float`	左侧摇杆的 Y 轴方向值（-1.0：下，1.0：上）
`right_x_axis`	`float`	右侧摇杆的 X 轴方向值（旋转 -1.0：左，1.0：右）
`right_y_axis`	`float`	右侧摇杆的 Y 轴方向值（暂未定义用途）

8.3 枚举类型定义

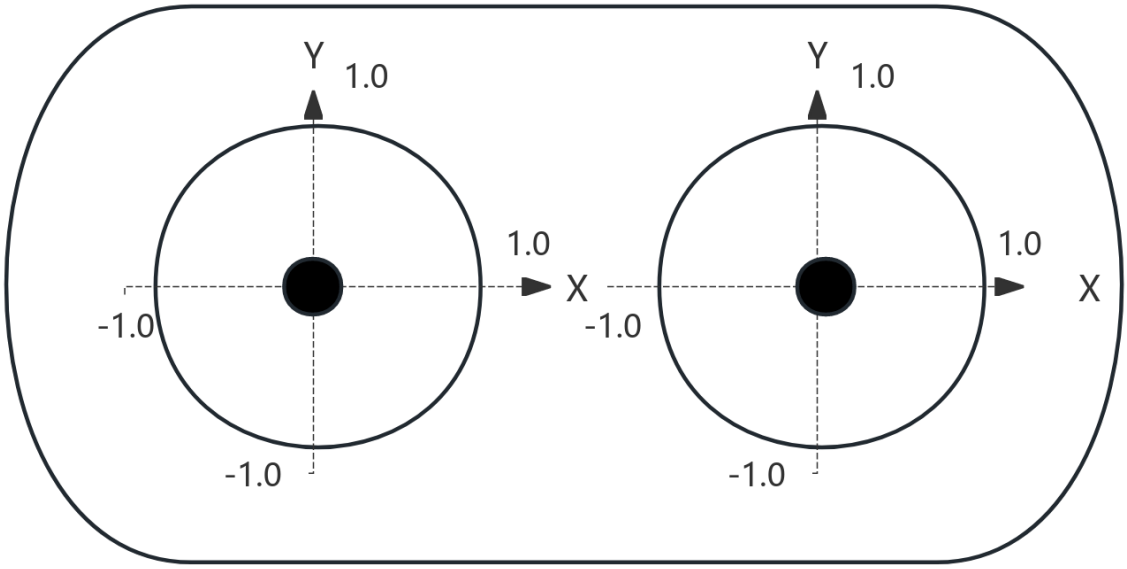
8.3.1 `GaitMode` —机器人步态模式枚举

枚举值	数值	描述
`GAIT_PASSIVE`	0	Passive
`GAIT_RECOVERY_STAND`	1	站立锁定
`GAIT_BALANCE_STAND`	46	平衡站立（支持移动）
`GAIT_HUMANOID_WALK`	78	拟人行走
`GAIT_LOWLEVL_SDK`	200	底层控制 SDK 模式

8.3.2 TrickAction —特技动作指令枚举

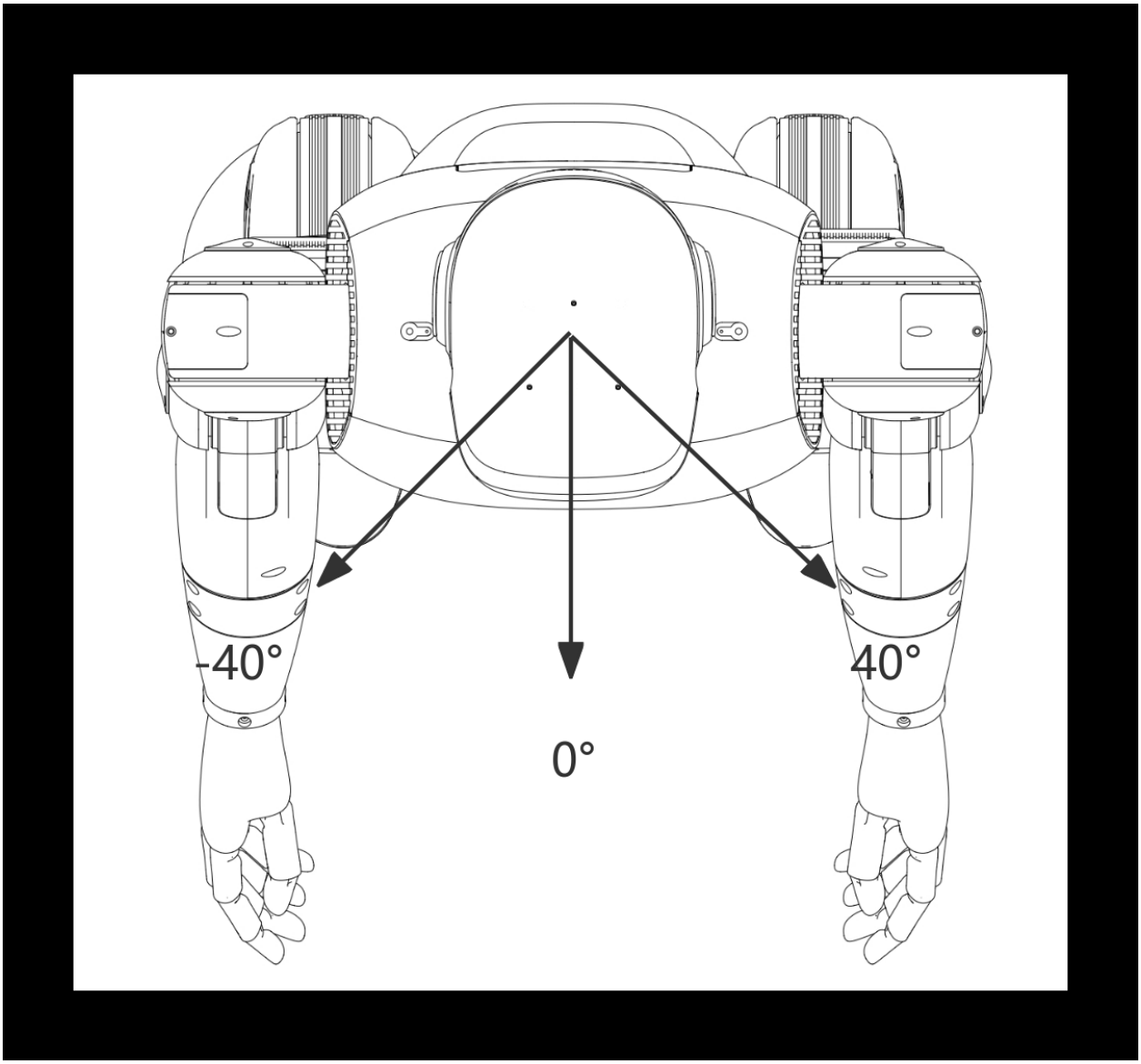
枚举值	数值	描述
ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_REACHOUT	215	握手（左手）-伸出
ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_WITHDRAW	216	握手（左手）-撤回
ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_REACHOUT	217	握手（右手）-伸出
ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_WITHDRAW	218	握手（右手）-撤回
ACTION_SHAKE_HEAD	220	摇头
ACTION_LEFT_GREETING	300	打招呼（左手）
ACTION_RIGHT_GREETING	301	打招呼（右手）
ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_HIGH	304	左转身介绍-高
ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_LOW	305	左转身介绍-低
ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_HIGH	306	右转身介绍-高
ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_LOW	307	右转身介绍-低
ACTION_WELCOME	340	欢迎
FLY_KISS_LEFT	408	飞吻-左手
FLY_KISS_RIGHT	409	飞吻-右手
SUPERMAN_WAVE	410	超人光波
CLAP_HAND	411	鼓掌
HOLD_CERT_REACHOUT	412	捧证书-伸出
HOLD_CERT_WITHDRAW	413	捧证书-撤回
HUG_REACHOUT	414	双手拥抱-伸手
HUG_WITHDRAW	415	双手拥抱-收手
TRUN_WAVE_LEFT	417	转身挥手-左手
TRUN_WAVE_RIGHT	418	转身挥手-右手
RIGHT_HAND_SALUTE	419	右手敬礼

8.4 遥控器示意图



1. 左右摇杆 x 轴和 y 轴的取值范围为 [-1.0, 1.0];
2. 左右摇杆 x 轴和 y 轴的方向上/右为正，如示意图所示；

8.5 头部运动范围示意图



- 运动范围 [-40°，40°]（[-0.698rad, 0.698rad]）

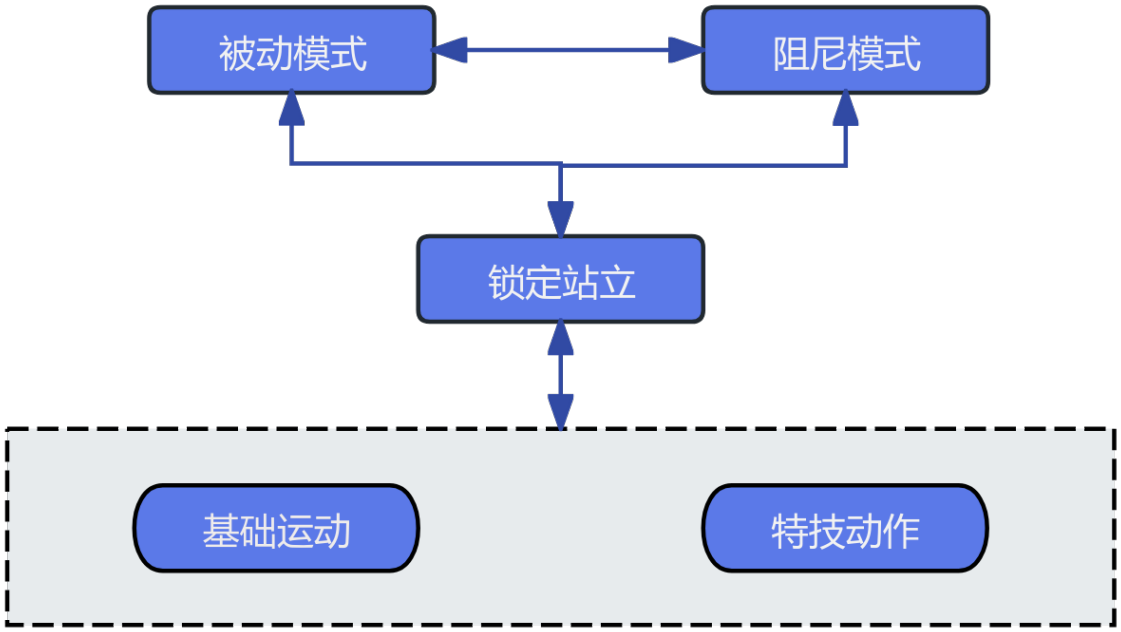
8.6 高层运动控制机器人状态介绍

机器人的运动包含站立锁定、平衡站立、基础运动、特技动作状态，机器人在运行过程中，通过状态机在不同状态之间进行切换，以实现不同的控制任务。各个状态的解释说明如下：

- **站立锁定**：站立锁定是连接机器人挂起落地和平衡站立的状态，机器狗需要进入平衡站立状态后，才能调用相应的运动服务实现机器人的控制。
- **平衡站立**：在平衡站立状态下，可调用 SDK 的各部分接口实现机器人的特技动作和基础运动控制。

- **基础运动**：在运动执行过程中，可调用 SDK 接口，让机器人进入不同的步态。
- **特技动作**：当进入特殊动作执行状态后，其他运动控制服务会先被挂起，等待当前动作执行完毕并进入平衡站立状态后再生效。

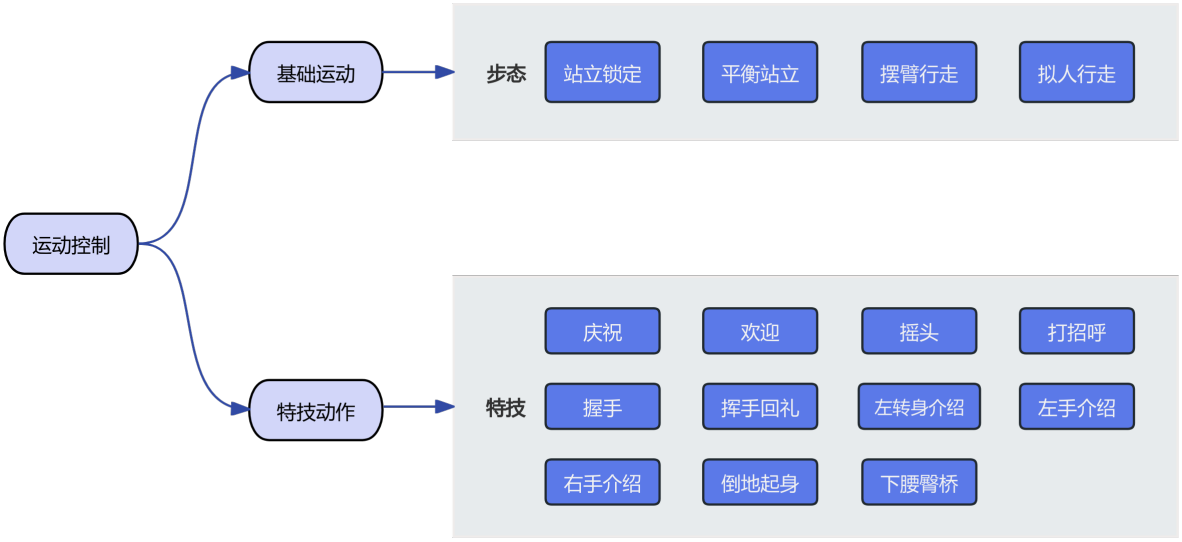
机器人状态切换机制；



8.7 高层运动控制接口

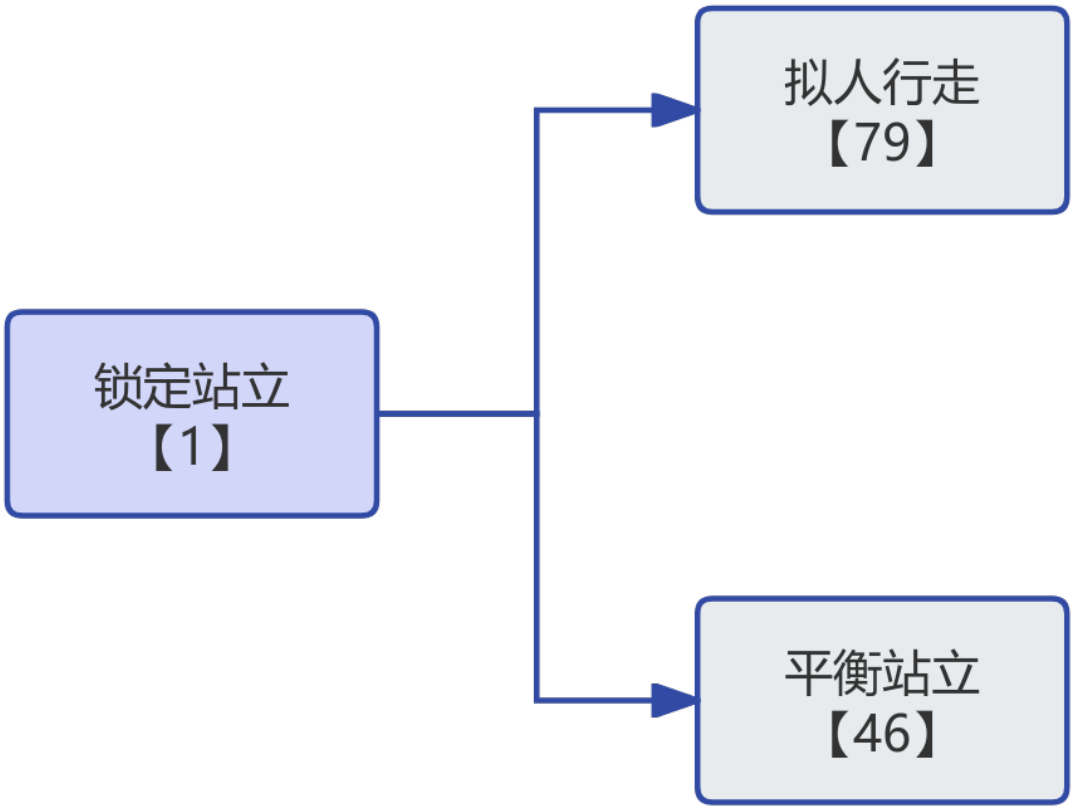
机器人的高层运动控制服务可分为基础运动控制和特技动作控制。

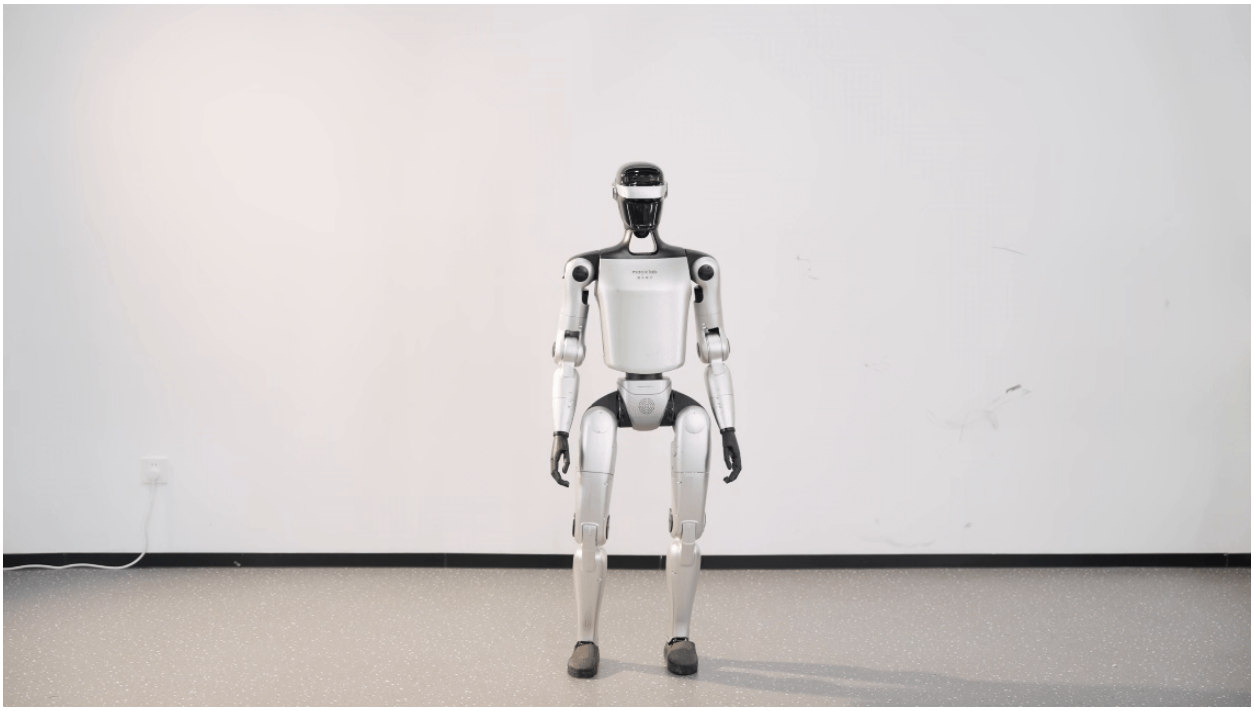
- 基础运动控制服务中，可调用相应的接口，根据不同的地形场景和任务需求切换机器人的行走步态。
- 特技动作控制服务中，可调用相应的接口，实现机器人内置的特殊特技，比如庆祝、握手、打招呼等。



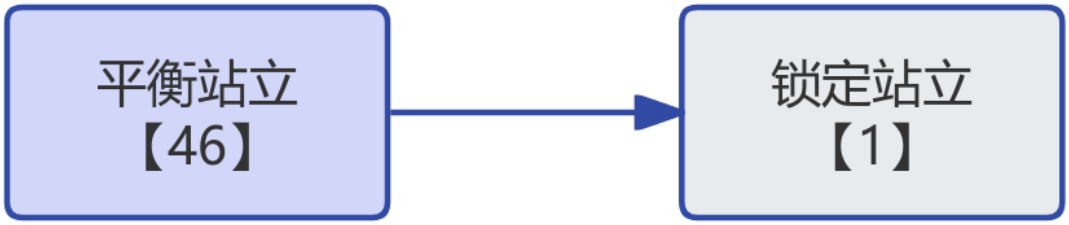
8.7.1 步态切换

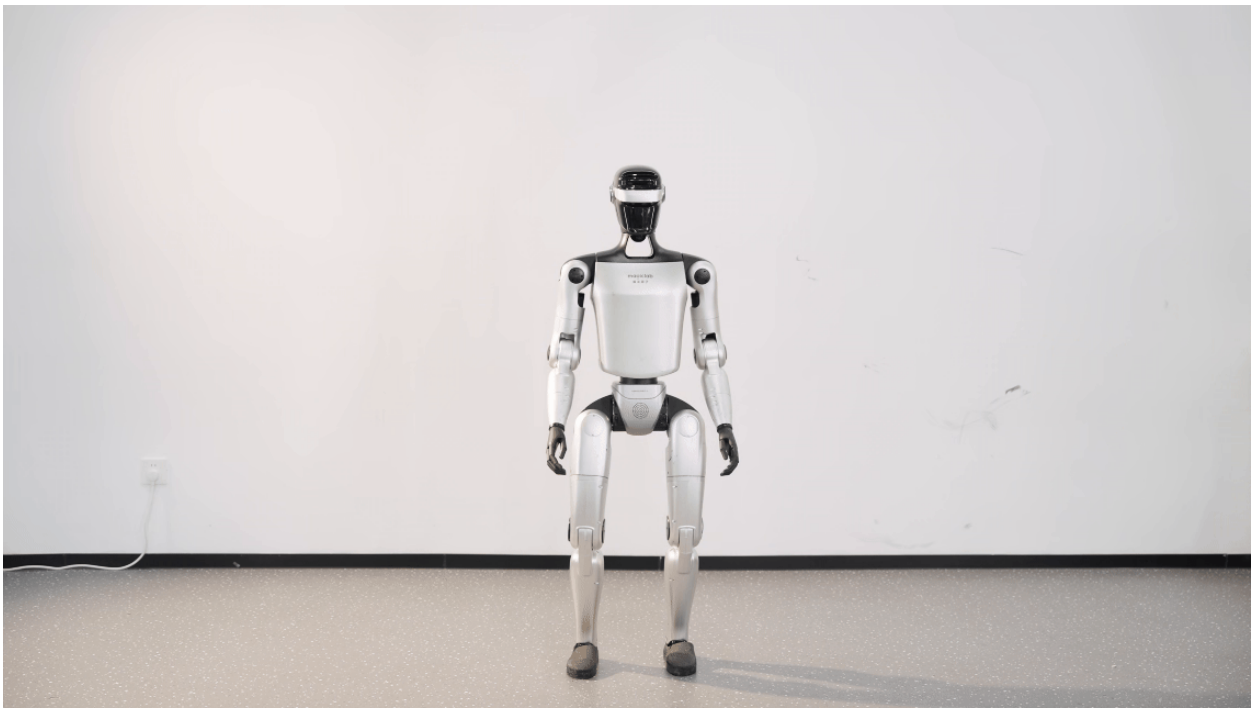
站立锁定


拟人行走
【79】
锁定站立
【1】
平衡站立
【46】

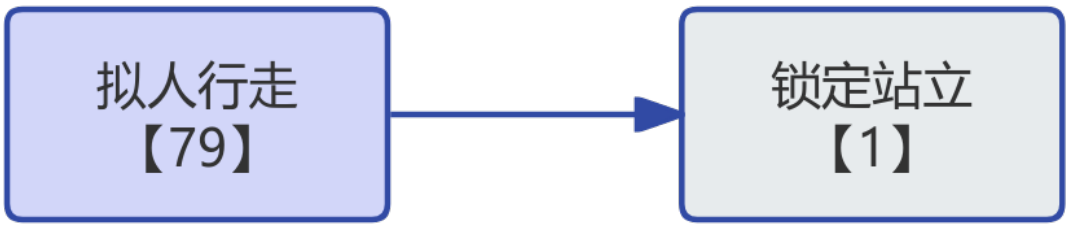


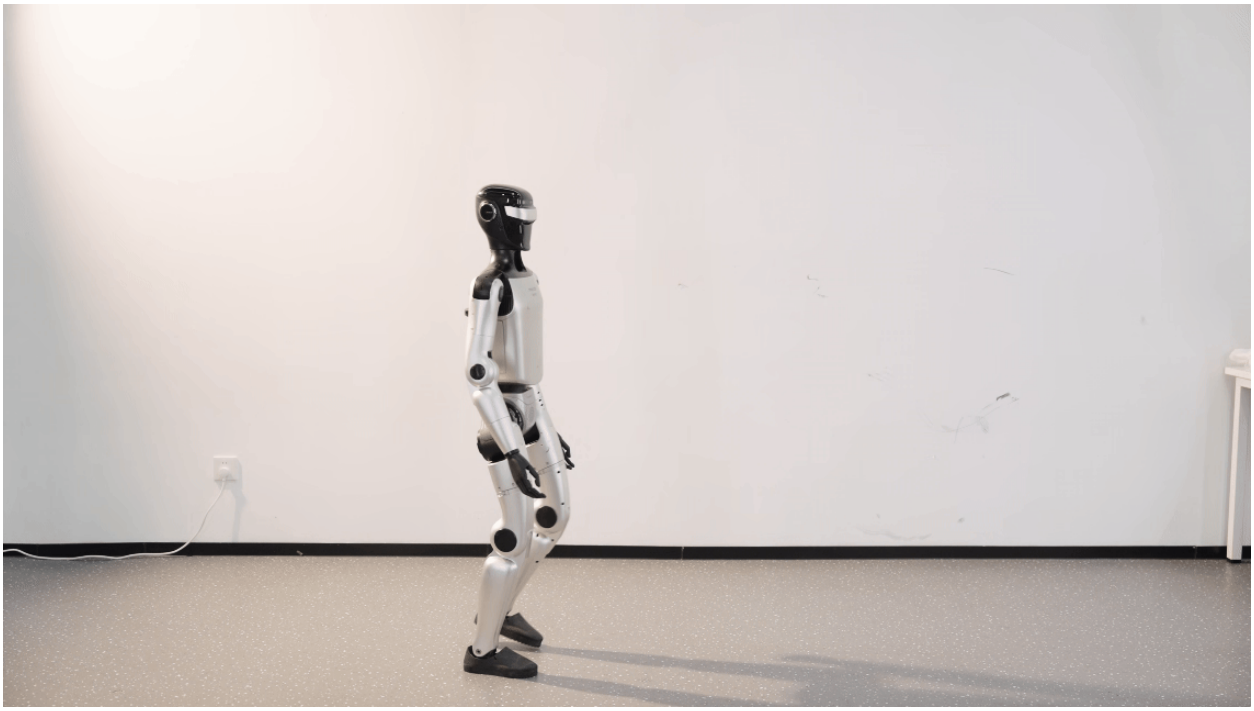
平衡站立





拟人行走

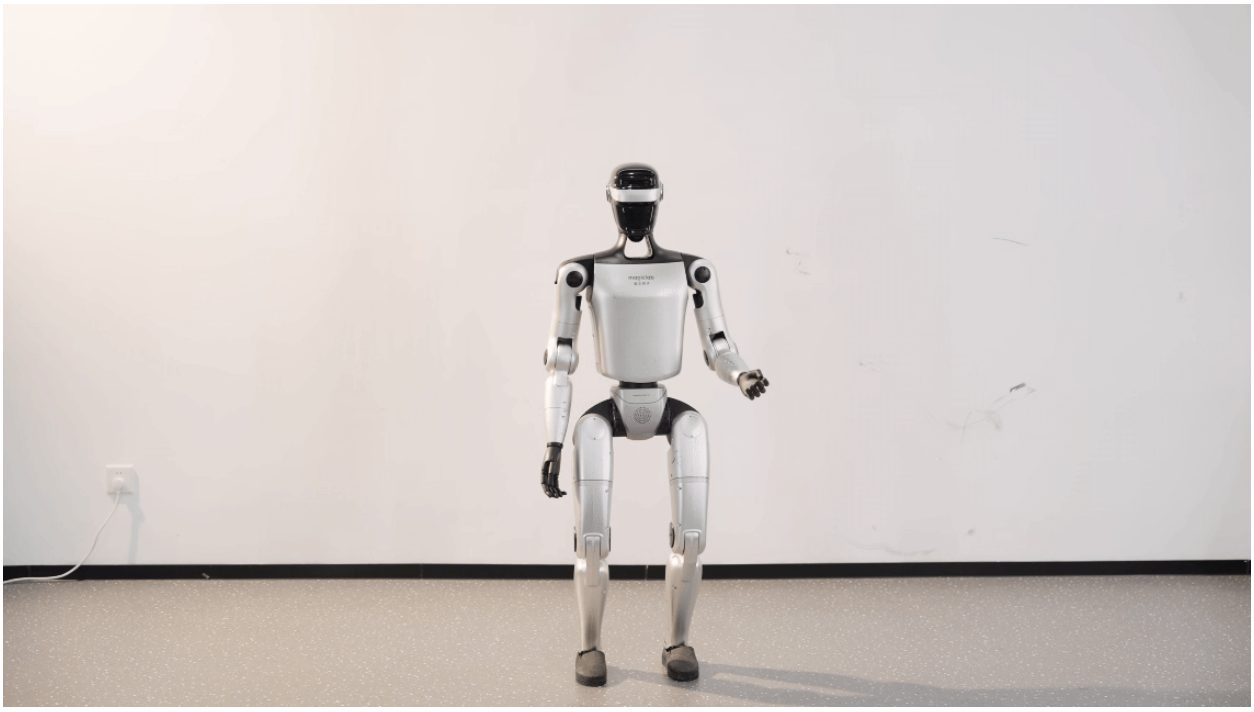


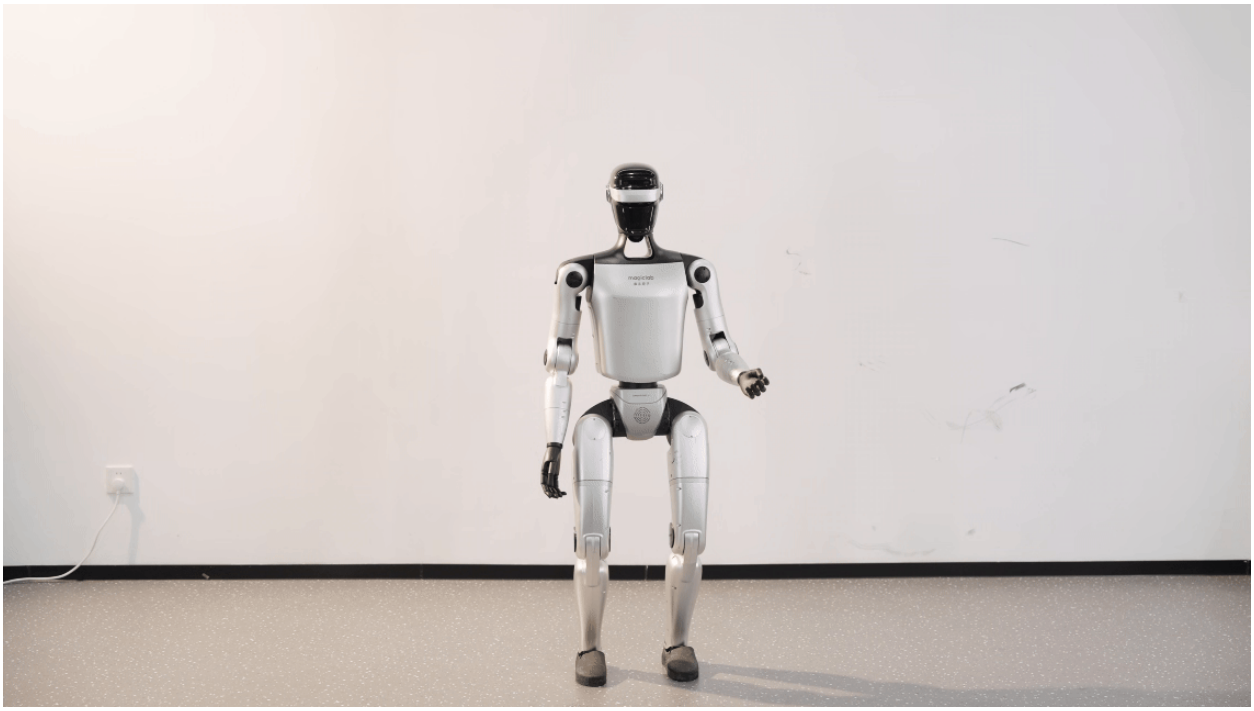


8.7.2 特技执行

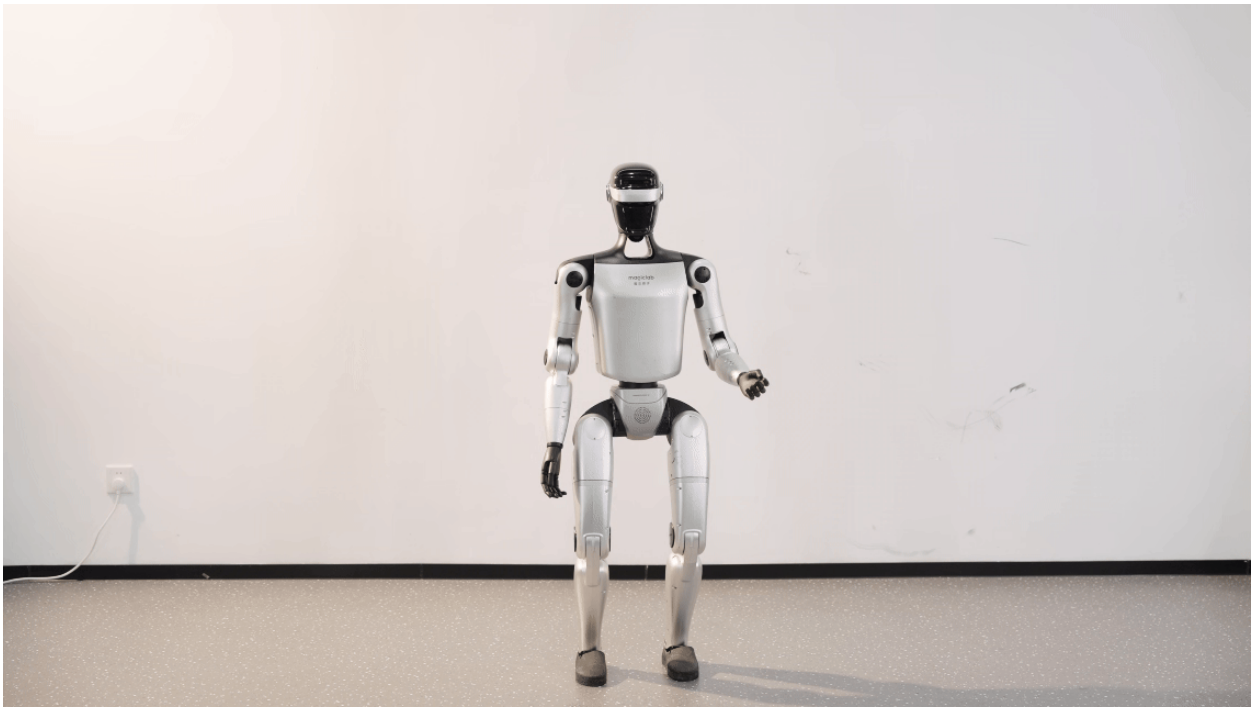
注意：特技执行需要保证在平衡站立步态下才能执行，否则无法执行；

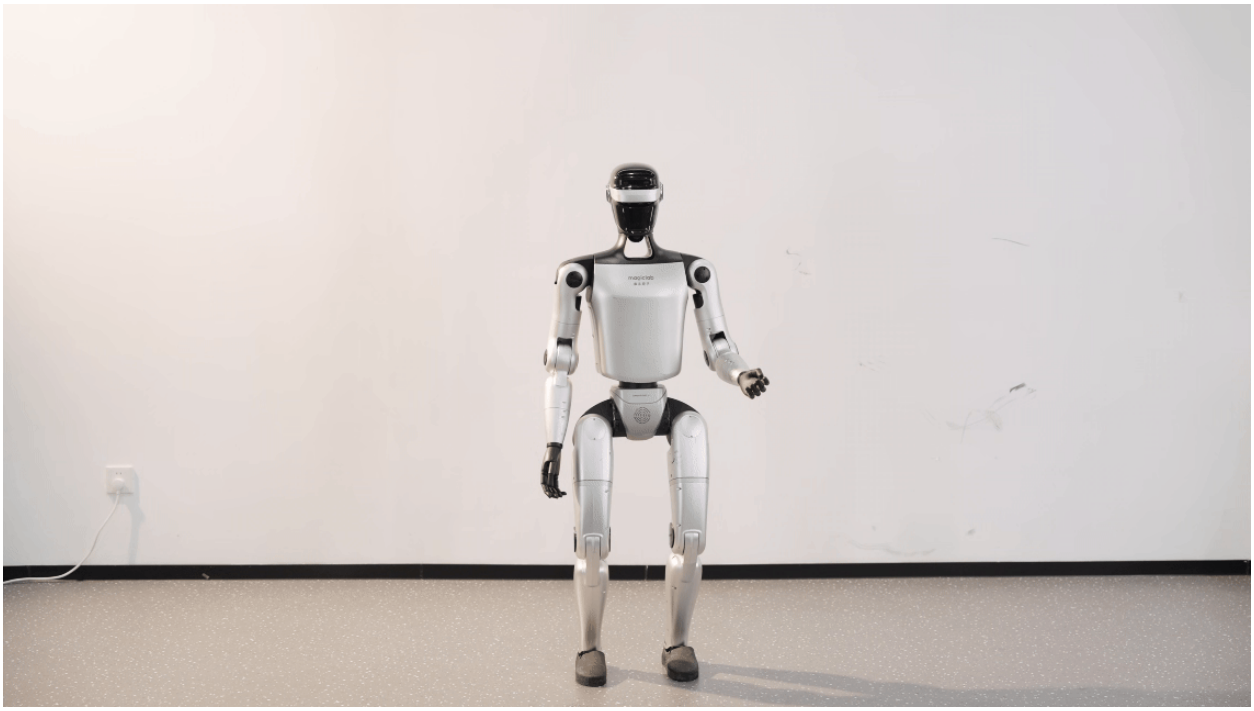
握手（左手）





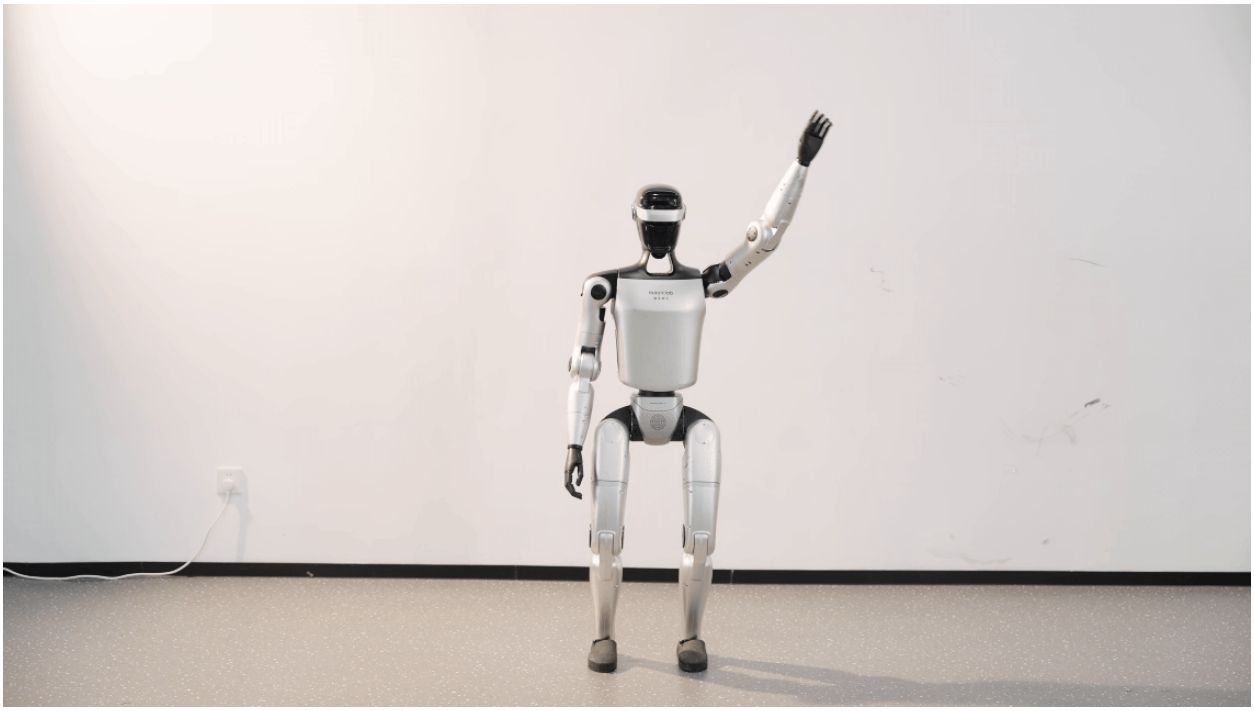
握手（右手）



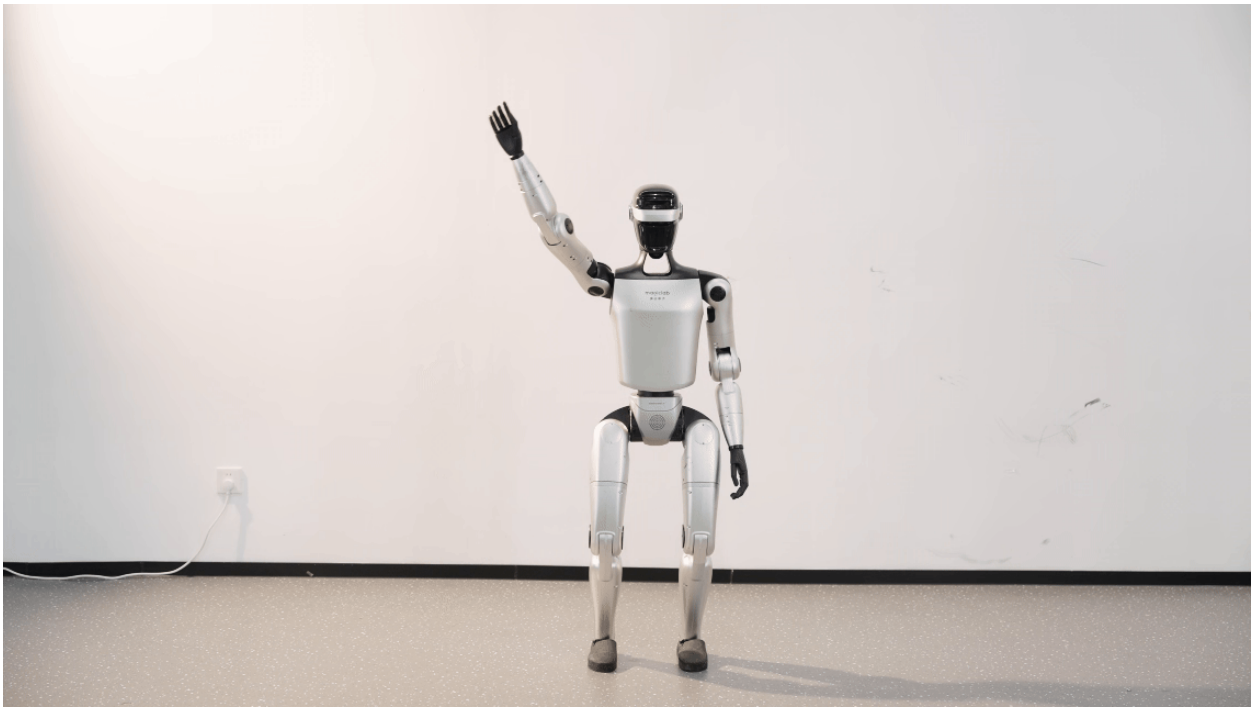


摇头

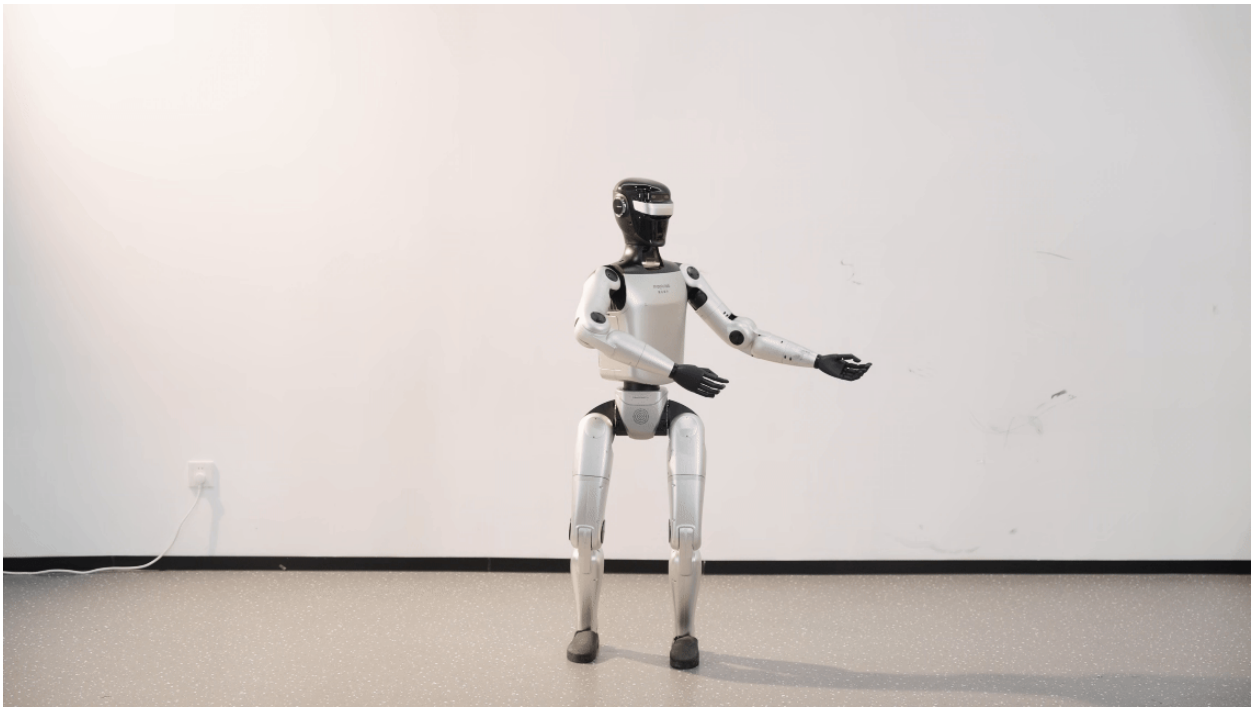
打招呼（左手）



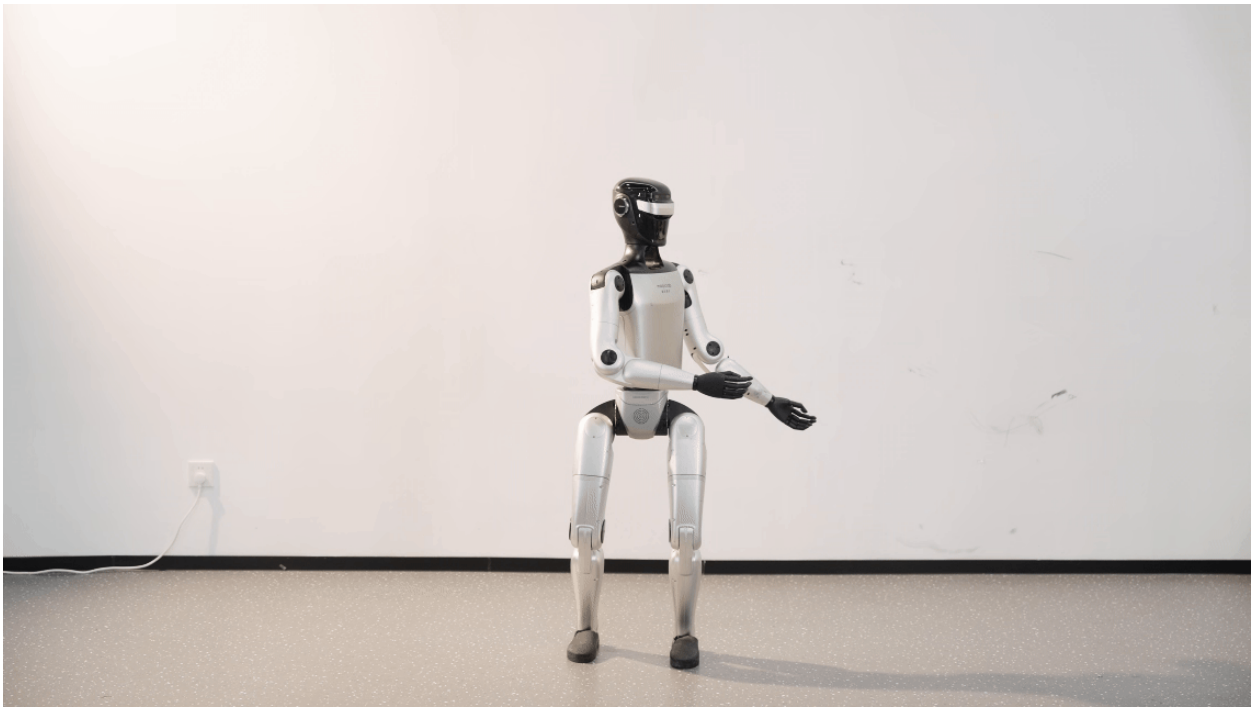
打招呼（右手）



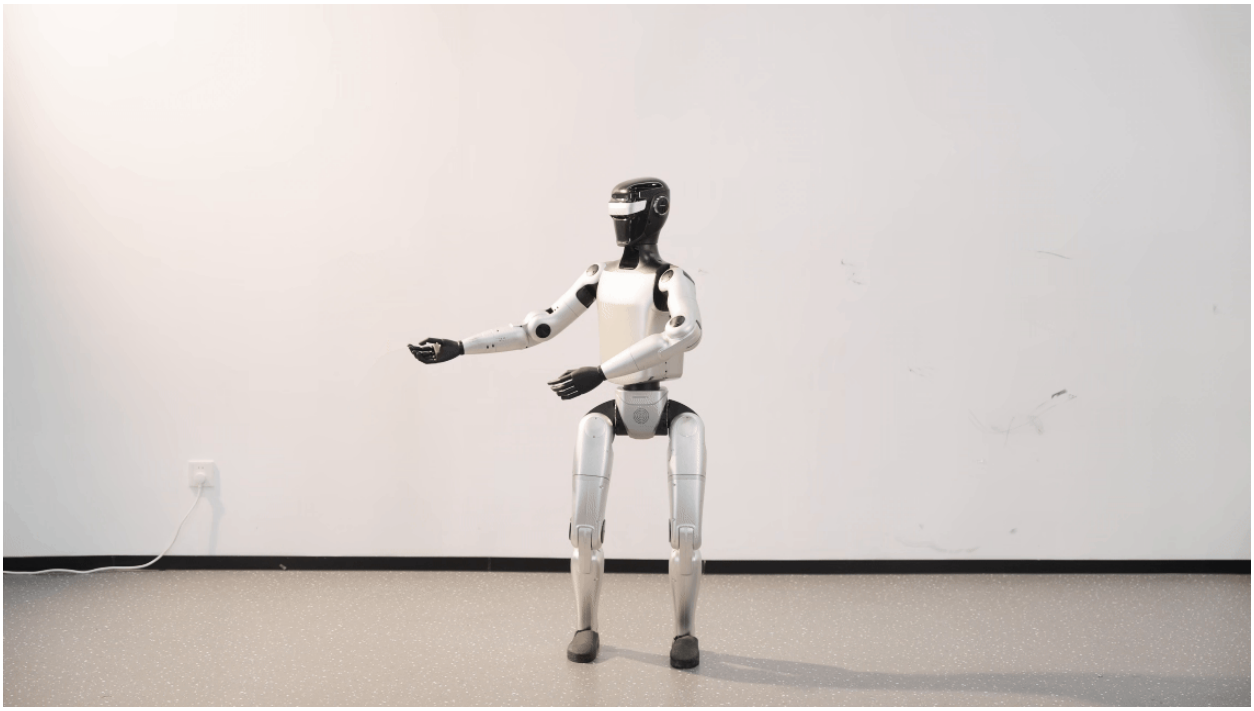
左转身介绍-高



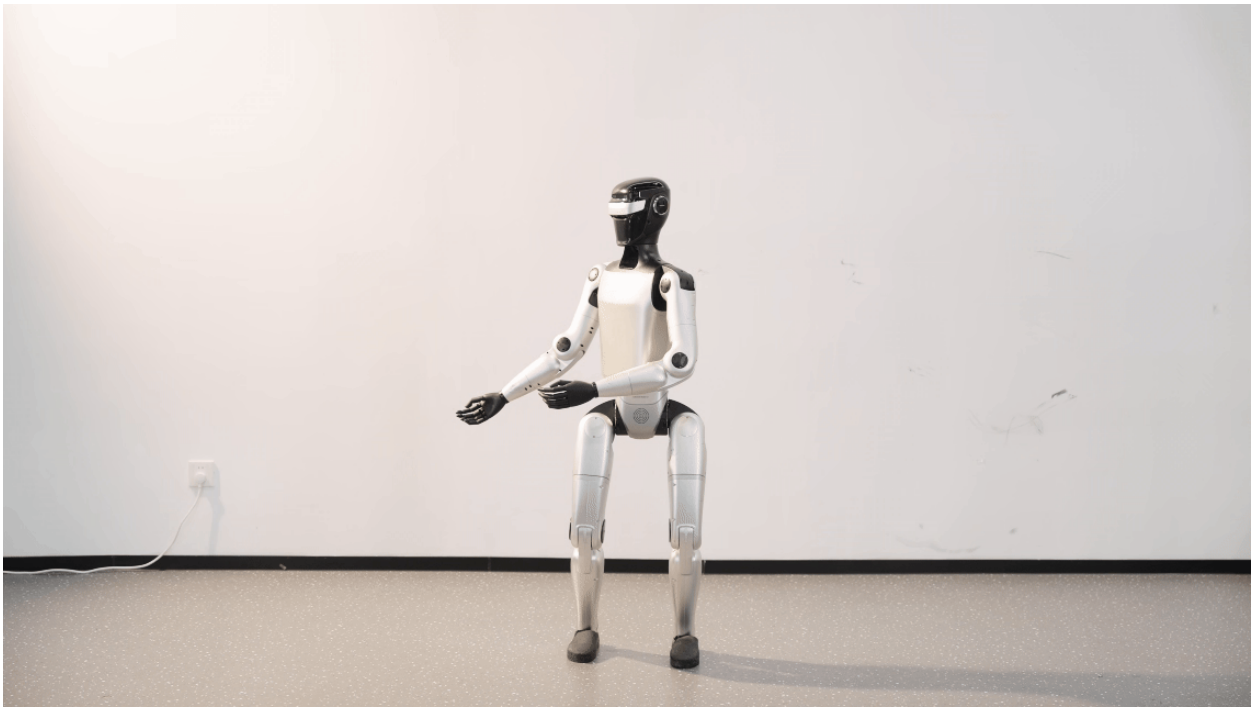
左转身介绍-低



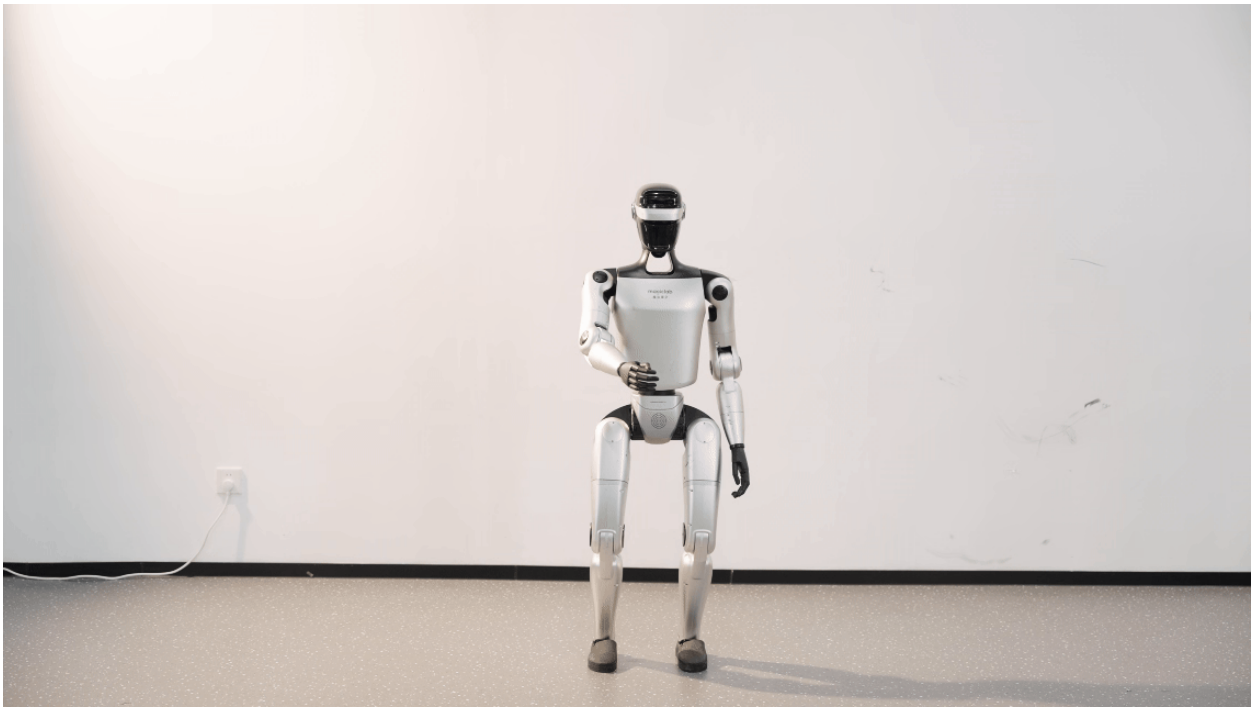
右转身介绍-高



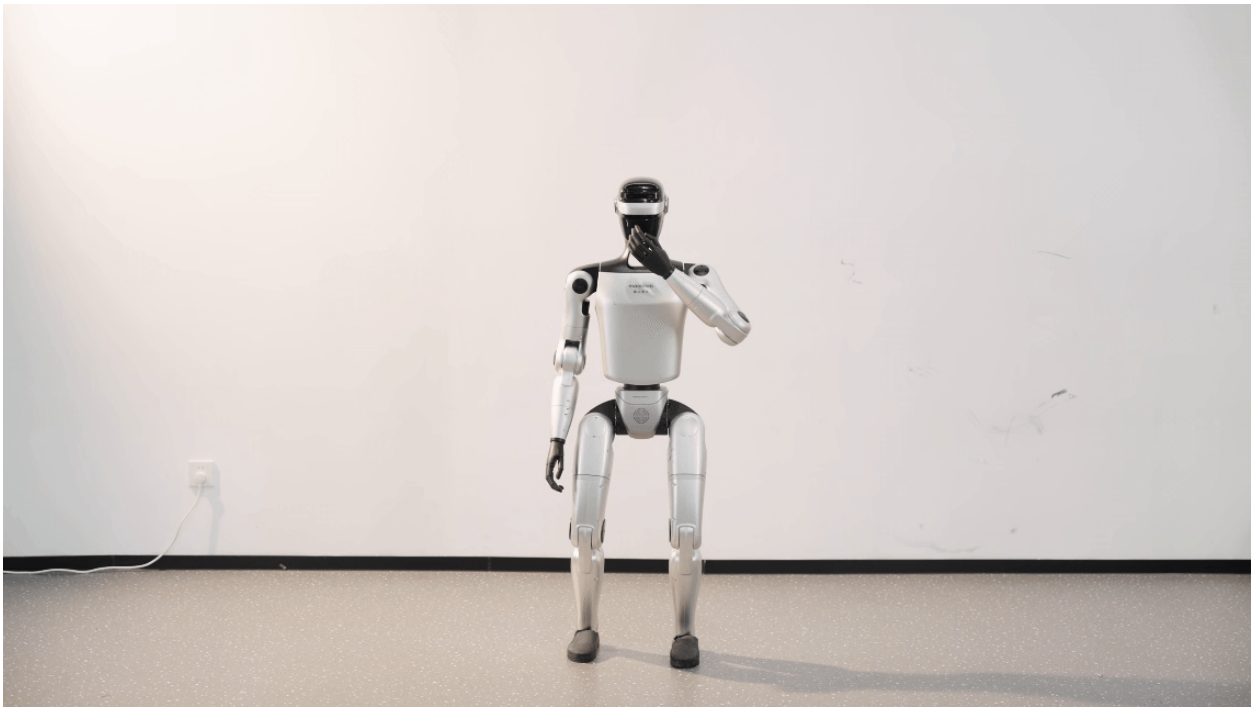
右转身介绍-低



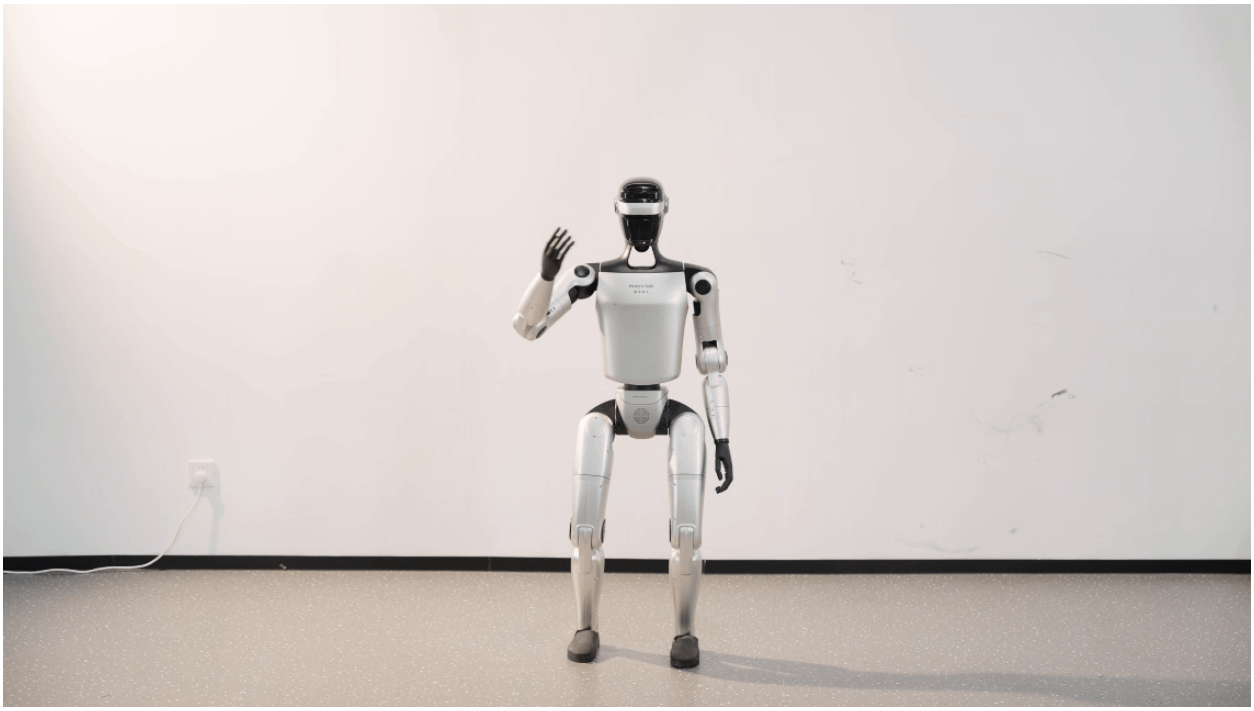
欢迎



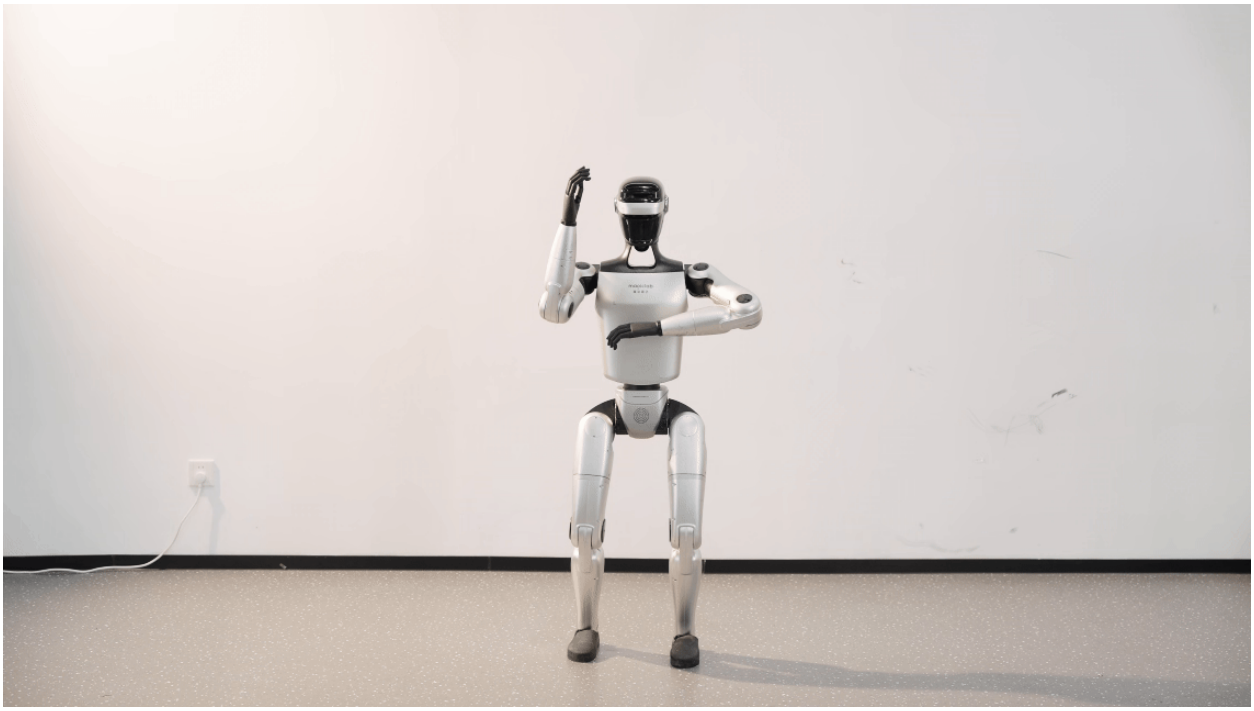
飞吻-左手



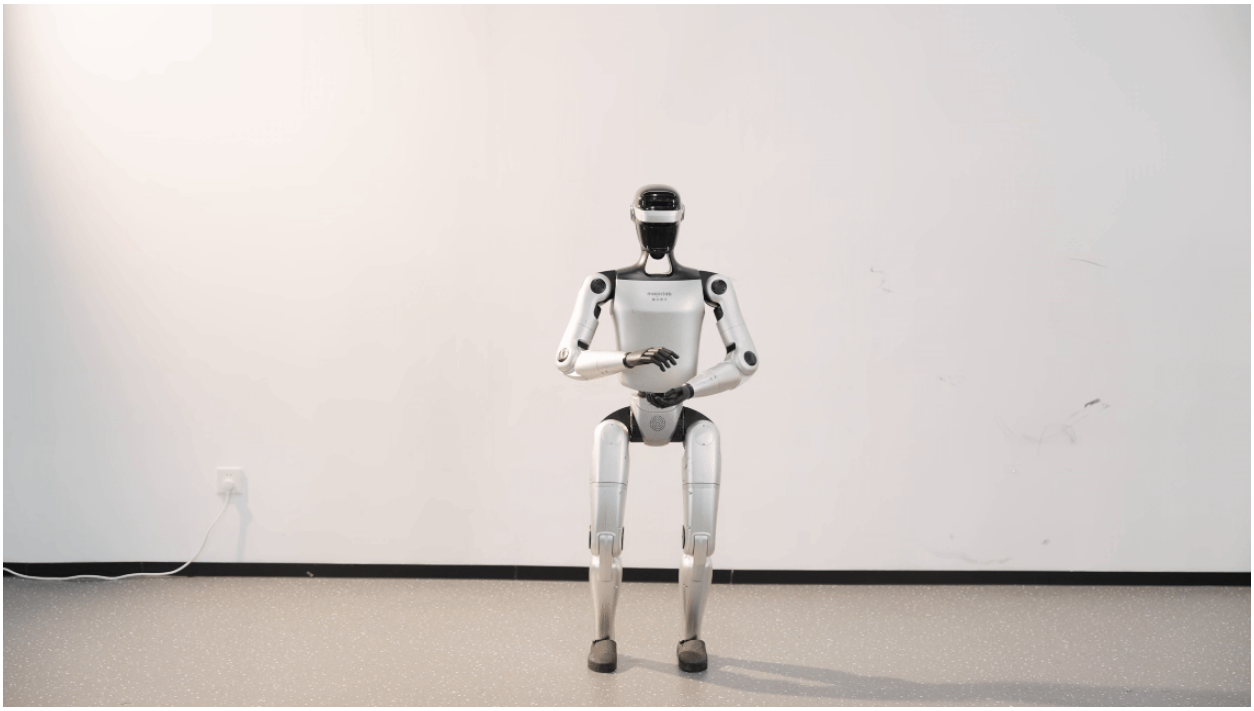
飞吻-右手



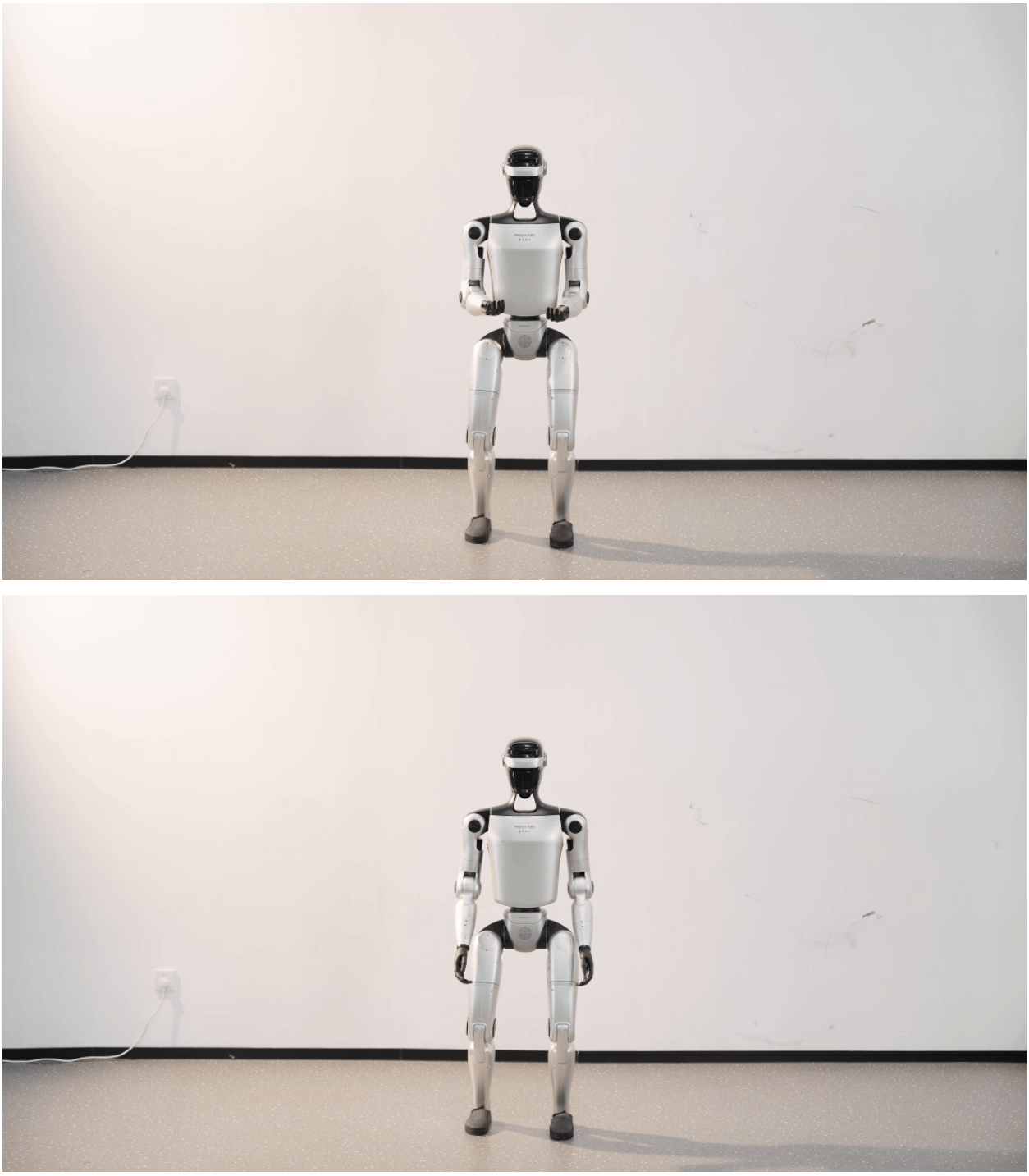
超人光波



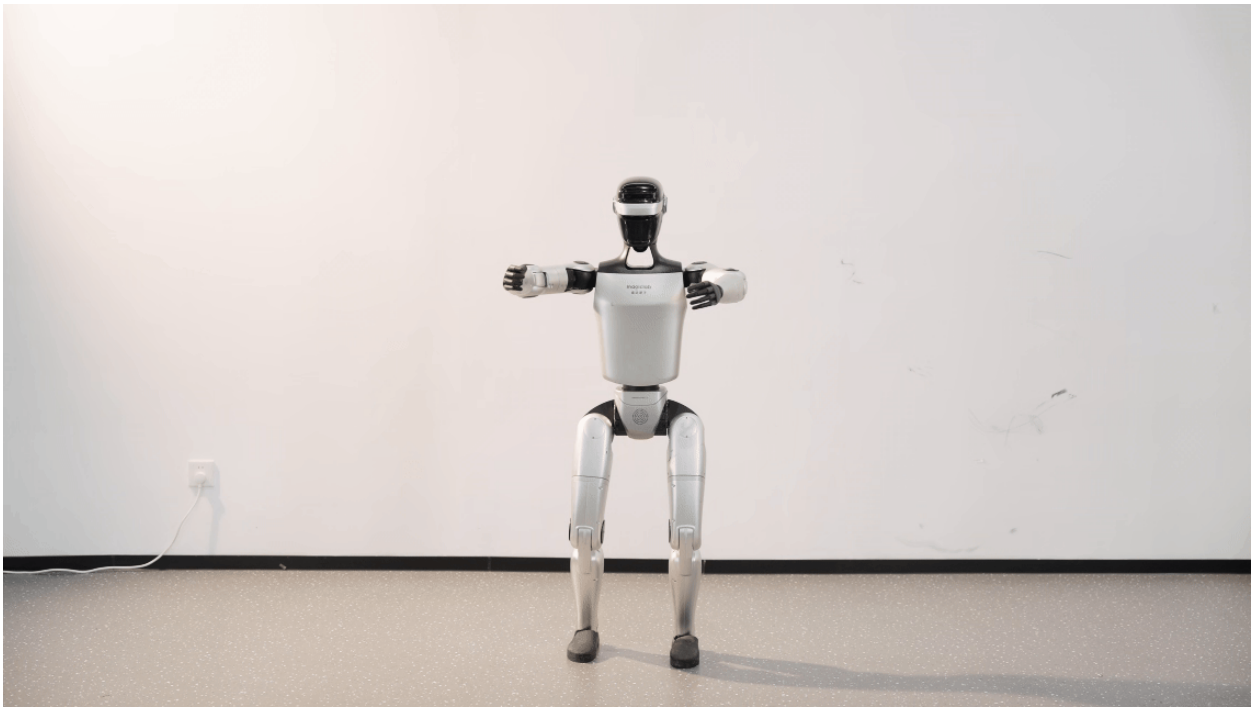
鼓掌

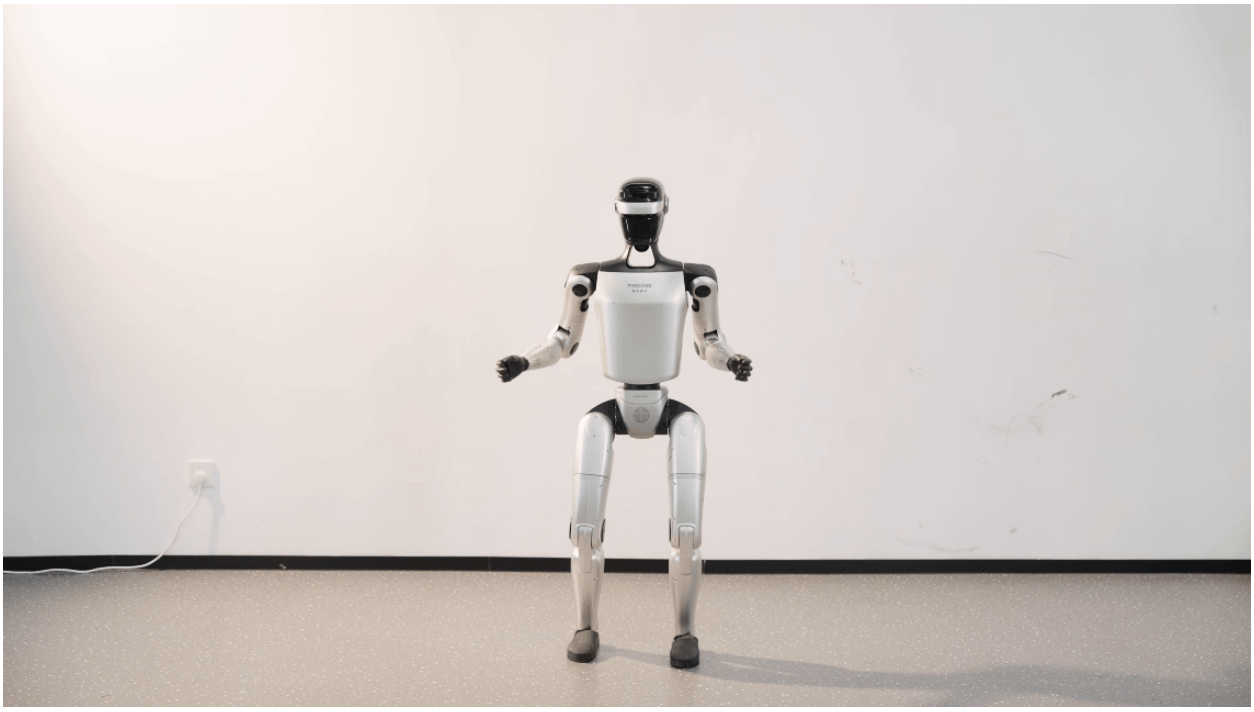


捧证书

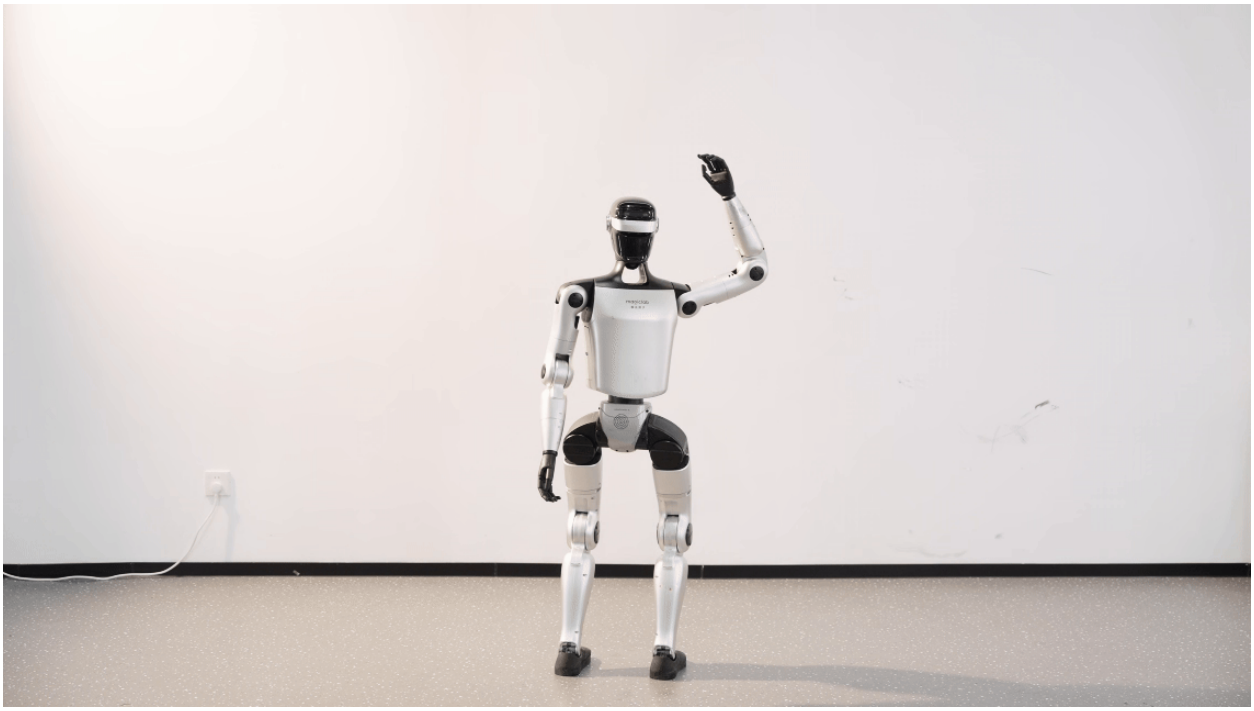


双手拥抱

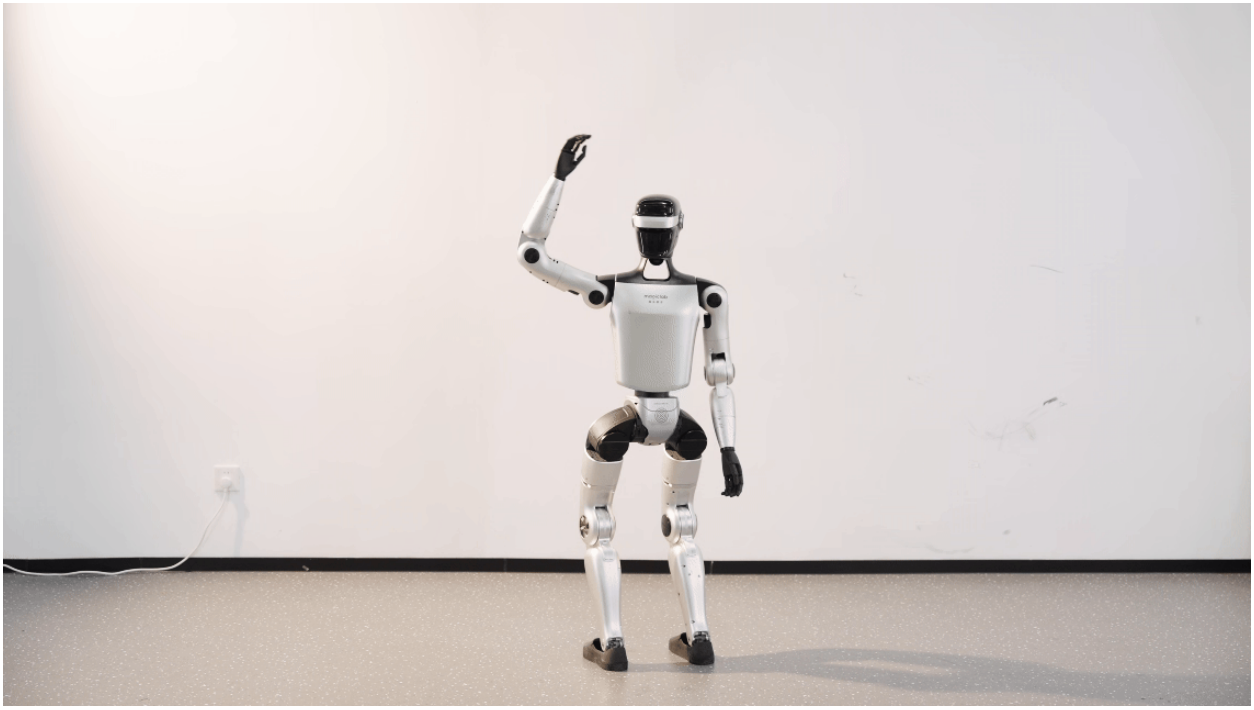




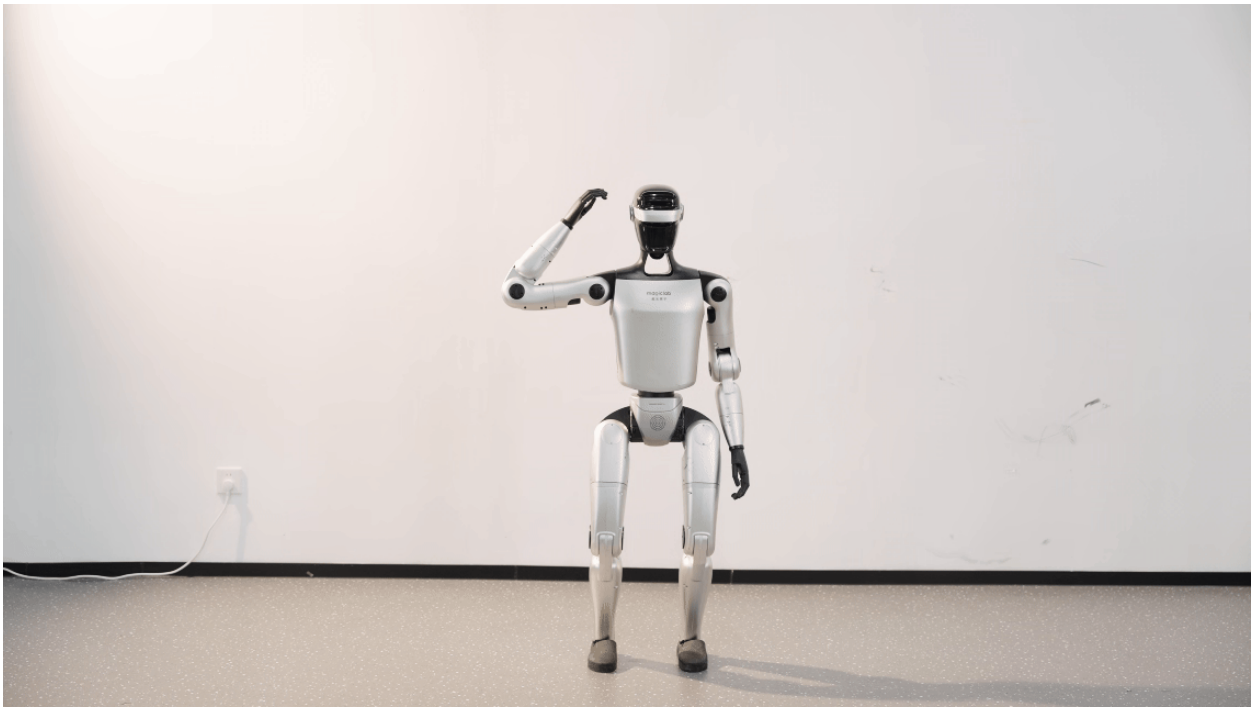
转身挥手-左手



转身挥手-右手



右手敬礼



CHAPTER 9

底层运动控制服务

提供机器人系统底层运动控制服务，通过 LowLevelMotionController 可以通过话题通信方式实现对机器人的关节进行指令控制和状态获取。

9.1 接口定义

`LowLevelMotionController` 是面向底层开发的运动控制器，支持对手臂、腿、头、腰、手等运动部件的直接控制与状态订阅，以及身体 IMU 数据的获取。

9.1.1 LowLevelMotionController

项目	内容
函数名	LowLevelMotionController
函数声明	`LowLevelMotionController();`
功能概述	构造函数，初始化低层控制器对象。
备注	构造内部资源。

9.1.2 ~LowLevelMotionController

项目	内容
函数名	~LowLevelMotionController
函数声明	`virtual ~LowLevelMotionController();`
功能概述	析构函数，释放资源。
备注	清理底层资源。

9.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`virtual bool Initialize() override;`
功能概述	初始化控制器，建立底层连接。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	首次调用必须初始化。

9.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`virtual void Shutdown() override;`
功能概述	关闭控制器，释放底层资源。
备注	配合 Initialize 使用。

9.1.5 SubscribeArmState

项目	内容
函数名	SubscribeArmState
函数声明	`void SubscribeArmState(ArmJointStateCallback callback);`
功能概述	订阅手臂关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.6 PublishArmCommand

项目	内容
函数名	PublishArmCommand
函数声明	`Status PublishArmCommand(const JointCommand& command);`
功能概述	发布手臂控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	非阻塞接口。

9.1.7 SubscribeLegState

项目	内容
函数名	SubscribeLegState
函数声明	`void SubscribeLegState(LegJointStateCallback callback);`
功能概述	订阅腿部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.8 PublishLegCommand

项目	内容
函数名	PublishLegCommand
函数声明	`Status PublishLegCommand(const JointCommand& command);`
功能概述	发布腿部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	非阻塞接口，发布或订阅时调用。

9.1.9 SubscribeHeadState

项目	内容
函数名	SubscribeHeadState
函数声明	`void SubscribeHeadState(HeadJointStateCallback callback);`
功能概述	订阅头部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.10 PublishHeadCommand

项目	内容
函数名	PublishHeadCommand
函数声明	`Status PublishHeadCommand(const JointCommand& command);`
功能概述	发布头部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	非阻塞接口。

9.1.11 SubscribeWaistState

项目	内容
函数名	SubscribeWaistState
函数声明	`void SubscribeWaistState(WaistJointStateCallback callback);`
功能概述	订阅腰部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.12 PublishWaistCommand

项目	内容
函数名	PublishWaistCommand
函数声明	`Status PublishWaistCommand(const JointCommand& command);`
功能概述	发布腰部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	非阻塞接口。

9.1.13 SubscribeHandState

项目	内容
函数名	SubscribeHandState
函数声明	`void SubscribeHandState(HandStateCallback callback);`
功能概述	订阅手部状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.14 PublishHandCommand

项目	内容
函数名	PublishHandCommand
函数声明	`Status PublishHandCommand(const HandCommand& command);`
功能概述	发布手部控制指令
参数说明	command：手部关节目标位置等
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	非阻塞接口。

9.1.15 SubscribeBodyImu

项目	内容
函数名	SubscribeBodyImu
函数声明	`void SubscribeBodyImu(const BodyImuCallback& callback);`
功能概述	订阅机体 IMU 数据
参数说明	callback：IMU 数据处理函数
备注	非阻塞接口。

9.1.16 SubscribeEstimatorState

项目	内容
函数名	SubscribeEstimatorState
函数声明	`void SubscribeEstimatorState(const EstimatorStateCallback callback);`
功能概述	订阅估计器状态数据，回调函数用于处理收到的估计器状态。
参数	`callback`：处理接收到的估计器状态数据的回调函数。
备注	非阻塞接口，与 UnsubscribeEstimatorState 配对使用。

9.1.17 UnsubscribeArmState

项目	内容
函数名	UnsubscribeArmState
函数声明	`void UnsubscribeArmState();`
功能概述	取消订阅手臂关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeArmState 配对使用。

9.1.18 UnsubscribeLegState

项目	内容
函数名	UnsubscribeLegState
函数声明	`void UnsubscribeLegState();`
功能概述	取消订阅腿部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeLegState 配对使用。

9.1.19 UnsubscribeHeadState

项目	内容
函数名	UnsubscribeHeadState
函数声明	`void UnsubscribeHeadState();`
功能概述	取消订阅头部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeHeadState 配对使用。

9.1.20 UnsubscribeWaistState

项目	内容
函数名	UnsubscribeWaistState
函数声明	`void UnsubscribeWaistState();`
功能概述	取消订阅腰部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeWaistState 配对使用。

9.1.21 UnsubscribeHandState

项目	内容
函数名	UnsubscribeHandState
函数声明	`void UnsubscribeHandState();`
功能概述	取消订阅手部状态数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeHandState 配对使用。

9.1.22 UnsubscribeBodyImu

项目	内容
函数名	UnsubscribeBodyImu
函数声明	`void UnsubscribeBodyImu();`
功能概述	取消订阅机体 IMU 数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeBodyImu 配对使用。

9.1.23 UnsubscribeEstimatorState

项目	内容
函数名	UnsubscribeEstimatorState
函数声明	`void UnsubscribeEstimatorState();`
功能概述	取消订阅估计器状态数据。
备注	非阻塞接口，与 SubscribeEstimatorState 配对使用。

9.2 类型定义

9.2.1 `SingleHandJointCommand` —单个手部关节的控制命令

字段名	类型	描述
`operation_mode`	`int16_t`	控制字
`pos`	`vector<float>`	期望位置数组（7 个自由度，单位：rad）

9.2.2 `HandCommand` —整个手部控制命令

字段名	类型	描述
`timestamp`	`int64_t`	时间戳（单位：纳秒）
`cmd`	`vector<SingleHandJointCommand>`	控制命令数组，依次为左手和右手

9.2.3 SingleHandJointState —单个手部关节的状态

字段名	类型	描述
status_word	int16_t	状态字
pos	vector<float>	当前位置（单位：rad）
toq	vector<float>	当前力矩（单位：Nm）
cur	vector<float>	当前电流（单位：A）
error_code	int16_t	错误码

9.2.4 HandState —整个手部状态信息

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
state	vector<SingleHandJointState>	所有手部关节状态（左手、右手顺序）

9.2.5 SingleJointCommand —单个关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int16_t	控制模式标识：• 200 = 准备状态 • 3 = 并联三环控制（MIT 模式）• 4 = 串联三环控制
pos	float	目标位置（单位：rad）
vel	float	速度限制（单位：rad/s）
toq	float	力矩限制（单位：Nm）
kp	float	位置环比例增益
kd	float	速度环微分增益

- 上臂 1-5 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 腰部 1 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 腿部 1-6 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 头部关节是纯位置控制，不需要额外设置 operation_mode;

9.2.6 JointCommand —关节控制命令

下肢包含 12 个关节项，上肢 10(14) 个，头部 1(2) 个，腰部 1 个：

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
joints	vector<SingleJointCommand>	所有关节的控制命令

9.2.7 SingleJointState —单个关节的状态信息

字段名	类型	描述
status_word	int16_t	当前关节状态（自定义状态机编码）
posH	float	实际位置（高精度编码器读数）
posL	float	实际位置（低精度编码器读数，用于冗余校验）
vel	float	当前速度（单位：rad/s 或 m/s，根据关节类型自动切换）
toq	float	当前力矩（单位：Nm）
current	float	当前电流（单位：A）
err_code	int16_t	错误码（如编码器异常、电机过流等，详见错误码对照表）

9.2.8 JointState —关节状态数据

下肢包含 12 个关节项，上肢 10(14) 个，头部 1(2) 个，腰部 1 个：

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
joints	vector<SingleJointState>	所有关节的状态数据

9.2.9 EstimatorState —状态估计器数据结构

估计器状态结构体包含了本体在世界、机体坐标系下的位置、质心、速度等关键状态信息，具体字段定义如下：

字段名	类型	描述
w_base_pos	std::array<double, 3>	本体在世界坐标系下的位置 (m)
w_com_pos	std::array<double, 3>	质心在世界坐标系下的位置 (m)
w_com_vel	std::array<double, 3>	质心在世界坐标系下的线速度 (m/s)
w_base_vel	std::array<double, 3>	本体在世界坐标系下的线速度 (m/s)
b_base_vel	std::array<double, 3>	本体在机体坐标系下的线速度 (m/s)

9.2.10 关节电机顺序

头部关节

索引	关节名
0	head_joint

上臂关节

索引	关节名
0	left_shoulder_pitch_joint
1	left_shoulder_roll_joint
2	left_shoulder_yaw_joint
3	left_elbow_joint
4	left_wrist_yaw_joint
5	left_wrist_roll_joint
6	left_wrist_pitch_joint
7	right_shoulder_pitch_joint
8	right_shoulder_roll_joint
9	right_shoulder_yaw_joint
10	right_elbow_roll_joint
11	right_wrist_yaw_joint
12	right_wrist_roll_joint
13	right_wrist_pitch_joint

腰部关节

索引	关节名
0	waist_yaw_joint

腿部关节

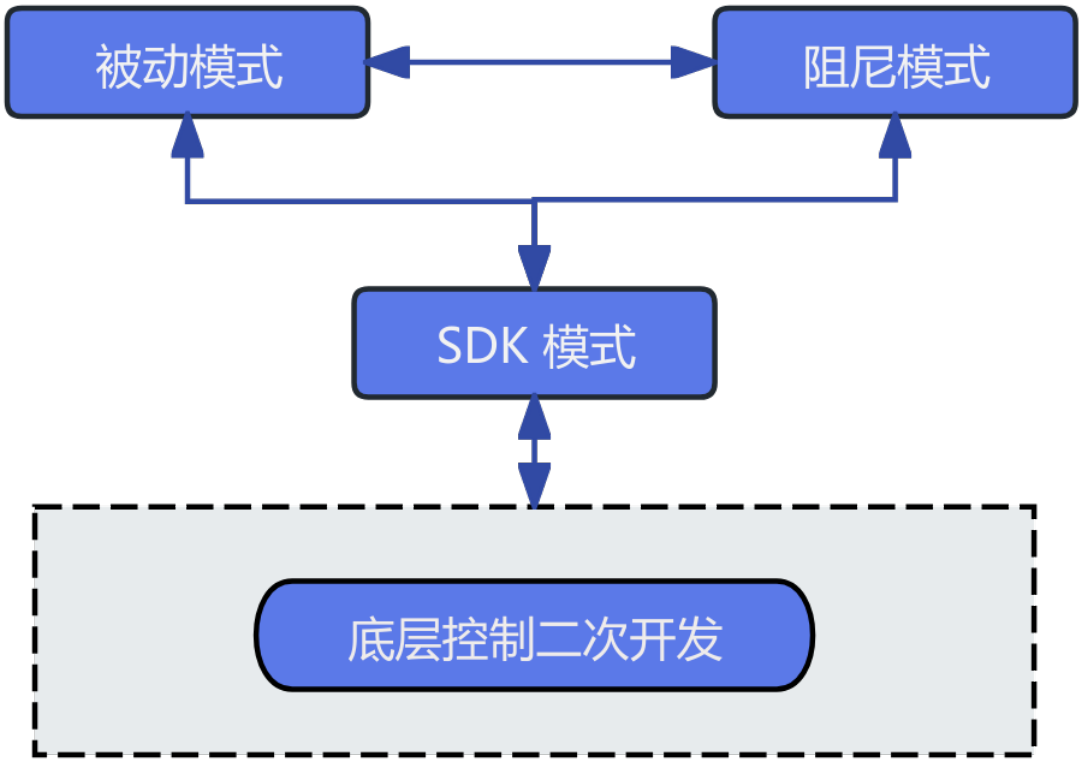
索引	关节名
0	left_hip_pitch_joint
1	left_hip_roll_joint
2	left_hip_yaw_joint
3	left_knee_joint
4	left_ankle_pitch_joint
5	left_ankle_roll_joint
6	right_hip_pitch_joint
7	right_hip_roll_joint
8	right_hip_yaw_joint
9	right_knee_joint
10	right_ankle_pitch_joint
11	right_ankle_roll_joint

9.3 URDF 参考

机器人 URDF

9.4 底层运动控制机器人状态介绍

机器人底层运动主要是开发关节的三环控制给开发人员进行机器人运动能力的二次开发，基本的控制状态切换机制：



9.5 注意事项

- 在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。
- Z1 机器人上臂关节存在 5 自由度和 7 自由度 SKU 版本，针对不同版本，关节电机顺序和名称按序使用，不存在的关节忽略即可；

CHAPTER 10

传感器控制服务

提供机器人系统传感器（雷达/rgbd 相机/双目相机）服务，通过 SensorController 可以通过 RPC 和话题方式实现对机器人的传感器进行指令控制和状态获取。

10.1 接口定义

`SensorController` 是封装机器人各类传感器的管理类，支持 Lidar、RGBD 相机与双目相机的初始化、控制与数据订阅。

⚠ **Notice:** 当前双目、RGBD 传感器接口暂未完全支持，请勿使用。

10.1.1 SensorController

项目	内容
函数名	SensorController
函数声明	`SensorController();`
功能概述	构造函数，初始化传感器控制器对象。
备注	构造内部状态。

10.1.2 ~SensorController

项目	内容
函数名	~SensorController
函数声明	`virtual ~SensorController();`
功能概述	析构函数，释放所有传感器资源。
备注	调用前应关闭传感器。

10.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize();`
功能概述	初始化控制器，包括资源申请和驱动加载。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	调用前需先构造对象。

10.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭所有传感器连接并释放资源。
备注	配合 Initialize 使用。

10.1.5 OpenLidar

项目	内容
函数名	OpenLidar
函数声明	`Status OpenLidar();`
功能概述	打开雷达。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口。

10.1.6 CloseLidar

项目	内容
函数名	CloseLidar
函数声明	`Status CloseLidar();`
功能概述	关闭雷达。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口，配合打开函数使用。

10.1.7 OpenRgbdCamera

项目	内容
函数名	OpenRgbdCamera
函数声明	`Status OpenRgbdCamera();`
功能概述	打开 RGBD 相机（头部）。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口。

10.1.8 CloseRgbdCamera

项目	内容
函数名	CloseRgbdCamera
函数声明	`Status CloseRgbdCamera();`
功能概述	关闭 RGBD 相机。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口，配合打开函数使用。

10.1.9 OpenBinocularCamera

项目	内容
函数名	OpenBinocularCamera
函数声明	`Status OpenBinocularCamera();`
功能概述	打开双目相机。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口。

10.1.10 CloseBinocularCamera

项目	内容
函数名	CloseBinocularCamera
函数声明	`Status CloseBinocularCamera();`
功能概述	关闭双目相机。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败。
备注	阻塞接口。

10.1.11 SubscribeLidarImu

项目	内容
函数名	SubscribeLidarImu
函数声明	`void SubscribeLidarImu(const LidarImuCallback& callback);`
功能概述	订阅雷达 IMU 数据
参数说明	callback：接收到数据后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.12 SubscribeLidarPointCloud

项目	内容
函数名	SubscribeLidarPointCloud
函数声明	`void SubscribeLidarPointCloud(const LidarPointCloudCallback& callback);`
功能概述	订阅雷达点云数据
参数说明	callback：接收到点云后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.13 SubscribeHeadRgbdColorImage

项目	内容
函数名	SubscribeHeadRgbdColorImage
函数声明	`void SubscribeHeadRgbdColorImage(const RgbdImageCallback& callback);`
功能概述	订阅头部 RGBD 彩色图像数据
参数说明	callback：接收到图像后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.14 SubscribeHeadRgbdDepthImage

项目	内容
函数名	SubscribeHeadRgbdDepthImage
函数声明	`void SubscribeHeadRgbdDepthImage(const RgbdImageCallback& callback);`
功能概述	订阅头部 RGBD 深度图像数据
参数说明	callback：接收到图像后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.15 SubscribeHeadRgbdCameraInfo

项目	内容
函数名	SubscribeHeadRgbdCameraInfo
函数声明	`void SubscribeHeadRgbdCameraInfo(const RgbdCameraInfoCallback& callback);`
功能概述	订阅头部 RGBD 相机参数
参数说明	callback：接收到参数后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.16 SubscribeBinocularImage

项目	内容
函数名	SubscribeBinocularImage
函数声明	`void SubscribeBinocularImage(const BinocularImageCallback& callback);`
功能概述	订阅双目相机图像帧
参数说明	callback：接收到图像帧后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.17 SubscribeBinocularCameraInfo

项目	内容
函数名	SubscribeBinocularCameraInfo
函数声明	`void SubscribeBinocularCameraInfo(const RgbdCameraInfoCallback& callback);`
功能概述	订阅双目相机参数
参数说明	callback：接收到参数后的处理函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

10.1.18 UnsubscribeLidarImu

项目	内容
函数名	UnsubscribeLidarImu
函数声明	`void UnsubscribeLidarImu();`
功能概述	取消订阅雷达 IMU 数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeLidarImu 配对使用。

10.1.19 UnsubscribeLidarPointCloud

项目	内容
函数名	UnsubscribeLidarPointCloud
函数声明	`void UnsubscribeLidarPointCloud();`
功能概述	取消订阅雷达点云数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeLidarPointCloud 配对使用。

10.1.20 UnsubscribeHeadRgbdColorImage

项目	内容
函数名	UnsubscribeHeadRgbdColorImage
函数声明	`void UnsubscribeHeadRgbdColorImage();`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 彩色图像数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeHeadRgbdColorImage 配对使用。

10.1.21 UnsubscribeHeadRgbdDepthImage

项目	内容
函数名	UnsubscribeHeadRgbdDepthImage
函数声明	`void UnsubscribeHeadRgbdDepthImage();`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 深度图像数据
备注	非阻塞接口，与 SubscribeHeadRgbdDepthImage 配对使用。

10.1.22 UnsubscribeHeadRgbdCameraInfo

项目	内容
函数名	UnsubscribeHeadRgbdCameraInfo
函数声明	`void UnsubscribeHeadRgbdCameraInfo();`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 相机参数
备注	非阻塞接口，与 SubscribeHeadRgbdCameraInfo 配对使用。

10.1.23 UnsubscribeBinocularImage

项目	内容
函数名	UnsubscribeBinocularImage
函数声明	`void UnsubscribeBinocularImage();`
功能概述	取消订阅双目相机图像帧
备注	非阻塞接口，与 SubscribeBinocularImage 配对使用。

10.1.24 UnsubscribeBinocularCameraInfo

项目	内容
函数名	UnsubscribeBinocularCameraInfo
函数声明	`void UnsubscribeBinocularCameraInfo();`
功能概述	取消订阅双目相机参数
备注	非阻塞接口，与 SubscribeBinocularCameraInfo 配对使用。

10.2 类型定义

10.2.1 Imu —IMU 数据结构体

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
orientation[4]	std::array<double, 4>	姿态四元数（w, x, y, z）
angular_velocity[3]	std::array<double, 3>	角速度（单位：rad/s）
linear_acceleration[3]	std::array<double, 3>	线加速度（单位：m/s^2）
temperature	float	温度（单位：摄氏度或其他，应明确单位）

10.2.2 Header —通用消息头结构体

字段名	类型	描述
stamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
frame_id	std::string	坐标系名称

10.2.3 PointField —点字段描述

字段名	类型	描述
name	std::string	字段名（如 x、y、z、intensity）
offset	int32_t	起始字节偏移
datatype	int8_t	数据类型（对应常量）
count	int32_t	每点此字段包含元素数量

10.2.4 PointCloud2 —点云数据结构体

字段名	类型	描述
header	Header	消息头
height	int32_t	行数
width	int32_t	列数
fields	vector<PointField>	点字段数组
is_bigendian	bool	字节序
point_step	int32_t	每个点的字节数
row_step	int32_t	每行的字节数
data	vector<uint8_t>	原始点云字节数据
is_dense	bool	是否稠密点云

10.2.5 Image —图像数据结构体

字段名	类型	描述
header	Header	消息头
height	int32_t	图像高度（像素）
width	int32_t	图像宽度（像素）
encoding	std::string	编码类型（如 rgb8, mono8）
is_bigendian	bool	是否为大端模式
step	int32_t	每行图像占用字节数
data	vector<uint8_t>	原始图像字节数据

10.2.6 CameraInfo —相机内参与畸变信息

字段名	类型	描述
header	Header	消息头
height	int32_t	图像高度
width	int32_t	图像宽度
distortion_model	std::string	畸变模型（如 plumb_bob）
D	vector<double>	畸变参数数组
K	std::array<double, 9>	相机内参矩阵
R	std::array<double, 9>	矫正矩阵
P	std::array<double, 12>	投影矩阵
binning_x	int32_t	水平 binning 系数
binning_y	int32_t	垂直 binning 系数
roi_x_offset	int32_t	ROI 起始 x 坐标
roi_y_offset	int32_t	ROI 起始 y 坐标
roi_height	int32_t	ROI 高度
roi_width	int32_t	ROI 宽度
roi_do_rectify	bool	是否进行矫正

10.2.7 BinocularCameraFrame —双目相机帧数据结构

字段名	类型	描述
header	Header	通用消息头
format	std::string	图像格式
data	vector<uint8_t>	左目和双目拼接图像数据，左半为左目图像，右半为右目图像

10.3 注意事项

在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。

CHAPTER 11

语音控制服务

提供机器人系统语音服务控制器，通过 AudioController 可以通过 RPC 方式实现对机器人的音频进行指令控制和状态获取。

11.1 接口定义

`AudioController` 是一个封装音频控制功能的 C++ 类，主要用于音频播放控制、TTS 播放、音量设置与查询等场景。

11.1.1 AudioController

项目	内容
函数名	AudioController
函数声明	`AudioController();`
功能概述	初始化音频控制器对象，构造内部状态，分配资源等。
备注	构造内部状态。

11.1.2 ~AudioController

项目	内容
函数名	~AudioController
函数声明	`~AudioController();`
功能概述	释放音频控制器资源，确保停止播放并清理底层资源。
备注	确保资源安全释放。

11.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize();`
功能概述	初始化音频控制模块，准备播放资源与设备。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	与 `Shutdown()` 配对使用。

11.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭音频控制器并释放资源。
备注	确保在销毁前调用。

11.1.5 Play

项目	内容
函数名	Play
函数声明	`Status Play(const TtsCommand& cmd, int timeout_ms);`
功能概述	播放 TTS（文本转语音）语音命令。
参数说明	`cmd`：TTS 命令，包含文本、语速、语调等。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败状态。
备注	阻塞接口，调用前需确保已初始化模块。

11.1.6 Stop

项目	内容
函数名	Stop
函数声明	`Status Stop();`
功能概述	停止当前音频播放。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败状态。
备注	阻塞接口，通常用于中断当前语音。

11.1.7 SetVolume

项目	内容
函数名	SetVolume
函数声明	`Status SetVolume(int volume);`
功能概述	设置音频输出的音量。
参数说明	`volume`：音量值，通常范围为 0~100。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败状态。
备注	阻塞接口，设置后立即生效。

11.1.8 GetVolume

项目	内容
函数名	GetVolume
函数声明	`Status GetVolume(int& volume);`
功能概述	获取当前音频输出音量。
参数说明	`volume`：通过引用返回当前音量值。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败状态。
备注	阻塞接口，返回值需检查后再使用 `volume`。

11.1.9 OpenAudioStream

项目	内容
函数名	OpenAudioStream
函数声明	`Status OpenAudioStream();`
功能概述	打开音频流，准备音频播放。
返回值	操作状态，成功返回 Status::OK。

11.1.10 CloseAudioStream

项目	内容
函数名	CloseAudioStream
函数声明	`Status CloseAudioStream();`
功能概述	关闭音频流。
返回值	操作状态，成功返回 Status::OK。

11.1.11 SubscribeOriginAudioStream

项目	内容
函数名	SubscribeOriginAudioStream
函数声明	`void SubscribeOriginAudioStream(const OriginAudioStreamCallback callback);`
功能概述	订阅原始音频流数据。
参数说明	callback：接收到原始音频流数据后的处理回调函数

11.1.12 UnsubscribeOriginAudioStream

项目	内容
函数名	UnsubscribeOriginAudioStream
函数声明	`void UnsubscribeOriginAudioStream();`
功能概述	取消订阅原始音频流数据。

11.1.13 SubscribeBfAudioStream

项目	内容
函数名	SubscribeBfAudioStream
函数声明	`void SubscribeBfAudioStream(const BfAudioStreamCallback callback);`
功能概述	订阅 BF 音频流数据。
参数说明	callback：接收到 BF 音频流数据后的处理回调函数

11.1.14 UnsubscribeBfAudioStream

项目	内容
函数名	UnsubscribeBfAudioStream
函数声明	`void UnsubscribeBfAudioStream();`
功能概述	取消订阅 BF 音频流数据。

11.1.15 OpenWakeupStatusStream

项目	内容
函数名	OpenWakeupStatusStream
函数声明	`Status OpenWakeupStatusStream();`
功能概述	启用语音唤醒状态流。
返回值	操作状态，成功返回 Status::OK。

11.1.16 CloseWakeupStatusStream

项目	内容
函数名	CloseWakeupStatusStream
函数声明	`Status CloseWakeupStatusStream();`
功能概述	禁用语音唤醒状态流。
返回值	操作状态，成功返回 Status::OK。

11.1.17 SubscribeWakeupStatus

项目	内容
函数名	SubscribeWakeupStatus
函数声明	`void SubscribeWakeupStatus(const WakeupStatusCallback callback);`
功能概述	订阅语音唤醒状态。
参数说明	callback：接收到唤醒状态后的处理回调函数

11.1.18 UnsubscribeWakeupStatus

项目	内容
函数名	UnsubscribeWakeupStatus
函数声明	`void UnsubscribeWakeupStatus();`
功能概述	取消订阅语音唤醒状态。

11.2 类型定义

11.2.1 `TtsPriority` —TTS 播报优先级等级

用于控制不同 TTS 任务之间的中断行为。优先级越高的任务将中断当前低优先级任务的播放。

枚举值	描述
`TtsPriority::HIGH`	最高优先级，例如：低电告警、紧急提醒
`TtsPriority::MIDDLE`	中优先级，例如：系统提示、状态播报
`TtsPriority::LOW`	最低优先级，例如：日常语音对话、背景播报

11.2.2 `TtsMode` —同一优先级下的任务调度策略

用于细化控制在相同优先级条件下多个 TTS 任务的播放顺序和清除逻辑。

枚举值	描述
`TtsMode::CLEARTOP`	清空当前优先级所有任务（包括正在播放和等待队列），立即播放本次请求
`TtsMode::ADD`	将本次请求追加到当前优先级队列尾部，顺序播放（不打断当前播放）
`TtsMode::CLEARBUFFER`	清空队列中未播放的请求，保留当前播放，之后播放本次请求

11.3 结构体定义

11.3.1 `TtsCommand` —TTS 播放命令结构体

描述一次 TTS 播放请求的完整信息，支持设置唯一标识、文本内容、优先级控制以及同优先级下的调度模式。

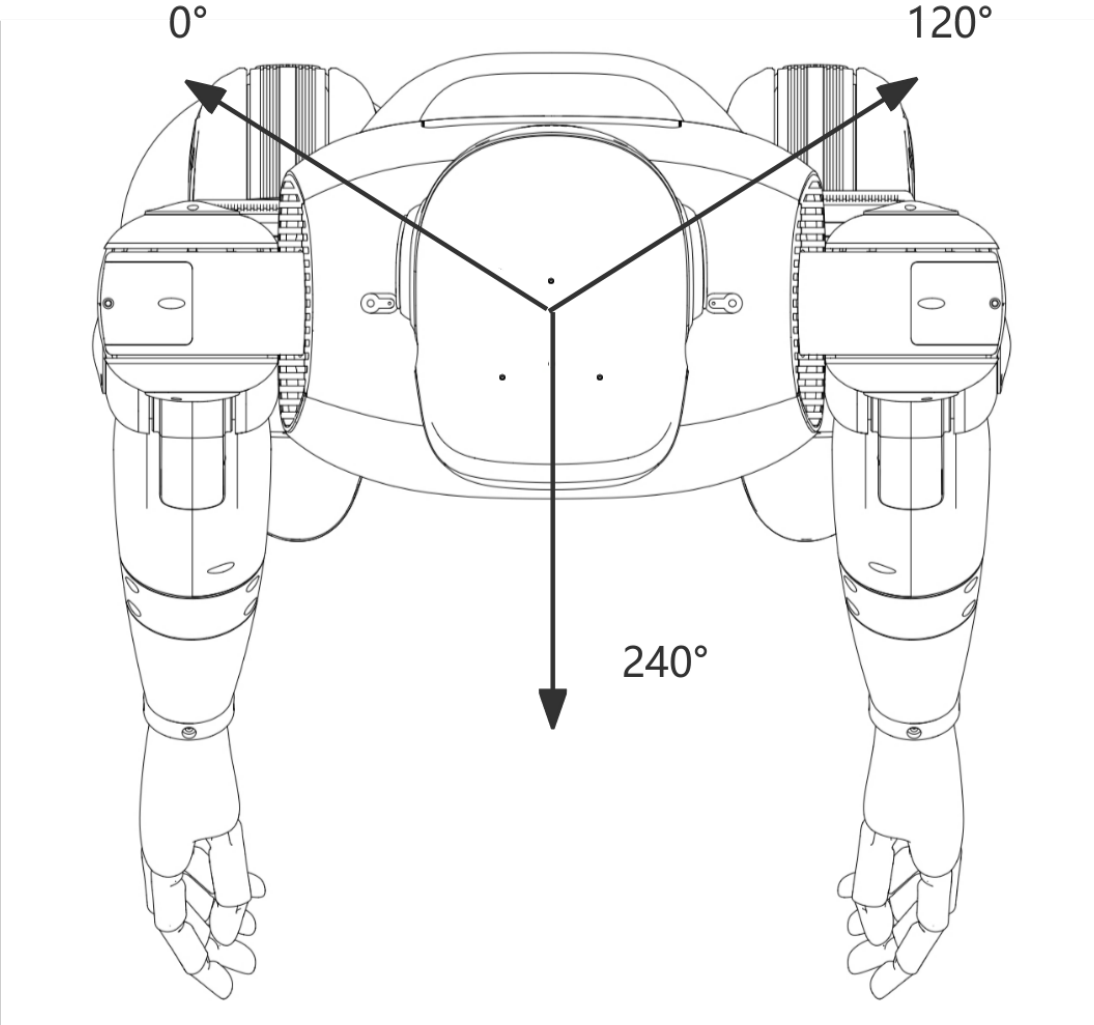
字段名	类型	描述
`id`	`std::string`	TTS 任务唯一 ID，例如 `"id_01"`，用于追踪播放状态
`content`	`std::string`	要播放的文本内容，例如 `" 你好，欢迎使用智能语音系统。"`
`priority`	`TtsPriority`	播报优先级，控制是否中断正在播放的低优先级语音
`mode`	`TtsMode`	同优先级下的调度策略，控制任务是否追加、覆盖等

11.3.2 AudioStream - 音频流结构体

描述原始音频流或 BF 音频流数据。

字段名	类型	描述
data_length	int32_t	数据长度
raw_data	std::vector<uint8_t>	音频流数据

11.4 DOA



11.5 注意事项

在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。

CHAPTER 12

状态监控服务

提供机器人状态监控接口类，通过 StateMonitor 可以提供状态查询等接口。

12.1 接口定义

`StateMonitor` 是机器人系统状态监控管理类，该类通常用于控制机器人的状态管理，支持状态查询。

12.1.1 StateMonitor

项目	内容
函数名	StateMonitor
函数声明	`StateMonitor();`
功能概述	构造函数，初始化状态监控器对象。
备注	构造内部状态。

12.1.2 ~StateMonitor

项目	内容
函数名	~StateMonitor
函数声明	`virtual ~StateMonitor();`
功能概述	析构函数，释放资源。
备注	调用前应关闭传感器。

12.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize();`
功能概述	初始化控制器，包括资源申请和驱动加载。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	调用前需先构造对象。

12.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭并释放资源。
备注	配合 Initialize 使用。

12.1.5 GetCurrentState

项目	内容
函数名	`GetCurrentState`
函数声明	`Status GetCurrentState(RobotState& robot_state);`
功能概述	获取当前机器人聚合状态
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败状态。
备注	非阻塞接口，获取最近监控到的机器人状态数据，包括 BMS/故障状态监控等，后续会迭代拓展

12.1.6 RobotState —机器人状态数据结构体

用于表示机器人总体状态信息：

字段名	类型	描述
faults	vector<Fault>	故障信息列表
bms_data	BmsData	电池管理系统数据

12.1.7 BmsData —电池管理系统数据结构体

表示电池的状态信息：

字段名	类型	描述
battery_percentage	float	当前电池剩余电量（百分比，0~100）
battery_health	float	电池健康状态（越高越好）
battery_state	BatteryState	电池状态（见下方枚举）
power_supply_status	PowerSupplyStatus	电池充放电状态（见下方枚举）

12.1.8 枚举类型定义

BatteryState —电池状态枚举类型

用于表示电池当前的状态，用于系统中电池状态的判断和处理：

枚举值	数值	描述
BatteryState::UNKNOWN	0	未知状态
BatteryState::GOOD	1	电池状态良好
BatteryState::OVERHEAT	2	电池过热
BatteryState::DEAD	3	电池损坏
BatteryState::OVERVOLTAGE	4	电池过电压
BatteryState::UNSPEC_FAILURE	5	未知故障
BatteryState::COLD	6	电池过冷
BatteryState::WATCHDOG_TIMER_EXPIRE	7	看门狗定时器超时
BatteryState::SAFETY_TIMER_EXPIRE	8	安全定时器超时

PowerSupplyStatus —电池充放电状态

用于表示当前电池的充放电状态：

枚举值	数值	描述
`PowerSupplyStatus::UNKNOWN`	0	未知状态
`PowerSupplyStatus::CHARGING`	1	电池充电中
`PowerSupplyStatus::DISCHARGING`	2	电池放电中
`PowerSupplyStatus::NOTCHARGING`	3	电池未充放电
`PowerSupplyStatus::FULL`	4	电池充满

12.2 错误码映射表

错误码（十六进制）	错误描述
0x0000	No fault
0x1101	Service invocation failed
0x1301	Central control node lost
0x1302	App node lost
0x1303	Audio node lost
0x1304	Stereo camera node lost
0x1305	LIDAR node lost
0x1306	SLAM node lost
0x1307	Navigation node lost
0x1308	AI node lost
0x1309	Head node lost
0x130A	Point cloud node lost
0x2201	No LIDAR data received
0x2202	No stereo camera data received
0x2203	Stereo camera data error
0x2204	Stereo camera initialization failed
0x220B	No odometry data received
0x220C	No IMU data received
0x2215	Depth camera not detected
0x3101	Failed to connect robot to app
0x3102	Heartbeat lost - assertion failed
0x4201	Failed to open head serial port
0x4202	No head data received
0x5201	No navigation TF data
0x5202	No navigation map data
0x5203	No navigation localization data
0x5204	No navigation LIDAR data

续下页

表 1 – 接上页

错误码（十六进制）	错误描述
0x5205	No navigation depth camera data
0x5206	No navigation multi-line LIDAR data
0x5207	No navigation odometry data
0x6201	SLAM localization error
0x6102	No SLAM LIDAR data
0x6103	No SLAM odometry data
0x6104	SLAM map data error
0x7201	LCM connection timeout
0x8201	Left leg hardware error
0x8202	Right leg hardware error
0x8203	Left arm hardware error
0x8204	Right arm hardware error
0x8205	Waist hardware error
0x8206	Head hardware error
0x8207	Hand hardware error
0x8208	Gripper hardware error
0x8209	IMU hardware error
0x820A	Power system hardware error
0x820B	Leg force sensor hardware error
0x820C	Arm force sensor hardware error
0x9201	ECAT (EtherCAT) hardware error
0xA201	Motion posture error
0xA202	Foot position deviation during movement
0xA203	Joint velocity error during motion

CHAPTER 13

SLAM 导航控制服务

提供机器人系统 SLAM（同时定位与地图构建）和导航控制服务，通过 SlamNavController 可以通过 RPC 通信方式实现对机器人的建图、定位、导航等功能的控制。

13.1 接口定义

`SlamNavController` 是面向 SLAM 和导航控制的控制器，支持如建图、定位、导航、地图管理等控制操作，封装底层细节以供上层系统调用。

13.1.1 SlamNavController

项目	内容
函数名	SlamNavController
函数声明	`SlamNavController();`
功能概述	构造函数，初始化 SLAM 导航控制器状态
备注	构造内部控制资源

13.1.2 ~SlamNavController

项目	内容
函数名	~SlamNavController
函数声明	`~SlamNavController();`
功能概述	析构函数，释放控制器资源
备注	配合构造函数使用

13.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize();`
功能概述	初始化 SLAM 导航控制器，准备 SLAM 和导航功能
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败
备注	首次使用前必须调用

13.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭控制器并释放资源
备注	配合 Initialize 使用，安全断开连接

13.1.5 ActivateSlamMode

项目	内容
函数名	ActivateSlamMode
函数声明	`Status ActivateSlamMode(SlamMode mode, std::string map_path = "", int timeout_ms);`
功能概述	激活 SLAM 模式并开始建图或定位模式
参数说明	`mode`：SLAM 模式枚举 `map_path`：地图绝对路径 (定位模式时使用), 可通过 GetMapPath 获取 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，支持建图和定位模式切换

13.1.6 StartMapping

项目	内容
函数名	StartMapping
函数声明	`Status StartMapping(int timeout_ms);`
功能概述	开始建图
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，需先激活建图模式

13.1.7 CancelMapping

项目	内容
函数名	CancelMapping
函数声明	`Status CancelMapping(int timeout_ms);`
功能概述	取消建图
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，取消当前建图任务

13.1.8 SaveMap

项目	内容
函数名	SaveMap
函数声明	`Status SaveMap(const std::string& map_name, int timeout_ms);`
功能概述	结束建图并保存地图
参数说明	`map_name`：地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，需在建图模式下调用

13.1.9 LoadMap

项目	内容
函数名	LoadMap
函数声明	`Status LoadMap(const std::string& map_name, int timeout_ms);`
功能概述	加载地图并设置为当前地图
参数说明	`map_name`：地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，加载指定名称的地图

13.1.10 DeleteMap

项目	内容
函数名	DeleteMap
函数声明	`Status DeleteMap(const std::string& map_name, int timeout_ms);`
功能概述	删除地图
参数说明	`map_name`：要删除的地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，永久删除指定地图

13.1.11 GetMapPath

项目	内容
函数名	GetMapPath
函数声明	`Status GetMapPath(const std::string& map_name, std::vector& map_path, int timeout_ms);`
功能概述	获取地图路径
参数说明	`map_name`：地图名称 `map_path`：地图路径（输出参数）`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取指定地图的存储路径

13.1.12 GetAllMapInfo

项目	内容
函数名	GetAllMapInfo
函数声明	`Status GetAllMapInfo(AllMapInfo& all_map_info, int timeout_ms);`
功能概述	获取所有地图信息
参数说明	`all_map_info`：所有地图信息（输出参数）`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取系统中所有地图的详细信息

13.1.13 InitPose

项目	内容
函数名	InitPose
函数声明	`Status InitPose(const Pose3DEuler& pose, int timeout_ms);`
功能概述	初始化位姿
参数说明	`pose`：要发布的位姿信息 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认 15000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，设置机器人初始位姿; 发布位姿时要对 Yaw 方向施加一个固定的 3.14rad 偏置，因为激光雷达的机械安装与机器人本体存在一个 3.14rad 的偏置

13.1.14 GetCurrentLocalizationInfo

项目	内容
函数名	GetCurrentLocalizationInfo
函数声明	`Status GetCurrentLocalizationInfo(LocalizationInfo& pose_info, int timeout_ms);`
功能概述	获取当前位姿信息
参数说明	`pose_info`：当前位置和姿态信息（输出参数）`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取机器人当前位姿状态

13.1.15 ActivateNavMode

项目	内容
函数名	ActivateNavMode
函数声明	`Status ActivateNavMode(NavMode mode, std::string map_path = "", int timeout_ms);`
功能概述	激活导航模式
参数说明	`mode`：目标导航模式 `map_path`：地图绝对路径 (GRID_MAP 模式时使用), 可通过 GetMapPath 获取 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，激活指定导航模式

13.1.16 SetNavTarget

项目	内容
函数名	SetNavTarget
函数声明	`Status SetNavTarget(const NavTarget& goal, int timeout_ms);`
功能概述	设置全局导航目标点并开始导航任务
参数说明	`goal`：目标点的全局坐标 `timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，设置导航目标并开始导航

13.1.17 PauseNavTask

项目	内容
函数名	PauseNavTask
函数声明	`Status PauseNavTask();`
功能概述	暂停当前导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，暂停导航任务

13.1.18 ResumeNavTask

项目	内容
函数名	ResumeNavTask
函数声明	`Status ResumeNavTask();`
功能概述	恢复暂停的导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，恢复暂停的导航任务

13.1.19 CancelNavTask

项目	内容
函数名	CancelNavTask
函数声明	`Status CancelNavTask();`
功能概述	取消当前导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，取消当前导航任务

13.1.20 GetNavStatus

项目	内容
函数名	GetNavStatus
函数声明	`Status GetNavStatus(NavStatus& nav_status);`
功能概述	获取导航状态
参数说明	`nav_status`：导航状态（输出参数）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，获取当前导航状态信息

13.1.21 OpenOdometryStream

项目	内容
函数名	OpenOdometryStream
函数声明	`Status OpenOdometryStream();`
功能概述	打开里程计数据流
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，返回值需检查是否执行成功

13.1.22 CloseOdometryStream

项目	内容
函数名	CloseOdometryStream
函数声明	`Status CloseOdometryStream();`
功能概述	关闭里程计数据流
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，配合 OpenOdometryStream 使用

13.1.23 SubscribeOdometry

项目	内容
函数名	SubscribeOdometry
函数声明	`void SubscribeOdometry(const OdometryCallback callback);`
功能概述	订阅里程计数据
参数说明	`callback`：接收到里程计数据后的处理回调函数
备注	非阻塞接口，回调函数会在里程计数据更新时被调用

13.1.24 UnsubscribeOdometry

项目	内容
函数名	UnsubscribeOdometry
函数声明	`void UnsubscribeOdometry();`
功能概述	取消订阅里程计数据
备注	非阻塞接口。与 SubscribeOdometry 配合使用

13.1.25 GetPointCloudMap

项目	内容
函数名	GetPointCloudMap
函数声明	`Status GetPointCloudMap(PointCloud2& point_cloud_map, int timeout_ms);`
功能概述	获取点云地图数据
参数说明	`point_cloud_map`：点云地图数据（输出参数）`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取当前点云地图数据

13.2 类型定义

13.2.1 Pose3DEuler —3D 位姿结构体

字段名	类型	描述
position	std::array<double, 3>	位置坐标 (x, y, z)
orientation	std::array<double, 3>	欧拉角 (roll, pitch, yaw)

13.2.2 NavTarget —导航目标点结构体

字段名	类型	描述
id	int	目标点 ID
frame_id	std::string	目标点坐标系 ID
goal	Pose3DEuler	目标点位姿

13.2.3 LocalizationInfo —位姿信息结构体

字段名	类型	描述
is_localization	bool	是否已定位
pose	Pose3DEuler	当前位姿

13.2.4 NavStatus —导航状态结构体

字段名	类型	描述
id	int	目标点 ID，-1 表示无目标点
status	NavStatusType	导航状态类型
error_code	std::string	导航状态码
error_desc	std::string	导航状态消息

13.2.5 PolyRegion —多边形区域结构体

字段名	类型	描述
points	std::vector<Point2D>	多边形顶点列表

13.2.6 `Point2D` —2D 点结构体

字段名	类型	描述
`x`	`double`	X 坐标
`y`	`double`	Y 坐标

13.3 枚举类型定义

13.3.1 `SlamMode` —SLAM 模式枚举

枚举值	数值	描述
`IDLE`	0	空闲模式
`LOCALIZATION`	1	定位模式
`MAPPING`	2	建图模式

13.3.2 `NavMode` —导航模式枚举

枚举值	数值	描述
`IDLE`	0	空闲模式
`GRID_MAP`	1	网格地图导航模式

13.3.3 `NavStatusType` —导航状态类型枚举

枚举值	数值	描述
`NONE`	0	无状态
`RUNNING`	1	运行中
`END_SUCCESS`	2	成功结束
`END_FAILED`	3	失败结束
`PAUSE`	4	暂停
`CONTINUE`	5	继续
`CANCEL`	6	取消

13.4 SLAM 导航控制介绍

机器人的 SLAM 导航控制服务可分为 SLAM 功能和导航功能。

- SLAM 功能中，可调用相应的接口，实现建图、定位、地图管理等功能。
- 导航功能中，可调用相应的接口，实现目标导航、导航控制等功能。

13.4.1 适用场景与范围

- 小于 100m * 100m 且特征丰富的静态室内平地场景，请勿超过建议范围
- 该部分功能适用于教育科研行业，不建议用于行业应用，行业应用请联系销售

13.4.2 SLAM 功能流程

功能	操作流程
建图	激活建图模式 → 开始建图 → 保存地图
地图管理	加载地图、获取地图信息、删除地图、获取地图绝对路径

13.4.3 导航功能流程

功能	操作流程
定位	加载地图 → 激活定位模式 → 初始化位姿 → 获取定位状态
导航	定位成功 → 激活导航模式 → 设置目标位姿 (开始导航任务) → 获取导航状态
导航控制	设置目标姿态 (开始导航任务) → 暂停导航 → 恢复导航 → 取消导航

13.4.4 定位模式初始化

SLAM 处于定位模式时，可以指定初始位姿以快速完成重定位与初始化，在使用大规模地图时必须指定初始位姿：

小地图模式

满足如下条件：

- 条件一：地图不能太大例如在一个房间内，地图面积最好控制在 10m * 10m 以内：
- 条件二，修改配置适配该模式：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
```

(续下页)

(接上页)

```
reloc_options: true

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

大地图模式

满足如下条件：

- 条件一：机器人必须处于建图原点（建图开始时机器人的出发点），机器人朝向也要保持一致
- 条件二：修改配置适配该模式：

SDK 方式 SLAM 导航不同于 App 端方便可视化进行定位，需要修改 SLAM 配置，固定地图方向，方便 SLAM 定位：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
align_map: false

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

- 条件三：初始化位姿时，需要对 yaw 角施加一个 180°(3.14rad) 偏置:

因为激光雷达的机械安装与机器人本体相差 180°

13.4.5 地图噪点擦除以及添加障碍

- 软件名称：GIMP
- 下载地址：https://www.gimp.org/downloads/
- 操作系统：Ubuntu
- 编辑对象：`/home/eame/cust_para/maps/${map_name}/map/map.pgm` 登录机器人本体 (ssh eame@192.168.54.119), 将.pgm 地图文件通过 GIMP 进行编辑，编辑完成后进行替换；
- 编辑视频：

CHAPTER 14

混合运控服务

提供机器人系统混合运动控制服务，通过 UpperBodyMotionController 可以通过话题通信方式实现对机器人的上半身关节（手臂、腰部、头部）和手部进行指令控制和状态获取。

14.1 接口定义

`UpperBodyMotionController` 是面向上半身开发的运动控制器，支持对手臂、腰部、头部等运动部件的直接控制与状态订阅，以及手部控制与状态订阅。

14.1.1 UpperBodyMotionController

项目	内容
函数名	UpperBodyMotionController
函数声明	`UpperBodyMotionController();`
功能概述	构造函数，初始化上半身控制器对象。
备注	构造内部资源。

14.1.2 ~UpperBodyMotionController

项目	内容
函数名	~UpperBodyMotionController
函数声明	`virtual ~UpperBodyMotionController();`
功能概述	析构函数，释放资源。
备注	清理上半身资源。

14.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`virtual bool Initialize() override;`
功能概述	初始化控制器，建立上半身运动控制连接。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	首次调用必须初始化。

14.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`virtual void Shutdown() override;`
功能概述	关闭控制器，释放上半身资源。
备注	配合 Initialize 使用。

14.1.5 SubscribeUpperBodyState

项目	内容
函数名	SubscribeUpperBodyState
函数声明	`void SubscribeUpperBodyState(UpperBodyJointStateCallback callback);`
功能概述	订阅上半身关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数，回调函数类型为 `std::function<void(const std::shared_ptr<JointState>)>`
备注	非阻塞接口。关节数量随 `RobotType` 变化：`Z1_V3_HAND_S01` 默认 12 个（臂 10 + 腰 1 + 头 1），`Z1_V5_HAND_S01` 为 16 个（臂 14 + 腰 1 + 头 1）。顺序为：上臂 → 腰部 → 头部。

14.1.6 UnsubscribeUpperBodyState

项目	内容
函数名	UnsubscribeUpperBodyState
函数声明	`void UnsubscribeUpperBodyState();`
功能概述	取消订阅上半身关节状态数据
备注	非阻塞接口。与 SubscribeUpperBodyState 配合使用。

14.1.7 PublishUpperBodyCommand

项目	内容
函数名	PublishUpperBodyCommand
函数声明	`Status PublishUpperBodyCommand(const JointCommand& command);`
功能概述	发布上半身关节控制指令
参数说明	command：上半身关节控制命令，包含目标角度/速度等控制信息。关节数量随 `RobotType` 变化：`Z1_V3_HAND_S01` 默认 12 个（臂 10 + 腰 1 + 头 1），`Z1_V5_HAND_S01` 为 16 个（臂 14 + 腰 1 + 头 1）。顺序为：上臂 → 腰部 → 头部。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode::OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

14.1.8 SubscribeAllHandState

项目	内容
函数名	SubscribeAllHandState
函数声明	`void SubscribeAllHandState(AllHandStateCallback callback);`
功能概述	订阅所有手部状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数，回调函数类型为 `std::function<void(const std::shared_ptr<AllHandState>)>`
备注	非阻塞接口。包含左右两只手的状态信息。

14.1.9 UnsubscribeAllHandState

项目	内容
函数名	UnsubscribeAllHandState
函数声明	`void UnsubscribeAllHandState();`
功能概述	取消订阅所有手部状态数据
备注	非阻塞接口。与 SubscribeAllHandState 配合使用。

14.1.10 PublishAllHandCommand

项目	内容
函数名	PublishAllHandCommand
函数声明	`Status PublishAllHandCommand(const HandCommand& command);`
功能概述	发布所有手部控制指令
参数说明	command：所有手部控制命令，包含目标角度等控制信息。包含左右两只手的控制指令。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode::OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

14.2 类型定义

14.2.1 `JointCommand` —关节控制命令

上半身关节数量（V3 默认 12，V5 为 16），顺序为：上臂 → 腰部 → 头部

字段名	类型	描述
`timestamp`	`int64_t`	时间戳（单位：纳秒）
`motion_mode`	`int32_t`	运动模式（1: movej）
`joints`	`vector<SingleJointCommand>`	所有关节的控制命令

14.2.2 SingleJointCommand —单个关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int16_t	控制模式标识：• 3 = 混合控制模式 • 4 = 串联控制模式
pos	double	目标位置（单位：rad，取值范围参考 URDF）
vel	double	目标速度（单位：rad/s）
toq	double	目标力矩（单位：Nm）
kp	double	位置环比例增益
kd	double	速度环微分增益
extra_kd	double	额外速度环微分增益

14.2.3 JointState —关节状态数据

上半身关节数量（V3 默认 12，V5 为 16），顺序为：上臂 → 腰部 → 头部

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
joints	vector<SingleJointState>	所有关节的状态数据

14.2.4 SingleJointState —单个关节的状态信息

字段名	类型	描述
status_word	int16_t	当前关节状态字（3 混合控制 4 串联控制）
posH	double	当前关节位置（高精度编码器读数）
posL	double	当前关节位置（低精度编码器读数，用于冗余校验）
vel	double	当前速度（单位：rad/s）
toq	double	当前力矩（单位：Nm）
current	double	当前电流（单位：A）
err_code	int16_t	错误码（如编码器异常、电机过流等，详见错误码对照表）

14.2.5 HandCommand —手部控制命令

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
cmd	vector<SingleHandJointCommand>	所有手部控制命令（左手、右手顺序）

14.2.6 SingleHandJointCommand —单个手部关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int16_t	控制模式（V3 为 4，V5 为 1）
pos	vector<double>	期望位置数组（6 个自由度）

14.2.7 AllHandState —所有手部状态信息

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
state	vector<OneHandState>	所有手部关节状态（左手、右手顺序）
type	int16_t	灵巧手类型：0 自研，1 强脑

14.2.8 OneHandState —单个手部关节状态

字段名	类型	描述
status_word	vector<int16_t>	状态字
pos	vector<double>	实际位置（单位取决于控制器定义）
toq	vector<double>	实际力矩（单位：Nm）
cur	vector<double>	实际电流（单位：A）
error_code	vector<int16_t>	错误码（0 表示正常）

14.2.9 关节电机顺序

JointCommand.joints 按 **上臂 → 腰部 → 头部**顺序排列。关节总数为 kArmJointNum + kWaistJointNum + kHeadJointNum，随 RobotType 变化：

机型	上臂	腰	头	合计
Z1_V3_HAND_S01（默认）	10	1	1	12
Z1_V5_HAND_S01	14	1	1	16

Z1 存在 5 自由度和 7 自由度上臂 SKU，请根据实际机型使用对应关节数；不存在的关节可忽略。

Z1_V3_HAND_S01 关节映射

以下 kp/kd/toq 建议值适用于 operation_mode = 3（混合控制模式），参考 hybrid_z1_viz 桥接示例 bridge_MagicBotZ1V3_HandS01.py。

索引	关节名	kp 建议值	kd 建议值	toq 建议值	说明
0	joint_la1	500	7	-5	左臂
1	joint_la2	500	7	4	左臂
2	joint_la3	300	7	0	左臂
3	joint_la4	500	7	-3	左臂
4	joint_la5	350	7	0	左臂
5	joint_ra1	500	7	-5	右臂
6	joint_ra2	500	7	-4	右臂
7	joint_ra3	300	7	0	右臂
8	joint_ra4	500	7	-3	右臂
9	joint_ra5	350	7	0	右臂
10	joint_wy	60	6	0	腰部
11	joint_hy	50	8	0	头部

Z1_V5_HAND_S01 关节映射

以下 kp/kd/toq 建议值适用于 operation_mode = 3（混合控制模式），参考 hybrid_z1_viz 桥接示例 bridge_MagicBotZ1V5_HandS01.py。

索引	关节名	kp 建议值	kd 建议值	toq 建议值	说明
0	joint_la1	500	7	-5	左臂
1	joint_la2	500	7	4	左臂
2	joint_la3	300	7	0	左臂
3	joint_la4	500	7	-3	左臂
4	joint_la5	350	7	0	左臂
5	joint_la6	300	7	0	左臂
6	joint_la7	300	7	0	左臂
7	joint_ra1	500	7	-5	右臂
8	joint_ra2	500	7	-4	右臂
9	joint_ra3	300	7	0	右臂
10	joint_ra4	500	7	-3	右臂
11	joint_ra5	350	7	0	右臂
12	joint_ra6	300	7	0	右臂
13	joint_ra7	300	7	0	右臂
14	joint_wy	60	6	0	腰部
15	joint_hy	50	8	0	头部

手部关节（每只手 6 DoF）

索引	左手关节名	右手关节名	位置范围 (rad)
0	`little1_Joint`	`little1_Joint_R`	0.5 ~ 2.76
1	`ring1_Joint`	`ring1_Joint_R`	0.5 ~ 2.76
2	`middle1_Joint`	`middle1_Joint_R`	0.5 ~ 2.76
3	`forefinger1_Joint`	`forefinger1_Joint_R`	0.5 ~ 2.76
4	`thumb2_Joint`	`thumb2_Joint_R`	0.3 ~ 0.7
5	`thumb1_Joint`	`thumb1_Joint_R`	1.63 ~ 2.72

14.3 URDF 参考

机器人 URDF

14.4 注意事项

- 上半身关节控制需要先将机器人切换到混合运控步态（`GaitMode::GAIT_HYBRID_SDK`，值 201）才能生效。
- 上半身关节的 `operation_mode` 需设置为对应控制模式（3 = 混合控制模式，4 = 串联控制模式）才能下发指令。
- 手部控制与上半身关节控制可以同时使用，适用于混合运控场景。
- 可通过 `GetArmJointNum()`、`GetWaistJointNum()`、`GetHeadJointNum()` 获取当前机型关节数量。
- Python 绑定提供 `get_arm_joint_num()` 等运行时接口，以及 `ARM_JOINT_NUM` 等编译期默认值。

CHAPTER 15

机器人主控制服务

提供机器人系统主控制器，通过 `MagicRobot` 类可以进行资源初始化、管理通信连接、访问各子控制器如运动控制器、语音、状态监控以及传感器控制器等。

15.1 接口定义

`MagicRobot` 是机器人 SDK 的统一入口类。

15.1.1 MagicRobot

项目	内容
类名	MagicRobot
构造函数	`robot = MagicRobot()`
功能概述	构造函数，创建 MagicRobot 实例。
备注	构造内部状态。

15.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize(str local_ip)`
功能概述	初始化机器人系统，包括控制器与网络模块。
参数说明	`local_ip`：本地通信 IP 地址。
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败。
备注	首次使用前必须调用。

15.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭机器人系统，释放资源。
备注	配合 initialize 使用。

15.1.4 connect

项目	内容
函数名	connect
函数声明	`Status connect()`
功能概述	与机器人服务建立通信连接。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，需初始化后调用。

15.1.5 disconnect

项目	内容
函数名	disconnect
函数声明	`Status disconnect()`
功能概述	断开与机器人服务的连接。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，与 connect 配对使用。

15.1.6 get_sdk_version

项目	内容
函数名	get_sdk_version
函数声明	`str get_sdk_version()`
功能概述	获取当前 SDK 的版本号。
返回值	SDK 版本字符串（如 `0.0.1`）。
备注	非阻塞接口，便于调试或日志标记。

15.1.7 get_motion_control_level

项目	内容
函数名	get_motion_control_level
函数声明	`ControllerLevel get_motion_control_level()`
功能概述	获取当前运动控制级别（高层/低层）。
返回值	`ControllerLevel` 枚举值。
备注	非阻塞接口，用于判断当前控制权限。

15.1.8 set_motion_control_level

项目	内容
函数名	set_motion_control_level
函数声明	`Status set_motion_control_level(ControllerLevel level)`
功能概述	设置当前运动控制级别。
参数说明	`level`：控制权限枚举值。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示设置成功。
备注	阻塞接口，控制模式切换时使用。

15.1.9 get_high_level_motion_controller

项目	内容
函数名	get_high_level_motion_controller
函数声明	`HighLevelMotionController get_high_level_motion_controller()`
功能概述	获取高层运动控制器对象。
返回值	`HighLevelMotionController` 对象，用于调用高层控制接口。
备注	非阻塞接口，封装了步态、特技、遥控等控制。

15.1.10 get_low_level_motion_controller

项目	内容
函数名	get_low_level_motion_controller
函数声明	`LowLevelMotionController get_low_level_motion_controller()`
功能概述	获取低层运动控制器对象。
返回值	`LowLevelMotionController` 对象，用于控制关节或电机。
备注	非阻塞接口，直接控制关节电机、获取 imu 等。

15.1.11 get_audio_controller

项目	内容
函数名	get_audio_controller
函数声明	`AudioController get_audio_controller()`
功能概述	获取音频控制器对象。
返回值	`AudioController` 对象，用于语音控制。
备注	非阻塞接口，播放语音和控制音量。

15.1.12 get_sensor_controller

项目	内容
函数名	get_sensor_controller
函数声明	`SensorController get_sensor_controller()`
功能概述	获取传感器控制器对象。
返回值	`SensorController` 对象，用于访问传感器数据。
备注	非阻塞接口，封装了 IMU、RGBD 等读取。

15.1.13 get_state_monitor

项目	内容
函数名	get_state_monitor
函数声明	`StateMonitor get_state_monitor()`
功能概述	获取状态监控器对象。
返回值	`StateMonitor` 对象，用于获取机器人当前状态信息。
备注	非阻塞接口，封装了 BMS、故障等状态信息的读取。

15.1.14 get_slam_nav_controller

项目	内容
函数名	get_slam_nav_controller
函数声明	`SlamNavController get_slam_nav_controller();`
功能概述	获取 SLAM 与导航控制器对象。
返回值	引用类型，用于建图与定位。
备注	非阻塞接口，用于机器人 SLAM 建图与自主导航功能。

CHAPTER 16

高层运动控制服务

提供机器人系统高层运动控制服务，通过 HighLevelMotionController 可以通过 RPC 通信方式实现对机器人的步态、特技、遥控的控制。

16.1 接口定义

`HighLevelMotionController` 是面向语义控制的高层运动控制器，支持如行走、特技、头部运动等控制操作，封装底层细节以供上层系统调用。

16.1.1 HighLevelMotionController

项目	内容
类名	HighLevelMotionController
构造函数	`controller = HighLevelMotionController()`
功能概述	构造函数，初始化高层控制器状态
备注	构造内部控制资源

16.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化控制器，准备高层控制功能
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败
备注	首次使用前必须调用

16.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭控制器并释放资源
备注	配合 initialize 使用，安全断开连接

16.1.4 set_gait

项目	内容
函数名	set_gait
函数声明	`Status set_gait(GaitMode gait_mode, int timeout_ms)`
功能概述	设置机器人步态模式（如锁定站立、平衡站立、拟人行走等）
参数说明	`gait_mode`：步态控制枚举
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	阻塞接口，可切换多种步态模式

16.1.5 get_gait

项目	内容
函数名	get_gait
函数声明	`tuple[Status, GaitMode] get_gait()`
功能概述	获取机器人步态模式（如锁定站立、平衡站立、摆臂行走等）
返回值	`Status` 对象，包含当前步态模式信息
备注	阻塞接口，获取当前步态模式

16.1.6 execute_trick

项目	内容
函数名	execute_trick
函数声明	`Status execute_trick(TrickAction trick_action, int timeout_ms)`
功能概述	执行特技动作（如庆祝、挥手等）
参数说明	`trick_action`：特技动作标识
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	阻塞接口，需确保机器人当前可执行特技注意事项：特技动作必须要在 GaitMode.GAIT_BALANCE_STAND(46) 步态下才能进行

16.1.7 send_joystick_command

项目	内容
函数名	send_joystick_command
函数声明	`Status send_joystick_command(JoystickCommand joy_command)`
功能概述	发送实时摇杆控制指令
参数说明	`joy_command`：包含摇杆坐标的控制数据
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	非阻塞接口，建议发送频率为 20Hz

16.1.8 head_move

项目	内容
函数名	head_move
函数声明	`Status head_move(float shake_angle, int timeout_ms);`
功能概述	控制机器人头部摆动
参数说明	`shake_angle`：头部摆动角度，单位：rad，范围：[-0.698, 0.698]`timeout_ms`：超时时间，默认 5000 毫秒
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，控制机器人头部左右摆动

16.2 类型定义

16.2.1 `JoystickCommand` —高层运动控制摇杆指令结构体

字段名	类型	描述
`left_x_axis`	`float`	左侧摇杆的 X 轴方向值（-1.0：左，1.0：右）
`left_y_axis`	`float`	左侧摇杆的 Y 轴方向值（-1.0：下，1.0：上）
`right_x_axis`	`float`	右侧摇杆的 X 轴方向值（旋转 -1.0：左，1.0：右）
`right_y_axis`	`float`	右侧摇杆的 Y 轴方向值（暂未定义用途）

16.3 枚举类型定义

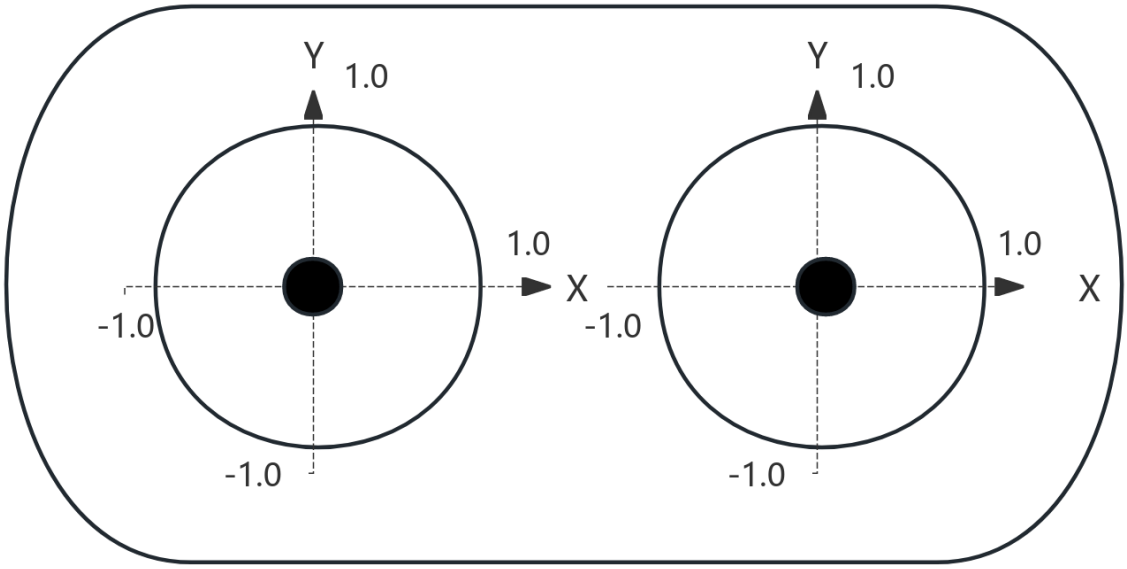
16.3.1 `GaitMode` —机器人步态模式枚举

枚举值	数值	描述
`GAIT_PASSIVE`	0	空闲模式
`GAIT_RECOVERY_STAND`	1	站立锁定/站立恢复
`GAIT_BALANCE_STAND`	46	平衡站立（支持移动）
`GAIT_HUMANOID_WALK`	78	拟人行走
`GAIT_LOWLEVL_SDK`	200	底层控制 SDK 模式

16.3.2 TrickAction —特技动作指令枚举

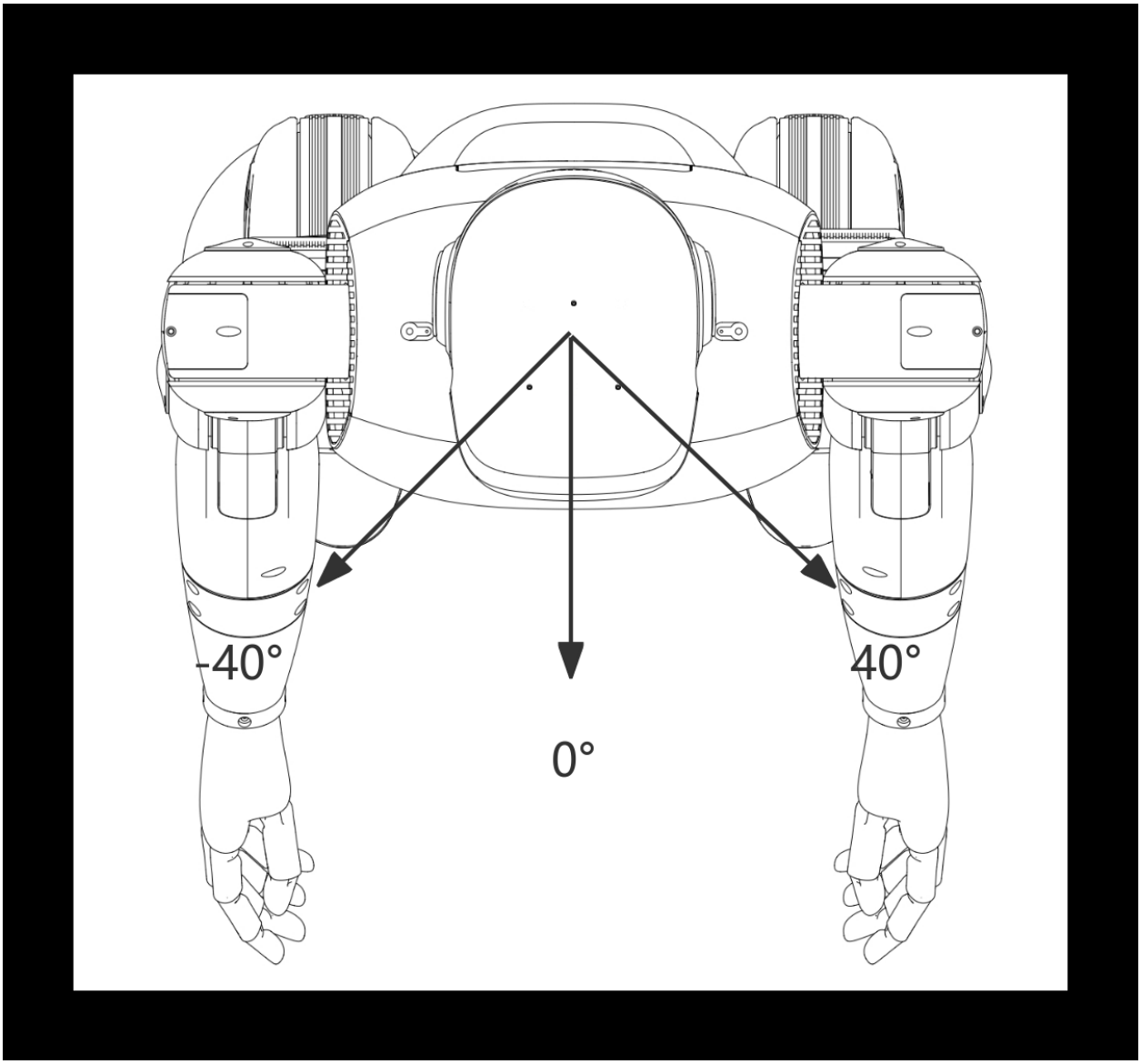
枚举值	数值	描述
ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_REACHOUT	215	握手（左手）-伸出
ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_WITHDRAW	216	握手（左手）-撤回
ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_REACHOUT	217	握手（右手）-伸出
ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_WITHDRAW	218	握手（右手）-撤回
ACTION_SHAKE_HEAD	220	摇头
ACTION_LEFT_GREETING	300	打招呼（左手）
ACTION_RIGHT_GREETING	301	打招呼（右手）
ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_HIGH	304	左转身介绍-高
ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_LOW	305	左转身介绍-低
ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_HIGH	306	右转身介绍-高
ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_LOW	307	右转身介绍-低
ACTION_WELCOME	340	欢迎
FLY_KISS_LEFT	408	飞吻-左手
FLY_KISS_RIGHT	409	飞吻-右手
SUPERMAN_WAVE	410	超人光波
CLAP_HAND	411	鼓掌
HOLD_CERT_REACHOUT	412	捧证书-伸出
HOLD_CERT_WITHDRAW	413	捧证书-撤回
HUG_REACHOUT	414	双手拥抱-伸手
HUG_WITHDRAW	415	双手拥抱-收手
TRUN_WAVE_LEFT	417	转身挥手-左手
TRUN_WAVE_RIGHT	418	转身挥手-右手
RIGHT_HAND_SALUTE	419	右手敬礼

16.4 遥控器示意图



1. 左右摇杆 x 轴和 y 轴的取值范围为 [-1.0, 1.0];
2. 左右摇杆 x 轴和 y 轴的方向上/右为正，如示意图所示；

16.5 头部运动范围示意图



- 运动范围 [-40°，40°]（[-0.698rad, 0.698rad]）

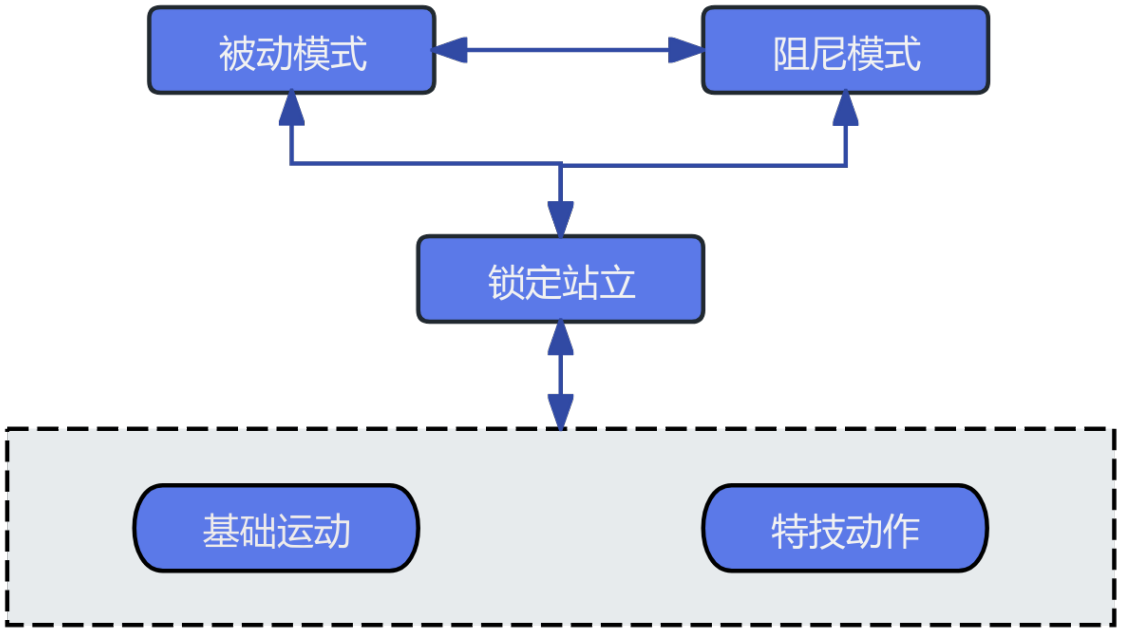
16.6 高层运动控制机器人状态介绍

机器人的运动包含站立锁定、平衡站立、基础运动、特技动作状态，机器人在运行过程中，通过状态机在不同状态之间进行切换，以实现不同的控制任务。各个状态的解释说明如下：

- **站立锁定**：站立锁定是连接机器人挂起落地和平衡站立的状态，机器狗需要进入平衡站立状态后，才能调用相应的运动服务实现机器人的控制。
- **平衡站立**：在平衡站立状态下，可调用 SDK 的各部分接口实现机器人的特技动作和基础运动控制。

- **基础运动**：在运动执行过程中，可调用 SDK 接口，让机器人进入不同的步态。
- **特技动作**：当进入特殊动作执行状态后，其他运动控制服务会先被挂起，等待当前动作执行完毕并进入平衡站立状态后再生效。

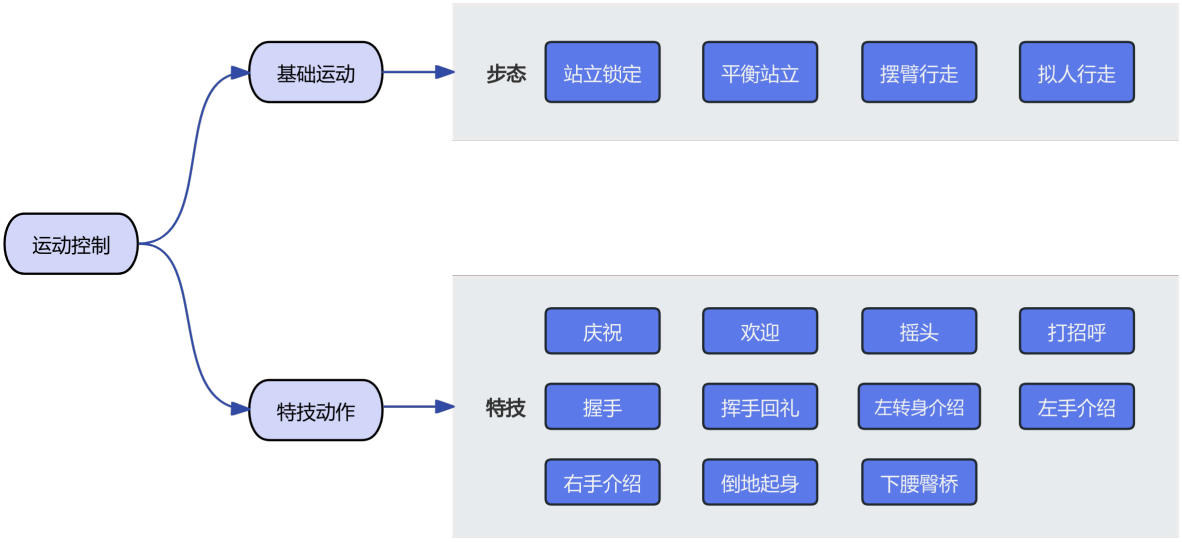
机器人状态切换机制；



16.7 高层运动控制接口

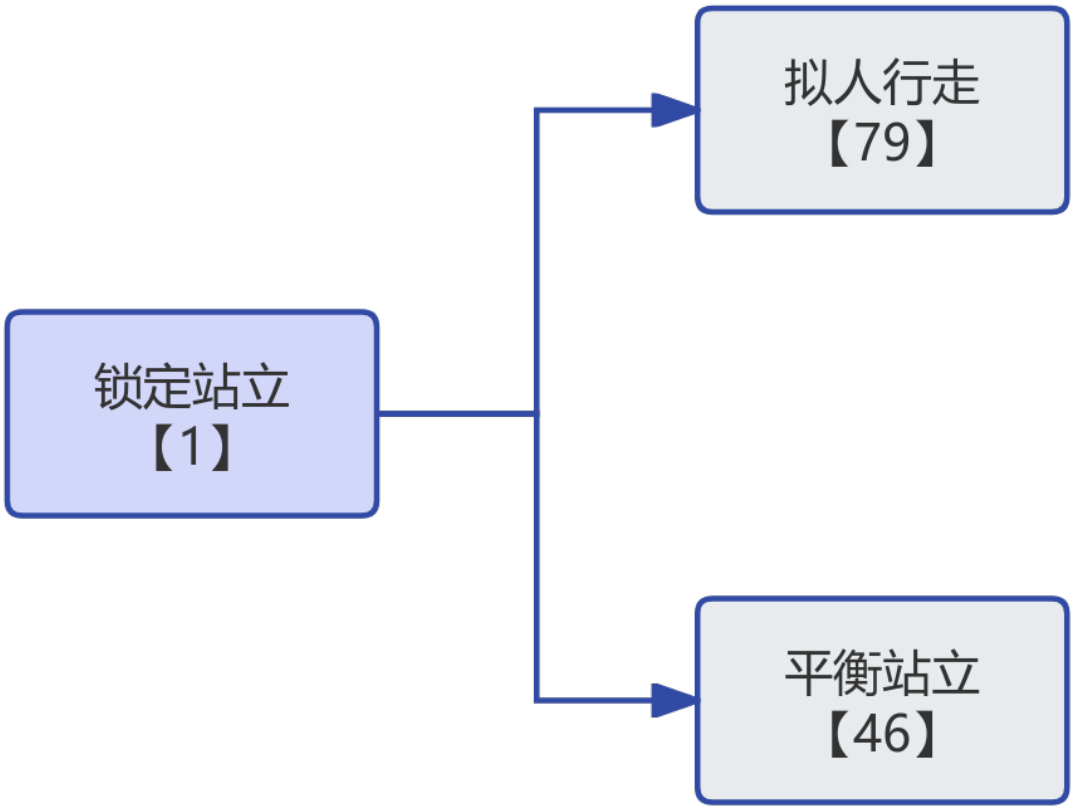
机器人的高层运动控制服务可分为基础运动控制和特技动作控制。

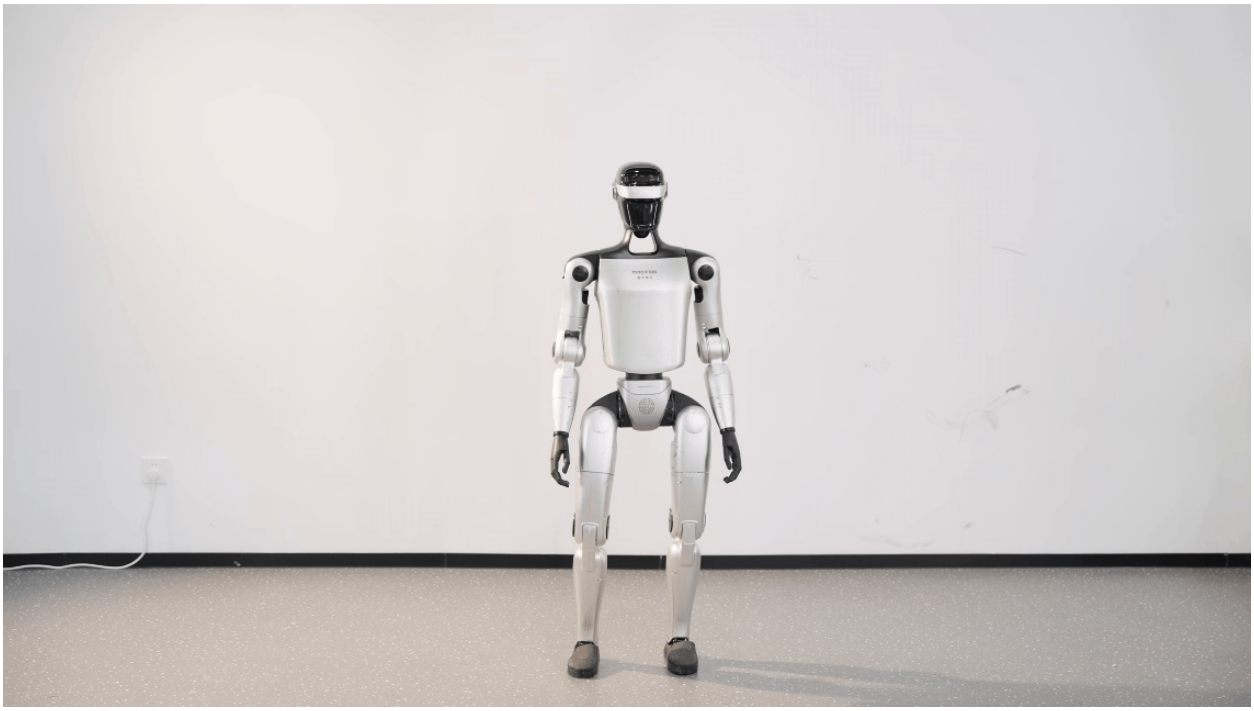
- 基础运动控制服务中，可调用相应的接口，根据不同的地形场景和任务需求切换机器人的行走步态。
- 特技动作控制服务中，可调用相应的接口，实现机器人内置的特殊特技，比如庆祝、握手、打招呼等。



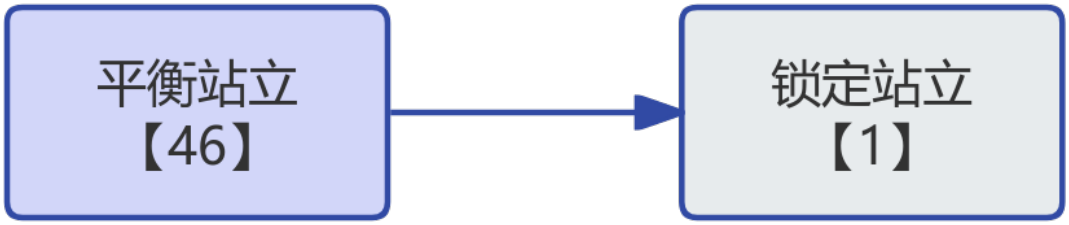
16.7.1 步态切换

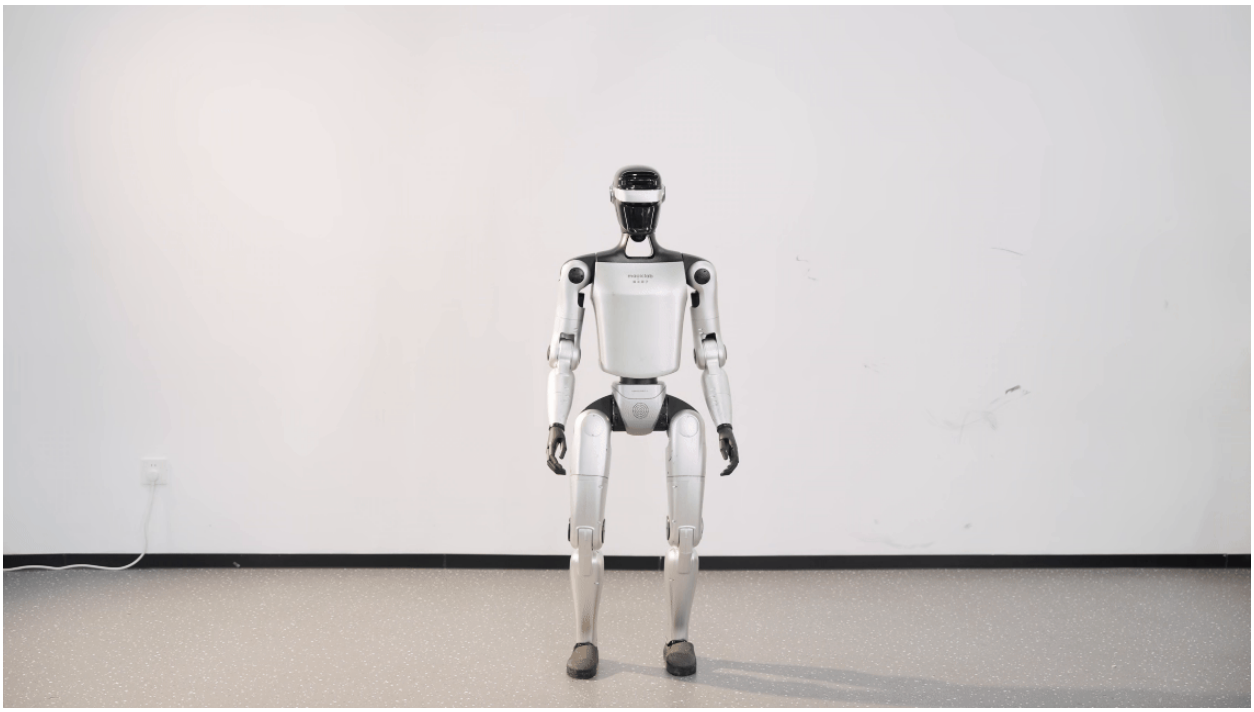
站立锁定


拟人行走
【79】
锁定站立
【1】
平衡站立
【46】

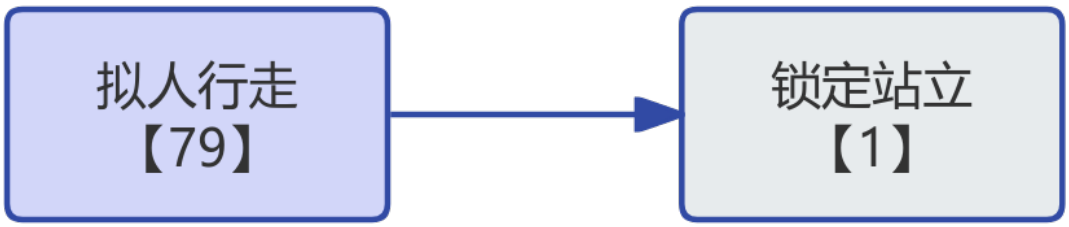


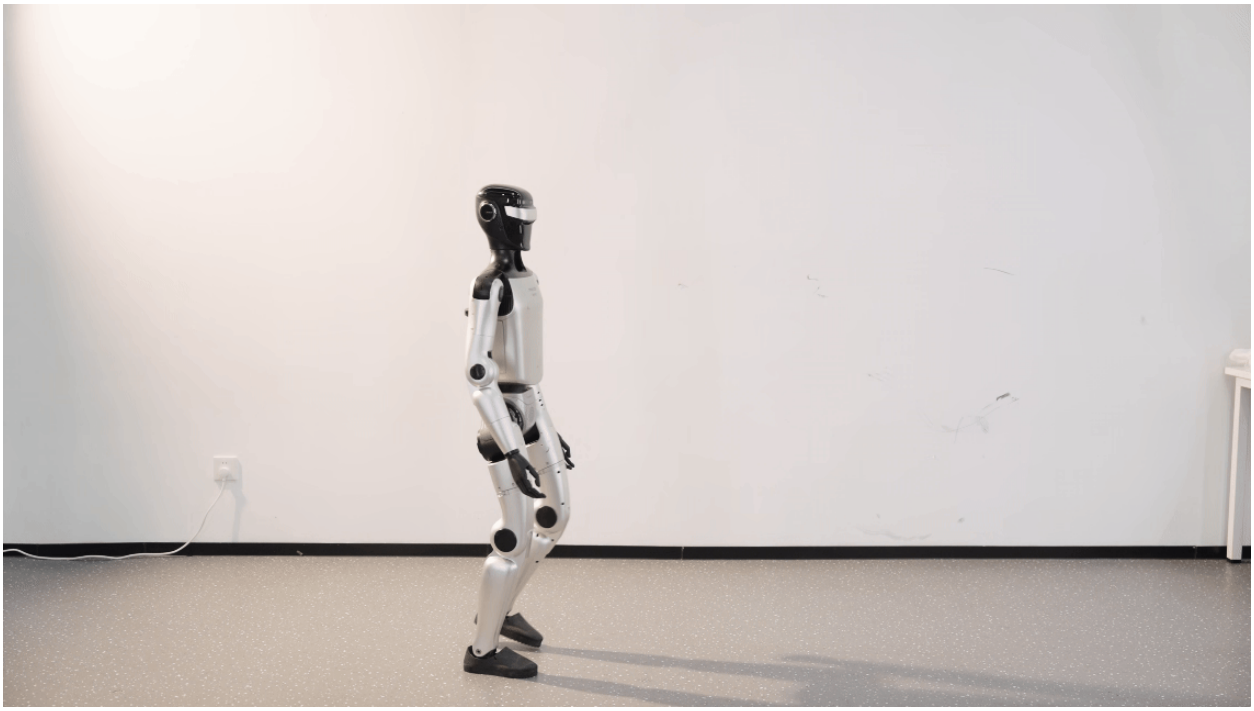
平衡站立





拟人行走

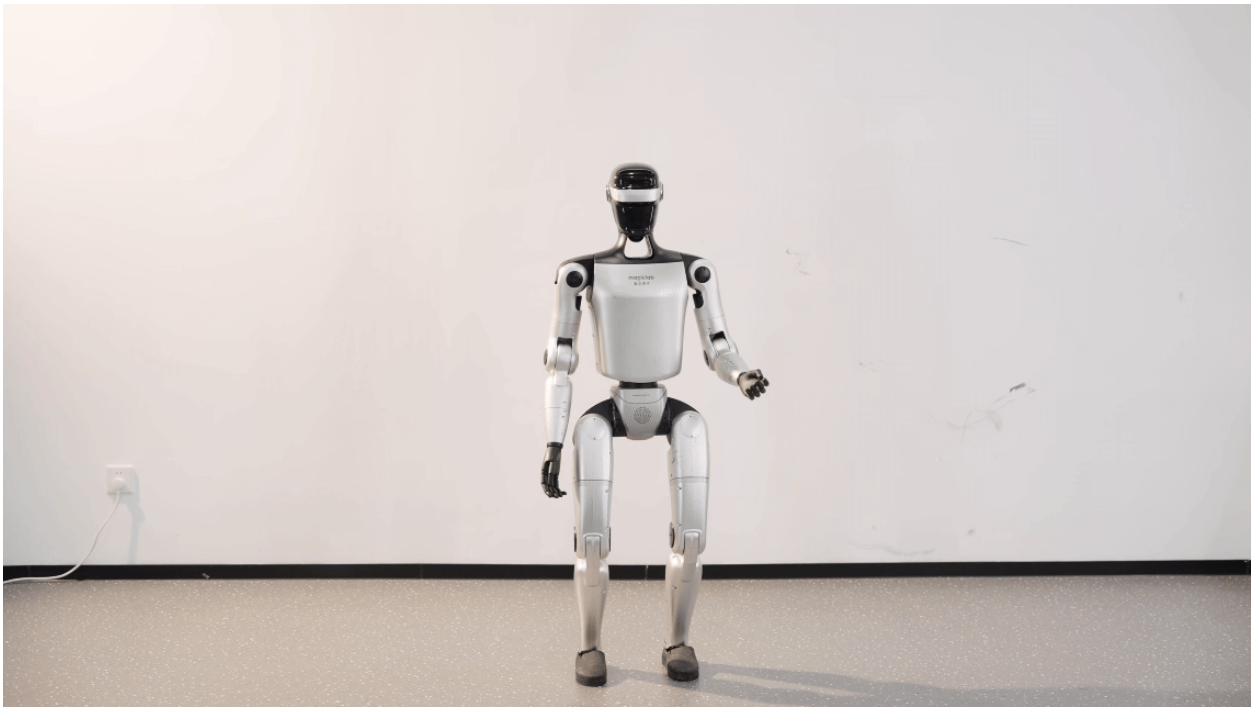


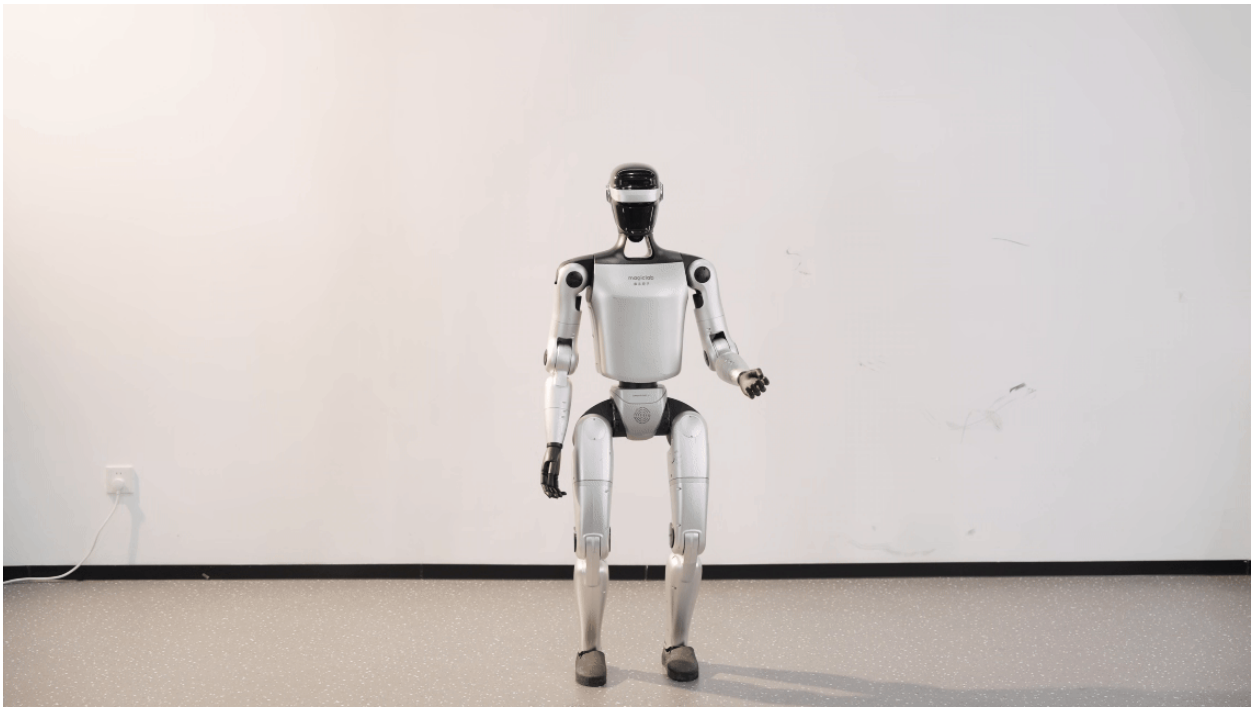


16.7.2 特技执行

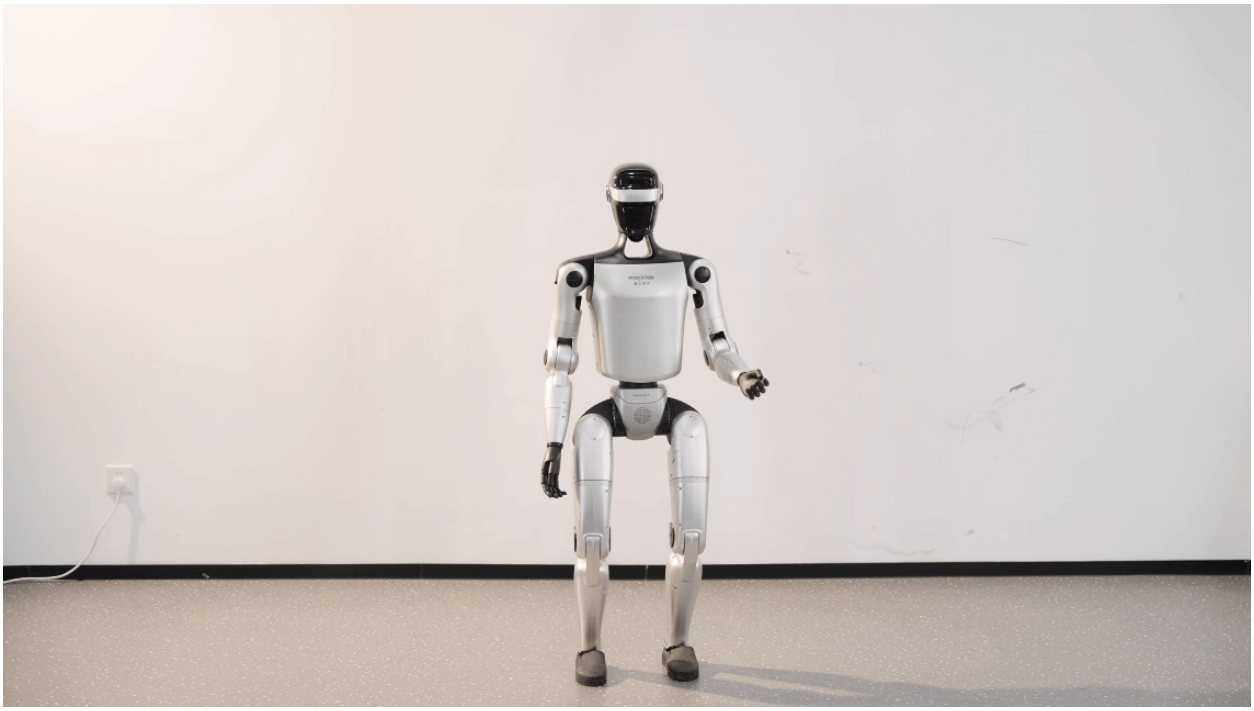
注意：特技执行需要保证在平衡站立步态下才能执行，否则无法执行；

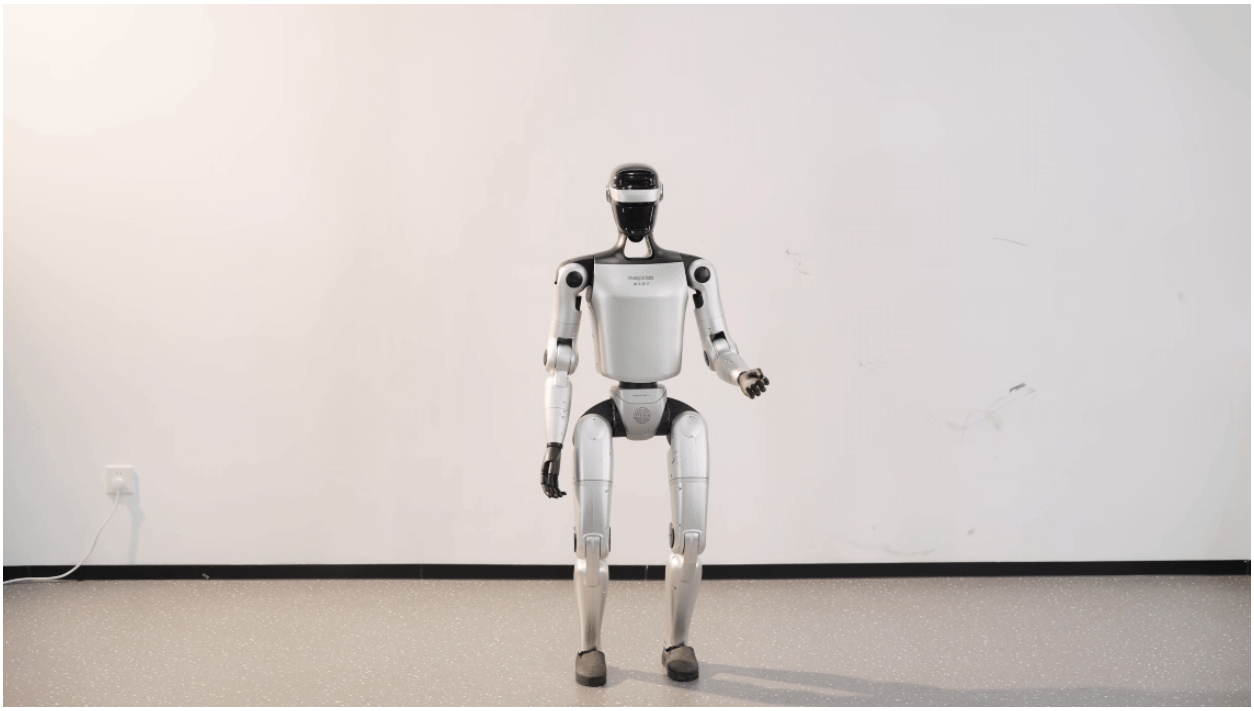
握手（左手）





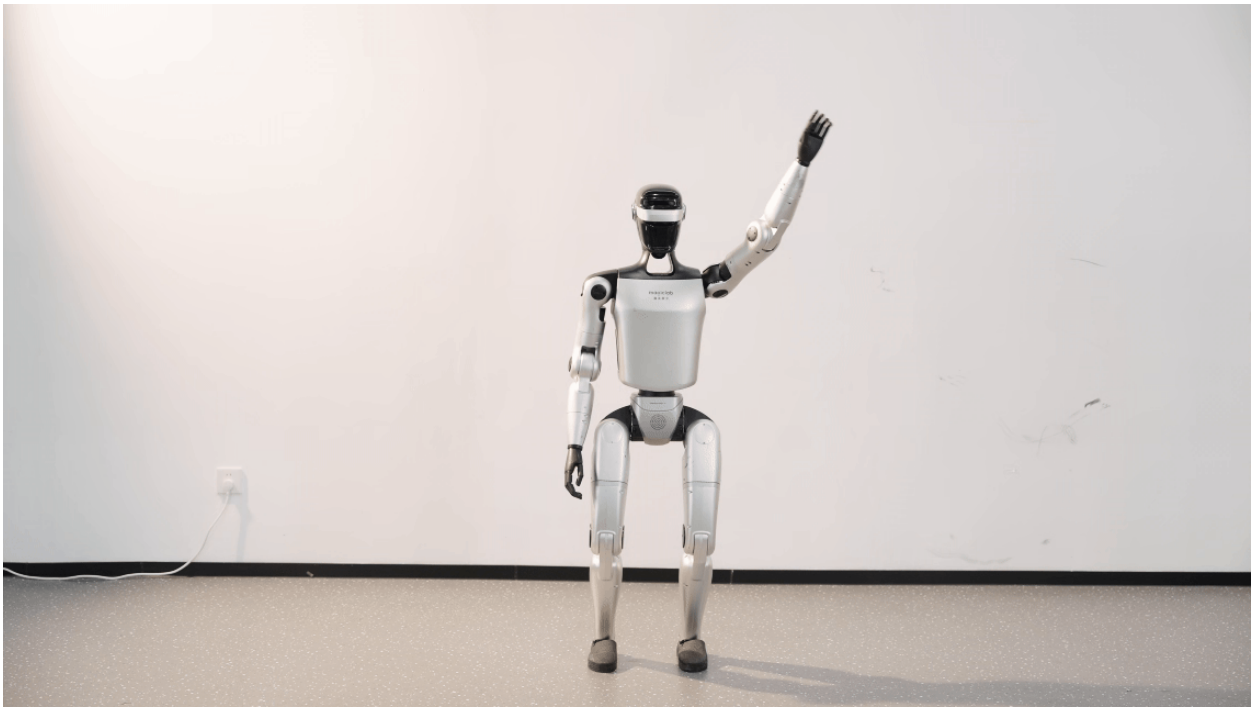
握手（右手）



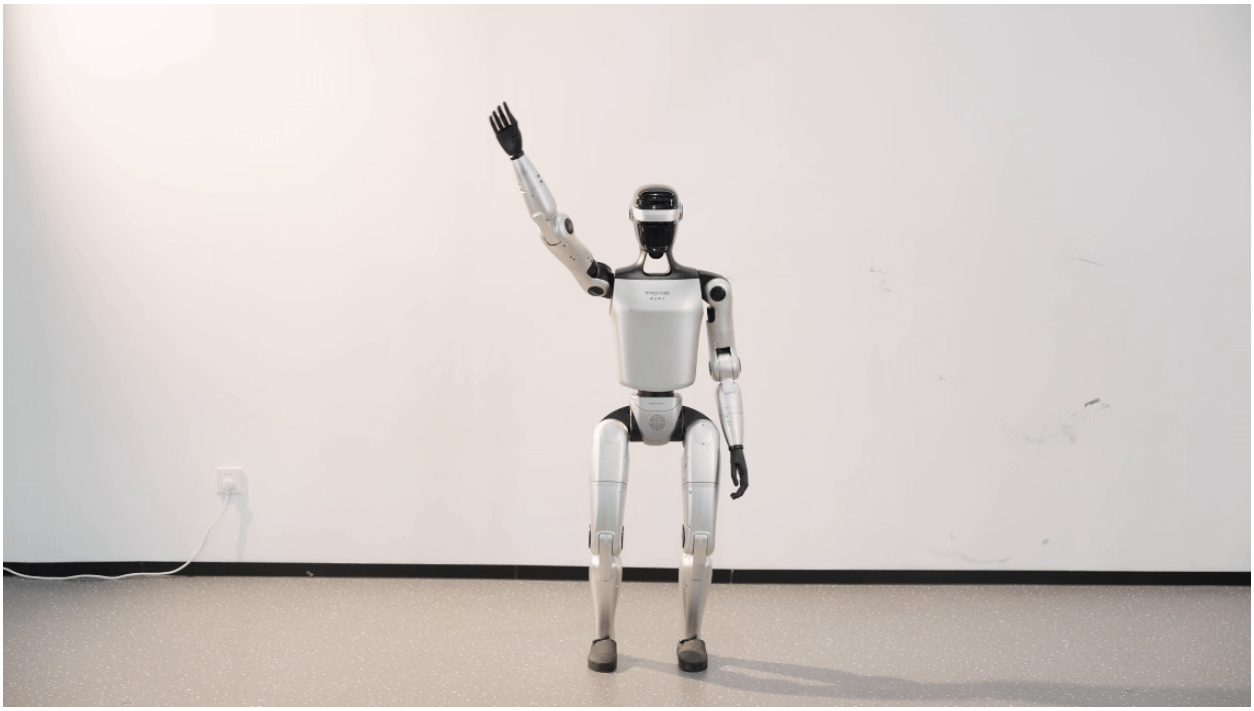


摇头

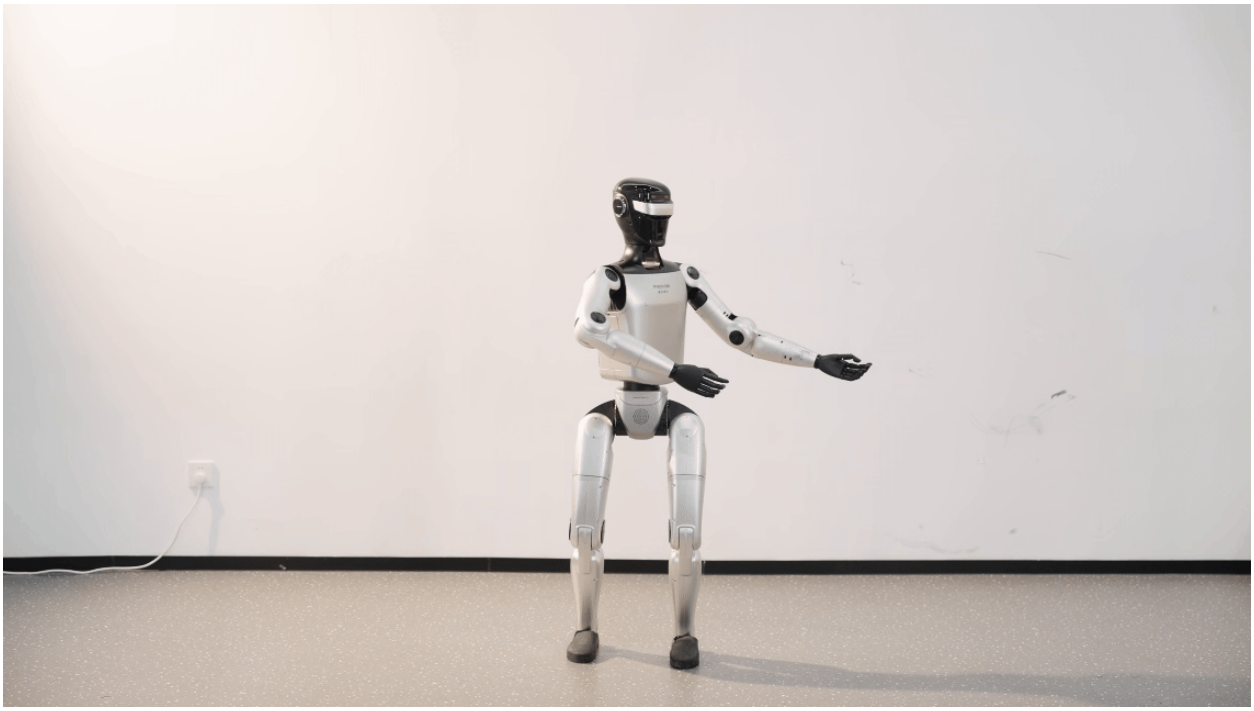
打招呼（左手）



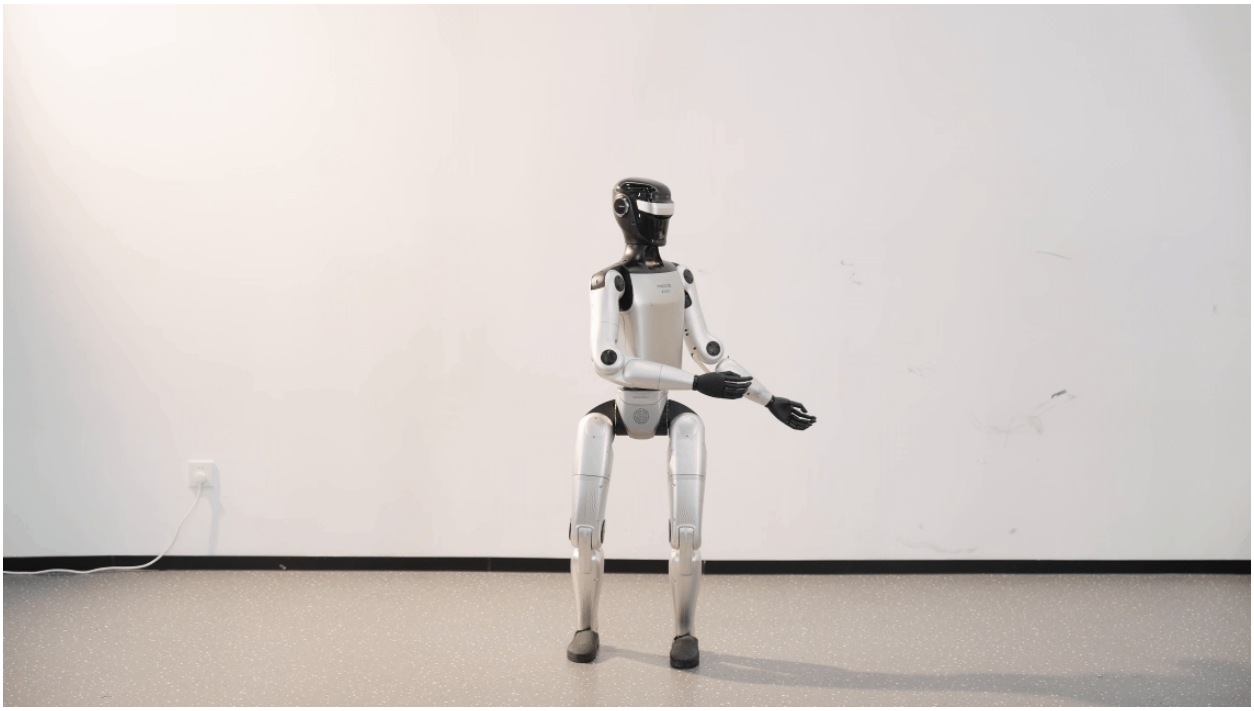
打招呼（右手）



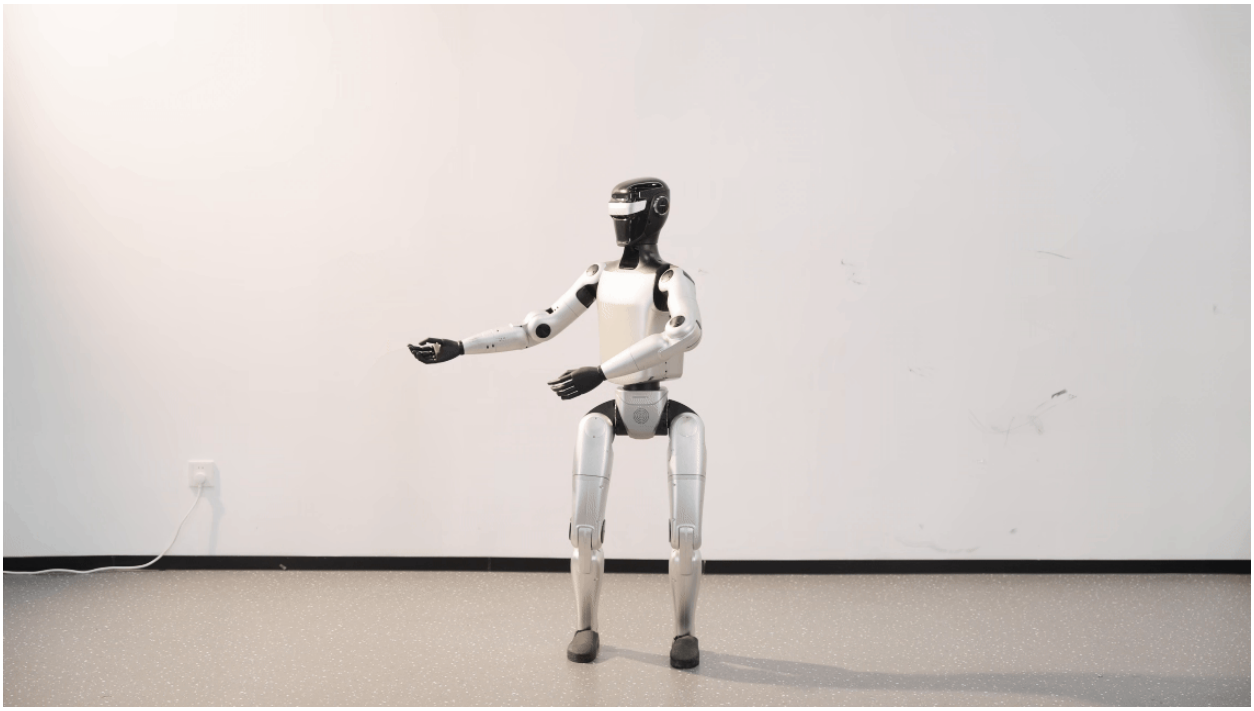
左转身介绍-高



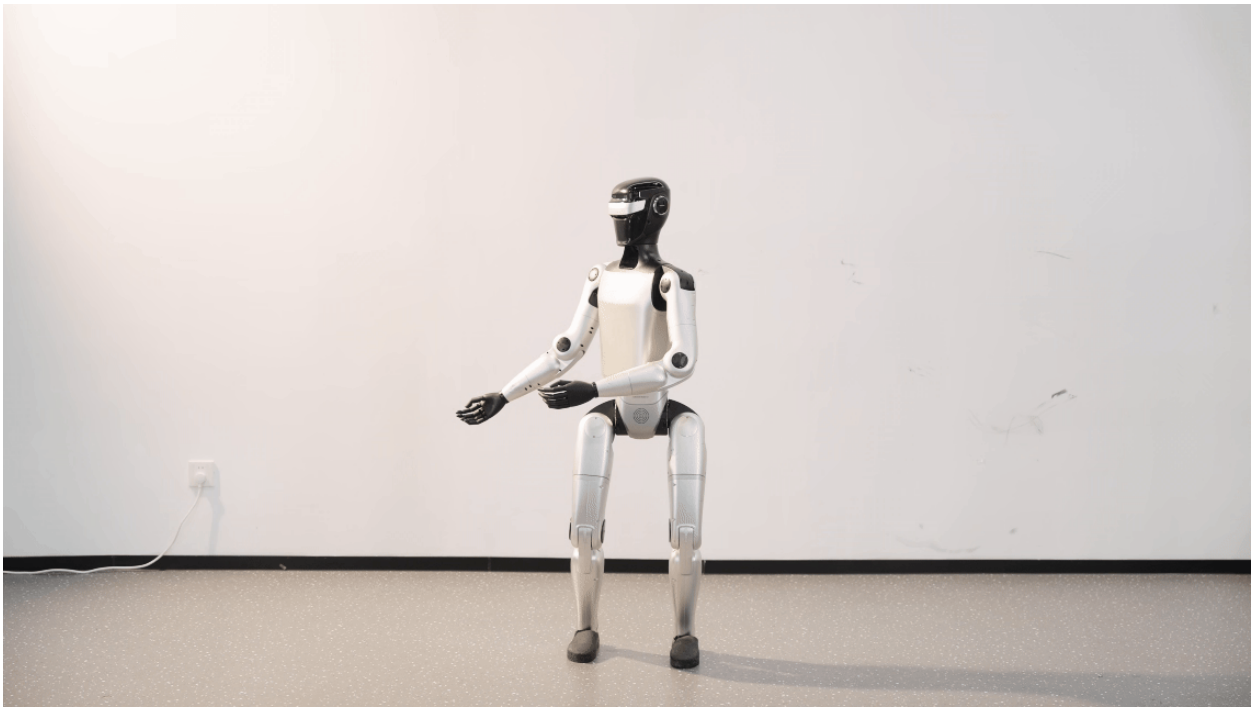
左转身介绍-低



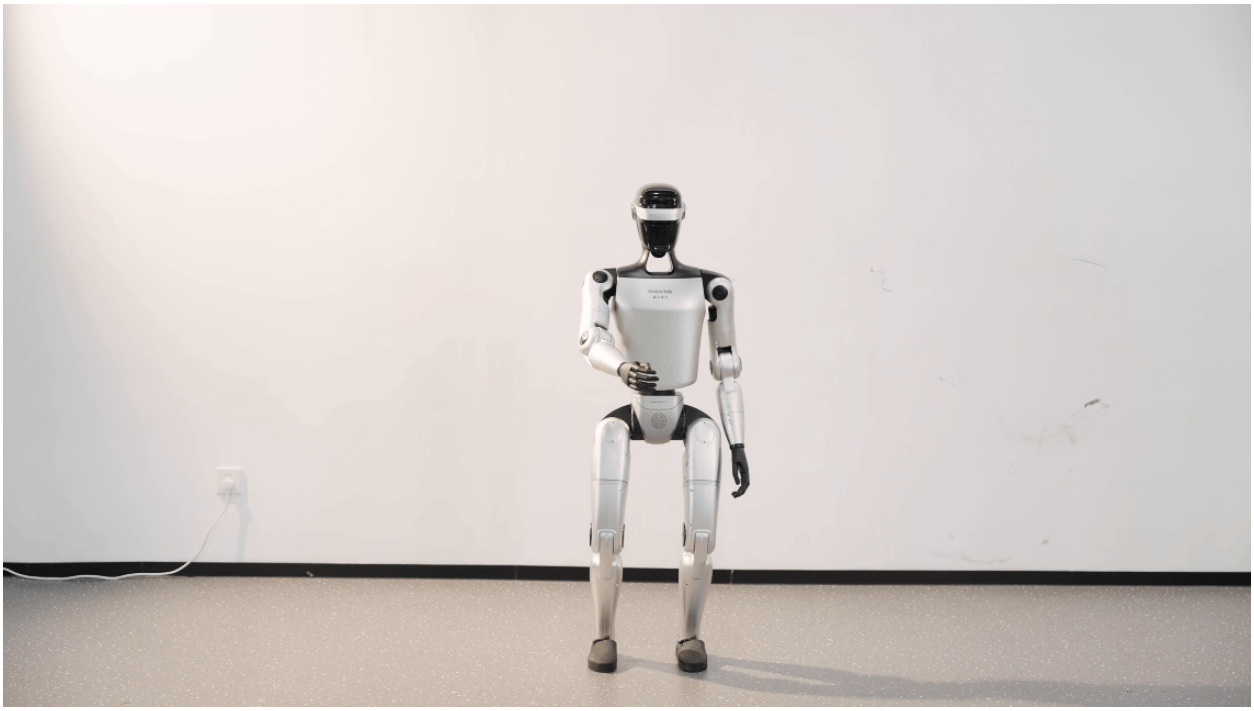
右转身介绍-高



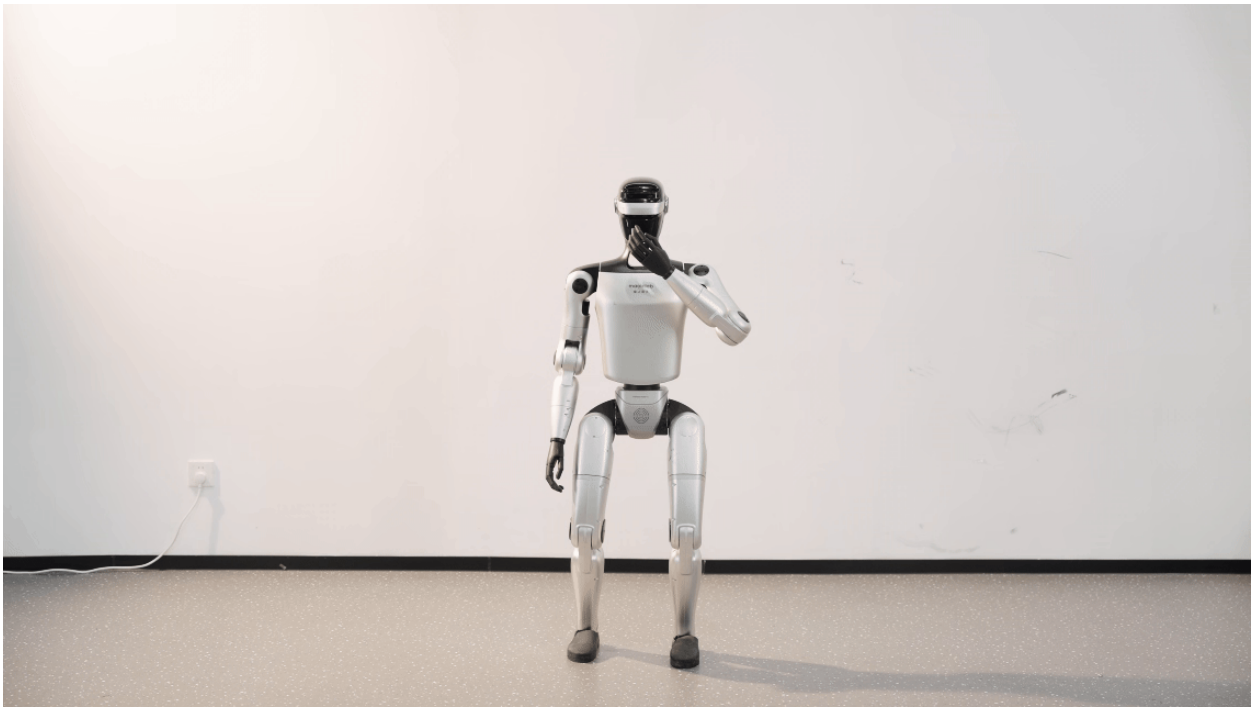
右转身介绍-低



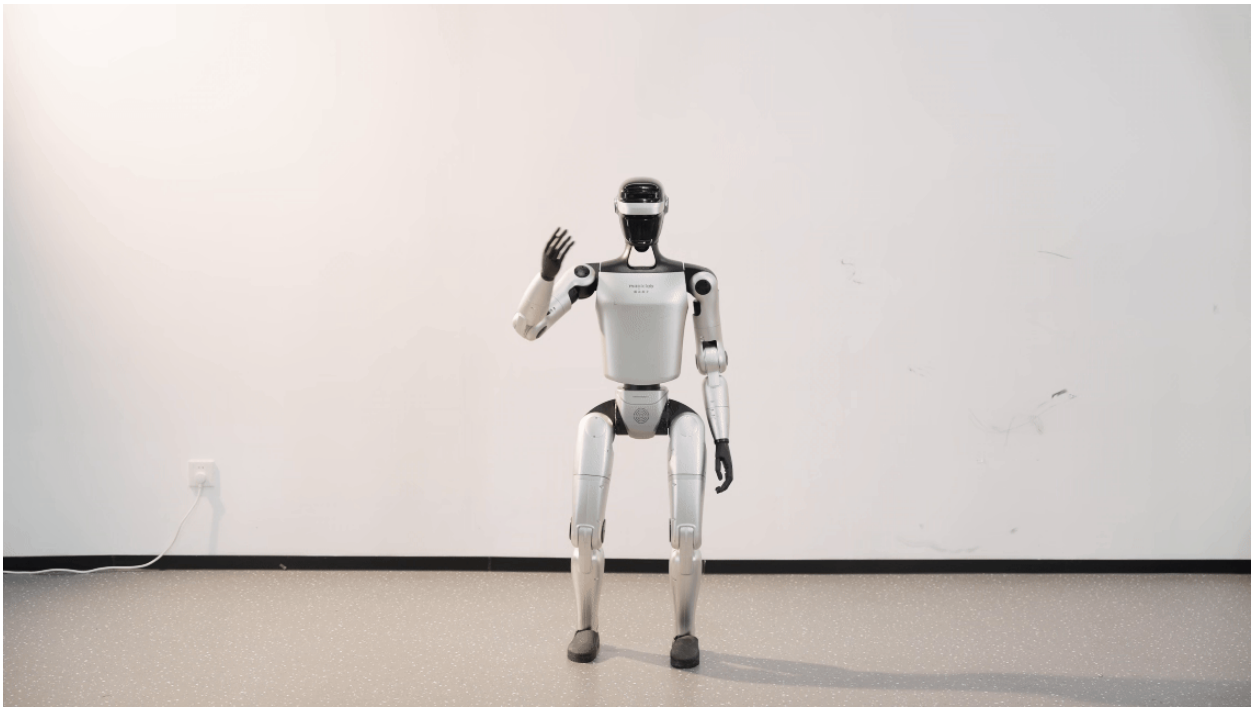
欢迎



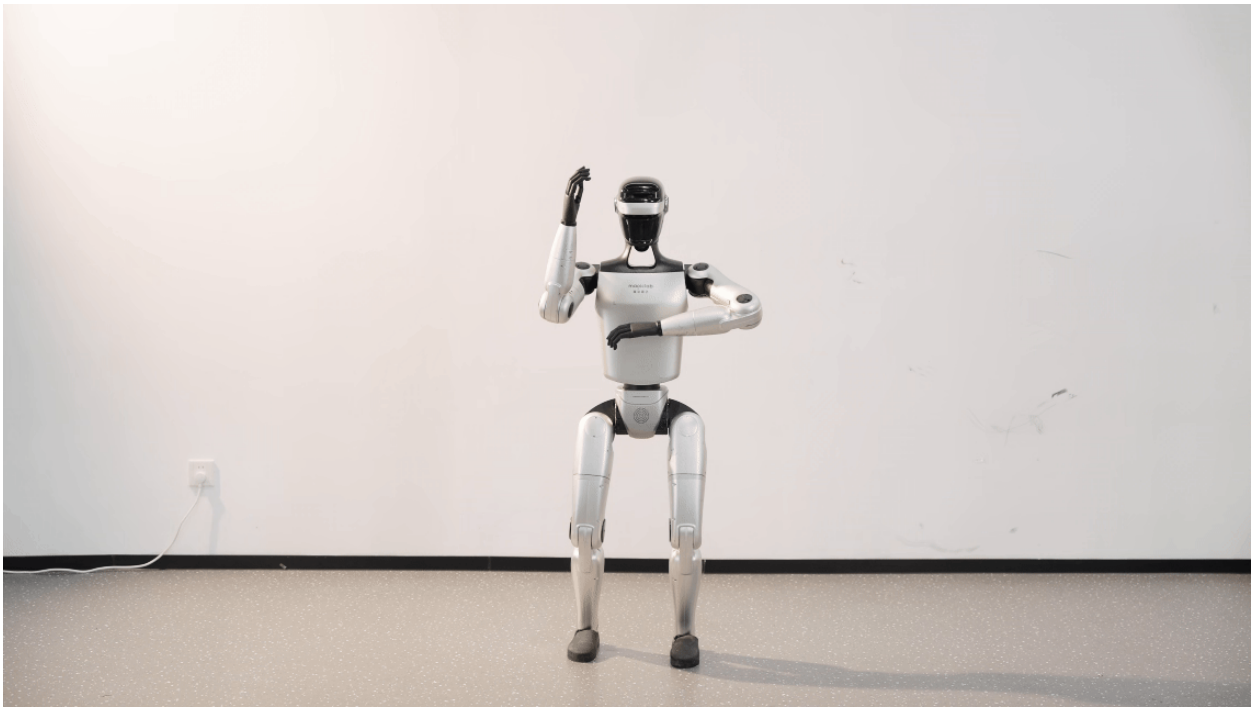
飞吻-左手



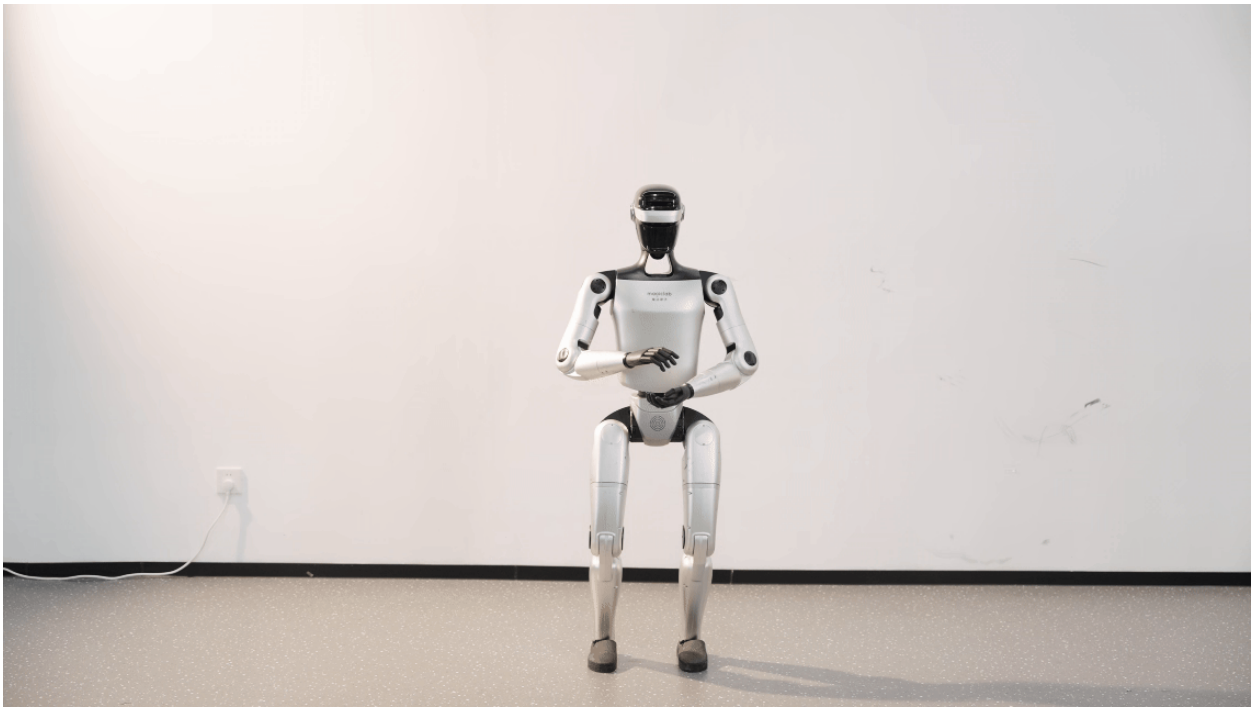
飞吻-右手



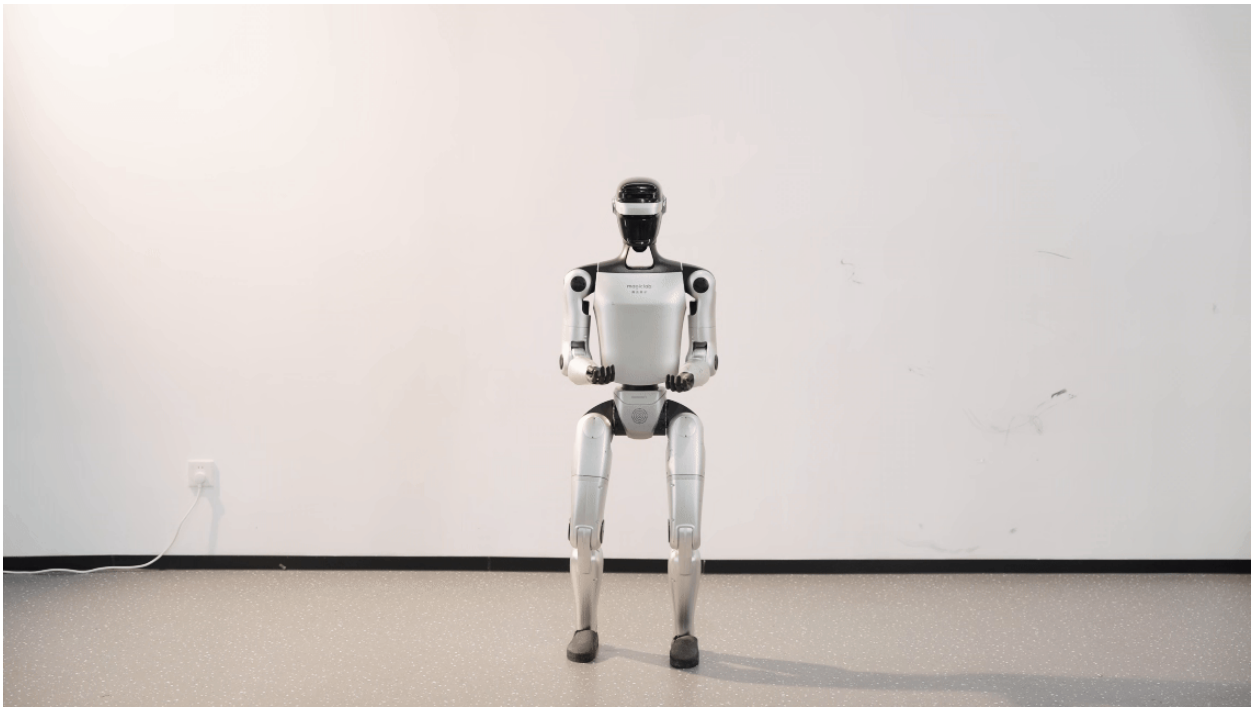
超人光波

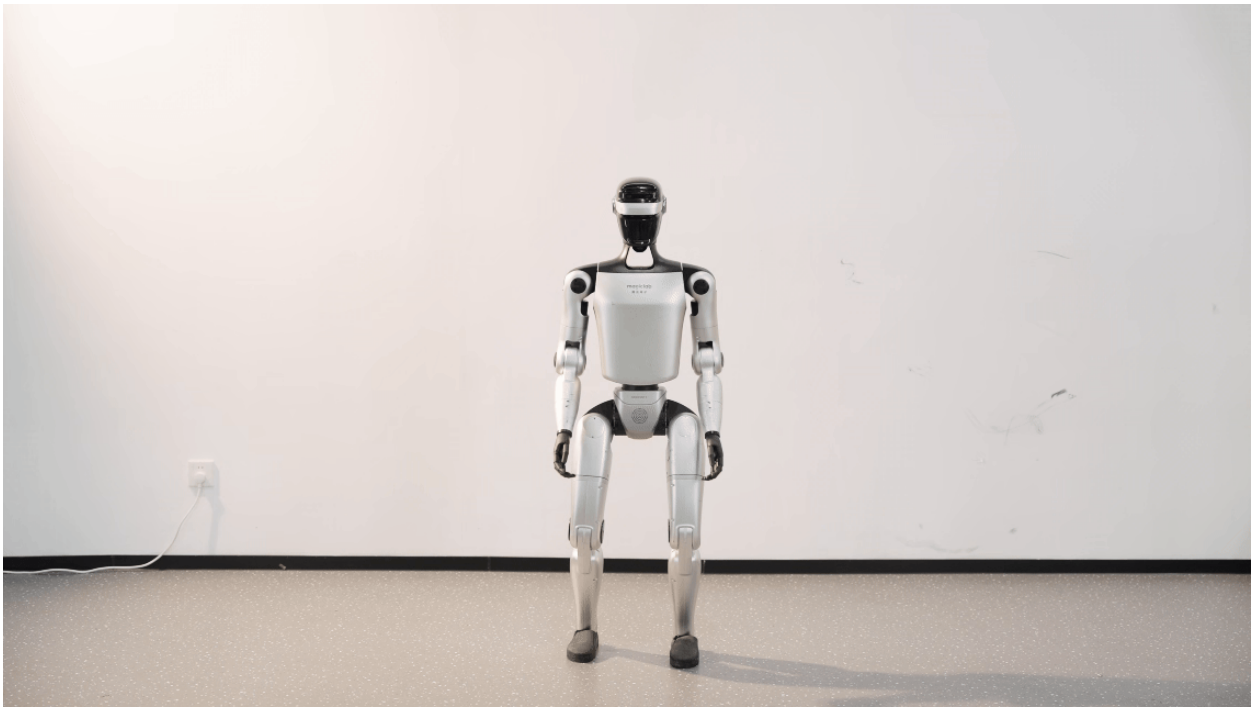


鼓掌

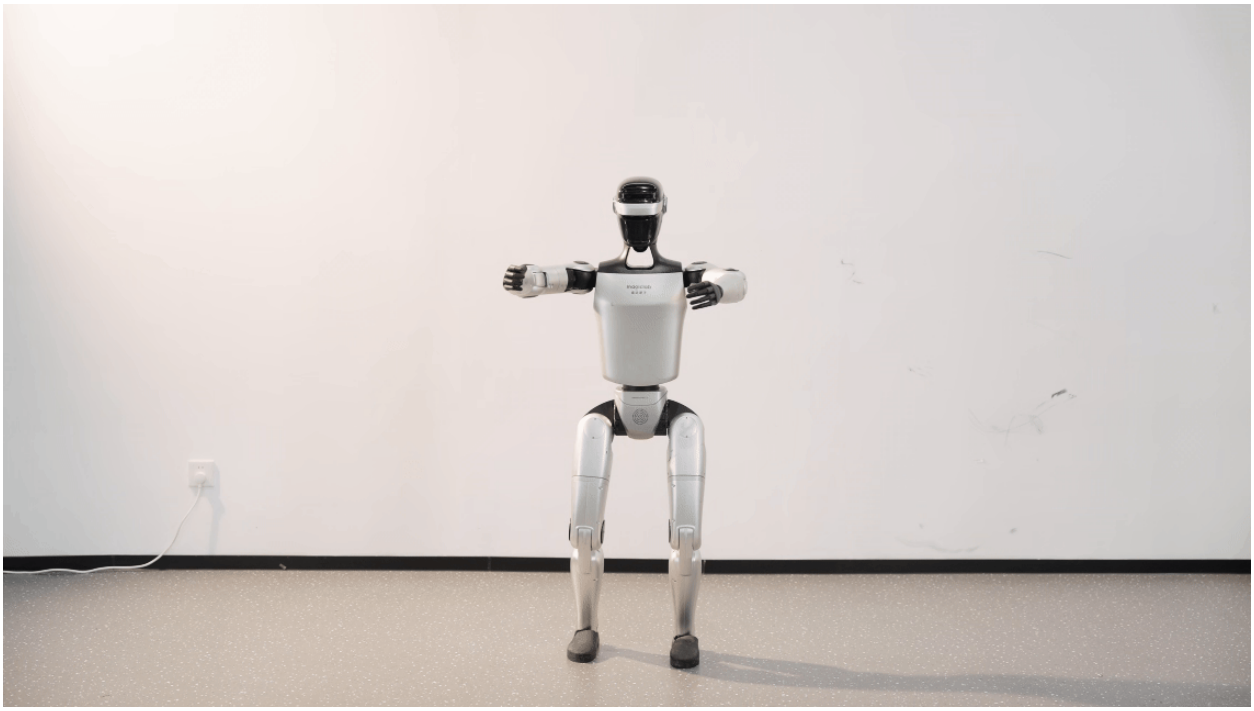


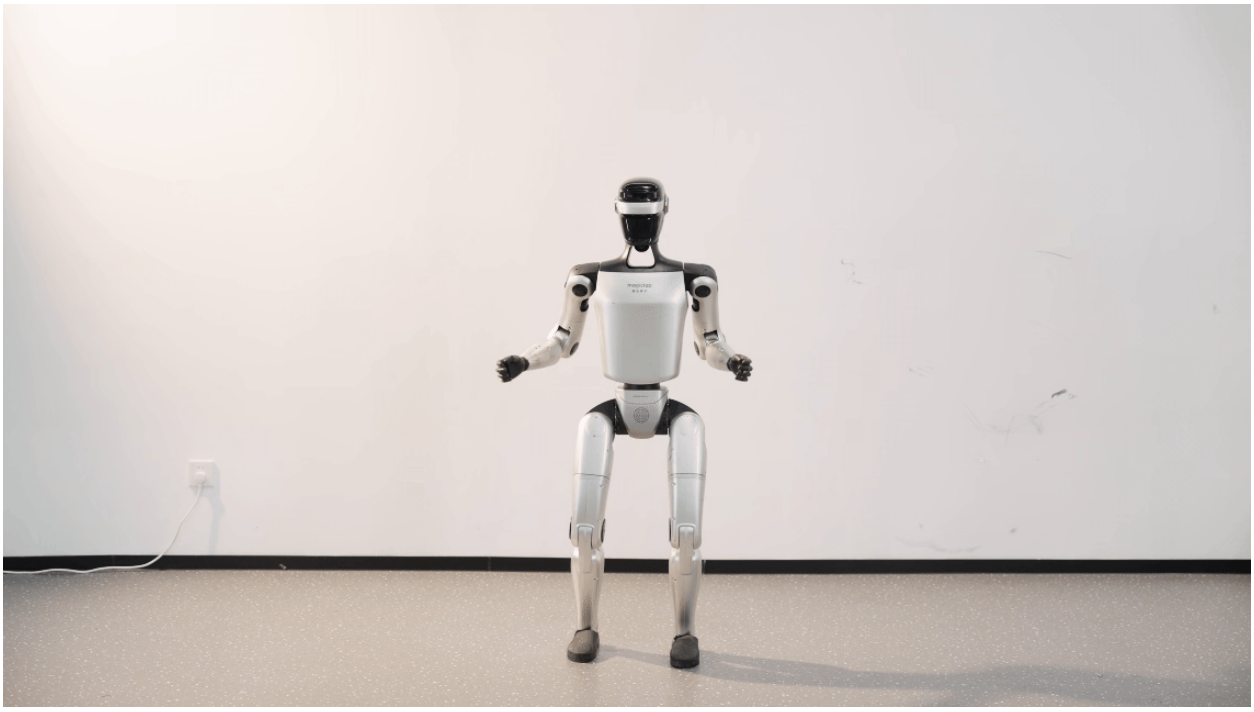
捧证书



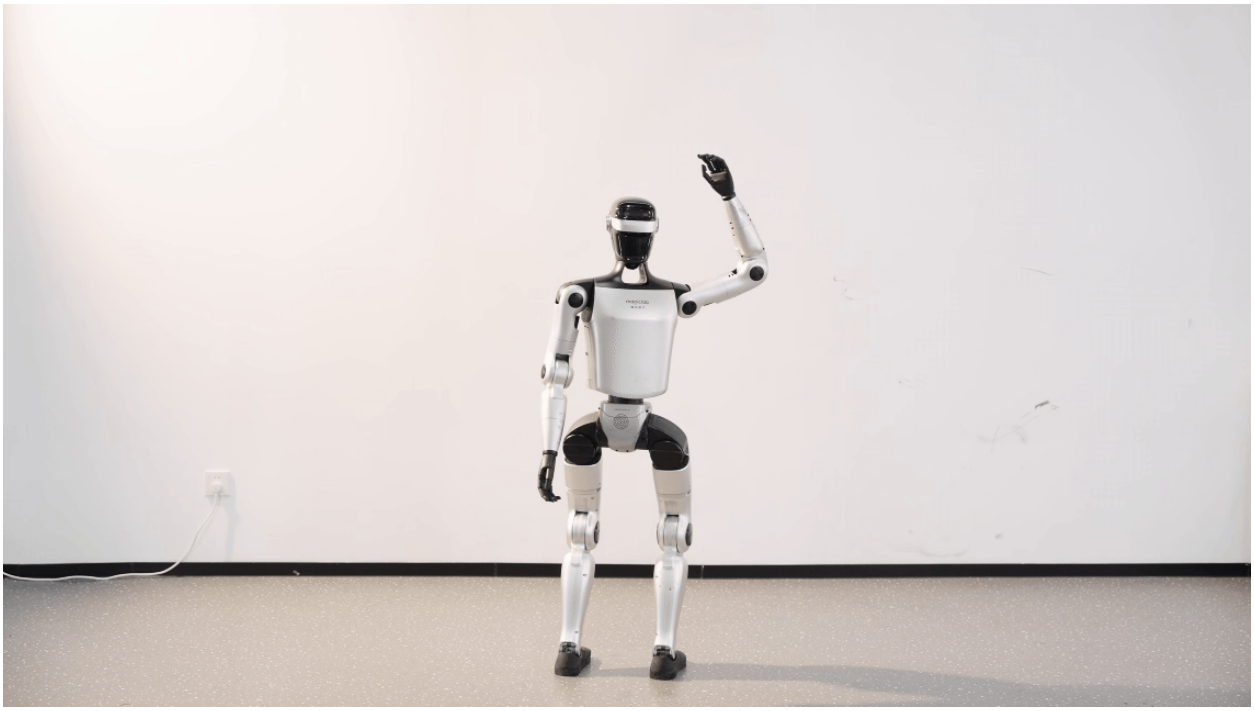


双手拥抱

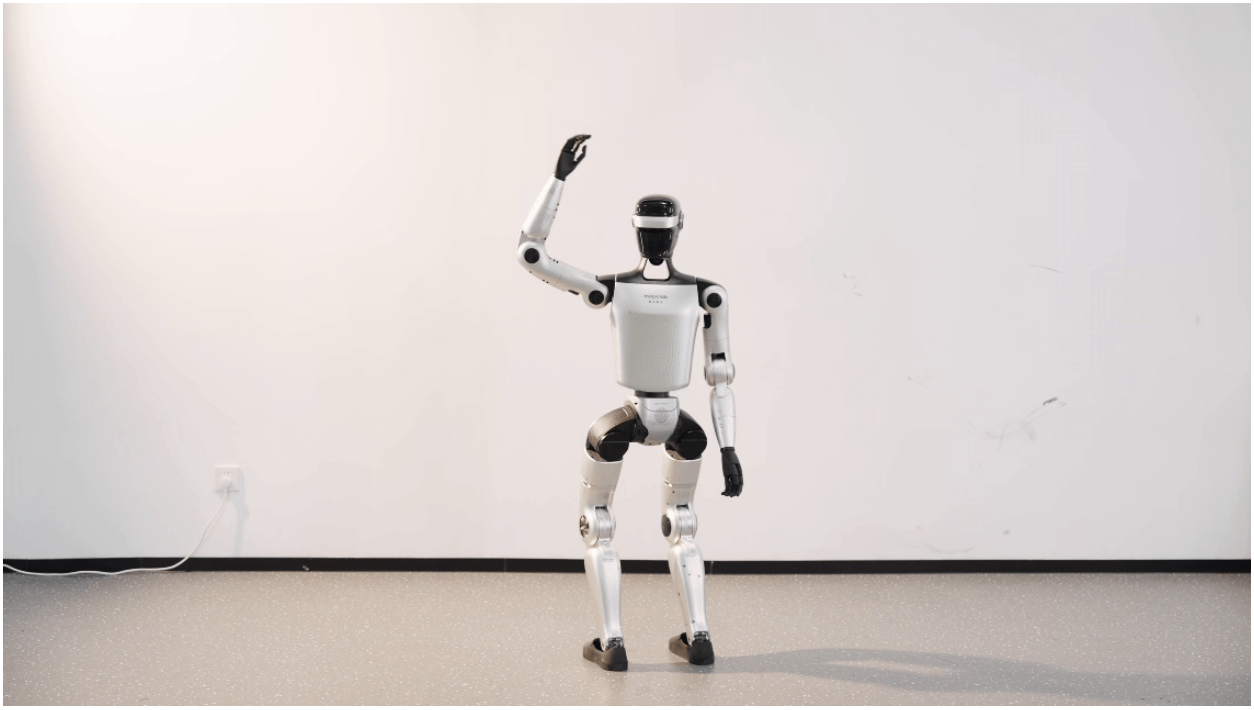




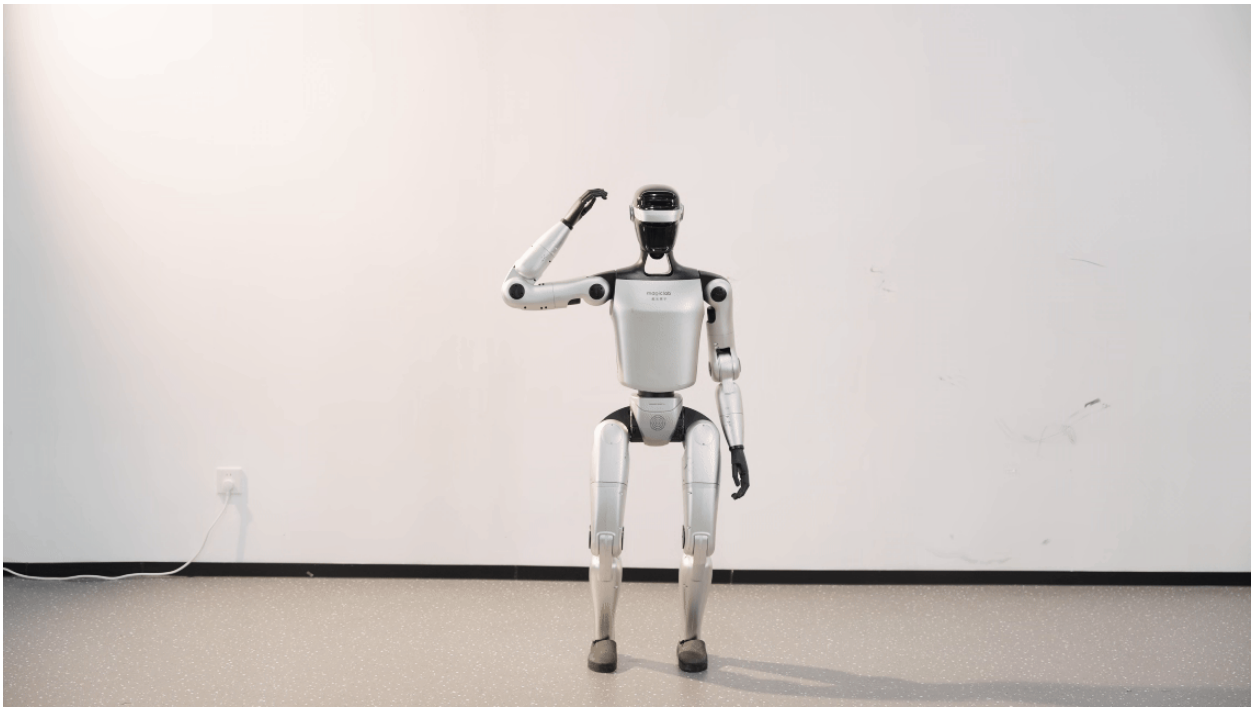
转身挥手-左手



转身挥手-右手



右手敬礼



CHAPTER 17

底层运动控制服务

提供机器人系统底层运动控制服务，通过 LowLevelMotionController 可以通过话题通信方式实现对机器人的关节进行指令控制和状态获取。

17.1 接口定义

`LowLevelMotionController` 是面向底层开发的运动控制器，支持对手臂、腿、头、腰、手等运动部件的直接控制与状态订阅，以及身体 IMU 数据的获取。

17.1.1 LowLevelMotionController

项目	内容
类名	LowLevelMotionController
构造函数	`controller = LowLevelMotionController()`
功能概述	构造函数，初始化低层控制器对象。
备注	构造内部资源。

17.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化控制器，建立底层连接。
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败。
备注	首次调用必须初始化。

17.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭控制器，释放底层资源。
备注	配合 initialize 使用。

17.1.4 subscribe_arm_state

项目	内容
函数名	subscribe_arm_state
函数声明	`void subscribe_arm_state(callback)`
功能概述	订阅手臂关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数, 签名为 callback(data: JointState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.5 publish_arm_command

项目	内容
函数名	publish_arm_command
函数声明	`Status publish_arm_command(JointCommand command)`
功能概述	发布手臂控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

17.1.6 subscribe_leg_state

项目	内容
函数名	subscribe_leg_state
函数声明	`void subscribe_leg_state(callback)`
功能概述	订阅腿部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数, 签名为 callback(data: JointState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.7 publish_leg_command

项目	内容
函数名	publish_leg_command
函数声明	`Status publish_leg_command(JointCommand command)`
功能概述	发布腿部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口，发布或订阅时调用。

17.1.8 subscribe_head_state

项目	内容
函数名	subscribe_head_state
函数声明	`void subscribe_head_state(callback)`
功能概述	订阅头部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数, 签名为 callback(data: JointState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.9 publish_head_command

项目	内容
函数名	publish_head_command
函数声明	`Status publish_head_command(JointCommand command)`
功能概述	发布头部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

17.1.10 subscribe_waist_state

项目	内容
函数名	subscribe_waist_state
函数声明	`void subscribe_waist_state(callback)`
功能概述	订阅腰部关节状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数, 签名为 callback(data: JointState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.11 publish_waist_command

项目	内容
函数名	publish_waist_command
函数声明	`Status publish_waist_command(JointCommand command)`
功能概述	发布腰部控制指令
参数说明	command：目标位置/速度等
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

17.1.12 subscribe_hand_state

项目	内容
函数名	subscribe_hand_state
函数声明	`void subscribe_hand_state(callback)`
功能概述	订阅手部状态数据
参数说明	callback：接收数据处理函数, 签名为 callback(data: HandState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.13 publish_hand_command

项目	内容
函数名	publish_hand_command
函数声明	`Status publish_hand_command(HandCommand command)`
功能概述	发布手部控制指令
参数说明	command：手部关节目标位置等
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	非阻塞接口。

17.1.14 subscribe_body_imu

项目	内容
函数名	subscribe_body_imu
函数声明	`void subscribe_body_imu(callback)`
功能概述	订阅机体 IMU 数据
参数说明	callback：IMU 数据处理函数, 签名为 callback(data: Imu) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.15 subscribe_estimator_state

项目	内容
函数名	subscribe_estimator_state
函数声明	`void subscribe_estimator_state(callback)`
功能概述	订阅机体状态估计数据
参数说明	callback：状态估计数据处理函数, 签名为 callback(data: EstimatorState) -> None
备注	非阻塞接口。

17.1.16 unsubscribe_arm_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_arm_state
函数声明	`void unsubscribe_arm_state()`
功能概述	取消订阅手臂关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_arm_state 配对使用。

17.1.17 unsubscribe_leg_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_leg_state
函数声明	`void unsubscribe_leg_state()`
功能概述	取消订阅腿部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_leg_state 配对使用。

17.1.18 unsubscribe_head_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_head_state
函数声明	`void unsubscribe_head_state()`
功能概述	取消订阅头部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_head_state 配对使用。

17.1.19 unsubscribe_waist_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_waist_state
函数声明	`void unsubscribe_waist_state()`
功能概述	取消订阅腰部关节状态数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_waist_state 配对使用。

17.1.20 unsubscribe_hand_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_hand_state
函数声明	`void unsubscribe_hand_state()`
功能概述	取消订阅手部状态数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_hand_state 配对使用。

17.1.21 unsubscribe_body_imu

项目	内容
函数名	unsubscribe_body_imu
函数声明	`void unsubscribe_body_imu()`
功能概述	取消订阅机体 IMU 数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_body_imu 配对使用。

17.1.22 unsubscribe_estimator_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_estimator_state
函数声明	`void unsubscribe_estimator_state()`
功能概述	取消订阅机体状态估计数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_estimator_state 配对使用。

17.2 类型定义

17.2.1 `SingleHandJointCommand` —单个手部关节的控制命令

字段名	类型	描述
`operation_mode`	`int16_t`	控制模式（如位置、力矩、阻抗等），默认值为 0
`pos`	`list[float]`	期望位置数组（7 个自由度）

17.2.2 `HandCommand` —整个手部控制命令

字段名	类型	描述
`timestamp`	`int64_t`	时间戳（单位：纳秒）
`cmd`	`list[SingleHandJointCommand]`	控制命令数组，依次为左手和右手

17.2.3 `SingleHandJointState` —单个手部关节的状态

字段名	类型	描述
`status_word`	`int16_t`	状态
`pos`	`list[float]`	实际位置（单位视控制器定义）
`toq`	`list[float]`	实际力矩（单位：Nm）
`cur`	`list[float]`	实际电流（单位：A）
`error_code`	`int16_t`	错误码（0 表示正常）

17.2.4 HandState —整个手部状态信息

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
state	list[SingleHandJointState]	所有手部关节状态（共两个），依次为左手和右手

17.2.5 SingleJointCommand —单个关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int16_t	控制模式标识：• 200 = 准备状态 • 3 = 并联三环控制（MIT 模式）• 4 = 串联三环控制
pos	float	目标位置（单位：rad 或 m，取决于关节类型）
vel	float	目标速度（单位：rad/s 或 m/s）
toq	float	目标力矩（单位：Nm）
kp	float	位置环控制增益（比例项）
kd	float	速度环控制增益（微分项）

- 上臂 1-5 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 腰部 1 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 腿部 1-6 关节 operation_mode 需要从模式：200（准备状态）切换到模式：3（并联三环控制（MIT 模式））进行指令下发；
- 头部关节是纯位置控制，不需要额外设置 operation_mode;

17.2.6 JointCommand —关节控制命令

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
joints	list[SingleJointCommand]	关节控制命令数组

17.2.7 SingleJointState —单个关节的状态

字段名	类型	描述
status_word	int16_t	当前关节状态（自定义状态机编码）
posH	float	实际位置（高编码器读取，可能为冗余编码器）
posL	float	实际位置（低编码器读取）
vel	float	当前速度（单位：rad/s 或 m/s）
toq	float	当前力矩（单位：Nm）
current	float	当前电流（单位：A）
err_code	int16_t	错误码（如编码器异常、电机过流等）

17.2.8 JointState —关节状态

字段名	类型	描述
timestamp	int64_t	时间戳（单位：纳秒）
joints	list[SingleJointState]	关节状态数组

17.2.9 EstimatorState —状态估计数据

字段名	类型	描述
w_base_pos	list[float]	机体在世界坐标系中的位置 (m)
w_com_pos	list[float]	质心在世界坐标系中的位置 (m)
w_com_vel	list[float]	质心在世界坐标系中的线速度 (m/s)
w_base_vel	list[float]	机体在世界坐标系中的线速度 (m/s)
b_base_vel	list[float]	机体在机体坐标系中的线速度 (m/s)

17.2.10 关节电机顺序

头部关节

索引	关节名
0	head_joint

上臂关节

索引	关节名
0	left_shoulder_pitch_joint
1	left_shoulder_roll_joint
2	left_shoulder_yaw_joint
3	left_elbow_joint
4	left_wrist_yaw_joint
5	left_wrist_roll_joint
6	left_wrist_pitch_joint
7	right_shoulder_pitch_joint
8	right_shoulder_roll_joint
9	right_shoulder_yaw_joint
10	right_elbow_roll_joint
11	right_wrist_yaw_joint
12	right_wrist_roll_joint
13	right_wrist_pitch_joint

腰部关节

索引	关节名
0	waist_yaw_joint

腿部关节

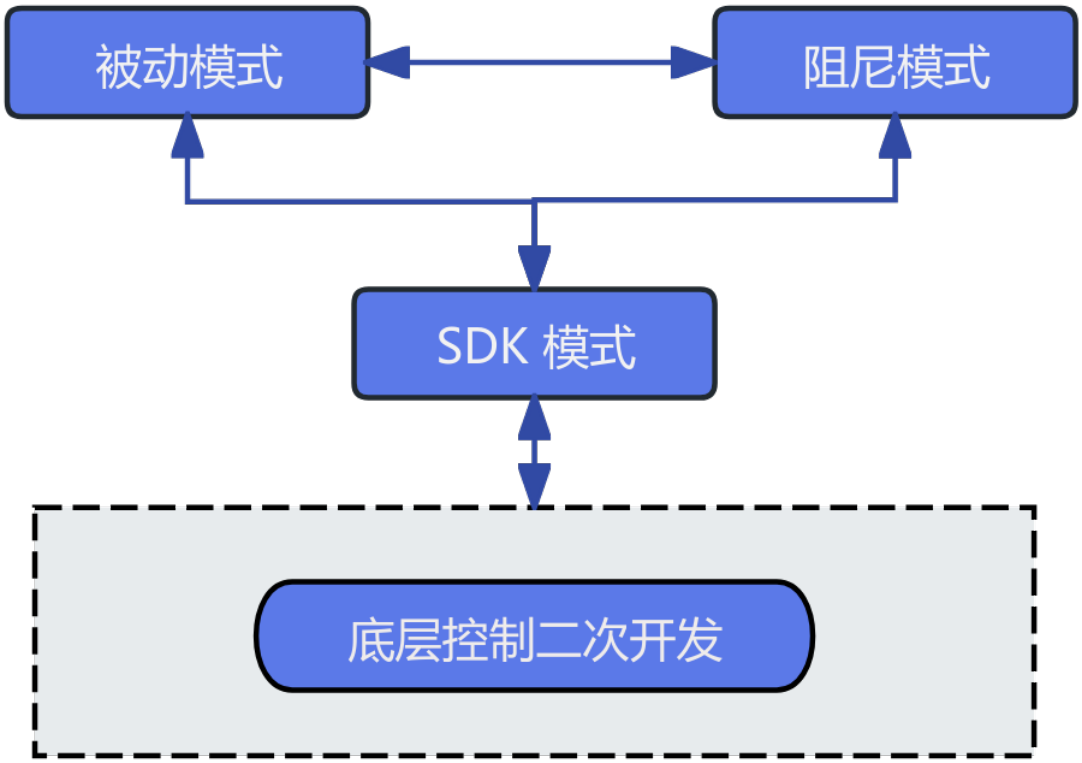
索引	关节名
0	left_hip_pitch_joint
1	left_hip_roll_joint
2	left_hip_yaw_joint
3	left_knee_joint
4	left_ankle_pitch_joint
5	left_ankle_roll_joint
6	right_hip_pitch_joint
7	right_hip_roll_joint
8	right_hip_yaw_joint
9	right_knee_joint
10	right_ankle_pitch_joint
11	right_ankle_roll_joint

17.3 URDF 参考

机器人 URDF

17.4 底层运动控制机器人状态介绍

机器人底层运动主要是开发关节的三环控制给开发人员进行机器人运动能力的二次开发，基本的控制状态切换机制：



17.5 注意事项

- 在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。
- Z1 机器人上臂关节存在 5 自由度和 7 自由度 SKU 版本，针对不同版本，关节电机顺序和名称按序使用，不存在的关节忽略即可；

CHAPTER 18

传感器控制服务

提供机器人系统传感器（雷达/RGBD 相机/双目相机）服务，通过 SensorController 可以通过 RPC 和话题方式实现对机器人的传感器进行指令控制和状态获取。

18.1 接口定义

`SensorController` 是封装机器人各类传感器的管理类，支持 Lidar、RGBD 相机与双目相机的初始化、控制与数据订阅。

⚠ **Notice:** 当前双目、RGBD 传感器接口暂未完全支持，请勿使用。

18.1.1 SensorController

项目	内容
类名	SensorController
构造函数	`controller = SensorController()`
功能概述	构造函数，初始化传感器控制器对象。
备注	构造内部状态。

18.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化控制器，包括资源申请和驱动加载。
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败。
备注	调用前需先构造对象。

18.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭所有传感器连接并释放资源。
备注	配合 initialize 使用。

18.1.4 open_lidar

项目	内容
函数名	open_lidar
函数声明	`Status open_lidar()`
功能概述	打开雷达。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口。

18.1.5 close_lidar

项目	内容
函数名	close_lidar
函数声明	`Status close_lidar()`
功能概述	关闭雷达。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，配合打开函数使用。

18.1.6 open_head_rgbd_camera

项目	内容
函数名	open_head_rgbd_camera
函数声明	`Status open_head_rgbd_camera()`
功能概述	打开头部 RGBD 相机。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口。

18.1.7 close_head_rgbd_camera

项目	内容
函数名	close_head_rgbd_camera
函数声明	`Status close_head_rgbd_camera()`
功能概述	关闭头部 RGBD 相机。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，配合打开函数使用。

18.1.8 open_binocular_camera

项目	内容
函数名	open_binocular_camera
函数声明	`Status open_binocular_camera()`
功能概述	打开双目相机。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口。

18.1.9 close_binocular_camera

项目	内容
函数名	close_binocular_camera
函数声明	`Status close_binocular_camera()`
功能概述	关闭双目相机。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，配合打开函数使用。

18.1.10 subscribe_lidar_imu

项目	内容
函数名	subscribe_lidar_imu
函数声明	`void subscribe_lidar_imu(callback)`
功能概述	订阅雷达 IMU 数据
参数说明	callback：接收到数据后的处理函数, 签名为 callback(data: Imu) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.11 subscribe_lidar_point_cloud

项目	内容
函数名	subscribe_lidar_point_cloud
函数声明	`void subscribe_lidar_point_cloud(callback)`
功能概述	订阅雷达点云数据
参数说明	callback：接收到点云后的处理函数, 签名为 callback(data: PointCloud2) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.12 subscribe_head_rgbd_color_image

项目	内容
函数名	subscribe_head_rgbd_color_image
函数声明	`void subscribe_head_rgbd_color_image(callback)`
功能概述	订阅头部 RGBD 彩色图像数据
参数说明	callback：接收到图像后的处理函数, 签名为 callback(data: Image) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.13 subscribe_head_rgbd_depth_image

项目	内容
函数名	subscribe_head_rgbd_depth_image
函数声明	`void subscribe_head_rgbd_depth_image(callback)`
功能概述	订阅头部 RGBD 深度图像数据
参数说明	callback：接收到深度图像后的处理函数, 签名为 callback(data: Image) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.14 subscribe_head_rgbd_camera_info

项目	内容
函数名	subscribe_head_rgbd_camera_info
函数声明	`void subscribe_head_rgbd_camera_info(callback)`
功能概述	订阅头部 RGBD 相机参数数据
参数说明	callback：接收到相机内参信息后的处理函数, 签名为 callback(data: CameraInfo) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.15 subscribe_binocular_image

项目	内容
函数名	subscribe_binocular_image
函数声明	`void subscribe_binocular_image(callback)`
功能概述	订阅双目相机图像帧数据
参数说明	callback：接收到双目相机数据后的处理函数, 签名为 callback(data: BinocularCameraFrame) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.16 subscribe_binocular_camera_info

项目	内容
函数名	subscribe_binocular_camera_info
函数声明	`void subscribe_binocular_camera_info(callback)`
功能概述	订阅双目相机参数数据
参数说明	callback：接收到相机内参信息后的处理函数, 签名为 callback(data: CameraInfo) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在数据更新时被调用。

18.1.17 unsubscribe_lidar_imu

项目	内容
函数名	unsubscribe_lidar_imu
函数声明	`void unsubscribe_lidar_imu()`
功能概述	取消订阅雷达 IMU 数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_lidar_imu 配对使用。

18.1.18 unsubscribe_lidar_point_cloud

项目	内容
函数名	unsubscribe_lidar_point_cloud
函数声明	`void unsubscribe_lidar_point_cloud()`
功能概述	取消订阅雷达点云数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_lidar_point_cloud 配对使用。

18.1.19 unsubscribe_head_rgbd_color_image

项目	内容
函数名	unsubscribe_head_rgbd_color_image
函数声明	`void unsubscribe_head_rgbd_color_image()`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 彩色图像数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_head_rgbd_color_image 配对使用。

18.1.20 unsubscribe_head_rgbd_depth_image

项目	内容
函数名	unsubscribe_head_rgbd_depth_image
函数声明	`void unsubscribe_head_rgbd_depth_image()`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 深度图像数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_head_rgbd_depth_image 配对使用。

18.1.21 unsubscribe_head_rgbd_camera_info

项目	内容
函数名	unsubscribe_head_rgbd_camera_info
函数声明	`void unsubscribe_head_rgbd_camera_info()`
功能概述	取消订阅头部 RGBD 相机参数
备注	非阻塞接口，与 subscribe_head_rgbd_camera_info 配对使用。

18.1.22 unsubscribe_binocular_image

项目	内容
函数名	unsubscribe_binocular_image
函数声明	`void unsubscribe_binocular_image()`
功能概述	取消订阅双目相机图像帧
备注	非阻塞接口，与 subscribe_binocular_image 配对使用。

18.1.23 unsubscribe_binocular_camera_info

项目	内容
函数名	unsubscribe_binocular_camera_info
函数声明	`void unsubscribe_binocular_camera_info()`
功能概述	取消订阅双目相机参数
备注	非阻塞接口，与 subscribe_binocular_camera_info 配对使用。

18.2 数据类型

18.2.1 Imu

IMU 数据结构，包含姿态、角速度、线性加速度等传感器数据。

字段名	类型	描述
`timestamp`	`int64_t`	时间戳（纳秒）
`temperature`	`float`	温度（摄氏度）
`orientation`	`Quaternion`	姿态四元数
`angular_velocity`	`Vector3`	角速度（rad/s）
`linear_acceleration`	`Vector3`	线性加速度（m/s^2）

18.2.2 PointCloud2

点云数据结构，包含三维点云信息。

字段名	类型	描述
header	Header	标准消息头（时间戳 +frame_id）
height	int32_t	点云高度（行数）
width	int32_t	点云宽度（列数）
fields	list[PointField]	点字段数组
is_bigendian	bool	字节序
point_step	int32_t	每个点占用的字节数
row_step	int32_t	每行占用的字节数
data	list[uint8_t]	原始点云数据（按字段打包）
is_dense	bool	是否为稠密点云（无无效点）

18.2.3 Image

图像数据结构，支持多种编码格式。

字段名	类型	描述
header	Header	标准消息头（时间戳 +frame_id）
height	int32_t	图像高度（像素）
width	int32_t	图像宽度（像素）
encoding	str	图像编码类型，如”rgb8”, ”mono8”, ”bgr8”
is_bigendian	bool	数据是否为大端模式
step	int32_t	每行图像占用的字节数
data	list[uint8_t]	原始图像字节数据

18.2.4 CameraInfo

相机内参与畸变信息，通常与 Image 消息一起发布。

字段名	类型	描述
header	Header	标准消息头（时间戳 +frame_id）
height	int32_t	图像高度（行数）
width	int32_t	图像宽度（列数）
distortion_model	str	畸变模型，例如”plumb_bob”
D	list[double]	畸变参数数组
K	list[double]	相机内参矩阵（9 个元素）
R	list[double]	矫正矩阵（9 个元素）
P	list[double]	投影矩阵（12 个元素）
binning_x	int32_t	水平 binning 系数
binning_y	int32_t	垂直 binning 系数
roi_x_offset	int32_t	ROI 起始 x
roi_y_offset	int32_t	ROI 起始 y
roi_height	int32_t	ROI 高度
roi_width	int32_t	ROI 宽度
roi_do_rectify	bool	是否进行矫正

18.2.5 BinocularCameraFrame

双目相机帧数据结构，包含格式和图像帧。

字段名	类型	描述
header	Header	通用消息头（时间戳 +frame_id）
format	str	图像格式
data	list[uint8_t]	左目和右目拼接图像数据，左半为左目图像，右半为右目图像

18.3 注意事项

在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。

CHAPTER 19

语音控制服务

提供机器人系统语音服务控制器，通过 AudioController 可以通过 RPC 方式实现对机器人的音频进行指令控制和状态获取。

19.1 接口定义

`AudioController` 是一个封装音频控制功能的 Python 类，主要用于音频播放控制、TTS 播放、音量设置与查询等场景。

19.1.1 AudioController

项目	内容
类名	AudioController
构造函数	`controller = AudioController()`
功能概述	初始化音频控制器对象，构造内部状态，分配资源等。
备注	构造内部状态。

19.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化音频控制模块，准备播放资源与设备。
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败。
备注	与 `shutdown()` 配对使用。

19.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭音频控制器并释放资源。
备注	确保在销毁前调用。

19.1.4 play

项目	内容
函数名	play
函数声明	`Status play(TtsCommand cmd, int timeout_ms)`
功能概述	播放 TTS（文本转语音）语音命令。
参数说明	`cmd`：TTS 命令，包含文本、语速、语调等。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，调用前需确保已初始化模块。

19.1.5 stop

项目	内容
函数名	stop
函数声明	`Status stop()`
功能概述	停止当前音频播放。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，通常用于中断当前语音。

19.1.6 set_volume

项目	内容
函数名	set_volume
函数声明	`Status set_volume(int volume)`
功能概述	设置音频输出的音量。
参数说明	`volume`：音量值，通常范围为 0~100。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，设置后立即生效。

19.1.7 get_volume

项目	内容
函数名	get_volume
函数声明	`tuple[Status, int] get_volume()`
功能概述	获取当前音频输出音量。
返回值	返回元组 `(Status, volume)`，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，返回值需检查后再使用 `volume`。

19.1.8 open_audio_stream

项目	内容
函数名	open_audio_stream
函数声明	`Status open_audio_stream()`
功能概述	打开音频流，准备进行音频播放。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，返回值需检查是否执行成功

19.1.9 close_audio_stream

项目	内容
函数名	close_audio_stream
函数声明	`Status close_audio_stream()`
功能概述	关闭音频流。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功。
备注	阻塞接口，返回值需检查是否执行成功

19.1.10 subscribe_origin_audio_stream

项目	内容
函数名	subscribe_origin_audio_stream
函数声明	`void subscribe_origin_audio_stream(callback)`
功能概述	订阅原始音频流数据。
参数说明	callback：接收到数据后的处理函数, 签名为 callback(data: AudioStream) -> None
备注	非阻塞接口。

19.1.11 subscribe_bf_audio_stream

项目	内容
函数名	subscribe_bf_audio_stream
函数声明	`void subscribe_bf_audio_stream(callback)`
功能概述	订阅 BF 音频流数据。
参数说明	callback：接收到数据后的处理函数, 签名为 callback(data: AudioStream) -> None
备注	非阻塞接口。

19.1.12 unsubscribe_origin_audio_stream

项目	内容
函数名	unsubscribe_origin_audio_stream
函数声明	`void unsubscribe_origin_audio_stream()`
功能概述	取消订阅原始音频流数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_origin_audio_stream 配对使用。

19.1.13 unsubscribe_bf_audio_stream

项目	内容
函数名	unsubscribe_bf_audio_stream
函数声明	`void unsubscribe_bf_audio_stream()`
功能概述	取消订阅 BF 音频流数据
备注	非阻塞接口，与 subscribe_bf_audio_stream 配对使用。

19.1.14 open_wakeup_status_stream

项目	内容
函数名	open_wakeup_status_stream
函数声明	`Status open_wakeup_status_stream()`
功能概述	启用语音唤醒状态流
返回值	操作状态，成功返回 Status.OK

19.1.15 close_wakeup_status_stream

项目	内容
函数名	close_wakeup_status_stream
函数声明	`Status close_wakeup_status_stream()`
功能概述	禁用语音唤醒状态流
返回值	操作状态，成功返回 Status.OK

19.1.16 subscribe_wakeup_status

项目	内容
函数名	subscribe_wakeup_status
函数声明	`void subscribe_wakeup_status(callback)`
功能概述	订阅语音唤醒状态
参数说明	callback：接收到唤醒状态后的处理回调函数

19.1.17 unsubscribe_wakeup_status

项目	内容
函数名	unsubscribe_wakeup_status
函数声明	`void unsubscribe_wakeup_status()`
功能概述	取消订阅语音唤醒状态

19.2 类型定义

19.2.1 `TtsPriority` —TTS 播报优先级等级

用于控制不同 TTS 任务之间的中断行为。优先级越高的任务将中断当前低优先级任务的播放。

枚举值	描述
TtsPriority.HIGH	最高优先级，例如：低电告警、紧急提醒
TtsPriority.MIDDLE	中优先级，例如：系统提示、状态播报
TtsPriority.LOW	最低优先级，例如：日常语音对话、背景播报

19.2.2 TtsMode —同一优先级下的任务调度策略

用于细化控制在相同优先级条件下多个 TTS 任务的播放顺序和清除逻辑。

枚举值	描述
TtsMode.CLEARTOP	清空当前优先级所有任务（包括正在播放和等待队列），立即播放本次请求
TtsMode.ADD	将本次请求追加到当前优先级队列尾部，顺序播放（不打断当前播放）
TtsMode.CLEARBUFFER	清空队列中未播放的请求，保留当前播放，之后播放本次请求

19.3 结构体定义

19.3.1 TtsCommand —TTS 播放命令结构体

描述一次 TTS 播放请求的完整信息，支持设置唯一标识、文本内容、优先级控制以及同优先级下的调度模式。

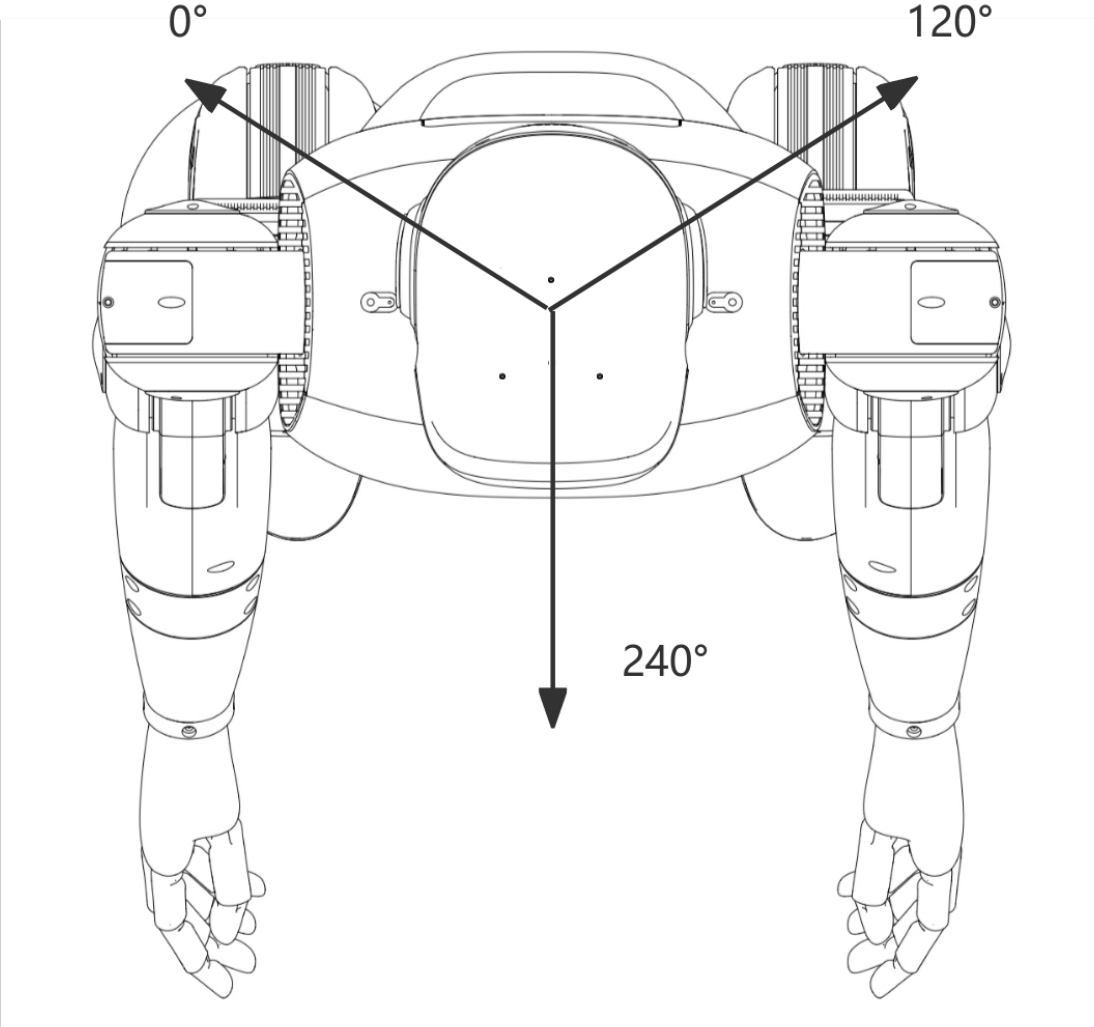
字段名	类型	描述
id	str	TTS 任务唯一 ID，例如 "id_01"，用于追踪播放状态
content	str	要播放的文本内容，例如 " 你好，欢迎使用智能语音系统。"
priority	TtsPriority	播报优先级，控制是否中断正在播放的低优先级语音
mode	TtsMode	同优先级下的调度策略，控制任务是否追加、覆盖等

19.3.2 AudioStream - 音频流结构体

描述原始音频流或 BF 音频流数据。

字段名	类型	描述
data_length	int	数据长度
raw_data	bytes	音频流数据

19.4 DOA



19.5 注意事项

在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。

CHAPTER 20

状态监控服务

提供机器人状态监控接口类，通过 StateMonitor 可以提供状态查询等接口。

20.1 接口定义

`StateMonitor` 是机器人系统状态监控管理类，该类通常用于控制机器人的状态管理，支持状态查询。

20.1.1 StateMonitor

项目	内容
函数名	StateMonitor
函数声明	`StateMonitor();`
功能概述	构造函数，初始化状态监控器对象。
备注	构造内部状态。

20.1.2 ~StateMonitor

项目	内容
函数名	~StateMonitor
函数声明	`virtual ~StateMonitor();`
功能概述	析构函数，释放资源。
备注	调用前应关闭传感器。

20.1.3 Initialize

项目	内容
函数名	Initialize
函数声明	`bool Initialize();`
功能概述	初始化控制器，包括资源申请和驱动加载。
返回值	`true` 表示成功，`false` 表示失败。
备注	调用前需先构造对象。

20.1.4 Shutdown

项目	内容
函数名	Shutdown
函数声明	`void Shutdown();`
功能概述	关闭并释放资源。
备注	配合 Initialize 使用。

20.1.5 get_current_state

项目	内容
函数名	`get_current_state`
函数声明	`RobotState get_current_state()`
功能概述	获取当前机器人聚合状态
返回值	`tuple[Status, RobotState]` 对象
备注	非阻塞接口，获取最近监控到的机器人状态数据，包括 BMS/故障状态监控等，后续会迭代拓展

20.1.6 RobotState —机器人状态数据结构体

用于表示机器人总体状态信息：

字段名	类型	描述
faults	list[Fault]	故障信息列表
bms_data	BmsData	电池管理系统数据

20.1.7 BmsData —电池管理系统数据结构体

表示电池的状态信息：

字段名	类型	描述
battery_percentage	float	当前电池剩余电量（百分比，0~100）
battery_health	float	电池健康状态（越高越好）
battery_state	BatteryState	电池状态（见下方枚举）
power_supply_status	PowerSupplyStatus	电池充放电状态（见下方枚举）

20.1.8 枚举类型定义

BatteryState —电池状态枚举类型

用于表示电池当前的状态，用于系统中电池状态的判断和处理：

枚举值	数值	描述
BatteryState.UNKNOWN	0	未知状态
BatteryState.GOOD	1	电池状态良好
BatteryState.OVERHEAT	2	电池过热
BatteryState.DEAD	3	电池损坏
BatteryState.OVERVOLTAGE	4	电池过电压
BatteryState.UNSPEC_FAILURE	5	未知故障
BatteryState.COLD	6	电池过冷
BatteryState.WATCHDOG_TIMER_EXPIRE	7	看门狗定时器超时
BatteryState.SAFETY_TIMER_EXPIRE	8	安全定时器超时

PowerSupplyStatus —电池充放电状态

用于表示当前电池的充放电状态：

枚举值	数值	描述
`PowerSupplyStatus.UNKNOWN`	0	未知状态
`PowerSupplyStatus.CHARGING`	1	电池充电中
`PowerSupplyStatus.DISCHARGING`	2	电池放电中
`PowerSupplyStatus.NOTCHARGING`	3	电池未充放电
`PowerSupplyStatus.FULL`	4	电池充满

20.2 错误码映射表

错误码（十六进制）	错误描述
0x0000	No fault
0x1101	Service invocation failed
0x1301	Central control node lost
0x1302	App node lost
0x1303	Audio node lost
0x1304	Stereo camera node lost
0x1305	LIDAR node lost
0x1306	SLAM node lost
0x1307	Navigation node lost
0x1308	AI node lost
0x1309	Head node lost
0x130A	Point cloud node lost
0x2201	No LIDAR data received
0x2202	No stereo camera data received
0x2203	Stereo camera data error
0x2204	Stereo camera initialization failed
0x220B	No odometry data received
0x220C	No IMU data received
0x2215	Depth camera not detected
0x3101	Failed to connect robot to app
0x3102	Heartbeat lost - assertion failed
0x4201	Failed to open head serial port
0x4202	No head data received
0x5201	No navigation TF data
0x5202	No navigation map data
0x5203	No navigation localization data
0x5204	No navigation LIDAR data

续下页

表 1 – 接上页

错误码（十六进制）	错误描述
0x5205	No navigation depth camera data
0x5206	No navigation multi-line LIDAR data
0x5207	No navigation odometry data
0x6201	SLAM localization error
0x6102	No SLAM LIDAR data
0x6103	No SLAM odometry data
0x6104	SLAM map data error
0x7201	LCM connection timeout
0x8201	Left leg hardware error
0x8202	Right leg hardware error
0x8203	Left arm hardware error
0x8204	Right arm hardware error
0x8205	Waist hardware error
0x8206	Head hardware error
0x8207	Hand hardware error
0x8208	Gripper hardware error
0x8209	IMU hardware error
0x820A	Power system hardware error
0x820B	Leg force sensor hardware error
0x820C	Arm force sensor hardware error
0x9201	ECAT (EtherCAT) hardware error
0xA201	Motion posture error
0xA202	Foot position deviation during movement
0xA203	Joint velocity error during motion

CHAPTER 21

SLAM 导航控制服务

提供机器人系统 SLAM（同时定位与地图构建）和导航控制服务，通过 SlamNavController 可以通过 RPC 通信方式实现对机器人的建图、定位、导航等功能的控制。

21.1 接口定义

`SlamNavController` 是面向 SLAM 和导航控制的控制器，支持如建图、定位、导航、地图管理等控制操作，封装底层细节以供上层系统调用。

21.1.1 SlamNavController

项目	内容
类名	SlamNavController
类声明	`SlamNavController()`
功能概述	构造函数，初始化 SLAM 导航控制器状态
备注	构造内部控制资源

21.1.2 initialize

项目	内容
方法名	initialize
方法声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化 SLAM 导航控制器，准备 SLAM 和导航功能
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败
备注	首次使用前必须调用

21.1.3 shutdown

项目	内容
方法名	shutdown
方法声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭控制器并释放资源
备注	配合 initialize 使用，安全断开连接

21.1.4 activate_slam_mode

项目	内容
方法名	activate_slam_mode
方法声明	`Status activate_slam_mode(SlamMode mode, str map_path = "", int timeout_ms)`
功能概述	激活 SLAM 模式并开始建图或定位模式
参数说明	`mode`：SLAM 模式枚举 `map_path`：地图绝对路径 (定位模式时使用), 可通过 get_map_path 获取 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，支持建图和定位模式切换

21.1.5 start_mapping

项目	内容
方法名	start_mapping
方法声明	`Status start_mapping(int timeout_ms)`
功能概述	开始建图
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，需先激活建图模式

21.1.6 cancel_mapping

项目	内容
方法名	cancel_mapping
方法声明	`Status cancel_mapping(int timeout_ms)`
功能概述	取消建图
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，取消当前建图任务

21.1.7 save_map

项目	内容
方法名	save_map
方法声明	`Status save_map(str map_name, int timeout_ms)`
功能概述	结束建图并保存地图
参数说明	`map_name`：地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，需在建图模式下调用

21.1.8 load_map

项目	内容
方法名	load_map
方法声明	`Status load_map(str map_name, int timeout_ms)`
功能概述	加载地图并设置为当前地图
参数说明	`map_name`：地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，加载指定名称的地图

21.1.9 delete_map

项目	内容
方法名	delete_map
方法声明	`Status delete_map(str map_name, int timeout_ms)`
功能概述	删除地图
参数说明	`map_name`：要删除的地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，永久删除指定地图

21.1.10 get_map_path

Item	Content
方法名	get_map_path
方法声明	`tuple[Status, List[str]] get_map_path(str map_name, int timeout_ms)`
功能概述	获取地图路径
参数说明	`map_name`：地图名称 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败 `List[str]`：地图路径（输出参数）
备注	阻塞接口，获取指定地图的存储路径

21.1.11 get_all_map_info

项目	内容
方法名	get_all_map_info
方法声明	`tuple[Status, AllMapInfo] get_all_map_info(int timeout_ms)`
功能概述	获取所有地图信息
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK`：表示成功，其他为失败 `AllMapInfo`：所有地图信息（输出参数）
备注	阻塞接口，获取系统中所有地图的详细信息

21.1.12 init_pose

项目	内容
方法名	init_pose
方法声明	`Status init_pose(Pose3DEuler pose, int timeout_ms)`
功能概述	初始化位姿
参数说明	`pose`：要发布的位姿信息 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 15000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，设置机器人初始位姿; 发布位姿时要对 Yaw 方向施加一个固定的-1.57rad 偏置，因为激光雷达的机械安装与机器人本体存在一个-1.57rad 的偏置

21.1.13 get_current_localization_info

项目	内容
方法名	get_current_localization_info
方法声明	`Status get_current_localization_info(LocalizationInfo pose_info, int timeout_ms)`
功能概述	获取当前位姿信息
参数说明	`pose_info`：当前位置和姿态信息（输出参数）`timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，获取机器人当前位姿状态

21.1.14 activate_nav_mode

项目	内容
方法名	activate_nav_mode
方法声明	`Status activate_nav_mode(NavMode mode, str map_path = "", int timeout_ms)`
功能概述	激活导航模式
参数说明	`mode`：目标导航模式 `map_path`：地图绝对路径 (GRID_MAP 模式时使用), 可通过 get_map_path 获取 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，激活指定导航模式

21.1.15 set_nav_target

项目	内容
方法名	set_nav_target
方法声明	`Status set_nav_target(NavTarget goal, int timeout_ms)`
功能概述	设置全局导航目标点并开始导航任务
参数说明	`goal`：目标点的全局坐标 `timeout_ms`：超时时间（毫秒），默认值为 10000
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	阻塞接口，设置导航目标并开始导航

21.1.16 pause_nav_task

项目	内容
方法名	pause_nav_task
方法声明	`Status pause_nav_task()`
功能概述	暂停当前导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，暂停导航任务

21.1.17 resume_nav_task

项目	内容
方法名	resume_nav_task
方法声明	`Status resume_nav_task()`
功能概述	恢复暂停的导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，恢复暂停的导航任务

21.1.18 cancel_nav_task

项目	内容
方法名	cancel_nav_task
方法声明	`Status cancel_nav_task()`
功能概述	取消当前导航任务
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败
备注	非阻塞接口，取消当前导航任务

21.1.19 get_nav_task_status

项目	内容
方法名	`get_nav_task_status`
方法声明	`tuple[Status, NavStatus] get_nav_task_status()`
功能概述	获取当前导航任务的状态信息。
返回值	`Status::OK` 表示成功，其他为失败，同时返回 `NavStatus` 对象（失败时为空对象）。
备注	非阻塞接口，用于查询导航任务状态。调用后返回 `Status` 状态码与 `NavStatus` 对象，可用于检测导航进度及状态。

21.1.20 open_odometry_stream

项目	内容
函数名	open_odometry_stream
函数声明	`Status open_odometry_stream()`
功能概述	打开里程计数据流
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	阻塞接口，返回值需检查是否执行成功

21.1.21 close_odometry_stream

项目	内容
函数名	close_odometry_stream
函数声明	`Status close_odometry_stream()`
功能概述	关闭里程计数据流
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	阻塞接口，配合 open_odometry_stream 使用

21.1.22 subscribe_odometry

项目	内容
函数名	subscribe_odometry
函数声明	`void subscribe_odometry(callback)`
功能概述	订阅里程计数据
参数说明	callback：接收到里程计数据后的处理函数，签名为 callback(data: Odometry) -> None
备注	非阻塞接口，回调函数会在里程计数据更新时被调用

21.1.23 unsubscribe_odometry

项目	内容
函数名	unsubscribe_odometry
函数声明	`void unsubscribe_odometry()`
功能概述	取消订阅里程计数据
备注	非阻塞接口。与 subscribe_odometry 配合使用

21.1.24 get_point_cloud_map

项目	内容
函数名	get_point_cloud_map
函数声明	`tuple[Status, PointCloud2] get_point_cloud_map(int timeout_ms)`
功能概述	获取点云地图数据
参数说明	`timeout_ms`：超时时间（毫秒）
返回值	返回元组，第一个元素为 `Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功；第二个元素为点云地图数据
备注	阻塞接口，获取当前点云地图数据

21.2 类型定义

21.2.1 `Pose3DEuler` —3D 位姿结构体

字段名	类型	描述
`position`	`List[float]`	位置坐标 (x, y, z)
`orientation`	`List[float]`	欧拉角 (roll, pitch, yaw)

21.2.2 `NavTarget` —导航目标点结构体

字段名	类型	描述
`id`	`int`	目标点 ID
`frame_id`	`str`	目标点坐标系 ID
`goal`	`Pose3DEuler`	目标点位姿

21.2.3 `LocalizationInfo` —位姿信息结构体

字段名	类型	描述
`is_localization`	`bool`	是否已定位
`pose`	`Pose3DEuler`	当前位姿

21.2.4 NavStatus —导航状态结构体

字段名	类型	描述
id	int	目标点 ID，-1 表示无目标点
status	NavStatusType	导航状态类型
message	str	导航状态消息

21.2.5 PolyRegion —多边形区域结构体

字段名	类型	描述
points	List[Point2D]	多边形顶点列表

21.2.6 Point2D —2D 点结构体

字段名	类型	描述
x	float	X 坐标
y	float	Y 坐标

21.3 枚举类型定义

21.3.1 SlamMode —SLAM 模式枚举

枚举值	数值	描述
IDLE	0	空闲模式
LOCALIZATION	1	定位模式
MAPPING	2	建图模式

21.3.2 NavMode —导航模式枚举

枚举值	数值	描述
IDLE	0	空闲模式
GRID_MAP	1	网格地图导航模式

21.3.3 NavStatusType —导航状态类型枚举

枚举值	数值	描述
NONE	0	无状态
RUNNING	1	运行中
END_SUCCESS	2	成功结束
END_FAILED	3	失败结束
PAUSE	4	暂停
CONTINUE	5	继续
CANCEL	6	取消

21.4 SLAM 导航控制介绍

机器人的 SLAM 导航控制服务可分为 SLAM 功能和导航功能。

- SLAM 功能中，可调用相应的接口，实现建图、定位、地图管理等功能。
- 导航功能中，可调用相应的接口，实现目标导航、导航控制等功能。

21.4.1 适用场景与范围

- 小于 100m * 100m 且特征丰富的静态室内平地场景，请勿超过建议范围
- 该部分功能适用于教育科研行业，不建议用于行业应用，行业应用请联系销售

21.4.2 环境准备

SDK 方式 SLAM 导航不同于 App 端方便可视化进行定位，需要修改 SLAM 配置，固定地图方向，方便 SLAM 定位：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
align_map: false

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

21.4.3 SLAM 功能流程

功能	操作流程
建图	激活建图模式 → 开始建图 → 保存地图
地图管理	加载地图、获取地图信息、删除地图、获取地图绝对路径

21.4.4 导航功能流程

功能	操作流程
定位	加载地图 → 激活定位模式 → 初始化位姿 → 获取定位状态
导航	定位成功 → 激活导航模式 → 设置目标姿态 (开始导航任务) → 获取导航状态
导航控制	设置目标姿态 (开始导航任务) → 暂停导航 → 恢复导航 → 取消导航

21.4.5 定位模式初始化

SLAM 处于定位模式时，可以指定初始位姿以快速完成重定位与初始化，在使用大规模地图时必须指定初始位姿：

小地图模式

满足如下条件：

- 条件一：地图不能太大例如在一个房间内，地图面积最好控制在 10m * 10m 以内：
- 条件二，修改配置适配该模式：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
reloc_options: true

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

大地图模式

满足如下条件：

- 条件一：机器人必须处于建图原点（建图开始时机器人的出发点），机器人朝向也要保持一致
- 条件二：修改配置适配该模式：

SDK 方式 SLAM 导航不同于 App 端方便可视化进行定位，需要修改 SLAM 配置，固定地图方向，方便 SLAM 定位：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
align_map: false

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

- 条件三：初始化位姿时，需要对 yaw 角施加一个 180°(3.14rad) 偏置:

因为激光雷达的机械安装与机器人本体相差 180°

21.4.6 地图噪点擦除以及添加障碍

- 软件名称：GIMP
- 下载地址：https://www.gimp.org/downloads/
- 操作系统：Ubuntu
- 编辑对象：`/home/eame/cust_para/maps/${map_name}/map/map.pgm` 登录机器人本体 (ssh eame@192.168.54.119), 将.pgm 地图文件通过 GIMP 进行编辑，编辑完成后进行替换；
- 编辑视频：

CHAPTER 22

混合运控服务

提供机器人系统混合运动控制服务，通过 UpperBodyMotionController 可以通过话题通信方式实现对机器人的上半身关节（手臂、腰部、头部）和手部进行指令控制和状态获取。

22.1 接口定义

`UpperBodyMotionController` 是面向上半身开发的运动控制器，支持对手臂、腰部、头部等运动部件的直接控制与状态订阅，以及手部控制与状态订阅。

22.1.1 UpperBodyMotionController

项目	内容
类名	UpperBodyMotionController
构造函数	`controller = UpperBodyMotionController()`
功能概述	构造函数，初始化上半身控制器状态
备注	构造内部控制资源

22.1.2 initialize

项目	内容
函数名	initialize
函数声明	`bool initialize()`
功能概述	初始化控制器，建立上半身运动控制连接
返回值	`True` 表示成功，`False` 表示失败
备注	首次使用前必须调用

22.1.3 shutdown

项目	内容
函数名	shutdown
函数声明	`void shutdown()`
功能概述	关闭控制器并释放资源
备注	配合 initialize 使用，安全断开连接

22.1.4 subscribe_upper_body_state

项目	内容
函数名	subscribe_upper_body_state
函数声明	`void subscribe_upper_body_state(callback)`
功能概述	订阅上半身关节状态数据
参数说明	`callback`：回调函数，接收 `JointState` 对象作为参数。关节数量随 `RobotType` 变化：`Z1_V3_HAND_S01` 默认 12 个（臂 10 + 腰 1 + 头 1），`Z1_V5_HAND_S01` 为 16 个（臂 14 + 腰 1 + 头 1）。顺序为：上臂 → 腰部 → 头部。
备注	非阻塞接口

22.1.5 unsubscribe_upper_body_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_upper_body_state
函数声明	`void unsubscribe_upper_body_state()`
功能概述	取消订阅上半身关节状态数据
备注	非阻塞接口。与 subscribe_upper_body_state 配合使用

22.1.6 publish_upper_body_command

项目	内容
函数名	publish_upper_body_command
函数声明	`Status publish_upper_body_command(JointCommand command)`
功能概述	发布上半身关节控制指令
参数说明	`command`：上半身关节控制命令，包含目标角度/速度等控制信息。关节数量随 `RobotType` 变化：`Z1_V3_HAND_S01` 默认 12 个（臂 10 + 腰 1 + 头 1），`Z1_V5_HAND_S01` 为 16 个（臂 14 + 腰 1 + 头 1）。顺序为：上臂 → 腰部 → 头部。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	非阻塞接口

22.1.7 subscribe_all_hand_state

项目	内容
函数名	subscribe_all_hand_state
函数声明	`void subscribe_all_hand_state(callback)`
功能概述	订阅所有手部状态数据
参数说明	`callback`：回调函数，接收 `AllHandState` 对象作为参数。包含左右两只手的状态信息。
备注	非阻塞接口

22.1.8 unsubscribe_all_hand_state

项目	内容
函数名	unsubscribe_all_hand_state
函数声明	`void unsubscribe_all_hand_state()`
功能概述	取消订阅所有手部状态数据
备注	非阻塞接口。与 subscribe_all_hand_state 配合使用

22.1.9 publish_all_hand_command

项目	内容
函数名	publish_all_hand_command
函数声明	`Status publish_all_hand_command(HandCommand command)`
功能概述	发布所有手部控制指令
参数说明	`command`：所有手部控制命令，包含目标角度等控制信息。包含左右两只手的控制指令。
返回值	`Status` 对象，`Status.code == ErrorCode.OK` 表示成功
备注	非阻塞接口

22.2 类型定义

22.2.1 `JointCommand` —关节控制命令

上半身关节数量（V3 默认 12，V5 为 16），顺序为：上臂 → 腰部 → 头部

字段名	类型	描述
`timestamp`	`int`	时间戳（单位：纳秒）
`motion_mode`	`int`	运动模式（1: movej）
`joints`	`list[SingleJointCommand]`	所有关节的控制命令

22.2.2 SingleJointCommand —单个关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int	控制模式标识：• 3 = 混合控制模式 • 4 = 串联控制模式
pos	float	目标位置（单位：rad，取值范围参考 URDF）
vel	float	目标速度（单位：rad/s）
toq	float	目标力矩（单位：Nm）
kp	float	位置环比例增益
kd	float	速度环微分增益
extra_kd	float	额外速度环微分增益

22.2.3 JointState —关节状态数据

上半身关节数量（V3 默认 12，V5 为 16），顺序为：上臂 → 腰部 → 头部

字段名	类型	描述
timestamp	int	时间戳（单位：纳秒）
joints	list[SingleJointState]	所有关节的状态数据

22.2.4 SingleJointState —单个关节的状态信息

字段名	类型	描述
status_word	int	当前关节状态字（3 混合控制 4 串联控制）
posH	float	当前关节位置（高精度编码器读数）
posL	float	当前关节位置（低精度编码器读数，用于冗余校验）
vel	float	当前速度（单位：rad/s）
toq	float	当前力矩（单位：Nm）
current	float	当前电流（单位：A）
err_code	int	错误码（如编码器异常、电机过流等，详见错误码对照表）

22.2.5 HandCommand —手部控制命令

字段名	类型	描述
timestamp	int	时间戳（单位：纳秒）
cmd	list[SingleHandJointCommand]	所有手部控制命令（左手、右手顺序）

22.2.6 SingleHandJointCommand —单个手部关节的控制命令

字段名	类型	描述
operation_mode	int	控制模式（V3 为 4，V5 为 1）
pos	list[float]	期望位置数组（6 个自由度）

22.2.7 AllHandState —所有手部状态信息

字段名	类型	描述
timestamp	int	时间戳（单位：纳秒）
state	list[OneHandState]	所有手部关节状态（左手、右手顺序）
type	int	灵巧手类型：0 自研，1 强脑

22.2.8 OneHandState —单个手部关节状态

字段名	类型	描述
status_word	list[int]	状态字
pos	list[float]	实际位置（单位取决于控制器定义）
toq	list[float]	实际力矩（单位：Nm）
cur	list[float]	实际电流（单位：A）
error_code	list[int]	错误码（0 表示正常）

22.2.9 关节电机顺序

JointCommand.joints 按 **上臂 → 腰部 → 头部**顺序排列。关节总数为 kArmJointNum + kWaistJointNum + kHeadJointNum，随 RobotType 变化：

机型	上臂	腰	头	合计
Z1_V3_HAND_S01（默认）	10	1	1	12
Z1_V5_HAND_S01	14	1	1	16

Z1 存在 5 自由度和 7 自由度上臂 SKU，请根据实际机型使用对应关节数；不存在的关节可忽略。

Z1_V3_HAND_S01 关节映射

以下 kp/kd/toq 建议值适用于 operation_mode = 3（混合控制模式），参考 hybrid_z1_viz 桥接示例 bridge_MagicBotZ1V3_HandS01.py。

索引	关节名	kp 建议值	kd 建议值	toq 建议值	说明
0	joint_la1	500	7	-5	左臂
1	joint_la2	500	7	4	左臂
2	joint_la3	300	7	0	左臂
3	joint_la4	500	7	-3	左臂
4	joint_la5	350	7	0	左臂
5	joint_ra1	500	7	-5	右臂
6	joint_ra2	500	7	-4	右臂
7	joint_ra3	300	7	0	右臂
8	joint_ra4	500	7	-3	右臂
9	joint_ra5	350	7	0	右臂
10	joint_wy	60	6	0	腰部
11	joint_hy	50	8	0	头部

Z1_V5_HAND_S01 关节映射

以下 kp/kd/toq 建议值适用于 operation_mode = 3（混合控制模式），参考 hybrid_z1_viz 桥接示例 bridge_MagicBotZ1V5_HandS01.py。

索引	关节名	kp 建议值	kd 建议值	toq 建议值	说明
0	joint_la1	500	7	-5	左臂
1	joint_la2	500	7	4	左臂
2	joint_la3	300	7	0	左臂
3	joint_la4	500	7	-3	左臂
4	joint_la5	350	7	0	左臂
5	joint_la6	300	7	0	左臂
6	joint_la7	300	7	0	左臂
7	joint_ra1	500	7	-5	右臂
8	joint_ra2	500	7	-4	右臂
9	joint_ra3	300	7	0	右臂
10	joint_ra4	500	7	-3	右臂
11	joint_ra5	350	7	0	右臂
12	joint_ra6	300	7	0	右臂
13	joint_ra7	300	7	0	右臂
14	joint_wy	60	6	0	腰部
15	joint_hy	50	8	0	头部

手部关节（每只手 6 DoF）

索引	左手关节名	右手关节名	位置范围 (rad)
0	little1_Joint	little1_Joint_R	0.5 ~ 2.76
1	ring1_Joint	ring1_Joint_R	0.5 ~ 2.76
2	middle1_Joint	middle1_Joint_R	0.5 ~ 2.76
3	forefinger1_Joint	forefinger1_Joint_R	0.5 ~ 2.76
4	thumb2_Joint	thumb2_Joint_R	0.3 ~ 0.7
5	thumb1_Joint	thumb1_Joint_R	1.63 ~ 2.72

22.3 URDF 参考

机器人 URDF

22.4 注意事项

- 上半身关节控制需要先将机器人切换到混合运控步态（GaitMode.GAIT_HYBRID_SDK，值 201）才能生效。
- 上半身关节的 operation_mode 需设置为对应控制模式（3 = 混合控制模式，4 = 串联控制模式）才能下发指令。
- 手部控制与上半身关节控制可以同时使用，适用于混合运控场景。
- 可通过 GetArmJointNum()、GetWaistJointNum()、GetHeadJointNum() 获取当前机型关节数量。
- Python 绑定提供 get_arm_joint_num() 等运行时接口，以及 ARM_JOINT_NUM 等编译期默认值。

CHAPTER 23

高层运动控制示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、连接机器人、高层运动控制（步态、特技、遥控）等基本操作。

23.1 C++:

示例文件：`high_level_motion_example.cpp`

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <csignal>

#include <iostream>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;

void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "Interrupt signal (" << signum << ") received.\n";
```

(续下页)

(接上页)

```
  robot.Shutdown();
  // Exit process
  exit(signum);
}

void print_help() {
  std::cout << "Key Function Demo Program\n\n";
  std::cout << "High-Level Motion Control Function Description:\n";
  std::cout << "  1        Function 1: Recovery stand\n";
  std::cout << "  2        Function 2: Balance stand\n";
  std::cout << "  3        Function 3: Execute trick - greeting action\n";
  std::cout << "  w        Function w: Move forward\n";
  std::cout << "  a        Function a: Move left\n";
  std::cout << "  s        Function s: Move backward\n";
  std::cout << "  d        Function d: Move right\n";
  std::cout << "  x        Function x: Stop moving\n";
  std::cout << "  t        Function t: Turn left\n";
  std::cout << "  g        Function g: Turn right\n";
  std::cout << "  u        Function u: Reset head move\n";
  std::cout << "  j        Function j: Move head left\n";
  std::cout << "  k        Function k: Move head right\n";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "  ?        Function ?: Print help\n";
  std::cout << "  ESC      Exit program\n";
}

int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);  // Get current terminal settings
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);  // Disable buffering and echo
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();                              // Read key press
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);  // Restore settings
  return ch;
}

void RecoveryStand() {
  // Get high-level motion controller
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  // Set gait
```

(续下页)

(接上页)

```
  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_RECOVERY_STAND);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "set robot gait failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
}

void BalanceStand() {
  // Get high-level motion controller
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  // Set posture display gait
  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_BALANCE_STAND);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "set robot gait failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "robot gait set to GAIT_BALANCE_STAND successfully." << std::endl;
}

void ExecuteTrick() {
  // Get high-level motion controller
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  // Execute trick
  auto status = controller.ExecuteTrick(TrickAction::ACTION_LEFT_GREETING);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "execute robot trick failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "robot trick executed successfully." << std::endl;
}

void JoyStickCommand(float left_x_axis,
                     float left_y_axis,
                     float right_x_axis,
                     float right_y_axis) {
```

(续下页)

(接上页)

```
  // Get high-level motion controller
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  JoystickCommand joy_command;
  joy_command.left_x_axis = left_x_axis;
  joy_command.left_y_axis = left_y_axis;
  joy_command.right_x_axis = right_x_axis;
  joy_command.right_y_axis = right_y_axis;
  controller.SendJoyStickCommand(joy_command);
}

void HeadMove(float shake_angle) {
  // Get high-level motion controller
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();
  auto status = controller.HeadMove(shake_angle);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "head move failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "head move successfully." << std::endl;
  std::cout << "shake_angle: " << shake_angle << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  // Bind SIGINT (Ctrl+C)
  signal(SIGINT, signalHandler);

  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;

  print_help();

  std::string local_ip = "192.168.54.111";
  // Configure local IP address for direct ethernet connection to robot and initialize SDK
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
    std::cerr << "robot sdk initialize failed." << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  // Connect to robot
  auto status = robot.Connect();
```

(续下页)

(接上页)

```
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "connect robot failed"
            << ", code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

// Switch motion controller to high-level controller, default is high-level controller
status = robot.SetMotionControlLevel(ControllerLevel::HighLevel);
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "switch robot motion control level failed"
            << ", code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

std::cout << "Press any key to continue (ESC to exit)..."
          << std::endl;

// Wait for user input
while (1) {
  int key = getch();
  if (key == 27)
    break;  // ESC key ASCII code is 27

  std::cout << "Key ASCII: " << key << ", Character: " << static_cast<char>(key) << std::endl;
  switch (key) {
    case '1': {
      RecoveryStand();
      break;
    }
    case '2': {
      BalanceStand();
      break;
    }
    case '3': {
      ExecuteTrick();
      break;
    }
    case 'W':
    case 'w': {
```

(续下页)

(接上页)

```
      JoyStickCommand(0.0, 1.0, 0.0, 0.0);  // Move forward
      break;
    }
    case 'A':
    case 'a': {
      JoyStickCommand(-1.0, 0.0, 0.0, 0.0);  // Move left
      break;
    }
    case 'S':
    case 's': {
      JoyStickCommand(0.0, -1.0, 0.0, 0.0);  // Move backward
      break;
    }
    case 'D':
    case 'd': {
      JoyStickCommand(1.0, 0.0, 0.0, 0.0);  // Move right
      break;
    }
    case 'X':
    case 'x': {
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);  // Stop
      break;
    }
    case 'T':
    case 't': {
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, -1.0, 1.0);  // Turn left
      break;
    }
    case 'G':
    case 'g': {
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, 1.0, 1.0);  // Turn right
      break;
    }
    case 'U':
    case 'u': {
      HeadMove(0.0);
      break;
    }
    case 'J':
    case 'j': {
      HeadMove(-0.5);
      break;
    }
```

(续下页)

(接上页)

```
      case 'K':
      case 'k': {
        HeadMove(0.5);
        break;
      }
      case '?': {
        print_help();
        break;
      }
      default:
        std::cout << "Unknown key: " << key << std::endl;
        break;
    }
  }

  // Disconnect from robot
  status = robot.Disconnect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "disconnect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  robot.Shutdown();

  return 0;
}
```

23.2 Python

示例文件：`high_level_motion_example.py`

```
#!/usr/bin/env python3

import sys
import time
import signal
import logging
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot
```

(续下页)

(接上页)

```
# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)

# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    running = False
    if robot:
        robot.disconnect()
        logging.info("Robot disconnected")
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def print_help():
    """Print help information"""
    logging.info("High-Level Motion Control Function Demo Program")
    logging.info("")
    logging.info("High-Level Motion Control Functions:")
    logging.info("  1        Function 1: Recovery stand")
    logging.info("  2        Function 2: Balance stand")
    logging.info("  3        Function 3: Execute trick - welcome action")
    logging.info("  w        Function w: Move forward")
    logging.info("  a        Function a: Move left")
    logging.info("  s        Function s: Move backward")
    logging.info("  d        Function d: Move right")
    logging.info("  x        Function x: stop move")
    logging.info("  t        Function t: Turn left")
    logging.info("  g        Function g: Turn right")
    logging.info("  u        Function u: Reset head move")
    logging.info("  j        Function j: Move head left")
```

(续下页)

(接上页)

```
    logging.info("  k        Function k: Move head right")
    logging.info("")
    logging.info("  ?        Function ?: Print help")
    logging.info("  ESC      Exit program")


def get_user_input():
    """Get user input - 读取一行数据"""
    try:
        # 方法1: 使用 input() 读取一行 (推荐)
        return input("请输入命令: ").strip()
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        return ""


def recovery_stand():
    """Recovery stand"""
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Recovery Stand ===")

        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Set gait to recovery stand
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_RECOVERY_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return False

        logging.info("Robot gait set to recovery stand")
        return True

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing recovery stand: %s", e)
        return False


def balance_stand():
```

(续下页)

(接上页)

```
    """Balance stand"""
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Balance Stand ===")

        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Set gait to balance stand
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_BALANCE_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return False

        logging.info("Robot gait set to balance stand (supports movement)")
        return True

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing balance stand: %s", e)
        return False


def get_action(cmd):
    if cmd == "215":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_REACHOUT
    elif cmd == "216":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_SHAKE_LEFT_HAND_WITHDRAW
    elif cmd == "217":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_REACHOUT
    elif cmd == "218":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_SHAKE_RIGHT_HAND_WITHDRAW
    elif cmd == "220":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_SHAKE_HEAD
    elif cmd == "300":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_LEFT_GREETING
    elif cmd == "301":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_RIGHT_GREETING
    elif cmd == "304":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_HIGH
```

(续下页)

(接上页)

```
    elif cmd == "305":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_TRUN_LEFT_INTRODUCE_LOW
    elif cmd == "306":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_HIGH
    elif cmd == "307":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_TRUN_RIGHT_INTRODUCE_LOW
    elif cmd == "340":
        return magicbot.TrickAction.ACTION_WELCOME
    else:
        return magicbot.TrickAction.ACTION_NONE


def execute_trick_action(cmd):
    """Execute trick - welcome action"""
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Trick - %s Action ===", cmd)

        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Execute welcome trick
        status = controller.execute_trick(get_action(cmd), 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to execute robot trick, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return False

        logging.info("Robot trick executed successfully")
        return True

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing trick: %s", e)
        return False


def joystick_command(left_x_axis, left_y_axis, right_x_axis, right_y_axis):
    """Send joystick control command"""
    global robot
    try:
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Create joystick command
        joy_command = magicbot.JoystickCommand()
        joy_command.left_x_axis = left_x_axis
        joy_command.left_y_axis = left_y_axis
        joy_command.right_x_axis = right_x_axis
        joy_command.right_y_axis = right_y_axis

        # Send joystick command
        controller.send_joystick_command(joy_command)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while sending joystick command: %s", e)


def move_forward():
    """Move forward"""
    logging.info("=== Moving Forward ===")
    return joystick_command(0.0, 1.0, 0.0, 0.0)


def move_backward():
    """Move backward"""
    logging.info("=== Moving Backward ===")
    return joystick_command(0.0, -1.0, 0.0, 0.0)


def move_left():
    """Move left"""
    logging.info("=== Moving Left ===")
    return joystick_command(-1.0, 0.0, 0.0, 0.0)


def move_right():
    """Move right"""
    logging.info("=== Moving Right ===")
    return joystick_command(1.0, 0.0, 0.0, 0.0)


def turn_left():
    """Turn left"""
    logging.info("=== Turning Left ===")
```

(续下页)

(接上页)

```
    return joystick_command(0.0, 0.0, -1.0, 0.0)


def turn_right():
    """Turn right"""
    logging.info("=== Turning Right ===")
    return joystick_command(0.0, 0.0, 1.0, 0.0)


def stop_move():
    """Stop move"""
    logging.info("=== Stopping Move ===")
    return joystick_command(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)


def head_move_reset():
    """Reset head move"""
    logging.info("=== Resetting Head Move ===")
    return head_move(0.0)


def head_move_left():
    """Move head left"""
    logging.info("=== Moving Head Left ===")
    return head_move(-0.5)


def head_move_right():
    """Move head right"""
    logging.info("=== Moving Head Right ===")
    return head_move(0.5)


def main():
    """Main function"""
    global robot, running

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
```

(续下页)

(接上页)

```
    robot = magicbot.MagicRobot()

    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Switch motion control controller to high-level controller
        status = robot.set_motion_control_level(magicbot.ControllerLevel.HighLevel)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch robot motion control level, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Switched to high-level motion controller")

        # Initialize high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()
        if not controller.initialize():
            logging.error("Failed to initialize high-level motion controller")
            robot.disconnect()
            robot.shutdown()
            return -1
```

(续下页)

(接上页)

```
    logging.info("Successfully initialized high-level motion controller")

    print_help()
    logging.info("Press any key to continue (ESC to exit)...")

    # Main loop
    while running:
        try:
            str_input = get_user_input()

            # 按空格分割输入参数
            parts = str_input.strip().split()

            if not parts:
                time.sleep(0.01)  # Brief delay
                continue

            # 解析参数
            key = parts[0]
            args = parts[1:] if len(parts) > 1 else []
            if key == "\x1b":  # ESC key
                break

            if key == "1":
                recovery_stand()
            elif key == "2":
                balance_stand()
            elif key == "3":
                cmd = args[0] if args else 340
                execute_trick_action(cmd)
            elif key.upper() == "W":
                move_forward()
            elif key.upper() == "A":
                move_left()
            elif key.upper() == "S":
                move_backward()
            elif key.upper() == "D":
                move_right()
            elif key.upper() == "X":
                stop_move()
            elif key.upper() == "T":
                turn_left()
```

(续下页)

(接上页)

```
                elif key.upper() == "G":
                    turn_right()
                elif key.upper() == "U":
                    head_move_reset()
                elif key.upper() == "J":
                    head_move_left()
                elif key.upper() == "K":
                    head_move_right()
                elif key.upper() == "?":
                    print_help()
                else:
                    logging.info("Unknown key: %s", key)

                time.sleep(0.01)  # Brief delay

            except KeyboardInterrupt:
                break
            except Exception as e:
                logging.error("Exception occurred while processing user input: %s", e)

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        return -1

    finally:
        # Clean up resources
        try:
            logging.info("Clean up resources")
            # Close high-level motion controller
            controller = robot.get_high_level_motion_controller()
            controller.shutdown()
            logging.info("High-level motion controller closed")

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

23.3 运行说明

23.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

23.3.2 运行示例

```
# C++
./high_level_motion_example
# Python
python3 high_level_motion_example.py
```

23.3.3 控制说明

- `1`: 恢复站立
- `2`: 平衡站立
- `3`: 庆祝动作
- `w/a/s/d/x`: 前进/左移/后退/右移/停止移动
- `t/g`: 左转/右转
- `j/k/u`: 头部向左/向右/复位
- `?`: 打印帮助信息

  注意：人形机器人要恢复站立状态下落地，落地之后才能切平衡站立，之后才能做特技等其他动作

23.3.4 停止程序

- 按 `ESC` 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

CHAPTER 24

底层运动控制示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、连接机器人、底层运动控制（手、臂、腿、腰、头）、Imu 传感器数据读取等基本操作。

24.1 C++:

示例文件：`low_level_motion_example.cpp`

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <unistd.h>
#include <csignal>

#include <iostream>
#include <chrono>
#include <thread>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;

std::atomic<bool> running(true);

```

(续下页)

(接上页)

```
void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "Interrupt signal (" << signum << ") received.\n";

  running = false;

  robot.Shutdown();
  // Exit process
  exit(signum);
}

int main() {
  // Bind SIGINT (Ctrl+C)
  signal(SIGINT, signalHandler);

  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;

  std::string local_ip = "192.168.54.111";
  // Configure local IP address for direct ethernet connection to robot and initialize SDK
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
    std::cerr << "robot sdk initialize failed." << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  // Connect to robot
  auto status = robot.Connect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "connect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  // Switch motion controller to low-level controller, default is high-level controller
  status = robot.SetMotionControlLevel(ControllerLevel::LowLevel);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "switch robot motion control level failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }
```

(续下页)

(接上页)

```
  // Get low-level controller
  auto& controller = robot.GetLowLevelMotionController();

  // Subscribe to IMU data
  controller.SubscribeBodyImu([](const std::shared_ptr<Imu> msg) {
    static int32_t count = 0;
    if (count++ % 1000 == 1) {
      std::cout << "++++++++++ receive imu data." << std::endl;
      std::cout << "timestamp: " << msg->timestamp << std::endl;
      std::cout << "temperature: " << msg->temperature << std::endl;
      std::cout << "orientation: " << msg->orientation[0] << ", " << msg->orientation[1] << ",
↪" << msg->orientation[2] << ", " << msg->orientation[3] << std::endl;
      std::cout << "angular_velocity: " << msg->angular_velocity[0] << ", " << msg->angular_
↪velocity[1] << ", " << msg->angular_velocity[2] << std::endl;
      std::cout << "linear_acceleration: " << msg->linear_acceleration[0] << ", " << msg->
↪linear_acceleration[1] << ", " << msg->linear_acceleration[2] << std::endl;
    }
    // TODO: handle imu data
  });

  // Subscribe to arm data
  controller.SubscribeArmState([](const std::shared_ptr<JointState> msg) {
    static int32_t count = 0;
    if (count++ % 1000 == 1) {
      std::cout << "++++++++++ receive arm joint data." << std::endl;
      std::cout << "timestamp: " << msg->timestamp << std::endl;
      std::cout << "pos: " << msg->joints[0].posH << ", " << msg->joints[0].posL << std::endl;
      std::cout << "vel: " << msg->joints[0].vel << std::endl;
      std::cout << "toq: " << msg->joints[0].toq << std::endl;
      std::cout << "current: " << msg->joints[0].current << std::endl;
      std::cout << "error_code: " << msg->joints[0].err_code << std::endl;
    }
    // TODO: handle arm joint data
  });

  // Using arm joint control as an example:
  // Subsequent joint control commands, joint operation mode is 1, indicating joint is in␣
↪position control mode
  auto now = std::chrono::steady_clock::now();
  while (running.load()) {
    // Left arm joints, refer to documentation:
    // Left or right arm joints 1-5 operation_mode needs to switch from mode 200 to mode 4␣
```

(续下页)

(接上页)

```
↪(series PID mode) for command execution;
    JointCommand arm_command;
    arm_command.joints.resize(kArmJointNum);
    for (int ii = 0; ii < kArmJointNum; ii++) {
      // Set joint to ready state
      arm_command.joints[ii].operation_mode = 200;
      // TODO: Set target position, velocity, torque and gains
      arm_command.joints[ii].pos = 0.0;
      arm_command.joints[ii].vel = 0.0;
      arm_command.joints[ii].toq = 0.0;
      arm_command.joints[ii].kp = 0.0;
      arm_command.joints[ii].kd = 0.0;
    }
    // Publish control command
    controller.PublishArmCommand(arm_command);

    // Send control commands at 500Hz frequency (2ms)
    now += std::chrono::microseconds(2000);
    std::this_thread::sleep_until(now);
  }

  // Disconnect from robot
  status = robot.Disconnect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "disconnect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  robot.Shutdown();

  return 0;
}
```

24.2 Python

示例文件：`low_level_motion_example.py`

```
#!/usr/bin/env python3

import sys
```

(续下页)

(接上页)

```
import time
import signal
import logging
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)

# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True

body_imu_counter = 0
arm_state_counter = 0
leg_state_counter = 0
head_state_counter = 0
waist_state_counter = 0


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global robot, running
    running = False
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)

    if robot:
        robot.disconnect()
        logging.info("Robot disconnected")
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def body_imu_callback(imu_data):
    """Body IMU data callback function"""
    global body_imu_counter
    if body_imu_counter % 1000 == 0:
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info("++++++++++++++ Received body IMU data")
        # Print IMU data
        logging.info("Received body IMU data, timestamp: %d", imu_data.timestamp)
        logging.info("Received body IMU data, orientation: [%f,%f,%f,%f]", imu_data.
↪orientation[0], imu_data.orientation[1], imu_data.orientation[2], imu_data.orientation[3])
        logging.info(
            "Received body IMU data, angular_velocity: [%f,%f,%f]",
            imu_data.angular_velocity[0],
            imu_data.angular_velocity[1],
            imu_data.angular_velocity[2],
        )
        logging.info(
            "Received body IMU data, linear_acceleration: [%f,%f,%f]",
            imu_data.linear_acceleration[0],
            imu_data.linear_acceleration[1],
            imu_data.linear_acceleration[2],
        )
        logging.info("Received body IMU data, temperature: %f", imu_data.temperature)
    body_imu_counter += 1


def arm_state_callback(joint_state):
    """Arm joint state callback function"""
    global arm_state_counter
    if arm_state_counter % 1000 == 0:
        logging.info("++++++++++++++ Received arm joint state data")
        # Print joint state data
        logging.info(
            "Received arm joint state data, status_word: %d",
            joint_state.joints[0].status_word,
        )
        logging.info(
            "Received arm joint state data, posH: %f", joint_state.joints[0].posH
        )
        logging.info(
            "Received arm joint state data, posL: %f", joint_state.joints[0].posL
        )
        logging.info(
            "Received arm joint state data, vel: %f", joint_state.joints[0].vel
        )
        logging.info(
            "Received arm joint state data, toq: %f", joint_state.joints[0].toq
        )
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info(
            "Received arm joint state data, current: %f", joint_state.joints[0].current
        )
        logging.info(
            "Received arm joint state data, error_code: %d",
            joint_state.joints[0].err_code,
        )
    arm_state_counter += 1


def leg_state_callback(joint_state):
    """Leg joint state callback function"""
    global leg_state_counter
    if leg_state_counter % 1000 == 0:
        logging.info("++++++++++++++ Received leg joint state data")
        # Print joint state data
        logging.info(
            "Received leg joint state data, status_word: %d",
            joint_state.joints[0].status_word,
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, posH: %f", joint_state.joints[0].posH
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, posL: %f", joint_state.joints[0].posL
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, vel: %f", joint_state.joints[0].vel
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, toq: %f", joint_state.joints[0].toq
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, current: %f", joint_state.joints[0].current
        )
        logging.info(
            "Received leg joint state data, error_code: %d",
            joint_state.joints[0].err_code,
        )
    leg_state_counter += 1


def head_state_callback(joint_state):
```

(续下页)

(接上页)

```
    """Head joint state callback function"""
    global head_state_counter
    if head_state_counter % 1000 == 0:
        logging.info("++++++++++++++ Received head joint state data")
        # Print joint state data
        logging.info(
            "Received head joint state data, status_word: %d",
            joint_state.joints[0].status_word,
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, posH: %f", joint_state.joints[0].posH
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, posL: %f", joint_state.joints[0].posL
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, vel: %f", joint_state.joints[0].vel
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, toq: %f", joint_state.joints[0].toq
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, current: %f", joint_state.joints[0].current
        )
        logging.info(
            "Received head joint state data, error_code: %d",
            joint_state.joints[0].err_code,
        )
    head_state_counter += 1


def waist_state_callback(joint_state):
    """Waist joint state callback function"""
    global waist_state_counter
    if waist_state_counter % 1000 == 0:
        logging.info("++++++++++++++ Received waist joint state data")
        # Print joint state data
        logging.info(
            "Received waist joint state data, status_word: %d",
            joint_state.joints[0].status_word,
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, posH: %f", joint_state.joints[0].posH
```

(续下页)

(接上页)

```
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, posL: %f", joint_state.joints[0].posL
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, vel: %f", joint_state.joints[0].vel
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, toq: %f", joint_state.joints[0].toq
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, current: %f",
            joint_state.joints[0].current,
        )
        logging.info(
            "Received waist joint state data, error_code: %d",
            joint_state.joints[0].err_code,
        )
    waist_state_counter += 1


def main():
    """Main function"""
    global robot

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()

    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
        status = robot.connect()
```

(续下页)

(接上页)

```
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Switch motion control controller to low-level controller, default is high-level␣
↪controller
        status = robot.set_motion_control_level(magicbot.ControllerLevel.LowLevel)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch robot motion control level, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Switched to low-level motion controller")

        # Get low-level motion controller
        controller = robot.get_low_level_motion_controller()

        # Subscribe to body IMU data
        controller.subscribe_body_imu(body_imu_callback)
        logging.info("Subscribed to body IMU data")

        # Subscribe to arm joint state
        controller.subscribe_arm_state(arm_state_callback)
        logging.info("Subscribed to arm joint state")

        # Subscribe to leg joint state
        controller.subscribe_leg_state(leg_state_callback)
        logging.info("Subscribed to leg joint state")

        # Subscribe to head joint state
        controller.subscribe_head_state(head_state_callback)
        logging.info("Subscribed to head joint state")
```

(续下页)

(接上页)

```
    # Subscribe to waist joint state
    controller.subscribe_waist_state(waist_state_callback)
    logging.info("Subscribed to waist joint state")

    # Main loop
    interval = 0.002  # 2ms
    next_t = time.perf_counter() + interval

    global running
    while running:
        # Create arm joint control command
        arm_command = magicbot.JointCommand()
        leg_command = magicbot.JointCommand()
        waist_command = magicbot.JointCommand()
        head_command = magicbot.JointCommand()

        # Set all joints to preparation state (operation mode 200)
        for i in range(magicbot.ARM_JOINT_NUM):
            joint = magicbot.SingleJointCommand()
            joint.operation_mode = 200  # Preparation state
            joint.pos = 0.0
            joint.vel = 0.0
            joint.toq = 0.0
            joint.kp = 0.0
            joint.kd = 0.0
            arm_command.joints.append(joint)

        for i in range(magicbot.LEG_JOINT_NUM):
            joint = magicbot.SingleJointCommand()
            joint.operation_mode = 200  # Preparation state
            joint.pos = 0.0
            joint.vel = 0.0
            joint.toq = 0.0
            joint.kp = 0.0
            joint.kd = 0.0
            leg_command.joints.append(joint)

        for i in range(magicbot.HEAD_JOINT_NUM):
            joint = magicbot.SingleJointCommand()
            joint.operation_mode = 200  # Preparation state
            joint.pos = 0.0
            joint.vel = 0.0
```

(续下页)

(接上页)

```
            joint.toq = 0.0
            joint.kp = 0.0
            joint.kd = 0.0
            head_command.joints.append(joint)

        for i in range(magicbot.WAIST_JOINT_NUM):
            joint = magicbot.SingleJointCommand()
            joint.operation_mode = 200  # Preparation state
            joint.pos = 0.0
            joint.vel = 0.0
            joint.toq = 0.0
            joint.kp = 0.0
            joint.kd = 0.0
            waist_command.joints.append(joint)

        # Publish arm joint control command
        controller.publish_arm_command(arm_command)

        # Publish leg joint control command
        controller.publish_leg_command(leg_command)

        # Publish waist joint control command
        controller.publish_waist_command(waist_command)

        # Publish head joint control command
        controller.publish_head_command(head_command)

        next_t += interval
        sleep_time = next_t - time.perf_counter()
        if sleep_time > 0:
            time.sleep(sleep_time)

except Exception as e:
    logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
    return -1

finally:
    # Clean up resources
    try:
        logging.info("Clean up resources")
        # Close low-level motion controller
        controller = robot.get_low_level_motion_controller()
        controller.shutdown()
```

(续下页)

(接上页)

```
            logging.info("Low-level motion controller closed")

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

24.3 运行说明

24.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

24.3.2 运行示例

```
# C++
./low_level_motion_example
# Python
python3 low_level_motion_example.py
```

24.3.3 停止程序

- 按 `Ctrl+C` 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

CHAPTER 25

传感器控制示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、连接机器人、机器人传感器控制（雷达、RGBD 相机、双目相机）等基本操作。

25.1 C++

示例文件：`sensor_example.cpp`

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"
#include "magic_type.h"

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <csignal>

#include <atomic>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

using namespace magic::z1;
```

(续下页)

(接上页)

```
// Global variables
magic::z1::MagicRobot robot;
std::atomic<bool> running(true);

// Counters for data reception
std::atomic<int> lidar_imu_counter(0);
std::atomic<int> lidar_pointcloud_counter(0);
std::atomic<int> head_rgbd_color_counter(0);
std::atomic<int> head_rgbd_depth_counter(0);
std::atomic<int> head_rgbd_camera_info_counter(0);
std::atomic<int> binocular_image_counter(0);

void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "\nInterrupt signal (" << signum << ") received.\n";
  running = false;
  robot.Shutdown();
  exit(signum);
}

/**
 * @class SensorManager
 * @brief Manages sensor subscriptions for MagicBot Z1
 */
class SensorManager {
 public:
  explicit SensorManager(sensor::SensorController& controller)
      : sensor_controller_(controller) {
    // Initialize sensor states
    sensors_state_["lidar"] = false;
    sensors_state_["head_rgbd_camera"] = false;
    sensors_state_["binocular_camera"] = false;

    // Initialize subscription states
    subscriptions_["lidar_imu"] = false;
    subscriptions_["lidar_point_cloud"] = false;
    subscriptions_["head_rgbd_color_image"] = false;
    subscriptions_["head_rgbd_depth_image"] = false;
    subscriptions_["head_rgbd_camera_info"] = false;
    subscriptions_["binocular_image"] = false;
  }

  // === LiDAR Control ===
  bool OpenLidar() {
```

(续下页)

(接上页)

```
  if (sensors_state_["lidar"]) {
    std::cout << "[WARN] LiDAR already opened" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.OpenLidar();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to open LiDAR: " << status.message << std::endl;
    return false;
  }

  sensors_state_["lidar"] = true;
  std::cout << "[INFO] ✓ LiDAR opened successfully" << std::endl;
  return true;
}

bool CloseLidar() {
  if (!sensors_state_["lidar"]) {
    std::cout << "[WARN] LiDAR already closed" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.CloseLidar();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to close LiDAR: " << status.message << std::endl;
    return false;
  }

  sensors_state_["lidar"] = false;
  std::cout << "[INFO] ✓ LiDAR closed" << std::endl;
  return true;
}

// === Head RGBD Camera Control ===
bool OpenHeadRgbdCamera() {
  if (sensors_state_["head_rgbd_camera"]) {
    std::cout << "[WARN] Head RGBD camera already opened" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.OpenHeadRgbdCamera();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to open head RGBD camera: " << status.message << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
    return false;
  }

  sensors_state_["head_rgbd_camera"] = true;
  std::cout << "[INFO] ✓ Head RGBD camera opened" << std::endl;
  return true;
}

bool CloseHeadRgbdCamera() {
  if (!sensors_state_["head_rgbd_camera"]) {
    std::cout << "[WARN] Head RGBD camera already closed" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.CloseHeadRgbdCamera();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to close head RGBD camera: " << status.message << std::endl;
    return false;
  }

  sensors_state_["head_rgbd_camera"] = false;
  std::cout << "[INFO] ✓ Head RGBD camera closed" << std::endl;
  return true;
}

// === Binocular Camera Control ===
bool OpenBinocularCamera() {
  if (sensors_state_["binocular_camera"]) {
    std::cout << "[WARN] Binocular camera already opened" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.OpenBinocularCamera();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to open binocular camera: " << status.message << std::endl;
    return false;
  }

  sensors_state_["binocular_camera"] = true;
  std::cout << "[INFO] ✓ Binocular camera opened" << std::endl;
  return true;
}
```

(续下页)

(接上页)

```
bool CloseBinocularCamera() {
  if (!sensors_state_["binocular_camera"]) {
    std::cout << "[WARN] Binocular camera already closed" << std::endl;
    return true;
  }

  auto status = sensor_controller_.CloseBinocularCamera();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to close binocular camera: " << status.message << std::endl;
    return false;
  }

  sensors_state_["binocular_camera"] = false;
  std::cout << "[INFO] ✓ Binocular camera closed" << std::endl;
  return true;
}

// === LiDAR Subscribe Methods ===
void ToggleLidarImuSubscription() {
  if (subscriptions_["lidar_imu"]) {
    sensor_controller_.UnsubscribeLidarImu();
    subscriptions_["lidar_imu"] = false;
    std::cout << "[INFO] □ LiDAR IMU unsubscribed" << std::endl;
  } else {
    sensor_controller_.SubscribeLidarImu([](const std::shared_ptr<Imu>& imu) {
      int count = ++lidar_imu_counter;
      if (count % 100 == 0) {
        std::cout << "========== LiDAR IMU Data ==========" << std::endl;
        std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
        std::cout << "Timestamp: " << imu->timestamp << std::endl;
        std::cout << std::fixed << std::setprecision(4);
        std::cout << "Orientation (x,y,z,w): ["
                  << imu->orientation[0] << ", "
                  << imu->orientation[1] << ", "
                  << imu->orientation[2] << ", "
                  << imu->orientation[3] << "]" << std::endl;
        std::cout << "Angular velocity (x,y,z): ["
                  << imu->angular_velocity[0] << ", "
                  << imu->angular_velocity[1] << ", "
                  << imu->angular_velocity[2] << "]" << std::endl;
        std::cout << "Linear acceleration (x,y,z): ["
                  << imu->linear_acceleration[0] << ", "
                  << imu->linear_acceleration[1] << ", "
```

(续下页)

(接上页)

```
                    << imu->linear_acceleration[2] << "]" << std::endl;
          std::cout << std::setprecision(2);
          std::cout << "Temperature: " << imu->temperature << std::endl;
          std::cout << "========================================" << std::endl;
        }
      });
      subscriptions_["lidar_imu"] = true;
      std::cout << "[INFO] ✓ LiDAR IMU subscribed" << std::endl;
    }
  }

  void ToggleLidarPointCloudSubscription() {
    if (subscriptions_["lidar_point_cloud"]) {
      sensor_controller_.UnsubscribeLidarPointCloud();
      subscriptions_["lidar_point_cloud"] = false;
      std::cout << "[INFO] □ LiDAR point cloud unsubscribed" << std::endl;
    } else {
      sensor_controller_.SubscribeLidarPointCloud([](const std::shared_ptr<PointCloud2>&␣
↪pointcloud) {
        int count = ++lidar_pointcloud_counter;
        if (count % 10 == 0) {
          std::cout << "========== LiDAR Point Cloud ==========" << std::endl;
          std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
          std::cout << "Data size: " << pointcloud->data.size() << " bytes" << std::endl;
          std::cout << "Width: " << pointcloud->width << std::endl;
          std::cout << "Height: " << pointcloud->height << std::endl;
          std::cout << "Is dense: " << (pointcloud->is_dense ? "true" : "false") << std::endl;
          std::cout << "Point step: " << pointcloud->point_step << std::endl;
          std::cout << "Row step: " << pointcloud->row_step << std::endl;
          std::cout << "Number of fields: " << pointcloud->fields.size() << std::endl;
          if (!pointcloud->fields.empty()) {
            std::cout << "First field name: " << pointcloud->fields[0].name << std::endl;
          }
          std::cout << "========================================" << std::endl;
        }
      });
      subscriptions_["lidar_point_cloud"] = true;
      std::cout << "[INFO] ✓ LiDAR point cloud subscribed" << std::endl;
    }
  }

  // === Head RGBD Subscribe Methods ===
  void ToggleHeadRgbdColorImageSubscription() {
```

(续下页)

(接上页)

```
  if (subscriptions_["head_rgbd_color_image"]) {
    sensor_controller_.UnsubscribeHeadRgbdColorImage();
    subscriptions_["head_rgbd_color_image"] = false;
    std::cout << "[INFO] 🔕 Head RGBD color image unsubscribed" << std::endl;
  } else {
    sensor_controller_.SubscribeHeadRgbdColorImage([](const std::shared_ptr<Image>& img) {
      int count = ++head_rgbd_color_counter;
      if (count % 15 == 0) {
        std::cout << "========== Head RGBD Color Image ==========" << std::endl;
        std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
        std::cout << "Size: " << img->data.size() << " bytes" << std::endl;
        std::cout << "Resolution: " << img->width << "x" << img->height << std::endl;
        std::cout << "Encoding: " << img->encoding << std::endl;
        std::cout << "========================================" << std::endl;
      }
    });
    subscriptions_["head_rgbd_color_image"] = true;
    std::cout << "[INFO] ✓ Head RGBD color image subscribed" << std::endl;
  }
}

void ToggleHeadRgbdDepthImageSubscription() {
  if (subscriptions_["head_rgbd_depth_image"]) {
    sensor_controller_.UnsubscribeHeadRgbdDepthImage();
    subscriptions_["head_rgbd_depth_image"] = false;
    std::cout << "[INFO] 🔕 Head RGBD depth image unsubscribed" << std::endl;
  } else {
    sensor_controller_.SubscribeHeadRgbdDepthImage([](const std::shared_ptr<Image>& img) {
      int count = ++head_rgbd_depth_counter;
      if (count % 15 == 0) {
        std::cout << "========== Head RGBD Depth Image ==========" << std::endl;
        std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
        std::cout << "Size: " << img->data.size() << " bytes" << std::endl;
        std::cout << "Resolution: " << img->width << "x" << img->height << std::endl;
        std::cout << "Encoding: " << img->encoding << std::endl;
        std::cout << "========================================" << std::endl;
      }
    });
    subscriptions_["head_rgbd_depth_image"] = true;
    std::cout << "[INFO] ✓ Head RGBD depth image subscribed" << std::endl;
  }
}
```

(续下页)

(接上页)

```
  void ToggleHeadRgbdCameraInfoSubscription() {
    if (subscriptions_["head_rgbd_camera_info"]) {
      sensor_controller_.UnsubscribeHeadRgbdCameraInfo();
      subscriptions_["head_rgbd_camera_info"] = false;
      std::cout << "[INFO] 🔴 Head RGBD camera info unsubscribed" << std::endl;
    } else {
      sensor_controller_.SubscribeHeadRgbdCameraInfo([](const std::shared_ptr<CameraInfo>&␣
↪info) {
        int count = ++head_rgbd_camera_info_counter;
        if (count % 30 == 0) {
          std::cout << "========== Head RGBD Camera Info ==========" << std::endl;
          std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
          std::cout << "Resolution: " << info->width << "x" << info->height << std::endl;
          std::cout << "Distortion model: " << info->distortion_model << std::endl;
          std::cout << "========================================" << std::endl;
        }
      });
      subscriptions_["head_rgbd_camera_info"] = true;
      std::cout << "[INFO] ✓ Head RGBD camera info subscribed" << std::endl;
    }
  }

  // === Binocular Camera Subscribe Methods ===
  void ToggleBinocularImageSubscription() {
    if (subscriptions_["binocular_image"]) {
      sensor_controller_.UnsubscribeBinocularImage();
      subscriptions_["binocular_image"] = false;
      std::cout << "[INFO] 🔴 Binocular image unsubscribed" << std::endl;
    } else {
      sensor_controller_.SubscribeBinocularImage([](const std::shared_ptr<BinocularCameraFrame>&
↪ frame) {
        int count = ++binocular_image_counter;
        if (count % 15 == 0) {
          std::cout << "========== Binocular Camera Image ==========" << std::endl;
          std::cout << "Counter: " << count << std::endl;
          std::cout << "Timestamp: " << frame->header.stamp << std::endl;
          std::cout << "Frame ID: " << frame->header.frame_id << std::endl;
          std::cout << "Format: " << frame->format << std::endl;
          std::cout << "Data size: " << frame->data.size() << " bytes (left+right concatenated)
↪" << std::endl;
          std::cout << "========================================" << std::endl;
        }
      });
```

(续下页)

(接上页)

```
      subscriptions_["binocular_image"] = true;
      std::cout << "[INFO] ✓ Binocular image subscribed" << std::endl;
    }
  }

  void ShowStatus() const {
    std::cout << "\n"
              << std::string(80, '=') << std::endl;
    std::cout << "MAGICBOT Z1 SENSOR STATUS" << std::endl;
    std::cout << std::string(80, '=') << std::endl;
    std::cout << "LiDAR:                          "
              << (sensors_state_.at("lidar") ? "OPEN" : "CLOSED") << std::endl;
    std::cout << "Head RGBD Camera:               "
              << (sensors_state_.at("head_rgbd_camera") ? "OPEN" : "CLOSED") << std::endl;
    std::cout << "Binocular Camera:               "
              << (sensors_state_.at("binocular_camera") ? "OPEN" : "CLOSED") << std::endl;

    std::cout << "\nLIDAR SUBSCRIPTIONS:" << std::endl;
    std::cout << "  LiDAR IMU:                    "
              << (subscriptions_.at("lidar_imu") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED") <<␣
↪std::endl;
    std::cout << "  LiDAR Point Cloud:            "
              << (subscriptions_.at("lidar_point_cloud") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED") <
↪< std::endl;

    std::cout << "\nHEAD RGBD SUBSCRIPTIONS:" << std::endl;
    std::cout << "  Color Image:                  "
              << (subscriptions_.at("head_rgbd_color_image") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED
↪") << std::endl;
    std::cout << "  Depth Image:                  "
              << (subscriptions_.at("head_rgbd_depth_image") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED
↪") << std::endl;
    std::cout << "  Camera Info:                  "
              << (subscriptions_.at("head_rgbd_camera_info") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED
↪") << std::endl;

    std::cout << "\nBINOCULAR CAMERA SUBSCRIPTIONS:" << std::endl;
    std::cout << "  Binocular Image:              "
              << (subscriptions_.at("binocular_image") ? "✓ SUBSCRIBED" : "□ UNSUBSCRIBED") <<␣
↪std::endl;
    std::cout << std::string(80, '=') << "\n"
              << std::endl;
  }
```

(续下页)

(接上页)

```
  // Getters for sensor states
  bool IsSensorOpen(const std::string& sensor_name) const {
    auto it = sensors_state_.find(sensor_name);
    return it != sensors_state_.end() && it->second;
  }

 private:
  sensor::SensorController& sensor_controller_;
  std::map<std::string, bool> sensors_state_;
  std::map<std::string, bool> subscriptions_;
};

void PrintMenu() {
  std::cout << "\n"
            << std::string(80, '=') << std::endl;
  std::cout << "MAGICBOT Z1 SENSOR CONTROL MENU" << std::endl;
  std::cout << std::string(80, '=') << std::endl;
  std::cout << "Sensor Open/Close:" << std::endl;
  std::cout << "  1 - Open LiDAR                    2 - Close LiDAR" << std::endl;
  std::cout << "  3 - Open Head RGBD Camera         4 - Close Head RGBD Camera" << std::endl;
  std::cout << "  5 - Open Binocular Camera         6 - Close Binocular Camera" << std::endl;
  std::cout << "\nLiDAR Subscriptions:" << std::endl;
  std::cout << "  i - Toggle LiDAR IMU              p - Toggle LiDAR Point Cloud" << std::endl;
  std::cout << "\nHead RGBD Camera Subscriptions:" << std::endl;
  std::cout << "  c - Toggle Head Color Image       d - Toggle Head Depth Image" << std::endl;
  std::cout << "  C - Toggle Head Camera Info" << std::endl;
  std::cout << "\nBinocular Camera Subscriptions:" << std::endl;
  std::cout << "  b - Toggle Binocular Image" << std::endl;
  std::cout << "\nCommands:" << std::endl;
  std::cout << "  s - Show Status                   q - Quit             ? - Help" <<␣
↪std::endl;
  std::cout << std::string(80, '=') << std::endl;
}

int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();
```

(续下页)

(接上页)

```
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);
  return ch;
}

int main() {
  // Bind SIGINT (Ctrl+C)
  signal(SIGINT, signalHandler);

  std::cout << "\n"
            << std::string(80, '=') << std::endl;
  std::cout << "MagicBot Z1 SDK Sensor Interactive Example" << std::endl;
  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;
  std::cout << std::string(80, '=') << "\n"
            << std::endl;

  std::string local_ip = "192.168.54.111";

  // Initialize robot SDK
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to initialize robot SDK" << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }
  std::cout << "[INFO] ✓ Robot SDK initialized successfully" << std::endl;

  // Connect to robot
  auto status = robot.Connect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to connect to robot, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }
  std::cout << "[INFO] ✓ Successfully connected to robot" << std::endl;

  // Get sensor controller
  auto& sensor_controller = robot.GetSensorController();

  // Initialize sensor controller
  if (!sensor_controller.Initialize()) {
    std::cerr << "[ERROR] Failed to initialize sensor controller" << std::endl;
    robot.Disconnect();
    robot.Shutdown();
```

(续下页)

(接上页)

```
  return -1;
}
std::cout << "[INFO] ✓ Sensor controller initialized successfully\n"
          << std::endl;

// Create sensor manager
SensorManager sensor_manager(sensor_controller);

PrintMenu();

// Main loop
std::cout << "\nPress any key to continue..." << std::endl;

while (running) {
  int ch = getch();

  if (ch == 27 || ch == 'q' || ch == 'Q') {  // ESC or 'q'
    std::cout << "\n[INFO] Quit key pressed, exiting program..." << std::endl;
    break;
  }

  // Sensor open/close control
  switch (ch) {
    case '1':
      sensor_manager.OpenLidar();
      break;
    case '2':
      sensor_manager.CloseLidar();
      break;
    case '3':
      sensor_manager.OpenHeadRgbdCamera();
      break;
    case '4':
      sensor_manager.CloseHeadRgbdCamera();
      break;
    case '5':
      sensor_manager.OpenBinocularCamera();
      break;
    case '6':
      sensor_manager.CloseBinocularCamera();
      break;

    // LiDAR subscriptions
```

(续下页)

(接上页)

```
    case 'i':
    case 'I':
      sensor_manager.ToggleLidarImuSubscription();
      break;
    case 'p':
    case 'P':
      sensor_manager.ToggleLidarPointCloudSubscription();
      break;

    // Head RGBD subscriptions
    case 'c':
      sensor_manager.ToggleHeadRgbdColorImageSubscription();
      break;
    case 'd':
      sensor_manager.ToggleHeadRgbdDepthImageSubscription();
      break;
    case 'C':
      sensor_manager.ToggleHeadRgbdCameraInfoSubscription();
      break;

    // Binocular camera subscriptions
    case 'b':
      sensor_manager.ToggleBinocularImageSubscription();
      break;

    // Commands
    case 's':
    case 'S':
      sensor_manager.ShowStatus();
      break;
    case '?':
      PrintMenu();
      break;

    default:
      // Ignore unknown keys
      break;
  }
}

// Cleanup: close all sensors
std::cout << "\n"
          << std::string(80, '=') << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
  std::cout << "Cleaning up resources..." << std::endl;
  std::cout << std::string(80, '=') << std::endl;

  if (sensor_manager.IsSensorOpen("lidar")) {
    sensor_manager.CloseLidar();
  }
  if (sensor_manager.IsSensorOpen("head_rgbd_camera")) {
    sensor_manager.CloseHeadRgbdCamera();
  }
  if (sensor_manager.IsSensorOpen("binocular_camera")) {
    sensor_manager.CloseBinocularCamera();
  }

  // Allow time for cleanup
  usleep(500000);  // 0.5 seconds

  sensor_controller.Shutdown();
  std::cout << "[INFO] ✓ Sensor controller shutdown" << std::endl;

  status = robot.Disconnect();
  if (status.code == ErrorCode::OK) {
    std::cout << "[INFO] ✓ Robot disconnected" << std::endl;
  }

  robot.Shutdown();
  std::cout << "[INFO] ✓ Robot shutdown" << std::endl;

  std::cout << std::string(80, '=') << std::endl;
  std::cout << "Cleanup complete" << std::endl;
  std::cout << std::string(80, '=') << "\n"
            << std::endl;

  return 0;
}
```

25.2 Python

示例文件：`sensor_example.py`

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
```

(续下页)

(接上页)

```
import time
import signal
import logging
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
    force=True,
)

# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True

# Counters for data reception
lidar_imu_counter = 0
lidar_pointcloud_counter = 0
head_rgbd_color_counter = 0
head_rgbd_depth_counter = 0
head_rgbd_camera_info_counter = 0
binocular_image_counter = 0
binocular_camera_info_counter = 0


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    running = False
    if robot:
        robot.disconnect()
        logging.info("Robot disconnected")
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


class SensorManager:
```

(续下页)

(接上页)

```
    """Manages sensor subscriptions for MagicBot Z1"""

    def __init__(self, sensor_controller):
        self.sensor_controller = sensor_controller
        self.sensors_state = {
            "lidar": False,
            "head_rgbd_camera": False,
            "binocular_camera": False,
        }
        self.subscriptions = {
            # LiDAR subscriptions
            "lidar_imu": False,
            "lidar_point_cloud": False,
            # Head RGBD subscriptions
            "head_rgbd_color_image": False,
            "head_rgbd_depth_image": False,
            "head_rgbd_camera_info": False,
            # Binocular camera subscriptions
            "binocular_image": False,
            "binocular_camera_info": False,
        }

    # === LiDAR Control ===
    def open_lidar(self) -> bool:
        """Open LiDAR"""
        if self.sensors_state["lidar"]:
            logging.warning("LiDAR already opened")
            return True

        status = self.sensor_controller.open_lidar()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to open LiDAR: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["lidar"] = True
        logging.info("✓ LiDAR opened successfully")
        return True

    def close_lidar(self) -> bool:
        """Close LiDAR"""
        if not self.sensors_state["lidar"]:
            logging.warning("LiDAR already closed")
            return True
```

(续下页)

(接上页)

```
        status = self.sensor_controller.close_lidar()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to close LiDAR: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["lidar"] = False
        logging.info("✓ LiDAR closed")
        return True

    # === Head RGBD Camera Control ===
    def open_head_rgbd_camera(self) -> bool:
        """Open head RGBD camera"""
        if self.sensors_state["head_rgbd_camera"]:
            logging.warning("Head RGBD camera already opened")
            return True

        status = self.sensor_controller.open_head_rgbd_camera()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to open head RGBD camera: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["head_rgbd_camera"] = True
        logging.info("✓ Head RGBD camera opened")
        return True

    def close_head_rgbd_camera(self) -> bool:
        """Close head RGBD camera"""
        if not self.sensors_state["head_rgbd_camera"]:
            logging.warning("Head RGBD camera already closed")
            return True

        status = self.sensor_controller.close_head_rgbd_camera()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to close head RGBD camera: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["head_rgbd_camera"] = False
        logging.info("✓ Head RGBD camera closed")
        return True

    # === Binocular Camera Control ===
    def open_binocular_camera(self) -> bool:
```

(续下页)

(接上页)

```
        """Open binocular camera"""
        if self.sensors_state["binocular_camera"]:
            logging.warning("Binocular camera already opened")
            return True

        status = self.sensor_controller.open_binocular_camera()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to open binocular camera: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["binocular_camera"] = True
        logging.info("✓ Binocular camera opened")
        return True

    def close_binocular_camera(self) -> bool:
        """Close binocular camera"""
        if not self.sensors_state["binocular_camera"]:
            logging.warning("Binocular camera already closed")
            return True

        status = self.sensor_controller.close_binocular_camera()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("Failed to close binocular camera: %s", status.message)
            return False

        self.sensors_state["binocular_camera"] = False
        logging.info("✓ Binocular camera closed")
        return True

    # === LiDAR Subscribe Methods ===
    def toggle_lidar_imu_subscription(self):
        """Toggle LiDAR IMU subscription"""
        if self.subscriptions["lidar_imu"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_lidar_imu()
            self.subscriptions["lidar_imu"] = False
            logging.info("□ LiDAR IMU unsubscribed")
        else:

            def lidar_imu_callback(imu):
                global lidar_imu_counter
                lidar_imu_counter += 1
                if lidar_imu_counter % 100 == 0:
                    logging.info("========== LiDAR IMU Data ==========")
```

(续下页)

(接上页)

```
                logging.info("Counter: %d", lidar_imu_counter)
                logging.info("Timestamp: %d", imu.timestamp)
                logging.info(
                    "Orientation (w,x,y,z): [%.4f, %.4f, %.4f, %.4f]",
                    imu.orientation[0],
                    imu.orientation[1],
                    imu.orientation[2],
                    imu.orientation[3],
                )
                logging.info(
                    "Angular velocity (x,y,z): [%.4f, %.4f, %.4f]",
                    imu.angular_velocity[0],
                    imu.angular_velocity[1],
                    imu.angular_velocity[2],
                )
                logging.info(
                    "Linear acceleration (x,y,z): [%.4f, %.4f, %.4f]",
                    imu.linear_acceleration[0],
                    imu.linear_acceleration[1],
                    imu.linear_acceleration[2],
                )
                logging.info("Temperature: %.2f", imu.temperature)
                logging.info("=" * 40)

        self.sensor_controller.subscribe_lidar_imu(lidar_imu_callback)
        self.subscriptions["lidar_imu"] = True
        logging.info("✓ LiDAR IMU subscribed")

def toggle_lidar_point_cloud_subscription(self):
    """Toggle LiDAR point cloud subscription"""
    if self.subscriptions["lidar_point_cloud"]:
        self.sensor_controller.unsubscribe_lidar_point_cloud()
        self.subscriptions["lidar_point_cloud"] = False
        logging.info("⍰ LiDAR point cloud unsubscribed")
    else:

        def lidar_pointcloud_callback(pointcloud):
            global lidar_pointcloud_counter
            lidar_pointcloud_counter += 1
            if lidar_pointcloud_counter % 10 == 0:
                logging.info("========== LiDAR Point Cloud ==========")
                logging.info("Counter: %d", lidar_pointcloud_counter)
                logging.info("Data size: %d bytes", len(pointcloud.data))
```

(续下页)

(接上页)

```
                logging.info("Width: %d", pointcloud.width)
                logging.info("Height: %d", pointcloud.height)
                logging.info("Is dense: %s", pointcloud.is_dense)
                logging.info("Point step: %d", pointcloud.point_step)
                logging.info("Row step: %d", pointcloud.row_step)
                logging.info("Number of fields: %d", len(pointcloud.fields))
                if pointcloud.fields:
                    logging.info("First field name: %s", pointcloud.fields[0].name)
                logging.info("=" * 40)

            self.sensor_controller.subscribe_lidar_point_cloud(
                lidar_pointcloud_callback
            )
            self.subscriptions["lidar_point_cloud"] = True
            logging.info("✓ LiDAR point cloud subscribed")

    # === Head RGBD Subscribe Methods ===
    def toggle_head_rgbd_color_image_subscription(self):
        """Toggle head RGBD color image subscription"""
        if self.subscriptions["head_rgbd_color_image"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_head_rgbd_color_image()
            self.subscriptions["head_rgbd_color_image"] = False
            logging.info("□ Head RGBD color image unsubscribed")
        else:

            def head_rgbd_color_image_callback(img):
                global head_rgbd_color_counter
                head_rgbd_color_counter += 1
                if head_rgbd_color_counter % 15 == 0:
                    logging.info("========== Head RGBD Color Image ==========")
                    logging.info("Counter: %d", head_rgbd_color_counter)
                    logging.info("Size: %d bytes", len(img.data))
                    logging.info("Resolution: %dx%d", img.width, img.height)
                    logging.info("Encoding: %s", img.encoding)
                    logging.info("=" * 40)

            self.sensor_controller.subscribe_head_rgbd_color_image(
                head_rgbd_color_image_callback
            )
            self.subscriptions["head_rgbd_color_image"] = True
            logging.info("✓ Head RGBD color image subscribed")

    def toggle_head_rgbd_depth_image_subscription(self):
```

(续下页)

(接上页)

```
        """Toggle head RGBD depth image subscription"""
        if self.subscriptions["head_rgbd_depth_image"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_head_rgbd_depth_image()
            self.subscriptions["head_rgbd_depth_image"] = False
            logging.info("□ Head RGBD depth image unsubscribed")
        else:

            def head_rgbd_depth_image_callback(img):
                global head_rgbd_depth_counter
                head_rgbd_depth_counter += 1
                if head_rgbd_depth_counter % 15 == 0:
                    logging.info("========== Head RGBD Depth Image ==========")
                    logging.info("Counter: %d", head_rgbd_depth_counter)
                    logging.info("Size: %d bytes", len(img.data))
                    logging.info("Resolution: %dx%d", img.width, img.height)
                    logging.info("Encoding: %s", img.encoding)
                    logging.info("=" * 40)

            self.sensor_controller.subscribe_head_rgbd_depth_image(
                head_rgbd_depth_image_callback
            )
            self.subscriptions["head_rgbd_depth_image"] = True
            logging.info("✓ Head RGBD depth image subscribed")

    def toggle_head_rgbd_camera_info_subscription(self):
        """Toggle head RGBD camera info subscription"""
        if self.subscriptions["head_rgbd_camera_info"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_head_rgbd_camera_info()
            self.subscriptions["head_rgbd_camera_info"] = False
            logging.info("□ Head RGBD camera info unsubscribed")
        else:

            def head_rgbd_camera_info_callback(info):
                global head_rgbd_camera_info_counter
                head_rgbd_camera_info_counter += 1
                logging.info("========== Head RGBD Camera Info ==========")
                logging.info("Counter: %d", head_rgbd_camera_info_counter)
                logging.info("Resolution: %dx%d", info.width, info.height)
                logging.info("Distortion model: %s", info.distortion_model)
                logging.info("=" * 40)

            self.sensor_controller.subscribe_head_rgbd_camera_info(
                head_rgbd_camera_info_callback
```

(续下页)

(接上页)

```
            )
            self.subscriptions["head_rgbd_camera_info"] = True
            logging.info("✓ Head RGBD camera info subscribed")

    # === Binocular Camera Subscribe Methods ===
    def toggle_binocular_image_subscription(self):
        """Toggle binocular camera image subscription"""
        if self.subscriptions["binocular_image"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_binocular_image()
            self.subscriptions["binocular_image"] = False
            logging.info("□ Binocular image unsubscribed")
        else:

            def binocular_image_callback(frame):
                global binocular_image_counter
                binocular_image_counter += 1
                if binocular_image_counter % 15 == 0:
                    logging.info("========== Binocular Camera Image ==========")
                    logging.info("Counter: %d", binocular_image_counter)
                    logging.info("Timestamp: %d", frame.header.stamp)
                    logging.info("Frame ID: %s", frame.header.frame_id)
                    logging.info("Format: %s", frame.format)
                    logging.info(
                        "Data size: %d bytes (left+right concatenated)",
                        len(frame.data),
                    )
                    logging.info("=" * 40)

            self.sensor_controller.subscribe_binocular_image(binocular_image_callback)
            self.subscriptions["binocular_image"] = True
            logging.info("✓ Binocular image subscribed")

    def toggle_binocular_camera_info_subscription(self):
        """Toggle binocular camera info subscription"""
        if self.subscriptions["binocular_camera_info"]:
            self.sensor_controller.unsubscribe_binocular_camera_info()
            self.subscriptions["binocular_camera_info"] = False
            logging.info("□ Binocular camera info unsubscribed")
        else:

            def binocular_camera_info_callback(info):
                global binocular_camera_info_counter
                binocular_camera_info_counter += 1
```

(续下页)

(接上页)

```
            logging.info("========== Binocular Camera Info ==========")
            logging.info("Counter: %d", binocular_camera_info_counter)
            logging.info("Resolution: %dx%d", info.width, info.height)
            logging.info("Distortion model: %s", info.distortion_model)
            logging.info("=" * 40)

        self.sensor_controller.subscribe_binocular_camera_info(
            binocular_camera_info_callback
        )
        self.subscriptions["binocular_camera_info"] = True
        logging.info("✓ Binocular camera info subscribed")

    def show_status(self):
        """Display current sensor status"""
        logging.info("\n" + "=" * 80)
        logging.info("MAGICBOT Z1 SENSOR STATUS")
        logging.info("=" * 80)
        logging.info(
            "LiDAR:                          %s",
            "OPEN" if self.sensors_state["lidar"] else "CLOSED",
        )
        logging.info(
            "Head RGBD Camera:               %s",
            "OPEN" if self.sensors_state["head_rgbd_camera"] else "CLOSED",
        )
        logging.info(
            "Binocular Camera:               %s",
            "OPEN" if self.sensors_state["binocular_camera"] else "CLOSED",
        )
        logging.info("\nLIDAR SUBSCRIPTIONS:")
        logging.info(
            "  LiDAR IMU:                    %s",
            "✓ SUBSCRIBED" if self.subscriptions["lidar_imu"] else "□ UNSUBSCRIBED",
        )
        logging.info(
            "  LiDAR Point Cloud:            %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["lidar_point_cloud"]
                else "□ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info("\nHEAD RGBD SUBSCRIPTIONS:")
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info(
            "  Color Image:                %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["head_rgbd_color_image"]
                else "✗ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info(
            "  Depth Image:                %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["head_rgbd_depth_image"]
                else "✗ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info(
            "  Camera Info:                %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["head_rgbd_camera_info"]
                else "✗ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info("\nBINOCULAR CAMERA SUBSCRIPTIONS:")
        logging.info(
            "  Binocular Image:            %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["binocular_image"]
                else "✗ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info(
            "  Camera Info:                %s",
            (
                "✓ SUBSCRIBED"
                if self.subscriptions["binocular_camera_info"]
                else "✗ UNSUBSCRIBED"
            ),
        )
        logging.info("=" * 80 + "\n")
```

(续下页)

(接上页)

```
def print_menu():
    """Print interactive menu"""
    logging.info("\n" + "=" * 80)
    logging.info("MAGICBOT Z1 SENSOR CONTROL MENU")
    logging.info("=" * 80)
    logging.info("Sensor Open/Close:")
    logging.info("  1 - Open LiDAR                    2 - Close LiDAR")
    logging.info("  3 - Open Head RGBD Camera         4 - Close Head RGBD Camera")
    logging.info("  5 - Open Binocular Camera         6 - Close Binocular Camera")
    logging.info("\nLiDAR Subscriptions:")
    logging.info("  i - Toggle LiDAR IMU              p - Toggle LiDAR Point Cloud")
    logging.info("\nHead RGBD Camera Subscriptions:")
    logging.info("  c - Toggle Head Color Image       d - Toggle Head Depth Image")
    logging.info("  C - Toggle Head Camera Info")
    logging.info("\nBinocular Camera Subscriptions:")
    logging.info(
        "  b - Toggle Binocular Image         B - Toggle Binocular Camera Info"
    )
    logging.info("\nCommands:")
    logging.info(
        "  s - Show Status                   ESC - Quit              ? - Help"
    )
    logging.info("=" * 80)


def main():
    """Main function"""
    global robot, running

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("\n" + "=" * 80)
    logging.info("MagicBot Z1 SDK Sensor Interactive Example")
    logging.info("Robot Model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()
    logging.info("SDK Version: %s", robot.get_sdk_version())
    logging.info("=" * 80 + "\n")

    try:
```

(续下页)

(接上页)

```
    # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
    local_ip = "192.168.54.111"
    if not robot.initialize(local_ip):
        logging.error("Failed to initialize robot SDK")
        robot.shutdown()
        return -1

    logging.info("✓ Robot SDK initialized successfully")

    # Connect to robot
    status = robot.connect()
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error(
            "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
            status.code,
            status.message,
        )
        robot.shutdown()
        return -1

    logging.info("✓ Successfully connected to robot")

    # Get sensor controller
    sensor_controller = robot.get_sensor_controller()

    # Initialize sensor controller
    if not sensor_controller.initialize():
        logging.error("Failed to initialize sensor controller")
        robot.disconnect()
        robot.shutdown()
        return -1

    logging.info("✓ Sensor controller initialized successfully\n")

    sensor_manager = SensorManager(sensor_controller)

    print_menu()

    while running:
        try:
            choice = input("\nEnter your choice: ").strip()

            if choice == "\x1b" or choice.lower() == "esc":  # ESC key
```

(续下页)

(接上页)

```
                logging.info("ESC key pressed, exiting program...")
                break

            # Sensor open/close control
            if choice == "1":
                sensor_manager.open_lidar()
            elif choice == "2":
                sensor_manager.close_lidar()
            elif choice == "3":
                sensor_manager.open_head_rgbd_camera()
            elif choice == "4":
                sensor_manager.close_head_rgbd_camera()
            elif choice == "5":
                sensor_manager.open_binocular_camera()
            elif choice == "6":
                sensor_manager.close_binocular_camera()

            # LiDAR subscriptions
            elif choice == "i":
                sensor_manager.toggle_lidar_imu_subscription()
            elif choice == "p":
                sensor_manager.toggle_lidar_point_cloud_subscription()

            # Head RGBD subscriptions
            elif choice == "c":
                sensor_manager.toggle_head_rgbd_color_image_subscription()
            elif choice == "d":
                sensor_manager.toggle_head_rgbd_depth_image_subscription()
            elif choice == "C":
                sensor_manager.toggle_head_rgbd_camera_info_subscription()

            # Binocular camera subscriptions
            elif choice == "b":
                sensor_manager.toggle_binocular_image_subscription()
            elif choice == "B":
                sensor_manager.toggle_binocular_camera_info_subscription()
            # Commands
            elif choice.lower() == "s":
                sensor_manager.show_status()
            elif choice == "?" or choice.lower() == "help":
                print_menu()
            elif choice == "":
                continue
```

(续下页)

(接上页)

```
                else:
                    logging.warning("Invalid choice: '%s'. Press '?' for help.", choice)

            except KeyboardInterrupt:
                logging.info("\nReceived keyboard interrupt, shutting down...")
                break
            except EOFError:
                logging.info("\nReceived EOF, shutting down...")
                break
            except Exception as e:
                logging.error("Error occurred while processing input: %s", e)

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        import traceback

        traceback.print_exc()
        return -1

    finally:
        # Cleanup: close all sensors
        logging.info("\n" + "=" * 80)
        logging.info("Cleaning up resources...")
        logging.info("=" * 80)

        try:
            # Close all sensors
            if sensor_manager.sensors_state["lidar"]:
                sensor_manager.close_lidar()
            if sensor_manager.sensors_state["head_rgbd_camera"]:
                sensor_manager.close_head_rgbd_camera()
            if sensor_manager.sensors_state["binocular_camera"]:
                sensor_manager.close_binocular_camera()

            # Allow time for cleanup
            time.sleep(0.5)

            sensor_controller.shutdown()
            logging.info("✓ Sensor controller shutdown")

            robot.disconnect()
            logging.info("✓ Robot disconnected")
```

(续下页)

(接上页)

```
            robot.shutdown()
            logging.info("✓ Robot shutdown")

            logging.info("=" * 80)
            logging.info("Cleanup complete")
            logging.info("=" * 80 + "\n")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)

    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

25.3 运行说明

25.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

25.3.2 运行示例

```
# C++
./sensor_example
# Python
python3 sensor_example.py
```

25.3.3 控制说明

- 传感器开关控制:
  - 1 - 打开激光雷达
  - 2 - 关闭激光雷达
  - 3 - 打开头部 RGBD 相机
  - 4 - 关闭头部 RGBD 相机
  - 5 - 打开双目相机
  - 6 - 关闭双目相机

- 激光雷达数据订阅:
  - `i` - 切换 IMU 数据订阅
  - `p` - 切换点云数据订阅
- 头部 RGBD 相机数据订阅:
  - `c` - 切换彩色图像订阅
  - `C` - 切换彩色相机参数订阅
  - `d` - 切换深度图像订阅
  - `D` - 切换深度相机参数订阅
- 双目相机数据订阅:
  - `b` - 切换图像订阅
- 其他命令:
  - `s` - 显示当前状态
  - `?` - 显示帮助菜单

25.3.4 停止程序

- 按 `ESC` 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

CHAPTER 26

语音控制示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、连接机器人、音频控制（获取音量、设置音量、TTS 播放、音频流订阅）等基本操作。

26.1 C++

示例文件：`audio_example.cpp`

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <csignal>

#include <iostream>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;

void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "Interrupt signal (" << signum << ") received.\n";
```

(续下页)

(接上页)

```
  robot.Shutdown();
  // Exit process
  exit(signum);
}

void print_help() {
  std::cout << "Key Function Description:\n";
  std::cout << "  Audio Functions:\n";
  std::cout << "  1        Function 1: Get volume\n";
  std::cout << "  2        Function 2: Set volume\n";
  std::cout << "  3        Function 3: Play TTS\n";
  std::cout << "  4        Function 4: Stop playback\n";
  std::cout << "  Audio stream Functions:\n";
  std::cout << "  5        Function 5: Open audio stream\n";
  std::cout << "  6        Function 6: Close audio stream\n";
  std::cout << "  7        Function 7: Subscribe to audio stream\n";
  std::cout << "  8        Function 8: Unsubscribe to audio stream\n";
  std::cout << "  Wakeup Status Functions:\n";
  std::cout << "  q        Function q: Open wakeup status stream\n";
  std::cout << "  w        Function w: Close wakeup status stream\n";
  std::cout << "  e        Function e: Subscribe to wakeup status\n";
  std::cout << "  r        Function r: Unsubscribe to wakeup status\n";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "  ?        Function ?: Print help\n";
  std::cout << "  ESC      Exit program\n";
}

int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);  // Get current terminal settings
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);  // Disable buffering and echo
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();                              // Read key press
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);  // Restore settings
  return ch;
}

void GetVolume() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
```

(续下页)

(接上页)

```
  // Get volume
  int get_volume = 0;
  auto status = controller.GetVolume(get_volume);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "get volume failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "get volume success, volume: " << std::to_string(get_volume) << std::endl;
}

void SetVolume() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Set volume
  auto status = controller.SetVolume(50);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "set volume failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "set volume success" << std::endl;
}

void PlayTts() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Play speech
  TtsCommand tts;
  tts.id = "100000000001";
  tts.content = "How's the weather today!";
  tts.priority = TtsPriority::HIGH;
  tts.mode = TtsMode::CLEARTOP;
  auto status = controller.Play(tts);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "play tts failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "play tts success" << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
}

void StopTts() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Stop speech playback
  auto status = controller.Stop();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "stop tts failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "stop tts success" << std::endl;
}

void OpenAudioStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Open audio stream
  auto status = controller.OpenAudioStream();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "open audio stream failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "open audio stream success" << std::endl;
}

void CloseAudioStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Close audio stream
  auto status = controller.CloseAudioStream();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "close audio stream failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "close audio stream success" << std::endl;
}
```

(续下页)

(接上页)

```
void SubscribeAudioStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();

  // Subscribe to audio streams
  controller.SubscribeOriginAudioStream([](const std::shared_ptr<AudioStream> data) {
    static int32_t counter = 0;
    if (counter++ % 30 == 0) {
      std::cout << "Received origin audio stream data, size: " << data->data_length <<␣
↪std::endl;
    }
  });

  controller.SubscribeBfAudioStream([](const std::shared_ptr<AudioStream> data) {
    static int32_t counter = 0;
    if (counter++ % 30 == 0) {
      std::cout << "Received bf audio stream data, size: " << data->data_length << std::endl;
    }
  });
  std::cout << "Subscribed to audio streams" << std::endl;
}

void UnsubscribeAudioStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Unsubscribe from audio streams
  controller.UnsubscribeOriginAudioStream();
  controller.UnsubscribeBfAudioStream();
  std::cout << "Unsubscribed from audio streams" << std::endl;
}

void OpenWakeupStatusStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Open wakeup status stream
  auto status = controller.OpenWakeupStatusStream();
}

void CloseWakeupStatusStream() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Close wakeup status stream
```

(续下页)

(接上页)

```
  auto status = controller.CloseWakeupStatusStream();
}

void SubscribeWakeupStatus() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Subscribe to wakeup status
  controller.SubscribeWakeupStatus([](const std::shared_ptr<WakeupStatus> data) {
    static int32_t counter = 0;
    if (data->is_wakeup) {
      if (data->enable_wakeup_orientation) {
        std::cout << "Received wakeup status data, is_wakeup: " << data->is_wakeup << ", enable_
↪wakeup_orientation: " << data->enable_wakeup_orientation << ", wakeup_orientation: " << data->
↪wakeup_orientation << std::endl;
      } else {
        std::cout << "Received wakeup status data, is_wakeup: " << data->is_wakeup << std::endl;
      }
    } else {
      std::cout << "Received wakeup status data, is_wakeup: " << data->is_wakeup << std::endl;
    }
  });
}

void UnsubscribeWakeupStatus() {
  // Get audio controller
  auto& controller = robot.GetAudioController();
  // Unsubscribe from wakeup status
  controller.UnsubscribeWakeupStatus();
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  // Bind SIGINT (Ctrl+C)
  signal(SIGINT, signalHandler);

  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;

  print_help();

  std::string local_ip = "192.168.54.111";
  // Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
    std::cerr << "robot sdk initialize failed." << std::endl;
    robot.Shutdown();
```

(续下页)

(接上页)

```
  return -1;
}

// Connect to robot
auto status = robot.Connect();
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "connect robot failed"
            << ", code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}
std::cout << "Press any key to continue (ESC to exit)..."
          << std::endl;

// Wait for user input
while (1) {
  int key = getch();
  if (key == 27)
    break;  // ESC key ASCII code is 27

  std::cout << "Key ASCII: " << key << ", Character: " << static_cast<char>(key) << std::endl;
  switch (key) {
    // 1. Audio Functions
    case '1': {
      // Get volume
      GetVolume();
      break;
    }
    case '2': {
      // Set volume
      SetVolume();
      break;
    }
    case '3': {
      PlayTts();
      break;
    }
    case '4': {
      StopTts();
      break;
    }
    // 2. Audio stream Functions
```

(续下页)

(接上页)

```
    case '5': {
      OpenAudioStream();
      break;
    }
    case '6': {
      CloseAudioStream();
      break;
    }
    case '7': {
      SubscribeAudioStream();
      break;
    }
    case '8': {
      UnsubscribeAudioStream();
      break;
    }
    // 3. Wakeup Status Functions
    case 'Q':
    case 'q': {
      OpenWakeupStatusStream();
      break;
    }
    case 'W':
    case 'w': {
      CloseWakeupStatusStream();
      break;
    }
    case 'E':
    case 'e': {
      SubscribeWakeupStatus();
      break;
    }
    case 'R':
    case 'r': {
      UnsubscribeWakeupStatus();
      break;
    }
    case '?': {
      print_help();
      break;
    }
    default:
      std::cout << "Unknown key: " << key << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
        break;
    }
    usleep(10000);
  }

  // Disconnect from robot
  status = robot.Disconnect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "disconnect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  robot.Shutdown();

  return 0;
}
```

26.2 Python

示例文件：audio_example.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
import time
import signal
import threading
import logging
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)
```

(续下页)

(接上页)

```
# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    running = False
    if robot:
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def print_help():
    """Print help information"""
    logging.info("Key Function Demo Program")
    logging.info("")
    logging.info("Audio Functions:")
    logging.info("  1        Function 1: Get volume")
    logging.info("  2        Function 2: Set volume")
    logging.info("  3        Function 3: Play TTS")
    logging.info("  4        Function 4: Stop playback")
    logging.info("")
    logging.info("Audio stream Functions:")
    logging.info("  5        Function 5: Open audio stream")
    logging.info("  6        Function 6: Close audio stream")
    logging.info("  7        Function 7: Subscribe to audio stream")
    logging.info("  8        Function 8: Unsubscribe to audio stream")
    logging.info("")
    logging.info("Wakeup Status Functions:")
    logging.info("  Q        Function Q: Open wakeup status stream")
    logging.info("  W        Function W: Close wakeup status stream")
    logging.info("  E        Function E: Subscribe to wakeup status")
    logging.info("  R        Function R: Unsubscribe to wakeup status")
    logging.info("")
    logging.info("  ?        Function ?: Print help")
    logging.info("  ESC      Exit program")


def get_volume():
```

(续下页)

(接上页)

```
    """Get volume"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Get volume
        status, volume = controller.get_volume()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get volume, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully got volume, volume: %s", volume)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while getting volume: %s", e)


def set_volume(volume):
    """Set volume"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Set volume to 7
        status = controller.set_volume(volume)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set volume, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully set volume")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while setting volume: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
def play_tts(content):
    """Play TTS speech"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Create TTS command
        tts = magicbot.TtsCommand()
        tts.id = "100000000001"
        tts.content = content
        tts.priority = magicbot.TtsPriority.HIGH
        tts.mode = magicbot.TtsMode.CLEARTOP

        # Play speech
        status = controller.play(tts)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to play TTS, code: %s, message: %s", status.code, status.message
            )
            return

        logging.info("Successfully played TTS")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while playing TTS: %s", e)


def stop_tts():
    """Stop TTS playback"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Stop speech playback
        status = controller.stop()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to stop TTS, code: %s, message: %s", status.code, status.message
            )
            return

        logging.info("Successfully stopped TTS")
```

(续下页)

(接上页)

```
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while stopping TTS: %s", e)


def open_audio_stream():
    """Open audio stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Open audio stream
        status = controller.open_audio_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to open audio stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully opened audio stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while opening audio stream: %s", e)


def close_audio_stream():
    """Close audio stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Close audio stream
        status = controller.close_audio_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close audio stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info("Successfully closed audio stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while closing audio stream: %s", e)


def subscribe_audio_stream():
    """Subscribe to audio stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Audio stream counters
        origin_counter = 0
        bf_counter = 0

        def origin_audio_callback(audio_stream):
            """Original audio stream callback function"""
            nonlocal origin_counter
            if origin_counter % 30 == 0:
                logging.info(
                    "Received original audio stream data, size: %d",
                    audio_stream.data_length,
                )
                sys.stdout.write("\r")
                sys.stdout.flush()
            origin_counter += 1

        def bf_audio_callback(audio_stream):
            """BF audio stream callback function"""
            nonlocal bf_counter
            if bf_counter % 30 == 0:
                logging.info(
                    "Received BF audio stream data, size: %d", audio_stream.data_length
                )
                sys.stdout.write("\r")
                sys.stdout.flush()
            bf_counter += 1

        # Subscribe to audio streams
        controller.subscribe_origin_audio_stream(origin_audio_callback)
        controller.subscribe_bf_audio_stream(bf_audio_callback)
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info("Subscribed to audio streams")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while subscribing to audio stream: %s", e)


def unsubscribe_audio_stream():
    """Unsubscribe to audio stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Unsubscribe to audio stream
        controller.unsubscribe_bf_audio_stream()
        controller.unsubscribe_origin_audio_stream()

        logging.info("Unsubscribed to audio stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while unsubscribing to audio stream: %s", e)


def open_wakeup_status_stream():
    """Open wakeup status stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Open wakeup status stream
        status = controller.open_wakeup_status_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to open wakeup status stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully opened wakeup status stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while opening wakeup status stream: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
def close_wakeup_status_stream():
    """Close wakeup status stream"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Close wakeup status stream
        status = controller.close_wakeup_status_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close wakeup status stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully closed wakeup status stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while closing wakeup status stream: %s", e)


def unsubscribe_wakeup_status():
    """Unsubscribe to wakeup status"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()

        # Unsubscribe to wakeup status
        controller.unsubscribe_wakeup_status()

        logging.info("Unsubscribed to wakeup status")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while unsubscribing to wakeup status: %s", e)


def subscribe_wakeup_status():
    """Subscribe to wakeup status"""
    global robot
    try:
        # Get audio controller
        controller = robot.get_audio_controller()
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Wakeup status counter
        wakeup_counter = 0

        def wakeup_status_callback(wakeup_status):
            """Wakeup status callback function"""
            nonlocal wakeup_counter
            if wakeup_status.is_wakeup:
                if wakeup_status.enable_wakeup_orientation:
                    logging.info(
                        "Voice wakeup detected! Orientation: %.2f radians (%.1f degrees)",
                        wakeup_status.wakeup_orientation,
                        wakeup_status.wakeup_orientation * 180.0 / 3.14159,
                    )
                else:
                    logging.info("Voice wakeup detected!")
                sys.stdout.write("\r")
                sys.stdout.flush()
            else:
                if wakeup_counter % 10 == 0:  # Log every 50th non-wakeup status
                    logging.info(
                        "Wakeup status: sleeping, enable_wakeup_orientation: %s, orientation: %.
↪2f radians",
                        wakeup_status.enable_wakeup_orientation,
                        wakeup_status.wakeup_orientation * 180.0 / 3.14159,
                    )
                    sys.stdout.write("\r")
                    sys.stdout.flush()
            wakeup_counter += 1

        # Subscribe to wakeup status
        controller.subscribe_wakeup_status(wakeup_status_callback)

        logging.info("Subscribed to wakeup status stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while subscribing to wakeup status: %s", e)


def get_user_input():
    """Get user input - Read a single line of data"""
    try:
        # Method 1: Read a line using input() (recommended)
        return input("Enter command: ").strip()
```

(续下页)

(接上页)

```
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        return ""


def main():
    """Main function"""
    global robot, running

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()

    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Initialize audio controller
        audio_controller = robot.get_audio_controller()
        if not audio_controller.initialize():
            logging.error("Failed to initialize audio controller")
            robot.disconnect()
            robot.shutdown()
```

(续下页)

(接上页)

```
            return -1

        logging.info("Successfully initialized audio controller")
        print_help()
        logging.info("Press any key to continue (ESC to exit)...")

        # Main loop
        while running:
            try:
                str_input = get_user_input()

                # Split input parameters by space
                parts = str_input.strip().split()

                if not parts:
                    time.sleep(0.01)  # Brief delay
                    continue

                # Parse parameters
                key = parts[0]
                args = parts[1:] if len(parts) > 1 else []
                if key == "\x1b":  # ESC key
                    break
                # 1. Audio Functions
                # 1.1 Get volume
                if key == "1":
                    get_volume()
                # 1.2 Set volume
                elif key == "2":
                    volume = args[0] if args else 50
                    set_volume(volume)
                # 1.3 Play TTS
                elif key == "3":
                    content = args[0] if args else "How's the weather today!"
                    play_tts(content)
                # 1.4 Stop TTS
                elif key == "4":
                    stop_tts()
                # 2. Audio Stream Functions
                # 2.1 Open audio stream
                elif key == "5":
                    open_audio_stream()
                # 2.2 Close audio stream
```

(续下页)

(接上页)

```
            elif key == "6":
                close_audio_stream()
            # 2.3 Subscribe to audio stream
            elif key == "7":
                subscribe_audio_stream()
            # 2.4 Unsubscribe from audio stream
            elif key.upper() == "8":
                unsubscribe_audio_stream()
            # 3. Wakeup Status Functions
            # 3.1 Open wakeup status stream
            elif key.upper() == "Q":
                open_wakeup_status_stream()
            # 3.2 Close wakeup status stream
            elif key.upper() == "W":
                close_wakeup_status_stream()
            # 3.3 Subscribe to wakeup status stream
            elif key.upper() == "E":
                subscribe_wakeup_status()
            # 3.4 Unsubscribe from wakeup status stream
            elif key.upper() == "R":
                unsubscribe_wakeup_status()
            # 4. Print help information
            elif key.upper() == "?":
                print_help()
            else:
                logging.warning("Unknown key: %s", key)

            time.sleep(0.01)  # Brief delay

        except KeyboardInterrupt:
            break
        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while processing user input: %s", e)
except Exception as e:
    logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
    return -1

finally:
    # Clean up resources
    try:
        logging.info("Clean up resources")
        # Close sensor controller
        audio_controller = robot.get_audio_controller()
```

(续下页)

(接上页)

```
            audio_controller.shutdown()
            logging.info("Audio controller closed")

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

26.3 运行说明

26.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

26.3.2 运行示例

```
# C++
./audio_example
# Python
python3 audio_example.py
```

26.3.3 控制说明

- 1：获取当前音量
- 2：设置音量
- 3：播放 TTS 语音
- 4：停止 TTS 播放
- 5：打开音频流

- `6`: 关闭音频流
- `7`: 订阅音频流数据
- `8`: 取消订阅音频流数据
- `Q`: 打开语音唤醒状态流
- `W`: 关闭语音唤醒状态流
- `E`: 订阅语音唤醒状态
- `R`: 取消订阅语音唤醒状态
- `?`: 打印帮助信息

26.3.4 停止程序

- 按 `ESC` 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

CHAPTER 27

状态监控示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、连接机器人、机器人状态监控（故障、BMS）等基本操作。

27.1 C++

示例文件：`monitor_example.cpp`

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <unistd.h>
#include <csignal>

#include <iostream>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;

void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "Interrupt signal (" << signum << ") received.\n";

  robot.Shutdown();
```

(续下页)

(接上页)

```
  // Exit process
  exit(signum);
}

int main() {
  // Bind SIGINT (Ctrl+C)
  signal(SIGINT, signalHandler);

  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;

  std::string local_ip = "192.168.54.111";
  // Configure local IP address for direct ethernet connection to robot and initialize SDK
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
    std::cerr << "robot sdk initialize failed." << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  // Connect to robot
  auto status = robot.Connect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "connect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }
  // Wait for 5 seconds
  usleep(5000000);

  auto& monitor = robot.GetStateMonitor();

  RobotState state;
  status = monitor.GetCurrentState(state);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "get robot state failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  std::cout << "health: " << state.bms_data.battery_health
```

(续下页)

(接上页)

```
            << ", percentage: " << state.bms_data.battery_percentage
            << ", state: " << std::to_string((int8_t)state.bms_data.battery_state)
            << ", power_supply_status: " << std::to_string((int8_t)state.bms_data.power_supply_
↪status)
            << std::endl;

  auto& faults = state.faults;
  for (auto& [code, msg] : faults) {
    std::cout << "code: " << std::to_string(code)
              << ", message: " << msg << std::endl;
  }

  // Disconnect from robot
  status = robot.Disconnect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "disconnect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  robot.Shutdown();

  return 0;
}
```

27.2 Python

示例文件：monitor_example.py

```
#!/usr/bin/env python3

import sys
import time
import signal
import logging
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
```

(续下页)

(接上页)

```
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)


# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    if robot:
        robot.disconnect()
        logging.info("Robot disconnected")
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def main():
    """Main function"""
    global robot

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()

    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
```

(续下页)

(接上页)

```
        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Wait 5 seconds
        logging.info("Waiting 5 seconds...")
        time.sleep(5)

        # Get state monitor
        monitor = robot.get_state_monitor()

        # Get current state
        state = monitor.get_current_state()

        # Print battery information
        logging.info("Battery health: %s", state.bms_data.battery_health)
        logging.info("Battery percentage: %s%%", state.bms_data.battery_percentage)
        logging.info("Battery state: %s", state.bms_data.battery_state)
        logging.info("Power supply status: %s", state.bms_data.power_supply_status)

        # Print fault information
        faults = state.faults
        for fault in faults:
            logging.info(
                "Error code: %s, Error message: %s",
                fault.error_code,
                fault.error_message,
            )

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        return -1

    finally:
        # Clean up resources
```

(续下页)

(接上页)

```
        try:
            logging.info("Clean up resources")
            # Close state monitor
            monitor = robot.get_state_monitor()
            monitor.shutdown()

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

27.3 运行说明

27.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

27.3.2 运行示例

```
# C++
./monitor_example
# Python
python3 monitor_example.py
```

27.3.3 停止程序

- 按 Ctrl+C 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

CHAPTER 28

SLAM 导航示例

该示例展示了如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行 SLAM 建图、定位、导航等操作，包括地图管理、位姿获取等功能。

28.1 C++

示例文件:

- `slam_example.cpp`
- `navigation_example.cpp`

28.1.1 建图示例

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <csignal>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
```

(续下页)

(接上页)

```
using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;
bool running = true;
SlamMode current_slam_mode = SlamMode::IDLE;

void SignalHandler(int signum) {
  std::cout << "Received interrupt signal (" << signum << "), exiting..." << std::endl;
  running = false;
  robot.Shutdown();
  exit(signum);
}

void PrintHelp() {
  std::cout << "\n========================================" << std::endl;
  std::cout << "SLAM and Navigation Function Demo Program" << std::endl;
  std::cout << "========================================" << std::endl;
  std::cout << "preparation Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  0        Function 0: Recovery stand" << std::endl;
  std::cout << "SLAM Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  1        Function 1: Switch to mapping mode" << std::endl;
  std::cout << "  2        Function 2: Start mapping" << std::endl;
  std::cout << "  3        Function 3: Cancel mapping" << std::endl;
  std::cout << "  4        Function 4: Save map" << std::endl;
  std::cout << "  5        Function 5: Load map (input map name after pressing 5)" << std::endl;
  std::cout << "  6        Function 6: Delete map (input map name after pressing 6)" <<␣
↪std::endl;
  std::cout << "  7        Function 7: Get all map information and save map image as PGM file" <
↪< std::endl;
  std::cout << "  8        Function 8: Get map path (input map name)" << std::endl;
  std::cout << "  9        Function 9: Get SLAM mapping point cloud map" << std::endl;
  std::cout << "Close Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  P        Function P: Close SLAM" << std::endl;
  std::cout << "\n  ?        Function ?: Print help" << std::endl;
  std::cout << "  ESC      Exit program" << std::endl;
  std::cout << "========================================\n"
            << std::endl;
}

int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
```

(续下页)

(接上页)

```
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);
  return ch;
}

std::string GetUserInput(const std::string& prompt) {
  std::cout << prompt;
  std::string input;
  std::getline(std::cin, input);
  return input;
}

void RecoveryStand() {
  std::cout << "=== Executing Recovery Stand ===" << std::endl;
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_RECOVERY_STAND, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to set robot gait, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "Successfully executed recovery stand" << std::endl;
}

void SwitchToMappingMode() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateSlamMode(SlamMode::MAPPING, "", 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to switch to mapping mode, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_slam_mode = SlamMode::MAPPING;
  std::cout << "Successfully switched to mapping mode" << std::endl;
  std::cout << "Robot is now in mapping mode, ready to create new maps" << std::endl;
}
```

(续下页)

(接上页)

```
void StartMapping() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.StartMapping(10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to start mapping, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully started mapping" << std::endl;
}

void CancelMapping() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.CancelMapping(10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to cancel mapping, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully cancelled mapping" << std::endl;
}

void SaveMap() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  if (current_slam_mode != SlamMode::MAPPING) {
    std::cerr << "Warning: Currently not in mapping mode, may not be able to save map" <<␣
↪std::endl;
  }

  // Generate map name with timestamp
  std::time_t now = std::time(nullptr);
  std::string map_name = "map_" + std::to_string(now);
  std::cout << "Saving map: " << map_name << std::endl;

  auto status = controller.SaveMap(map_name, 20000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to save map, code: " << status.code
```

(续下页)

(接上页)

```
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully saved map: " << map_name << std::endl;
}

void LoadMap(const std::string& map_name) {
  if (map_name.empty()) {
    std::cerr << "Map to load is not provided" << std::endl;
    return;
  }

  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  std::cout << "Loading map: " << map_name << std::endl;
  auto status = controller.LoadMap(map_name, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to load map, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully loaded map: " << map_name << std::endl;
}

void DeleteMap(const std::string& map_name) {
  if (map_name.empty()) {
    std::cerr << "Map to delete is not provided" << std::endl;
    return;
  }

  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  std::cout << "Deleting map: " << map_name << std::endl;
  auto status = controller.DeleteMap(map_name, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to delete map, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully deleted map: " << map_name << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
}

void SaveMapImageToFile(const MapInfo& map_info) {
  try {
    const auto& map_data = map_info.map_meta_data.map_image_data;
    uint32_t width = map_data.width;
    uint32_t height = map_data.height;
    uint32_t max_gray_value = map_data.max_gray_value;
    const auto& image_bytes = map_data.image;

    std::cout << "Saving map image: " << width << "x" << height
              << ", max_gray: " << max_gray_value << std::endl;

    // Check image data size
    if (image_bytes.size() != width * height) {
      std::cerr << "Image data size mismatch: expected " << (width * height)
                << ", got " << image_bytes.size() << std::endl;
      return;
    }

    // Generate filename based on map name
    std::string safe_filename = map_info.map_name;
    // Remove invalid characters
    safe_filename.erase(
        std::remove_if(safe_filename.begin(), safe_filename.end(),
                       [](char c) { return !std::isalnum(c) && c != '_' && c != '-'; }),
        safe_filename.end());

    if (safe_filename.empty()) {
      safe_filename = "map_" + std::to_string(std::time(nullptr));
    }

    // Save as PGM format
    std::string pgm_filename = "build/" + safe_filename + ".pgm";
    std::ofstream pgm_file(pgm_filename, std::ios::binary);
    if (!pgm_file.is_open()) {
      std::cerr << "Failed to open file for writing: " << pgm_filename << std::endl;
      return;
    }

    // Write PGM header
    pgm_file << "P5\n"
             << width << " " << height << "\n"
```

(续下页)

(接上页)

```
            << max_gray_value << "\n";

    // Write image data
    pgm_file.write(reinterpret_cast<const char*>(image_bytes.data()), image_bytes.size());
    pgm_file.close();

    std::cout << "Map image saved successfully as PGM: " << pgm_filename << std::endl;

  } catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Exception occurred while saving map image: " << e.what() << std::endl;
  }
}

void GetAllMapInfo() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  AllMapInfo all_map_info;
  auto status = controller.GetAllMapInfo(all_map_info, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get map information, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully retrieved map information" << std::endl;
  std::cout << "Current map: " << all_map_info.current_map_name << std::endl;
  std::cout << "Total maps: " << all_map_info.map_infos.size() << std::endl;

  if (!all_map_info.map_infos.empty()) {
    std::cout << "Map details:" << std::endl;
    for (size_t i = 0; i < all_map_info.map_infos.size(); ++i) {
      const auto& map_info = all_map_info.map_infos[i];
      std::cout << "  Map " << (i + 1) << ": " << map_info.map_name << std::endl;
      std::cout << "    Origin: [" << map_info.map_meta_data.origin.position[0] << ", "
                << map_info.map_meta_data.origin.position[1] << ", "
                << map_info.map_meta_data.origin.position[2] << "]" << std::endl;
      std::cout << "    Orientation: [" << map_info.map_meta_data.origin.orientation[0] << ", "
                << map_info.map_meta_data.origin.orientation[1] << ", "
                << map_info.map_meta_data.origin.orientation[2] << "]" << std::endl;
      std::cout << "    Resolution: " << map_info.map_meta_data.resolution << " m/pixel" <<␣
↪std::endl;
      std::cout << "    Size: " << map_info.map_meta_data.map_image_data.width << " x "
                << map_info.map_meta_data.map_image_data.height << std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
      std::cout << "    Max gray value: " << map_info.map_meta_data.map_image_data.max_gray_
↪value << std::endl;
      std::cout << "    Image type: " << map_info.map_meta_data.map_image_data.type <<␣
↪std::endl;

      SaveMapImageToFile(map_info);
    }
  } else {
    std::cout << "No available maps" << std::endl;
  }
}

void GetMapPath(const std::string& map_name) {
  if (map_name.empty()) {
    std::cerr << "Map to get path is not provided" << std::endl;
    return;
  }

  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  std::vector<std::string> map_path;
  auto status = controller.GetMapPath(map_name, map_path, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get map path, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  if (map_path.empty()) {
    std::cerr << "No map path found" << std::endl;
    return;
  }

  for (const auto& path : map_path) {
    std::cout << "Map path: " << path << std::endl;
  }
}

void GetPointCloudMap() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  PointCloud2 point_cloud_map;
  auto status = controller.GetPointCloudMap(point_cloud_map, 10000);
```

(续下页)

(接上页)

```
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get SLAM mapping point cloud map, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully got SLAM mapping point cloud map" << std::endl;
  std::cout << "Point cloud map - Height: " << point_cloud_map.height
            << ", Width: " << point_cloud_map.width << std::endl;
  std::cout << "Point cloud map data size: " << point_cloud_map.data.size() << " bytes" <<␣
↪std::endl;
}

void CloseSlam() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateSlamMode(SlamMode::IDLE, "", 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to close SLAM, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_slam_mode = SlamMode::IDLE;
  std::cout << "Successfully closed SLAM system" << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  // Bind signal handler
  signal(SIGINT, SignalHandler);

  std::cout << "\n========================================" << std::endl;
  std::cout << "MagicBot Z1 SDK SLAM Example" << std::endl;
  std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;
  std::cout << "========================================\n"
            << std::endl;

  PrintHelp();
  std::cout << "Press any key to continue (ESC to exit)..." << std::endl;

  // Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
  std::string local_ip = "192.168.54.111";
  if (!robot.Initialize(local_ip)) {
```

(续下页)

(接上页)

```
  std::cerr << "Failed to initialize robot SDK" << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

// Connect to robot
auto status = robot.Connect();
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "Failed to connect to robot, code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}
std::cout << "Successfully connected to robot" << std::endl;

// Switch motion control controller to high-level controller
status = robot.SetMotionControlLevel(ControllerLevel::HighLevel);
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "Failed to switch robot motion control level, code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

// Initialize SLAM navigation controller
auto& slam_nav_controller = robot.GetSlamNavController();
if (!slam_nav_controller.Initialize()) {
  std::cerr << "Failed to initialize SLAM navigation controller" << std::endl;
  robot.Disconnect();
  robot.Shutdown();
  return -1;
}
std::cout << "Successfully initialized SLAM navigation controller" << std::endl;

// Main loop
while (running) {
  int key = getch();

  if (key == 27) {  // ESC key
    std::cout << "ESC key pressed, exiting..." << std::endl;
    break;
  }
```

(续下页)

(接上页)

```
    switch (key) {
      case '0':
        RecoveryStand();
        break;
      case '1':
        SwitchToMappingMode();
        break;
      case '2':
        StartMapping();
        break;
      case '3':
        CancelMapping();
        break;
      case '4':
        SaveMap();
        break;
      case '5': {
        std::string map_name = GetUserInput("Enter map name to load: ");
        LoadMap(map_name);
        break;
      }
      case '6': {
        std::string map_name = GetUserInput("Enter map name to delete: ");
        DeleteMap(map_name);
        break;
      }
      case '7':
        GetAllMapInfo();
        break;
      case '8': {
        std::string map_name = GetUserInput("Enter map name to get path: ");
        GetMapPath(map_name);
        break;
      }
      case '9':
        GetPointCloudMap();
        break;
      case 'p':
      case 'P':
        CloseSlam();
        break;
      case '?':
        PrintHelp();
```

(续下页)

(接上页)

```
        break;
      default:
        std::cout << "Unknown key: " << static_cast<char>(key) << std::endl;
        break;
    }

    usleep(10000);  // 10ms delay
  }

  // Cleanup resources
  std::cout << "Clean up resources" << std::endl;

  slam_nav_controller.Shutdown();
  std::cout << "SLAM navigation controller closed" << std::endl;

  robot.Disconnect();
  std::cout << "Robot connection disconnected" << std::endl;

  robot.Shutdown();
  std::cout << "Robot shutdown" << std::endl;

  return 0;
}
```

28.1.2 导航示例

```
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <atomic>
#include <csignal>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;
bool running = true;
SlamMode current_slam_mode = SlamMode::IDLE;
```

(续下页)

(接上页)

```
NavMode current_nav_mode = NavMode::IDLE;
std::atomic<int> odometry_counter{0};

void SignalHandler(int signum) {
  std::cout << "Received interrupt signal (" << signum << "), exiting..." << std::endl;
  running = false;
  robot.Shutdown();
  exit(signum);
}

void PrintHelp() {
  std::cout << "\n========================================" << std::endl;
  std::cout << "SLAM and Navigation Function Demo Program" << std::endl;
  std::cout << "========================================" << std::endl;
  std::cout << "\npreparation Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  Q        Function Q: Recovery stand" << std::endl;
  std::cout << "  W        Function W: Balance stand" << std::endl;
  std::cout << "  E        Function E: Get map path (input map name)" << std::endl;
  std::cout << "\nLocalization Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  1        Function 1: Switch to localization mode (input map path)" <<␣
↪std::endl;
  std::cout << "  2        Function 2: Initialize pose (input x y yaw)" << std::endl;
  std::cout << "  3        Function 3: Get current pose information" << std::endl;
  std::cout << "\nNavigation Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  4        Function 4: Switch to navigation mode (input map path)" << std::endl;
  std::cout << "  5        Function 5: Set navigation target goal (input x y yaw)" << std::endl;
  std::cout << "  6        Function 6: Pause navigation" << std::endl;
  std::cout << "  7        Function 7: Resume navigation" << std::endl;
  std::cout << "  8        Function 8: Cancel navigation" << std::endl;
  std::cout << "  9        Function 9: Get navigation status" << std::endl;
  std::cout << "\nOdometry Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  Z        Function Z: Open odometry stream" << std::endl;
  std::cout << "  X        Function X: Close odometry stream" << std::endl;
  std::cout << "  C        Function C: Subscribe odometry stream" << std::endl;
  std::cout << "  V        Function V: Unsubscribe odometry stream" << std::endl;
  std::cout << "\nClose Functions:" << std::endl;
  std::cout << "  P        Function P: Close SLAM" << std::endl;
  std::cout << "  L        Function L: Close navigation" << std::endl;
  std::cout << "\n  ?        Function ?: Print help" << std::endl;
  std::cout << "  ESC      Exit program" << std::endl;
  std::cout << "========================================\n"
            << std::endl;
}
```

(续下页)

(接上页)

```
int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);
  return ch;
}

std::string GetUserInput(const std::string& prompt) {
  std::cout << prompt;
  std::string input;
  std::getline(std::cin, input);
  return input;
}

void RecoveryStand() {
  std::cout << "=== Executing Recovery Stand ===" << std::endl;
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_RECOVERY_STAND, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to set robot gait, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "Successfully executed recovery stand" << std::endl;
}

void BalanceStand() {
  std::cout << "=== Executing Balance Stand ===" << std::endl;
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();

  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_BALANCE_STAND, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to set robot gait, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
```

(续下页)

(接上页)

```
  std::cout << "Successfully executed balance stand" << std::endl;
}

void GetMapPath(const std::string& map_name) {
  if (map_name.empty()) {
    std::cerr << "Map to get path is not provided" << std::endl;
    return;
  }

  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  std::vector<std::string> map_path;
  auto status = controller.GetMapPath(map_name, map_path, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get map path, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  if (map_path.empty()) {
    std::cerr << "No map path found" << std::endl;
    return;
  }

  for (const auto& path : map_path) {
    std::cout << "Map path: " << path << std::endl;
  }
}

void SwitchToLocalizationMode(const std::string& map_path) {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateSlamMode(SlamMode::LOCALIZATION, map_path, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to switch to localization mode, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_slam_mode = SlamMode::LOCALIZATION;
  std::cout << "Successfully switched to localization mode" << std::endl;
  std::cout << "Robot is now in localization mode, ready to localize on existing maps" <<␣
↪std::endl;
```

(续下页)

(接上页)

```
}

void InitializePose(double x, double y, double yaw) {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  Pose3DEuler initial_pose;
  initial_pose.position = {x, y, 0.0};
  initial_pose.orientation = {0.0, 0.0, yaw};

  std::cout << "Initializing robot pose to: [" << x << ", " << y << ", " << yaw << "]" <<␣
↪std::endl;

  auto status = controller.InitPose(initial_pose, 15000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to initialize pose, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully initialized pose" << std::endl;
  std::cout << "Robot pose has been set to [" << x << ", " << y << ", " << yaw << "]" <<␣
↪std::endl;
}

void GetCurrentPoseInfo() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  LocalizationInfo pose_info;
  auto status = controller.GetCurrentLocalizationInfo(pose_info);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get current pose information, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully retrieved current pose information" << std::endl;
  std::cout << "Localization status: " << (pose_info.is_localization ? "Localized" : "Not␣
↪localized") << std::endl;
  std::cout << "Position: [" << pose_info.pose.position[0] << ", "
            << pose_info.pose.position[1] << ", "
            << pose_info.pose.position[2] << "]" << std::endl;
  std::cout << "Orientation: [" << pose_info.pose.orientation[0] << ", "
            << pose_info.pose.orientation[1] << ", "
```

(续下页)

(接上页)

```
            << pose_info.pose.orientation[2] << "]" << std::endl;
}

void SwitchToNavigationMode(const std::string& map_path) {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateNavMode(NavMode::GRID_MAP, map_path, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to switch to navigation mode, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_nav_mode = NavMode::GRID_MAP;
  std::cout << "Successfully switched to navigation mode" << std::endl;
}

void SetNavigationTarget(double x, double y, double yaw) {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  NavTarget target_goal;
  target_goal.id = 1;
  target_goal.frame_id = "map";
  target_goal.goal.position = {x, y, 0.0};
  target_goal.goal.orientation = {0.0, 0.0, yaw};

  auto status = controller.SetNavTarget(target_goal, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to set navigation target, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully set navigation target: position=(" << x << ", " << y << ", 0.0), "
            << "orientation=(0.0, 0.0, " << yaw << ")" << std::endl;
}

void PauseNavigation() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.PauseNavTask();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to pause navigation, code: " << status.code
```

(续下页)

(接上页)

```
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully paused navigation" << std::endl;
}

void ResumeNavigation() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ResumeNavTask();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to resume navigation, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully resumed navigation" << std::endl;
}

void CancelNavigation() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.CancelNavTask();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to cancel navigation, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully cancelled navigation" << std::endl;
}

void GetNavigationStatus() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  NavStatus nav_status;
  auto status = controller.GetNavTaskStatus(nav_status);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to get navigation status, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
```

(续下页)

(接上页)

```
  std::cout << "=== Navigation Status ===" << std::endl;
  std::cout << "Target ID: " << nav_status.id << std::endl;
  std::cout << "Status: " << static_cast<int>(nav_status.status) << std::endl;
  std::cout << "Error code: " << nav_status.error_code << std::endl;
  std::cout << "Error description: " << nav_status.error_desc << std::endl;

  // Status interpretation
  std::string status_meaning;
  switch (nav_status.status) {
    case NavStatusType::NONE:
      status_meaning = "No navigation target set";
      break;
    case NavStatusType::RUNNING:
      status_meaning = "Navigation is running";
      break;
    case NavStatusType::END_SUCCESS:
      status_meaning = "Navigation completed successfully";
      break;
    case NavStatusType::END_FAILED:
      status_meaning = "Navigation failed";
      break;
    case NavStatusType::PAUSE:
      status_meaning = "Navigation is paused";
      break;
    case NavStatusType::CONTINUE:
      status_meaning = "Navigation resumed from pause";
      break;
    case NavStatusType::CANCEL:
      status_meaning = "Navigation was cancelled";
      break;
    default:
      status_meaning = "Unknown status";
      break;
  }

  std::cout << "Status meaning: " << status_meaning << std::endl;
  std::cout << "========================" << std::endl;
}

void OpenOdometryStream() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();
```

(续下页)

(接上页)

```
  auto status = controller.OpenOdometryStream();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to open odometry stream, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully opened odometry stream" << std::endl;
}

void CloseOdometryStream() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.CloseOdometryStream();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to close odometry stream, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  std::cout << "Successfully closed odometry stream" << std::endl;
}

void SubscribeOdometryStream() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto callback = [](const std::shared_ptr<Odometry> odometry) {
    if (odometry_counter % 30 == 0) {
      std::cout << "Odometry position: " << odometry->position[0] << ", "
                << odometry->position[1] << ", " << odometry->position[2] << std::endl;
      std::cout << "Odometry orientation: " << odometry->orientation[0] << ", "
                << odometry->orientation[1] << ", " << odometry->orientation[2] << ", "
                << odometry->orientation[3] << std::endl;
      std::cout << "Odometry linear velocity: " << odometry->linear_velocity[0] << ", "
                << odometry->linear_velocity[1] << ", " << odometry->linear_velocity[2] <<␣
↪std::endl;
      std::cout << "Odometry angular velocity: " << odometry->angular_velocity[0] << ", "
                << odometry->angular_velocity[1] << ", " << odometry->angular_velocity[2] <<␣
↪std::endl;
    }
    odometry_counter++;
  };
```

(续下页)

(接上页)

```
  controller.SubscribeOdometry(callback);
  std::cout << "Successfully subscribed odometry stream" << std::endl;
}

void UnsubscribeOdometryStream() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  controller.UnsubscribeOdometry();
  std::cout << "Successfully unsubscribed odometry stream" << std::endl;
}

void CloseSlam() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateSlamMode(SlamMode::IDLE, "", 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to close SLAM, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_slam_mode = SlamMode::IDLE;
  std::cout << "Successfully closed SLAM system" << std::endl;
}

void CloseNavigation() {
  auto& controller = robot.GetSlamNavController();

  auto status = controller.ActivateNavMode(NavMode::IDLE, "", 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "Failed to close navigation, code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }

  current_nav_mode = NavMode::IDLE;
  std::cout << "Successfully closed navigation system" << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  // Bind signal handler
  signal(SIGINT, SignalHandler);
```

(续下页)

(接上页)

```
    std::cout << "\n========================================" << std::endl;
    std::cout << "MagicBot Z1 SDK Navigation Example" << std::endl;
    std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;
    std::cout << "========================================\n"
              << std::endl;

    PrintHelp();
    std::cout << "Press any key to continue (ESC to exit)..." << std::endl;

    // Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
    std::string local_ip = "192.168.54.111";
    if (!robot.Initialize(local_ip)) {
      std::cerr << "Failed to initialize robot SDK" << std::endl;
      robot.Shutdown();
      return -1;
    }

    // Connect to robot
    auto status = robot.Connect();
    if (status.code != ErrorCode::OK) {
      std::cerr << "Failed to connect to robot, code: " << status.code
                << ", message: " << status.message << std::endl;
      robot.Shutdown();
      return -1;
    }
    std::cout << "Successfully connected to robot" << std::endl;

    // Switch motion control controller to high-level controller
    status = robot.SetMotionControlLevel(ControllerLevel::HighLevel);
    if (status.code != ErrorCode::OK) {
      std::cerr << "Failed to switch robot motion control level, code: " << status.code
                << ", message: " << status.message << std::endl;
      robot.Shutdown();
      return -1;
    }
    std::cout << "Successfully switched robot motion control level to high-level" << std::endl;

    // Initialize SLAM navigation controller
    auto& slam_nav_controller = robot.GetSlamNavController();
    if (!slam_nav_controller.Initialize()) {
      std::cerr << "Failed to initialize SLAM navigation controller" << std::endl;
      robot.Disconnect();
      robot.Shutdown();
```

(续下页)

(接上页)

```
  return -1;
}
std::cout << "Successfully initialized SLAM navigation controller" << std::endl;

// Main loop
while (running) {
  int key = getch();

  if (key == 27) {  // ESC key
    std::cout << "ESC key pressed, exiting..." << std::endl;
    break;
  }

  switch (key) {
    // 1. preparation Functions
    case 'q':
    case 'Q':
      RecoveryStand();
      break;
    case 'w':
    case 'W':
      BalanceStand();
      break;

    case 'e':
    case 'E': {
      std::string map_name = GetUserInput("Enter map name to get path: ");
      GetMapPath(map_name);
      break;
    }
    // 2. Localization Functions
    case '1': {
      std::string map_path = GetUserInput("Enter map path for localization: ");
      SwitchToLocalizationMode(map_path);
      break;
    }
    case '2': {
      std::string input = GetUserInput("Enter pose (x y yaw): ");
      std::istringstream iss(input);
      double x = 0.0, y = 0.0, yaw = 0.0;
      iss >> x >> y >> yaw;
      std::cout << "input pose, x: " << x << ", y: " << y << ", yaw: " << yaw << std::endl;
      InitializePose(x, y, yaw);
```

(续下页)

(接上页)

```
      break;
    }
    case '3':
      GetCurrentPoseInfo();
      break;

    // 3. Navigation Functions
    case '4': {
      std::string map_path = GetUserInput("Enter map path for navigation: ");
      SwitchToNavigationMode(map_path);
      break;
    }
    case '5': {
      std::string input = GetUserInput("Enter target (x y yaw): ");
      std::istringstream iss(input);
      double x = 0.0, y = 0.0, yaw = 0.0;
      iss >> x >> y >> yaw;
      SetNavigationTarget(x, y, yaw);
      break;
    }
    case '6':
      PauseNavigation();
      break;
    case '7':
      ResumeNavigation();
      break;
    case '8':
      CancelNavigation();
      break;
    case '9':
      GetNavigationStatus();
      break;
    // 4. Odometry Functions
    case 'z':
    case 'Z':
      OpenOdometryStream();
      break;
    case 'x':
    case 'X':
      CloseOdometryStream();
      break;
    case 'c':
    case 'C':
```

(续下页)

(接上页)

```
        SubscribeOdometryStream();
        break;
      case 'v':
      case 'V':
        UnsubscribeOdometryStream();
        break;
      // 5. Close Functions
      case 'l':
      case 'L':
        CloseNavigation();
        break;
      case 'p':
      case 'P':
        CloseSlam();
        break;

      case '?':
        PrintHelp();
        break;
      default:
        std::cout << "Unknown key: " << static_cast<char>(key) << std::endl;
        break;
    }

    usleep(10000);  // 10ms delay
  }

  // Cleanup resources
  std::cout << "Clean up resources" << std::endl;

  slam_nav_controller.Shutdown();
  std::cout << "SLAM navigation controller closed" << std::endl;

  robot.Disconnect();
  std::cout << "Robot connection disconnected" << std::endl;

  robot.Shutdown();
  std::cout << "Robot shutdown" << std::endl;

  return 0;
}
```

28.2 Python

示例文件:

- slam_example.py
- navigation_example.py

28.2.1 建图示例

```python
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
import time
import signal
import threading
import logging
from typing import Optional
import numpy as np
import cv2
import random
import termios
import tty

import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)

# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True
current_slam_mode = None
current_nav_mode = magicbot.NavMode.IDLE


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
```

(续下页)

(接上页)

```
    running = False
    if robot:
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def print_help():
    """Print help information"""
    logging.info("SLAM and Navigation Function Demo Program")
    logging.info("preparation Functions:")
    logging.info("  Q        Function Q: Recovery stand")
    logging.info("  E        Function E: Balance stand")
    logging.info("  W        Function W: Move forward")
    logging.info("  A        Function A: Move left")
    logging.info("  S        Function S: Move backward")
    logging.info("  D        Function D: Move right")
    logging.info("  X        Function X: Stop move")
    logging.info("  T        Function T: Turn left")
    logging.info("  G        Function G: Turn right")
    logging.info("")
    logging.info("SLAM Functions:")
    logging.info("  1        Function 1: Switch to mapping mode")
    logging.info("  2        Function 2: Start mapping")
    logging.info("  3        Function 3: Cancel mapping")
    logging.info("  4        Function 4: Save map")
    logging.info("  5        Function 5: Load map")
    logging.info("  6        Function 6: Delete map")
    logging.info(
        "  7        Function 7: Get all map information and save map image as PGM file"
    )
    logging.info("  8        Function 8: Get map path")
    logging.info("  9        Function 9: Get SLAM mapping point cloud map")
    logging.info("")
    logging.info("Close Functions:")
    logging.info("  P        Function P: Close SLAM")
    logging.info("")
    logging.info("  ?        Function ?: Print help")
    logging.info("  ESC      Exit program")


# ==================== SLAM Functions ====================
```

(续下页)

(接上页)

```
def switch_to_mapping_mode():
    """Switch to mapping mode"""
    global robot, current_slam_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to mapping mode
        status = controller.activate_slam_mode(magicbot.SlamMode.MAPPING)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch to mapping mode, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_slam_mode = "MAPPING"
        logging.info("Successfully switched to mapping mode")
        logging.info("Robot is now in mapping mode, ready to create new maps")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while switching to mapping mode: %s", e)


def load_map(map_to_load):
    """Load map"""
    global robot
    try:
        if not map_to_load:
            logging.error("Map to load is not provided")
            return
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        logging.info("Loading map: %s", map_to_load)
        controller.load_map(map_to_load)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while loading map: %s", e)
        return

    logging.info("Successfully loaded map: %s", map_to_load)
```

(续下页)

(接上页)

```
def start_mapping():
    """Start mapping"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Start mapping
        status = controller.start_mapping()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to start mapping, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully started mapping")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while starting mapping: %s", e)


def cancel_mapping():
    """Cancel mapping"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Cancel mapping
        status = controller.cancel_mapping()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to cancel mapping, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully cancelled mapping")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while cancelling mapping: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
def save_map():
    """Save map"""
    global robot, current_slam_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Check if in mapping mode
        if current_slam_mode != "MAPPING":
            logging.warning(
                "Warning: Currently not in mapping mode, may not be able to save map"
            )

        # Generate map name with timestamp
        map_name = f"map_{int(time.time())}"
        logging.info("Saving map: %s", map_name)

        # Save map
        status = controller.save_map(map_name, 20000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to save map, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully saved map: %s", map_name)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while saving map: %s", e)


def delete_map(map_to_delete):
    """Delete map"""
    global robot
    try:
        if not map_to_delete:
            logging.error("Map to delete is not provided")
            return
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Delete the first map as an example
        logging.info("Deleting map: %s", map_to_delete)

        # Delete map
        status = controller.delete_map(map_to_delete)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to delete map, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully deleted map: %s", map_to_delete)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while deleting map: %s", e)


def get_all_map_info():
    """Get all map information"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get all map information
        status, all_map_info = controller.get_all_map_info()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get map information, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully retrieved map information")
        logging.info("Current map: %s", all_map_info.current_map_name)
        logging.info("Total maps: %d", len(all_map_info.map_infos))

        if all_map_info.map_infos:
            logging.info("Map details:")
            for i, map_info in enumerate(all_map_info.map_infos):
```

(续下页)

(接上页)

```
                logging.info("  Map %d: %s", i + 1, map_info.map_name)
                logging.info(
                    "    Origin: [%f, %f, %f]",
                    map_info.map_meta_data.origin.position[0],
                    map_info.map_meta_data.origin.position[1],
                    map_info.map_meta_data.origin.position[2],
                )
                logging.info(
                    "    Orientation: [%f, %f, %f]",
                    map_info.map_meta_data.origin.orientation[0],
                    map_info.map_meta_data.origin.orientation[1],
                    map_info.map_meta_data.origin.orientation[2],
                )
                logging.info(
                    "    Resolution: %f m/pixel", map_info.map_meta_data.resolution
                )
                logging.info(
                    "    Size: %d x %d",
                    map_info.map_meta_data.map_image_data.width,
                    map_info.map_meta_data.map_image_data.height,
                )
                logging.info(
                    "    Max gray value: %d",
                    map_info.map_meta_data.map_image_data.max_gray_value,
                )
                logging.info(
                    "    Image type: %s", map_info.map_meta_data.map_image_data.type
                )

                save_map_image_to_file(map_info)

        else:
            logging.info("No available maps")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while getting map information: %s", e)


def save_map_image_to_file(map_info):
    """Save map image to current directory"""
    try:
        # Extract image data
        map_data = map_info.map_meta_data.map_image_data
        width = map_data.width
```

(续下页)

(接上页)

```
        height = map_data.height
        max_gray_value = map_data.max_gray_value
        image_bytes = map_data.image

        logging.info(
            "Saving map image: %dx%d, max_gray: %d", width, height, max_gray_value
        )

        # Convert bytes to numpy array
        if len(image_bytes) != width * height:
            logging.error(
                "Image data size mismatch: expected %d, got %d",
                width * height,
                len(image_bytes),
            )
            return

        # Convert Uint8Vector to bytes for numpy processing
        try:
            # Try to convert Uint8Vector to bytes
            if hasattr(image_bytes, "__iter__") and not isinstance(
                image_bytes, (str, bytes)
            ):
                # Convert Uint8Vector or similar iterable to bytes
                image_bytes_data = bytes(image_bytes)
            else:
                image_bytes_data = image_bytes
        except Exception as e:
            logging.error("Failed to convert image data to bytes: %s", e)
            return

        # Create numpy array from image data
        image_array = np.frombuffer(image_bytes_data, dtype=np.uint8).reshape(
            (height, width)
        )

        # Generate filename based on map name
        safe_filename = "".join(
            c for c in map_info.map_name if c.isalnum() or c in (" ", "-", "_")
        ).rstrip()
        safe_filename = safe_filename.replace(" ", "_")
        if not safe_filename:
            safe_filename = f"map_{int(time.time())}"
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Save as PGM format using OpenCV
        pgm_filename = f"build/{safe_filename}.pgm"
        success = cv2.imwrite(pgm_filename, image_array)

        if success:
            logging.info("Map image saved successfully as PGM: %s", pgm_filename)
        else:
            logging.error("Failed to save map image as PGM: %s", pgm_filename)

    except ImportError:
        logging.error("OpenCV not available, cannot save image")
        logging.info(
            "Image data: %dx%d pixels, %d bytes", width, height, len(image_bytes)
        )
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while saving map image: %s", e)


def get_map_path(map_to_get_path):
    """Get map path"""
    global robot
    try:
        if not map_to_get_path:
            logging.error("Map to get path is not provided")
            return
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get map path
        status, map_path = controller.get_map_path(map_to_get_path)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get map path, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        if len(map_path) == 0:
            logging.error("No map path found")
            return

        for path in map_path:
```

(续下页)

(接上页)

```
            logging.info("Map path: %s", path)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while getting map path: %s", e)
        return


def get_point_cloud_map():
    """Get SLAM mapping point cloud map"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get SLAM mapping point cloud map
        status, point_cloud_map = controller.get_point_cloud_map()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get SLAM mapping point cloud map, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        logging.info("Successfully got SLAM mapping point cloud map")

        if point_cloud_map:
            logging.info(
                "Point cloud map - Height: %d, Width: %d, Data size: %d bytes",
                point_cloud_map.height,
                point_cloud_map.width,
                len(point_cloud_map.data),
            )

    except Exception as e:
        logging.error(
            "Exception occurred while getting SLAM mapping point cloud map: %s",
            e,
        )


def close_slam():
    """Close SLAM system"""
    global robot, current_slam_mode
    try:
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to idle mode to close SLAM
        status = controller.activate_slam_mode(magicbot.SlamMode.IDLE)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close SLAM, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_slam_mode = "IDLE"
        logging.info("Successfully closed SLAM system")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while closing SLAM: %s", e)


def recovery_stand():
    """Recovery stand"""
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Recovery Stand ===")
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_RECOVERY_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully executed recovery stand")
        return
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing recovery stand: %s", e)
        return


def balance_stand():
    """Balance stand"""
```

(续下页)

(接上页)

```
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Balance Stand ===")

        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Set gait to balance stand
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_BALANCE_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return False

        logging.info("Robot gait set to balance stand (supports movement)")
        return True

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing balance stand: %s", e)
        return False


def joystick_command(left_x_axis, left_y_axis, right_x_axis, right_y_axis):
    """Send joystick control command"""
    global robot
    try:
        # Get high-level motion controller
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()

        # Create joystick command
        joy_command = magicbot.JoystickCommand()
        joy_command.left_x_axis = left_x_axis
        joy_command.left_y_axis = left_y_axis
        joy_command.right_x_axis = right_x_axis
        joy_command.right_y_axis = right_y_axis

        # Send joystick command
        controller.send_joystick_command(joy_command)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while sending joystick command: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
def move_forward():
    """Move forward"""
    logging.info("=== Moving Forward ===")
    return joystick_command(0.0, 1.0, 0.0, 0.0)


def move_backward():
    """Move backward"""
    logging.info("=== Moving Backward ===")
    return joystick_command(0.0, -1.0, 0.0, 0.0)


def move_left():
    """Move left"""
    logging.info("=== Moving Left ===")
    return joystick_command(-1.0, 0.0, 0.0, 0.0)


def move_right():
    """Move right"""
    logging.info("=== Moving Right ===")
    return joystick_command(1.0, 0.0, 0.0, 0.0)


def turn_left():
    """Turn left"""
    logging.info("=== Turning Left ===")
    return joystick_command(0.0, 0.0, -1.0, 0.0)


def turn_right():
    """Turn right"""
    logging.info("=== Turning Right ===")
    return joystick_command(0.0, 0.0, 1.0, 0.0)


def stop_move():
    """Stop move"""
    logging.info("=== Stopping Move ===")
    return joystick_command(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
```

(续下页)

(接上页)

```
# ==================== Utility Functions ====================


# Get single character input (no echo)
def getch():
    fd = sys.stdin.fileno()
    old_settings = termios.tcgetattr(fd)
    try:
        tty.setraw(sys.stdin.fileno())
        ch = sys.stdin.read(1)
        logging.info(f"Received character: {ch}")

        sys.stdout.write("\r")
        sys.stdout.flush()
    finally:
        termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
    return ch


def get_user_input():
    """Get user input - Read a single line of data"""
    try:
        # Method 1: Read a line using input() (recommended)
        return input("Enter command: ").strip()
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        return ""


def main():
    """Main function"""
    global robot, running

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()

    print_help()
    logging.info("Press any key to continue (ESC to exit)...")
```

(续下页)

(接上页)

```
    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Switch motion control controller to high-level controller
        status = robot.set_motion_control_level(magicbot.ControllerLevel.HighLevel)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch robot motion control level, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        # Initialize SLAM navigation controller
        slam_nav_controller = robot.get_slam_nav_controller()
        if not slam_nav_controller.initialize():
            logging.error("Failed to initialize SLAM navigation controller")
            robot.disconnect()
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully initialized SLAM navigation controller")
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Main loop
        while running:
            try:
                key = getch()
                if key == "\x1b":  # ESC key
                    break

                # 1. Preparation Functions
                # 1.1 Execute recovery stand first. Two mapping methods: 1) Suspended in air,␣
↪can push robot for mapping in recovery_stand state; 2) Switch to balance_stand state for␣
↪remote-controlled mapping
                if key.upper() == "Q":
                    recovery_stand()
                elif key.upper() == "E":
                    balance_stand()
                elif key.upper() == "W":
                    move_forward()
                elif key.upper() == "A":
                    move_left()
                elif key.upper() == "S":
                    move_backward()
                elif key.upper() == "D":
                    move_right()
                elif key.upper() == "X":
                    stop_move()
                elif key.upper() == "T":
                    turn_left()
                elif key.upper() == "G":
                    turn_right()
                # 2. Mapping Mode
                # 2.1 Switch to mapping mode
                elif key == "1":
                    switch_to_mapping_mode()
                # 2.2 Start mapping
                elif key == "2":
                    start_mapping()
                # 2.3 Cancel mapping
                elif key == "3":
                    cancel_mapping()
                # 2.4 Save map
                elif key == "4":
                    save_map()
                # 2.5 Load map
```

(续下页)

(接上页)

```
            elif key == "5":
                str_input = get_user_input()
                # Split input parameters by space
                parts = str_input.strip().split()
                # Parse parameters
                map_to_load = parts[0] if parts else ""
                load_map(map_to_load)
            # 2.6 Delete map
            elif key == "6":
                str_input = get_user_input()
                # Split input parameters by space
                parts = str_input.strip().split()
                # Parse parameters
                map_to_delete = parts[0] if parts else ""
                delete_map(map_to_delete)
            # 2.7 Get all map information
            elif key == "7":
                get_all_map_info()
            # 2.8 Get map path
            elif key.upper() == "8":
                str_input = get_user_input()
                # Split input parameters by space
                parts = str_input.strip().split()
                # Parse parameters
                map_to_get_path = parts[0] if parts else ""
                get_map_path(map_to_get_path)
            # 2.9 Get SLAM mapping point cloud map
            elif key.upper() == "9":
                get_point_cloud_map()
            # 3. Close Functions
            # 3.1 Close SLAM
            elif key.upper() == "P":
                close_slam()
            elif key.upper() == "?":
                print_help()
            else:
                logging.warning("Unknown key: %s", key)

            time.sleep(0.01)  # Brief delay

        except KeyboardInterrupt:
            break
        except Exception as e:
```

(续下页)

(接上页)

```
                logging.error("Exception occurred while processing user input: %s", e)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        return -1

    finally:
        # Clean up resources
        try:
            logging.info("Clean up resources")
            # Close SLAM navigation controller
            slam_nav_controller = robot.get_slam_nav_controller()
            slam_nav_controller.shutdown()
            logging.info("SLAM navigation controller closed")

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

28.2.2 导航示例

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
import time
import signal
import threading
import logging
from typing import Optional
import numpy as np
import cv2
import random
```

(续下页)

(接上页)

```
import magicbot_z1_python as magicbot

# Configure logging format and level
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,  # Minimum log level
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
)

# Global variables
robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True
current_slam_mode = None
current_nav_mode = magicbot.NavMode.IDLE
odometry_counter = 0


def signal_handler(signum, frame):
    """Signal handler function for graceful exit"""
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    running = False
    if robot:
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(-1)


def print_help():
    """Print help information"""
    logging.info("SLAM and Navigation Function Demo Program")
    logging.info("")
    logging.info("preparation Functions:")
    logging.info("  Q        Function Q: Recovery stand")
    logging.info("  W        Function W: Balance stand")
    logging.info("  E        Function E: Get map path")
    logging.info("")
    logging.info("Localization Functions:")
    logging.info("  1        Function 1: Switch to localization mode")
    logging.info("  2        Function 2: Initialize pose")
    logging.info("  3        Function 3: Get current pose information")
    logging.info("")
```

(续下页)

(接上页)

```
    logging.info("Navigation Functions:")
    logging.info("  4        Function 4: Switch to navigation mode")
    logging.info("  5        Function 5: Set navigation target goal")
    logging.info("  6        Function 6: Pause navigation")
    logging.info("  7        Function 7: Resume navigation")
    logging.info("  8        Function 8: Cancel navigation")
    logging.info("  9        Function 9: Get navigation status")
    logging.info("")
    logging.info("Odometry Functions:")
    logging.info("  Z        Function Z: Open odometry stream")
    logging.info("  X        Function X: Close odometry stream")
    logging.info("  C        Function C: Subscribe odometry stream")
    logging.info("  V        Function V: Unsubscribe odometry stream")
    logging.info("")
    logging.info("Close Functions:")
    logging.info("  P        Function P: Close SLAM")
    logging.info("  L        Function L: Close navigation")
    logging.info("")
    logging.info("  ?        Function ?: Print help")
    logging.info("  ESC      Exit program")


# ==================== Navigation Functions ====================
def get_map_path(map_to_get_path):
    """Get map path"""
    global robot
    try:
        if not map_to_get_path:
            logging.error("Map to get path is not provided")
            return
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get map path
        status, map_path = controller.get_map_path(map_to_get_path)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get map path, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        if len(map_path) == 0:
```

(续下页)

(接上页)

```
            logging.error("No map path found")
            return

        for path in map_path:
            logging.info("Map path: %s", path)
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while getting map path: %s", e)
        return


def switch_to_localization_mode(map_path):
    """Switch to localization mode"""
    global robot, current_slam_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to localization mode
        status = controller.activate_slam_mode(magicbot.SlamMode.LOCALIZATION, map_path)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch to localization mode, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_slam_mode = "LOCALIZATION"
        logging.info("Successfully switched to localization mode")
        logging.info(
            "Robot is now in localization mode, ready to localize on existing maps"
        )
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while switching to localization mode: %s", e)


def initialize_pose(x, y, yaw):
    """Initialize pose"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()
```

(续下页)

(接上页)

```
        # Create initial pose (set to origin)
        initial_pose = magicbot.Pose3DEuler()
        initial_pose.position = [x, y, 0.0]  # x, y, z
        initial_pose.orientation = [0.0, 0.0, yaw]  # roll, pitch, yaw

        logging.info("Initializing robot pose to origin...")

        # Initialize pose
        status = controller.init_pose(initial_pose)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to initialize pose, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully initialized pose")
        logging.info("Robot pose has been set to origin (0, 0, 0)")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while initializing pose: %s", e)


def get_current_localization_info():
    """Get current pose information"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get current pose information
        status, pose_info = controller.get_current_localization_info()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get current pose information, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully retrieved current pose information")
        logging.info(
            "Localization status: %s",
```

(续下页)

(接上页)

```
            "Localized" if pose_info.is_localization else "Not localized",
        )
        logging.info(
            "Position: [%.3f, %.3f, %.3f]",
            pose_info.pose.position[0],
            pose_info.pose.position[1],
            pose_info.pose.position[2],
        )
        logging.info(
            "Orientation: [%.3f, %.3f, %.3f]",
            pose_info.pose.orientation[0],
            pose_info.pose.orientation[1],
            pose_info.pose.orientation[2],
        )
    except Exception as e:
        logging.error(
            "Exception occurred while getting current pose information: %s", e
        )


def switch_to_navigation_mode(map_path):
    """Switch to navigation mode"""
    global robot, current_nav_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to navigation mode
        status = controller.activate_nav_mode(magicbot.NavMode.GRID_MAP, map_path)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch to navigation mode, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_nav_mode = magicbot.NavMode.GRID_MAP
        logging.info("Successfully switched to navigation mode")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while switching to navigation mode: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
def set_navigation_target(x, y, yaw):
    """Set navigation target goal"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Create target goal
        target_goal = magicbot.NavTarget()
        target_goal.id = 1
        target_goal.frame_id = "map"

        # Set target pose (example: move 2 meters forward)
        target_goal.goal.position = [x, y, 0.0]
        # Set target orientation (example: no rotation)
        target_goal.goal.orientation = [0.0, 0.0, yaw]

        # Set target goal
        status = controller.set_nav_target(target_goal)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set navigation target, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info(
            "Successfully set navigation target: position=(%.2f, %.2f, %.2f), orientation=(%.2f,
↪ %.2f, %.2f)",
            target_goal.goal.position[0],
            target_goal.goal.position[1],
            target_goal.goal.position[2],
            target_goal.goal.orientation[0],
            target_goal.goal.orientation[1],
            target_goal.goal.orientation[2],
        )
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while setting navigation target: %s", e)


def pause_navigation():
    """Pause navigation"""
```

(续下页)

(接上页)

```
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Pause navigation
        status = controller.pause_nav_task()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to pause navigation, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully paused navigation")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while pausing navigation: %s", e)


def resume_navigation():
    """Resume navigation"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Resume navigation
        status = controller.resume_nav_task()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to resume navigation, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully resumed navigation")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while resuming navigation: %s", e)


def cancel_navigation():
```

(续下页)

(接上页)

```
    """Cancel navigation"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Cancel navigation
        status = controller.cancel_nav_task()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to cancel navigation, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        logging.info("Successfully cancelled navigation")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while cancelling navigation: %s", e)


def get_navigation_status():
    """Get current navigation status"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Get navigation status
        status, nav_status = controller.get_nav_task_status()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to get navigation status, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        # Display navigation status information
        logging.info("=== Navigation Status ===")
        logging.info("Target ID: %d", nav_status.id)
        logging.info("Status: %s", nav_status.status)
        logging.info("Error Code: %d", nav_status.error_code)
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info("Error Description: %s", nav_status.error_desc)

        # Provide status interpretation
        status_meaning = {
            magicbot.NavStatusType.NONE: "No navigation target set",
            magicbot.NavStatusType.RUNNING: "Navigation is running",
            magicbot.NavStatusType.END_SUCCESS: "Navigation completed successfully",
            magicbot.NavStatusType.END_FAILED: "Navigation failed",
            magicbot.NavStatusType.PAUSE: "Navigation is paused",
            magicbot.NavStatusType.CONTINUE: "Navigation resumed from pause",
            magicbot.NavStatusType.CANCEL: "Navigation was cancelled",
        }

        if nav_status.status in status_meaning:
            logging.info("Status meaning: %s", status_meaning[nav_status.status])
        else:
            logging.warning("Unknown status value: %s", nav_status.status)

        logging.info("========================")

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while getting navigation status: %s", e)


def close_navigation():
    """Close navigation system"""
    global robot, current_nav_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to idle mode to close navigation
        status = controller.activate_nav_mode(magicbot.NavMode.IDLE)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close navigation, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_nav_mode = magicbot.NavMode.IDLE
        logging.info("Successfully closed navigation system")
```

(续下页)

(接上页)

```
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while closing navigation: %s", e)


def open_odometry_stream():
    """Open odometry stream"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Open odometry stream
        status = controller.open_odometry_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to open odometry stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        logging.info("Successfully opened odometry stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while opening odometry stream: %s", e)


def close_odometry_stream():
    """Close odometry stream"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Close odometry stream
        status = controller.close_odometry_stream()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close odometry stream, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        logging.info("Successfully closed odometry stream")
    except Exception as e:
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.error("Exception occurred while closing odometry stream: %s", e)


def subscribe_odometry_stream():
    """Subscribe odometry stream"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        def callback(odometry: magicbot.Odometry):
            global odometry_counter
            if odometry_counter % 30 == 0:
                logging.info(
                    "Odometry position: %f, %f, %f",
                    odometry.position[0],
                    odometry.position[1],
                    odometry.position[2],
                )
                logging.info(
                    "Odometry orientation: %f, %f, %f, %f",
                    odometry.orientation[0],
                    odometry.orientation[1],
                    odometry.orientation[2],
                    odometry.orientation[3],
                )
                logging.info(
                    "Odometry linear velocity: %f, %f, %f",
                    odometry.linear_velocity[0],
                    odometry.linear_velocity[1],
                    odometry.linear_velocity[2],
                )
                logging.info(
                    "Odometry angular velocity: %f, %f, %f",
                    odometry.angular_velocity[0],
                    odometry.angular_velocity[1],
                    odometry.angular_velocity[2],
                )
            odometry_counter += 1

        # Subscribe odometry stream
        controller.subscribe_odometry(callback)
        logging.info("Successfully subscribed odometry stream")
```

(续下页)

(接上页)

```
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while subscribing odometry stream: %s", e)


def unsubscribe_odometry_stream():
    """Unsubscribe odometry stream"""
    global robot
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Unsubscribe odometry stream
        controller.unsubscribe_odometry()
        logging.info("Successfully unsubscribed odometry stream")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while unsubscribing odometry stream: %s", e)


def close_slam():
    """Close SLAM system"""
    global robot, current_slam_mode
    try:
        # Get SLAM navigation controller
        controller = robot.get_slam_nav_controller()

        # Switch to idle mode to close SLAM
        status = controller.activate_slam_mode(magicbot.SlamMode.IDLE)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to close SLAM, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return

        current_slam_mode = "IDLE"
        logging.info("Successfully closed SLAM system")
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while closing SLAM: %s", e)


def recovery_stand():
    """Recovery stand"""
```

(续下页)

(接上页)

```
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Recovery Stand ===")
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_RECOVERY_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        logging.info("Successfully executed recovery stand")
        return
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing recovery stand: %s", e)
        return


def balance_stand():
    """Balance stand"""
    global robot
    try:
        logging.info("=== Executing Balance Stand ===")
        controller = robot.get_high_level_motion_controller()
        status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_BALANCE_STAND, 10000)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to set robot gait, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            return
        logging.info("Successfully executed balance stand")
        return
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred while executing balance stand: %s", e)
        return


# ==================== Utility Functions ====================
```

(续下页)

(接上页)

```
def get_user_input():
    """Get user input - Read a single line of data"""
    try:
        # Method 1: Read a line using input() (recommended)
        return input("Enter command: ").strip()
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        return ""


def main():
    """Main function"""
    global robot, running

    # Bind signal handler
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    logging.info("Robot model: %s", magicbot.get_robot_model())

    # Create robot instance
    robot = magicbot.MagicRobot()

    print_help()
    logging.info("Press any key to continue (ESC to exit)...")

    try:
        # Configure local IP address for direct network connection and initialize SDK
        local_ip = "192.168.54.111"
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("Failed to initialize robot SDK")
            robot.shutdown()
            return -1

        # Connect to robot
        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to connect to robot, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1
```

(续下页)

(接上页)

```
        logging.info("Successfully connected to robot")

        # Switch motion control controller to high-level controller
        status = robot.set_motion_control_level(magicbot.ControllerLevel.HighLevel)
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error(
                "Failed to switch robot motion control level, code: %s, message: %s",
                status.code,
                status.message,
            )
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully switched robot motion control level to high-level")

        # Initialize SLAM navigation controller
        slam_nav_controller = robot.get_slam_nav_controller()
        if not slam_nav_controller.initialize():
            logging.error("Failed to initialize SLAM navigation controller")
            robot.disconnect()
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Successfully initialized SLAM navigation controller")

        # Main loop
        while running:
            try:
                str_input = get_user_input()

                # Split input parameters by space
                parts = str_input.strip().split()

                if not parts:
                    time.sleep(0.01)  # Brief delay
                    continue

                # Parse parameters
                key = parts[0]
                args = parts[1:] if len(parts) > 1 else []
                if key == "\x1b":  # ESC key
                    break
```

(续下页)

(接上页)

```
                # 1. Preparation
                # 1.1 Execute recovery stand first
                if key.upper() == "Q":
                    recovery_stand()
                # 1.2 Switch to balance stand, allowing robot to transition to walking gait
                elif key.upper() == "W":
                    balance_stand()
                # 1.3 Get current map absolute path
                elif key.upper() == "E":
                    map_to_get_path = args[0] if args else ""
                    get_map_path(map_to_get_path)
                # 2. Enable Localization Mode and Initialize Pose
                # 2.2 Based on map absolute path, enable localization mode
                elif key == "1":
                    map_path = args[0] if args else ""
                    switch_to_localization_mode(map_path)
                # 2.3 Based on current map, initialize pose
                elif key == "2":
                    x = float(args[0]) if args else 0.0
                    y = float(args[1]) if args else 0.0
                    yaw = float(args[2]) if args else 0.0
                    logging.info("input pose, x: %f, y: %f, yaw: %f", x, y, yaw)
                    initialize_pose(x, y, yaw)
                # 2.4 Get current initialized pose status, check if localization succeeded
                elif key == "3":
                    get_current_localization_info()
                # 3. Start Navigation
                # 3.1 Based on map absolute path, enable navigation mode
                elif key.upper() == "4":
                    map_path = args[0] if args else ""
                    switch_to_navigation_mode(map_path)
                # 3.2 Input target point, start navigation task
                # Due to the lidar being installed with a -1.57rad offset relative to the robot
↪'s front,
                # the desired yaw orientation needs to be offset by -1.57rad, otherwise the␣
↪robot's pose initialization may fail
                # Please input yaw orientation, needs to be offset by -1.57rad
                elif key.upper() == "5":
                    x = float(args[0]) if args else 0.0
                    y = float(args[1]) if args else 0.0
                    yaw = float(args[2]) if args else 0.0
                    logging.info("input target, x: %f, y: %f, yaw: %f", x, y, yaw)
                    set_navigation_target(x, y, yaw)
```

(续下页)

(接上页)

```
                # 3.3 Pause navigation task
                elif key.upper() == "6":
                    pause_navigation()
                # 3.4 Resume navigation task
                elif key.upper() == "7":
                    resume_navigation()
                # 3.5 Cancel navigation task
                elif key.upper() == "8":
                    cancel_navigation()
                # 3.6 Get navigation task status
                elif key.upper() == "9":
                    get_navigation_status()
                # 4. Subscribe to Odometry Data
                # 4.1 Open odometry stream
                elif key.upper() == "Z":
                    open_odometry_stream()
                # 4.2 Close odometry stream
                elif key.upper() == "X":
                    close_odometry_stream()
                # 4.3 Subscribe to odometry stream
                elif key.upper() == "C":
                    subscribe_odometry_stream()
                # 4.4 Unsubscribe from odometry stream
                elif key.upper() == "V":
                    unsubscribe_odometry_stream()
                # 5. Close SLAM and Navigation
                # 5.1 Close SLAM
                elif key.upper() == "P":
                    close_slam()
                # 5.2 Close navigation
                elif key.upper() == "L":
                    close_navigation()
                elif key.upper() == "?":
                    print_help()
                else:
                    logging.warning("Unknown key: %s", key)

                time.sleep(0.01)  # Brief delay

            except KeyboardInterrupt:
                break
            except Exception as e:
                logging.error("Exception occurred while processing user input: %s", e)
```

(续下页)

(接上页)

```
    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        return -1

    finally:
        # Clean up resources
        try:
            logging.info("Clean up resources")
            # Close SLAM navigation controller
            slam_nav_controller = robot.get_slam_nav_controller()
            slam_nav_controller.shutdown()
            logging.info("SLAM navigation controller closed")

            # Disconnect
            robot.disconnect()
            logging.info("Robot connection disconnected")

            # Shutdown robot
            robot.shutdown()
            logging.info("Robot shutdown")

        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

28.3 运行说明

28.3.1 环境准备

```
export PYTHONPATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/magic_robotics/magicbot_z1_sdk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

28.3.2 运行示例

```
# C++
./slam_navigation_example
# Python
python3 slam_navigation_example.py
```

28.3.3 控制说明

建图

- 准备工作:
  - 按键 `Q` - 恢复站立
  - 按键 `E` - 平衡站立
  - 按键 `W/A/S/D/X` - 前进/左移/后退/右移/停止移动
  - 按键 `T/G` - 左转/右转
- SLAM 功能:
  - 按键 `1` - 切换到建图模式
  - 按键 `2` - 开始建图
  - 按键 `3` - 取消建图
  - 按键 `4` - 保存地图
  - 按键 `5` - 加载地图
  - 按键 `6` - 删除地图
  - 按键 `7` - 获取所有地图信息并保存为 PGM 文件
  - 按键 `8` - 获取地图路径
  - 按键 `9` - 获取 SLAM 建图点云地图
- 关闭功能:
  - 按键 `P` - 关闭 SLAM
- 系统命令:
  - 按键 `?` - 显示帮助信息

导航

- 准备工作:
  - 按键 `Q` - 恢复站立
  - 按键 `W` - 平衡站立
  - 按键 `E` - 获取地图路径
- 定位功能:
  - 按键 `1` - 切换到定位模式
  - 按键 `2` - 初始化位姿

  - 按键 3 - 获取当前位置信息

- 导航功能：
  - 按键 4 - 切换到导航模式
  - 按键 5 - 设置导航目标点
  - 按键 6 - 暂停导航
  - 按键 7 - 恢复导航
  - 按键 8 - 取消导航
  - 按键 9 - 获取导航状态
- 里程计功能：
  - 按键 Z - 开启里程计流
  - 按键 X - 关闭里程计流
  - 按键 C - 订阅里程计流
  - 按键 V - 取消订阅里程计流
- 关闭功能：
  - 按键 P - 关闭 SLAM
  - 按键 L - 关闭导航
- 系统命令：
  - 按键 ? - 显示帮助信息

停止程序

- 按 ESC 可以安全停止程序
- 程序会自动清理所有资源

28.3.4 注意事项

- 建图和导航示例中，需要提前将机器人切换到高层运动控制模式（默认控制模式是高层运动控制）；
- 建图示例中，需要提前将机器人切换到 Balance_stand 模式；
- 建图示例中，可以通过 `GetAllMapInfo` 获取当前机器人上存储地图的信息（包括二维地图 pgm, 地图大小，分辨率等信息）；
- 建图示例中，可以通过 `SaveMap/DeleteMap` 进行地图管理，机器人上存储地图尽量不要超过 3 张地图；
- 导航示例中，需要提前将机器人切换到 Balance_stand 模式；
- 导航示例中，导航目标点最好是基于 `GetCurrentLocalizationInfo` 获取的当前定位状态和当前定位位姿进行设置；

- 导航示例中,进行导航任务前需要正常切换到定位模式(`ActivateSlamMode(SlamMode::LOCALIZATION, map_path)`)和导航模式(`ActivateNavMode(NavMode::GRID_MAP, map_path)`);
- 导航示例中，定位模式切换和导航模式切换都需要传入地图的绝对路径，可以通过 `GetMapPath` 获取指定地图的路径信息;
- 建图或者导航结束后，需要切换将 SLAM 切换到 IDLE 模式(`ActivateSlamMode(SlamMode::IDLE)`)，导航也切换到 IDLE 模式(`ActivateNavMode(NavMode::IDLE)`)

CHAPTER 29

混合运控示例

本示例演示如何使用 Magicbot-Z1 SDK 进行初始化、机器人连接、混合运控（高层步态控制 + 上半身关节/手部控制）等基本操作。

29.1 C++

示例文件：`example/cpp/hybrid_motion_example/hybrid_motion_example.cpp`

```cpp
#include "magic_robot.h"
#include "magic_sdk_version.h"

#include <chrono>
#include <csignal>
#include <iostream>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>

using namespace magic::z1;

magic::z1::MagicRobot robot;

void signalHandler(int signum) {
  std::cout << "Interrupt signal (" << signum << ") received.\n";
  robot.Shutdown();
```

(续下页)

(接上页)

```
  exit(signum);
}

void print_help() {
  std::cout << "Key Function Description:\n";
  std::cout << "Gait and Mode Functions:\n";
  std::cout << "  0        Function 0: Get gait\n";
  std::cout << "  1        Function 1: Set recovery stand gait\n";
  std::cout << "  2        Function 2: Switch to hybrid motion control level\n";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "Joystick Functions:\n";
  std::cout << "  w        Function w: Move forward\n";
  std::cout << "  a        Function a: Move left\n";
  std::cout << "  s        Function s: Move backward\n";
  std::cout << "  d        Function d: Move right\n";
  std::cout << "  x        Function x: Stop\n";
  std::cout << "  t        Function t: Turn left\n";
  std::cout << "  g        Function g: Turn right\n";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "Upper Body Functions:\n";
  std::cout << "  3        Function 3: Subscribe upper body state\n";
  std::cout << "  4        Function 4: Unsubscribe upper body state\n";
  std::cout << "  5        Function 5: Publish upper body command\n";
  std::cout << "  6        Function 6: Subscribe all hand state\n";
  std::cout << "  7        Function 7: Unsubscribe all hand state\n";
  std::cout << "  8        Function 8: Publish all hand command\n";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "  ESC      Exit program\n";
  std::cout << "  ?        Function ?: Print help\n";
}

int getch() {
  struct termios oldt, newt;
  int ch;
  tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt);
  newt = oldt;
  newt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newt);
  ch = getchar();
  tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldt);
  return ch;
}
```

(续下页)

(接上页)

```
void GetGait() {
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();
  GaitMode gait_mode;
  auto status = controller.GetGait(gait_mode);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "get robot gait failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "robot gait: " << static_cast<int>(gait_mode) << std::endl;
}

void SetRecoveryStandGait() {
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();
  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_RECOVERY_STAND, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "set robot gait failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "robot gait set to GAIT_RECOVERY_STAND successfully." << std::endl;
}

void SetHybridMode() {
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();
  auto status = controller.SetGait(GaitMode::GAIT_HYBRID_SDK, 10000);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "set robot gait failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "robot gait set to GAIT_HYBRID_SDK successfully." << std::endl;
}

void JoyStickCommand(float left_x_axis, float left_y_axis, float right_x_axis, float right_y_
↪axis) {
  auto& controller = robot.GetHighLevelMotionController();
  JoystickCommand joy_command;
  joy_command.left_x_axis = left_x_axis;
  joy_command.left_y_axis = left_y_axis;
```

(续下页)

(接上页)

```
  joy_command.right_x_axis = right_x_axis;
  joy_command.right_y_axis = right_y_axis;
  auto status = controller.SendJoyStickCommand(joy_command);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "send joystick command failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    usleep(50000);
    return;
  }
  usleep(50000);
}

void SubscribeUpperBodyState() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();
  controller.SubscribeUpperBodyState([](const std::shared_ptr<JointState> msg) {
    std::cout << "upper body state timestamp: " << msg->timestamp << std::endl;
    for (int ii = 0; ii < msg->joints.size(); ii++) {
      std::cout << "upper body state joint " << ii << " status_word: " << msg->joints[ii].
↪status_word << std::endl;
      std::cout << "upper body state joint " << ii << " posH: " << msg->joints[ii].posH
                << ", posL: " << msg->joints[ii].posL << std::endl;
      std::cout << "upper body state joint " << ii << " vel: " << msg->joints[ii].vel
                << ", toq: " << msg->joints[ii].toq << std::endl;
      std::cout << "upper body state joint " << ii << " current: " << msg->joints[ii].current
                << ", err_code: " << msg->joints[ii].err_code << std::endl;
    }
    std::cout << "-------------------------------" << std::endl;
  });
}

void UnsubscribeUpperBodyState() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();
  controller.UnsubscribeUpperBodyState();
}

void PublishUpperBodyCommand() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();

  JointCommand command;
  command.timestamp = std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(
                          std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch())
                          .count();
```

(续下页)

(接上页)

```
command.motion_mode = 1;
command.joints.resize(kArmJointNum + kWaistJointNum + kHeadJointNum);
static double pos = 0.0;
for (auto& joint : command.joints) {
  joint.operation_mode = 3;
  joint.pos = pos;
  joint.vel = 0.0;
  joint.toq = 0.0;
  joint.kp = 0.0;
  joint.kd = 0.0;
}

// command.joints[0].pos = 0.01;
// command.joints[1].pos = 0.11;
// command.joints[2].pos = 1.18;
// command.joints[3].pos = -0.51;
// command.joints[4].pos = -1.49;
// command.joints[5].pos = 0.0;
// command.joints[6].pos = 0.0;

// command.joints[7].pos = 0.01;
// command.joints[8].pos = -0.11;
// command.joints[9].pos = -1.18;
// command.joints[10].pos = 0.51;
// command.joints[11].pos = 1.49;
// command.joints[12].pos = 0.0;
// command.joints[13].pos = 0.0;

// command.joints[14].pos = 0.0;  // waist
// command.joints[15].pos = 0.0;  // head yaw
// command.joints[16].pos = 0.0;  // head pitch

// command.joints[0].kp = 5.0;
// command.joints[0].kd = 40.0;
// command.joints[1].kp = 5.0;
// command.joints[1].kd = 40.0;
// for (int ii = 2; ii <= 13; ++ii) {
//   command.joints[ii].kp = 10.0;
//   command.joints[ii].kd = 25.0;
// }
// command.joints[14].kp = 50.0;
// command.joints[14].kd = 200.0;
// command.joints[15].kp = 250.0;
```

(续下页)

(接上页)

```
  // command.joints[15].kd = 10.0;
  // command.joints[16].kp = 250.0;
  // command.joints[16].kd = 10.0;

  auto status = controller.PublishUpperBodyCommand(command);
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "publish upper body command failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << status.message << std::endl;
}

void SubscribeAllHandState() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();
  controller.SubscribeAllHandState([](const std::shared_ptr<AllHandState> msg) {
    std::cout << "all hand state timestamp: " << msg->timestamp << std::endl;
    for (int ii = 0; ii < msg->state.size(); ii++) {
      for (int jj = 0; jj < msg->state[ii].status_word.size(); jj++) {
        std::cout << "all hand state hand " << ii << " status_word " << jj << ": "
                  << msg->state[ii].status_word[jj] << std::endl;
      }
      for (int jj = 0; jj < msg->state[ii].pos.size(); jj++) {
        std::cout << "all hand state hand " << ii << " pos " << jj << ": " << msg->state[ii].
↪pos[jj] << std::endl;
      }
      for (int jj = 0; jj < msg->state[ii].toq.size(); jj++) {
        std::cout << "all hand state hand " << ii << " toq " << jj << ": " << msg->state[ii].
↪toq[jj] << std::endl;
      }
      for (int jj = 0; jj < msg->state[ii].cur.size(); jj++) {
        std::cout << "all hand state hand " << ii << " cur " << jj << ": " << msg->state[ii].
↪cur[jj] << std::endl;
      }
      for (int jj = 0; jj < msg->state[ii].error_code.size(); jj++) {
        std::cout << "all hand state hand " << ii << " error_code " << jj << ": "
                  << msg->state[ii].error_code[jj] << std::endl;
      }
    }
    std::cout << "--------------------------------" << std::endl;
  });
}
```

(续下页)

(接上页)

```
void UnsubscribeAllHandState() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();
  controller.UnsubscribeAllHandState();
}

void PublishAllHandCommand() {
  auto& controller = robot.GetUpperBodyMotionController();
  HandCommand command;
  command.timestamp = std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(
                          std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch())
                          .count();
  command.cmd.resize(kHandNum);
  static double pos = 0.0;
  for (int ii = 0; ii < kHandNum; ii++) {
    command.cmd[ii].operation_mode = 1;
    command.cmd[ii].pos.resize(kHandJointNum);
    for (int jj = 0; jj < kHandJointNum; jj++) {
      command.cmd[ii].pos[jj] = pos;
    }
  }

  if (kHandNum >= 2 && kHandJointNum >= 6) {
    command.cmd[0].pos[0] = 2.77;
    command.cmd[0].pos[1] = 2.77;
    command.cmd[0].pos[2] = 2.77;
    command.cmd[0].pos[3] = 2.77;
    command.cmd[0].pos[4] = 0.77;
    command.cmd[0].pos[5] = 2.81;

    command.cmd[1].pos[0] = 2.77;
    command.cmd[1].pos[1] = 2.77;
    command.cmd[1].pos[2] = 2.77;
    command.cmd[1].pos[3] = 2.77;
    command.cmd[1].pos[4] = 0.77;
    command.cmd[1].pos[5] = 2.81;
  }

  controller.PublishAllHandCommand(command);
}

int main() {
  signal(SIGINT, signalHandler);
```

(续下页)

(接上页)

```
std::cout << "SDK Version: " << SDK_VERSION_STRING << std::endl;
print_help();

std::string local_ip = "192.168.54.111";
if (!robot.Initialize(local_ip)) {
  std::cerr << "robot sdk initialize failed." << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

auto status = robot.Connect();
if (status.code != ErrorCode::OK) {
  std::cerr << "connect robot failed"
            << ", code: " << status.code
            << ", message: " << status.message << std::endl;
  robot.Shutdown();
  return -1;
}

std::cout << "Press any key to continue (ESC to exit)..." << std::endl;

while (1) {
  int key = getch();
  if (key == 27) {
    break;
  }

  std::cout << "Key ASCII: " << key << ", Character: " << static_cast<char>(key) << std::endl;
  switch (key) {
    case '0':
      GetGait();
      break;
    case '1':
      SetRecoveryStandGait();
      break;
    case '2':
      SetHybridMode();
      break;
    case 'w':
    case 'W':
      JoyStickCommand(0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
      break;
```

(续下页)

(接上页)

```
    case 'a':
    case 'A':
      JoyStickCommand(-1.0, 0.0, 0.0, 0.0);
      break;
    case 's':
    case 'S':
      JoyStickCommand(0.0, -1.0, 0.0, 0.0);
      break;
    case 'd':
    case 'D':
      JoyStickCommand(1.0, 0.0, 0.0, 0.0);
      break;
    case 'x':
    case 'X':
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
      break;
    case 't':
    case 'T':
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, -1.0, 0.0);
      break;
    case 'g':
    case 'G':
      JoyStickCommand(0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
      break;
    case '3':
      SubscribeUpperBodyState();
      break;
    case '4':
      UnsubscribeUpperBodyState();
      break;
    case '5':
      PublishUpperBodyCommand();
      break;
    case '6':
      SubscribeAllHandState();
      break;
    case '7':
      UnsubscribeAllHandState();
      break;
    case '8':
      PublishAllHandCommand();
      break;
    case '?':
```

(续下页)

(接上页)

```
        print_help();
        break;
      default:
        std::cout << "Unknown key: " << key << std::endl;
        break;
    }
    usleep(10000);
  }

  status = robot.Disconnect();
  if (status.code != ErrorCode::OK) {
    std::cerr << "disconnect robot failed"
              << ", code: " << status.code
              << ", message: " << status.message << std::endl;
    robot.Shutdown();
    return -1;
  }

  robot.Shutdown();
  return 0;
}
```

29.2 Python

示例文件：`example/python/hybrid_motion_example.py`

```
#!/usr/bin/env python3

import gc
import logging
import signal
import sys
import termios
import time
import tty
from typing import Optional

import magicbot_z1_python as magicbot

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
```

(续下页)

(接上页)

```
)

robot: Optional[magicbot.MagicRobot] = None
running = True
pos = 0.0
upper_body_state_counter = 0
all_hand_state_counter = 0


def signal_handler(signum, frame):
    global running, robot
    logging.info("Received interrupt signal (%s), exiting...", signum)
    running = False
    if robot:
        robot.shutdown()
        logging.info("Robot shutdown")
    exit(signum)


def print_help():
    logging.info("Key Function Description:")
    logging.info("Gait and Mode Functions:")
    logging.info("  0        Function 0: Get gait")
    logging.info("  1        Function 1: Set recovery stand gait")
    logging.info("  2        Function 2: Switch to hybrid motion control level")
    logging.info("")
    logging.info("Joystick Functions:")
    logging.info("  w        Function w: Move forward")
    logging.info("  a        Function a: Move left")
    logging.info("  s        Function s: Move backward")
    logging.info("  d        Function d: Move right")
    logging.info("  x        Function x: Stop")
    logging.info("  t        Function t: Turn left")
    logging.info("  g        Function g: Turn right")
    logging.info("")
    logging.info("Upper Body Functions:")
    logging.info("  3        Function 3: Subscribe upper body state")
    logging.info("  4        Function 4: Unsubscribe upper body state")
    logging.info("  5        Function 5: Publish upper body command")
    logging.info("  6        Function 6: Subscribe all hand state")
    logging.info("  7        Function 7: Unsubscribe all hand state")
    logging.info("  8        Function 8: Publish all hand command")
    logging.info("")
```

(续下页)

(接上页)

```
    logging.info("  ESC      Exit program")
    logging.info("  ?        Function ?: Print help")


def getch():
    fd = sys.stdin.fileno()
    old_settings = termios.tcgetattr(fd)
    try:
        tty.setraw(sys.stdin.fileno())
        ch = sys.stdin.read(1)
    finally:
        termios.tcsetattr(fd, termios.TCSANOW, old_settings)
    return ch


def get_gait():
    global robot
    controller = robot.get_high_level_motion_controller()
    status, gait_mode = controller.get_gait()
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error("get robot gait failed, code: %s, message: %s", status.code, status.
↪message)
        return
    logging.info("robot gait: %s", int(gait_mode))


def set_recovery_stand_gait():
    global robot
    controller = robot.get_high_level_motion_controller()
    status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_RECOVERY_STAND, 10000)
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error("set robot gait failed, code: %s, message: %s", status.code, status.
↪message)
        return
    logging.info("robot gait set to GAIT_RECOVERY_STAND successfully.")


def set_hybrid_mode():
    global robot
    controller = robot.get_high_level_motion_controller()
    status = controller.set_gait(magicbot.GaitMode.GAIT_HYBRID_SDK, 10000)
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error(
```

(续下页)

(接上页)

```
            "set robot gait failed, code: %s, message: %s",
            status.code,
            status.message,
        )
        return
    logging.info("robot gait set to GAIT_HYBRID_SDK successfully.")


def joystick_command(left_x_axis, left_y_axis, right_x_axis, right_y_axis):
    global robot
    controller = robot.get_high_level_motion_controller()
    joy_command = magicbot.JoystickCommand()
    joy_command.left_x_axis = left_x_axis
    joy_command.left_y_axis = left_y_axis
    joy_command.right_x_axis = right_x_axis
    joy_command.right_y_axis = right_y_axis

    status = controller.send_joystick_command(joy_command)
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error("send joystick command failed, code: %s, message: %s", status.code,␣
↪status.message)
    time.sleep(0.05)


def subscribe_upper_body_state():
    global robot
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    try:
        controller.unsubscribe_upper_body_state()
        gc.collect()
        time.sleep(0.2)
    except Exception:
        pass

    def upper_body_state_callback(joint_state):
        global upper_body_state_counter
        upper_body_state_counter += 1
        if upper_body_state_counter % 100 == 0:
            logging.info("upper body state timestamp: %d", joint_state.timestamp)
            for ii in range(len(joint_state.joints)):
                joint = joint_state.joints[ii]
                logging.info(
                    "joint %d status_word=%d posH=%s posL=%s vel=%s toq=%s current=%s err=%s",
```

(续下页)

(接上页)

```
                    ii,
                    joint.status_word,
                    joint.posH,
                    joint.posL,
                    joint.vel,
                    joint.toq,
                    joint.current,
                    joint.err_code,
                )

    controller.subscribe_upper_body_state(upper_body_state_callback)
    logging.info("Subscribed to upper body state")


def unsubscribe_upper_body_state():
    global robot
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    controller.unsubscribe_upper_body_state()
    gc.collect()
    logging.info("Unsubscribed from upper body state")


def publish_upper_body_command():
    global robot, pos
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    command = magicbot.JointCommand()
    command.timestamp = int(time.time() * 1e9)
    command.motion_mode = 1

    total_upper_joints = magicbot.ARM_JOINT_NUM + magicbot.WAIST_JOINT_NUM + magicbot.HEAD_
↪JOINT_NUM
    for _ in range(total_upper_joints):
        joint = magicbot.SingleJointCommand()
        joint.operation_mode = 3
        joint.pos = pos
        joint.vel = 0.0
        joint.toq = 0.0
        joint.kp = 0.0
        joint.kd = 0.0
        command.joints.append(joint)

    # command.joints[0].pos = 0.01
    # command.joints[1].pos = 0.11
```

(续下页)

(接上页)

```
    # command.joints[2].pos = 1.18
    # command.joints[3].pos = -0.51
    # command.joints[4].pos = -1.49
    # command.joints[5].pos = 0.0
    # command.joints[6].pos = 0.0
    # command.joints[7].pos = 0.01
    # command.joints[8].pos = -0.11
    # command.joints[9].pos = -1.18
    # command.joints[10].pos = 0.51
    # command.joints[11].pos = 1.49
    # command.joints[12].pos = 0.0
    # command.joints[13].pos = 0.0
    # command.joints[14].pos = 0.0
    # command.joints[15].pos = 0.0
    # command.joints[16].pos = 0.0

    # command.joints[0].kp = 5.0
    # command.joints[0].kd = 40.0
    # command.joints[1].kp = 5.0
    # command.joints[1].kd = 40.0
    # for ii in range(2, 14):
    #     command.joints[ii].kp = 10.0
    #     command.joints[ii].kd = 25.0
    # command.joints[14].kp = 50.0
    # command.joints[14].kd = 200.0
    # command.joints[15].kp = 250.0
    # command.joints[15].kd = 10.0
    # command.joints[16].kp = 250.0
    # command.joints[16].kd = 10.0

    status = controller.publish_upper_body_command(command)
    if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
        logging.error("publish upper body command failed, code: %s, message: %s", status.code,␣
↪status.message)
    else:
        logging.info(status.message)


def subscribe_all_hand_state():
    global robot
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    try:
        controller.unsubscribe_all_hand_state()
```

(续下页)

(接上页)

```
        gc.collect()
        time.sleep(0.2)
    except Exception:
        pass

    def all_hand_state_callback(all_hand_state):
        global all_hand_state_counter
        all_hand_state_counter += 1
        if all_hand_state_counter % 100 == 0:
            logging.info("all hand state timestamp: %d", all_hand_state.timestamp)
            for ii in range(len(all_hand_state.state)):
                logging.info("hand %d pos: %s", ii, list(all_hand_state.state[ii].pos))

    controller.subscribe_all_hand_state(all_hand_state_callback)
    logging.info("Subscribed to all hand state")


def unsubscribe_all_hand_state():
    global robot
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    controller.unsubscribe_all_hand_state()
    gc.collect()
    logging.info("Unsubscribed from all hand state")


def publish_all_hand_command():
    global robot, pos
    controller = robot.get_upper_body_motion_controller()
    command = magicbot.HandCommand()
    command.timestamp = int(time.time() * 1e9)
    for _ in range(magicbot.HAND_NUM):
        single_hand_cmd = magicbot.SingleHandJointCommand()
        single_hand_cmd.operation_mode = 1
        for _ in range(magicbot.HAND_JOINT_NUM):
            single_hand_cmd.pos.append(pos)
        command.cmd.append(single_hand_cmd)

    if magicbot.HAND_NUM >= 2 and magicbot.HAND_JOINT_NUM >= 6:
        command.cmd[0].pos[0:6] = [2.77, 2.77, 2.77, 2.77, 0.77, 2.81]
        command.cmd[1].pos[0:6] = [2.77, 2.77, 2.77, 2.77, 0.77, 2.81]

    controller.publish_all_hand_command(command)
    logging.info("Published all hand command")
```

(续下页)

(接上页)

```
def main():
    global robot, running
    sys.stdout.reconfigure(line_buffering=True)
    signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

    robot = magicbot.MagicRobot()
    logging.info("SDK Version: %s", robot.get_sdk_version())
    print_help()

    local_ip = "192.168.54.111"

    try:
        if not robot.initialize(local_ip):
            logging.error("robot sdk initialize failed.")
            robot.shutdown()
            return -1

        status = robot.connect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("connect robot failed, code: %s, message: %s", status.code, status.
↪message)
            robot.shutdown()
            return -1

        logging.info("Press any key to continue (ESC to exit)...")
        while running:
            key = getch()
            if ord(key) == 27:
                break

            logging.info("Key ASCII: %d, Character: %s", ord(key), key)
            if key == "0":
                get_gait()
            elif key == "1":
                set_recovery_stand_gait()
            elif key == "2":
                set_hybrid_mode()
            elif key.lower() == "w":
                joystick_command(0.0, 1.0, 0.0, 0.0)
            elif key.lower() == "a":
                joystick_command(-1.0, 0.0, 0.0, 0.0)
```

(续下页)

(接上页)

```
            elif key.lower() == "s":
                joystick_command(0.0, -1.0, 0.0, 0.0)
            elif key.lower() == "d":
                joystick_command(1.0, 0.0, 0.0, 0.0)
            elif key.lower() == "x":
                joystick_command(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
            elif key.lower() == "t":
                joystick_command(0.0, 0.0, -1.0, 0.0)
            elif key.lower() == "g":
                joystick_command(0.0, 0.0, 1.0, 0.0)
            elif key == "3":
                subscribe_upper_body_state()
            elif key == "4":
                unsubscribe_upper_body_state()
            elif key == "5":
                publish_upper_body_command()
            elif key == "6":
                subscribe_all_hand_state()
            elif key == "7":
                unsubscribe_all_hand_state()
            elif key == "8":
                publish_all_hand_command()
            elif key == "?":
                print_help()
            else:
                logging.info("Unknown key: %s", key)
            time.sleep(0.01)

        status = robot.disconnect()
        if status.code != magicbot.ErrorCode.OK:
            logging.error("disconnect robot failed, code: %s, message: %s", status.code, status.
↪message)
            robot.shutdown()
            return -1

        robot.shutdown()
        return 0

    except Exception as e:
        logging.error("Exception occurred during program execution: %s", e)
        return -1

    finally:
```

(续下页)

(接上页)

```
        try:
            if robot:
                robot.shutdown()
        except Exception as e:
            logging.error("Exception occurred while cleaning up resources: %s", e)


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

29.3 操作说明

1. 编译并运行 C++ 示例，或直接运行 Python 示例。
2. 按键 `1` 切换到站立恢复步态（`GAIT_RECOVERY_STAND`）。
3. 按键 `2` 切换到混合运控步态（`GAIT_HYBRID_SDK`）。
4. 使用 `w/a/s/d/t/g/x` 发送摇杆指令控制下肢行走。
5. 按键 `3~8` 订阅/发布上半身关节与手部状态/指令。

29.4 hybrid_z1_viz 可视化与 ROS2 桥接

`example/hybrid_z1_viz` 在 SDK 混合运控示例基础上，提供 **ROS2 话题桥接 + RViz 关节可视化**的完整调试环境：通过 RViz / `joint_state_publisher` 发布 `/magic/joint_commands`，经 bridge 转发为 SDK 上半身/手部指令；实机反馈经 bridge 发布到 `/magic/joint_states`，供 RViz 显示。

> bridge **不会**自动切换步态。启动 bridge 前须先切到 `GAIT_HYBRID_SDK`（可用上文 C++/Python 示例，或 `python/hybrid_motion_example.py`）。

29.4.1 目录与脚本

路径	说明
start_bridge_V3S01.sh / start_bridge_V5S01.sh	启动 V3 / V5 实机 bridge（默认 operation_mode = 3；加 --mode4 使用 *_Mode4.py）
start_viz_V3S01.sh / start_viz_V5S01.sh	启动 RViz 可视化（支持 --build 先编译 ROS 包）
python/bridge_MagicBotZ1V3_HandS0py	V3 桥接（operation_mode = 3，混合控制）
python/bridge_MagicBotZ1V5_HandS0py	V5 桥接（7 DoF × 2 手臂，operation_mode = 3）
python/bridge_MagicBotZ1V3_HandS0py	V3 桥接（支持按关节配置 operation_mode，如腰/头用 3、臂用 4）
python/bridge_MagicBotZ1V5_HandS0py	V5 桥接（同上，支持 JOINT_OPERATION_MODE_LIST）
python/hybrid_motion_example.py	与 C++ 版按键逻辑一致的 Python 交互示例（切步态、摇杆、SDK 直连）
src/magicbot-z1_description/	URDF、RViz 配置与 launch 文件

更多网络配置、环境变量与构建说明见目录内 README.md、使用说明.md 及 python/接口说明.md。

29.4.2 环境要求

- 已安装 **ROS2**（脚本会自动 source /opt/ros/< 发行版>/setup.bash）。
- 本目录具备 install/（colcon 安装空间）与 python/ 桥接脚本。
- 可加载 **magicbot_z1_python** 绑定（脚本自动检测 install/lib 或 SDK build/）。
- 开发机与机器人同网段（机载默认 IP 192.168.54.119），并配置组播路由：

```
sudo ifconfig <网卡名> multicast
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev <网卡名>
```

29.4.3 典型启动流程（SDK + ROS2 + RViz）

终端 1：切换混合步态并保持 SDK 连接（任选其一）

```
# 方式 A：C++ / Python hybrid_motion_example，按键 1 → 2
# 方式 B：
cd example/hybrid_z1_viz
python3 python/hybrid_motion_example.py
```

终端 2：启动 bridge（按机型选择）

```
cd example/hybrid_z1_viz
./start_bridge_V3S01.sh              # 或 ./start_bridge_V5S01.sh
./start_bridge_V3S01.sh --mode4      # 按关节配置 operation_mode（V5 同理）
```

终端 3：启动 RViz

```
cd example/hybrid_z1_viz
./start_viz_V3S01.sh       # 或 ./start_viz_V5S01.sh
./start_viz_V3S01.sh --build   # 首次或修改 ROS 包后先编译
```

数据流：

```
RViz / joint_state_publisher → /magic/joint_commands → bridge → SDK → 实机
实机 → SDK → bridge → /magic/joint_states → RViz
```

下肢行走仍须由 **另一进程**调用 `SendJoyStickCommand` / `send_joystick_command`；bridge 不转发摇杆指令。

29.4.4 ROS 话题约定

话题	类型	方向（相对 bridge）	说明
`/magic/joint_commands`	`sensor_msgs/JointState`	订阅	控制输入：`name` 为关节名，`position` 为目标位置 (rad)
`/magic/joint_states`	`sensor_msgs/JointState`	发布	状态反馈；关节名与 commands 对齐

`JointState` 中 `velocity[]`、`effort[]` 可选，分别映射为关节目标速度、目标力矩；未提供时默认为 0。

29.4.5 bridge 配置要点

在 `bridge_*.py` 顶部可修改（与混合运控服务 *API* 关节映射表对应）：

变量	作用
`JOINT_NAME_LIST`	上半身关节名及顺序；空则跟随 `/magic/joint_commands`
`JOINT_KP_LIST` / `JOINT_KD_LIST` / `JOINT_TOQ_LIST`	各关节 kp、kd、力矩限幅（`operation_mode = 3` 时参考 API 文档建议值）
`JOINT_OPERATION_MODE_LIST`	仅 `*_Mode4.py`：各关节 `operation_mode`（缺省为 4）
`LEFT_HAND_JOINT_NAME_LIST` / `RIGHT_HAND_JOINT_NAME_LIST`	左右手 6 DoF 关节名；空列表则不控制对应手
`main()` 内 `local_ip`	本机在与机器人通信网段上的 IP（实机默认勿用 `127.0.0.1`）

29.4.6 与 hybrid_motion_example 按键对照

按键	SDK 示例功能	bridge / ROS 对应
1 / 2	切站立 / 混合步态	**须在 bridge 前手动完成**
w/a/s/d/t/g/x	摇杆控制下肢	需另进程调 SDK，bridge 不涉及
3 / 4	上半身状态订阅	bridge 内建自动订阅
5	发上半身指令	向 /magic/joint_commands 发布
6 / 7	手部状态订阅	bridge 内建自动订阅
8	发手部指令	向 /magic/joint_commands 发布手部关节

29.4.7 常见问题

- **bridge 已连接但上半身不动**：确认已切 GAIT_HYBRID_SDK；/magic/joint_commands 关节名与 JOINT_NAME_LIST / URDF 一致；检查日志是否有 Publish upper body command failed。
- **V3 / V5 选错脚本**：V3 上半身 12 关节（5 DoF × 2 臂 + 腰 + 头），V5 为 16 关节（7 DoF × 2 臂 + 腰 + 头），须使用对应 bridge_*.py 与 start_*_V3/V5S01.sh。
- **单进程连接**：通常一个 MagicRobot 实例对应一次 connect()；摇杆进程与 bridge 进程需各自评估 SDK 连接占用策略。

CHAPTER 30

FAQ

当出现 SDK 不可用时，请首先检查 SDK 版本是否符合要求，SDK 版本 tag 与机器人本体版本号对应记录，参考: ChangeLog

30.1 开发准备环境

操作系统：Ubuntu22.04，具体开发环境可以参考：《快速开始》

30.2 支持无线开发吗？

不支持，MagicBot-Z1 目前只支持有线连接进行开发

30.3 目前底层控制接口通讯频率是多少？

底层关节状态上报通信频率默认是 500Hz，底层关节指令下发 Publish 频率由用户控制，建议 500HZ

30.4 SDK 无法订阅和发布话题数据？

- 检查相关话题数据流是否打开；

  部分接口需要调用对应接口进行打开，比如 `OpenLidar` 打开雷达数据；

- udp 多播配置：

假设 SDK 二次开发 PC 与机器人链接的网口为 `enp0s31f6`，需要进行如下配置以便 SDK 与机器人的底层通信：

```
sudo ifconfig enp0s31f6 multicast
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev enp0s31f6
```

- SDK 版本与本体软件版本不对齐：

  SDK 版本 tag 与机器人本体版本号对应记录，参考: ChangeLog

- 清理残留 SDK 配置文件：

  SDK 默认内置配置生成在`/tmp/magicbot_z1_mjrrt.yaml` 文件，正常开机重启会自动清理掉；但是如果本次开机，先使用旧版本的 SDK，在`/tmp` 目录下生成旧版配置文件，后使用新版本 SDK 使用，默认会读取旧版本的配置（SDK 内部如果检查 `magicbot_z1_mjrrt.yaml` 文件存在，则不重新创建，为的是方便调试）。从而导致话题订阅与发布存在问题。

最后，需要注意的是，在使用 Subscribe 等订阅类 SDK 接口时，请避免在回调函数中执行阻塞式的数据处理操作。否则，可能导致消息堆积、处理延迟，甚至引发不可预期的错误。

30.5 SDK 订阅话题数据频率不稳定？

检查 SDK 运行主机 socket 链接的接收缓存系统配置`/etc/sysctl.conf`，`sysctl -p` 或者重启主机立即生效：

```
net.core.rmem_max=20971520
net.core.rmem_default=20971520
net.core.wmem_max=20971520
net.core.wmem_default=20971520
```

30.6 SDK 接口调用报错：Deadline Exceeded

SDK 接口内部 RPC 调用默认超时时间是 5s，部分步态或者特技的执行接口的执行时间可能不止 5s，如果出现该问题，可以通过设置对应接口的超时时间参数来规避该问题。

30.7 SDK 内部配置和日志如何查看？

SDK 程序执行时，默认会在/tmp 目录下生成`/tmp/magicbot_z1_mjrrt.yaml` 配置文件，在/tmp/logs 目录下生成 `magicbot_z1_sdk.log` 日志文件，SDK 内部的错误信息可以通过该日志文件查看；

30.8 视频推流

双目相机视频流获取方式：

```
# 无线
ffplay rtsp://192.168.12.1:8081/
# 有线
ffplay rtsp://192.168.54.119:8081/
```

演示上可以使用 ffplay 测试，如果想要获取每帧图像，需要自行编码

30.9 SLAM 重定位失败？

SDK 方式 SLAM 导航不同于 App 端方便可视化进行定位，需要修改 SLAM 配置，固定地图方向，方便 SLAM 定位：

```
# 登录机器人本体
ssh eame@192.168.54.119
# 修改如下配置
# vim /opt/eame/eamegrapher_3d/share/eamegrapher_3d/config/params.yaml
align_map: false

# 首次更改yaml文件后需要重启SLAM模块生效，重启指令为：
sudo systemctl restart slam.service
```

30.10 SLAM 导航不执行？

1. SLAM 导航执行前提条件一，需要进入 SLAM 定位模式和导航模式：

- `ActivateSlamMode(SlamMode::LOCALIZATION, map_path)`
- `ActivateNavMode(NavMode::GRID_MAP, map_path)`

  其中 map_path 为当前地图的绝对路径，可以通过 `GetMapPath` 进行获取

2. SLAM 导航执行前提条件二，重定位成功：

需要通过 `InitPose` 进行重定位，并调取 `GetCurrentLocalizationInfo` 获取当前重定位状态，如果 `is_localization=true`，则代表重定位成功；否则，重定位失败，需要检查地图和重定位位姿，重新 `InitPose` 进行定位；

3. SLAM 导航目标点设置：

因为 `InitPose` 设置的重定位位姿是预估的，所以目标位置点建议基于 `GetCurrentLocalizationInfo` 获取的当前位姿进行设置目标点位姿；

30.11 运行报错：Invalid IP address

当前机器人不支持 APP 与 SDK 同时控制机器人，也不支持多个 SDK 客户端同时控制机器人呢，当出现 `Invalid IP address` 请求错误时，请检查是否有其他 APP 或 SDK 客户端连接；

30.12 日志报错打印：Call of pthread_setschedparam with insufficient privileges!

主要原因是 SDK 进行在普通用户执行，该报错根本上不影响程序运行，为解决该报错，需要在普通用户下配置系统文件`/etc/security/limits.conf`，确保进程拥有线程优先级设置权限：

```
*    -    rtprio    98
```

30.13 connect 返回报错：Failed to connect to robot, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:192.168.54.119:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused

1. 无法 ping 通 `192.168.54.119`：

- 网线连接异常，检查硬件连接；
- 算力包 IP 配置不是 `192.168.54.XX` 网段；

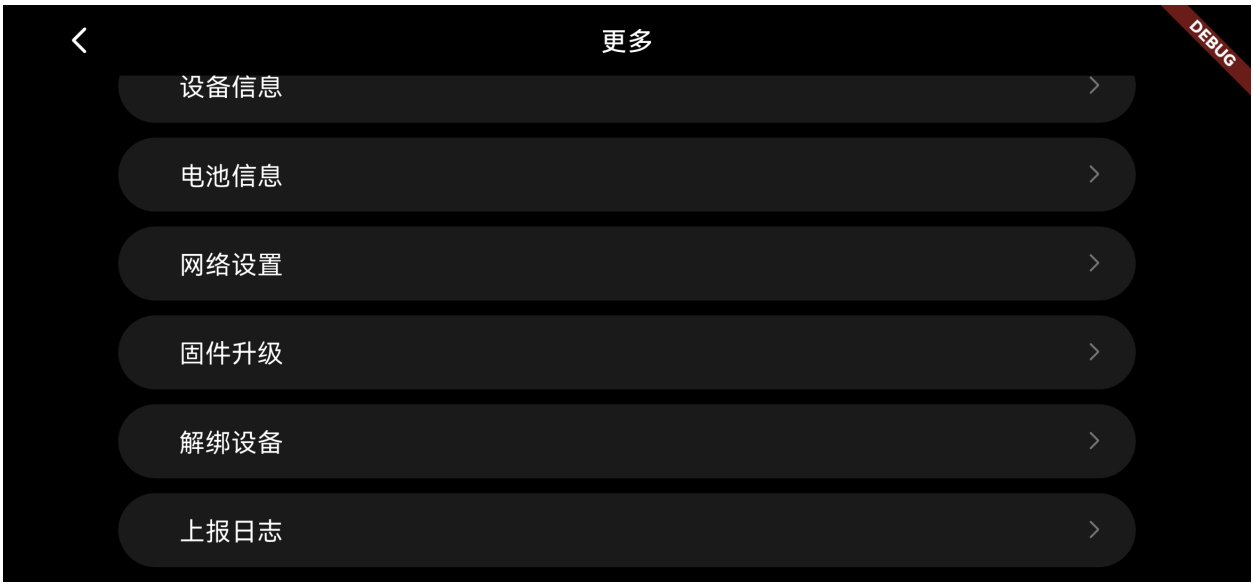
2. 本体网关服务异常：

- 尝试重启，恢复本体软件正常运行；

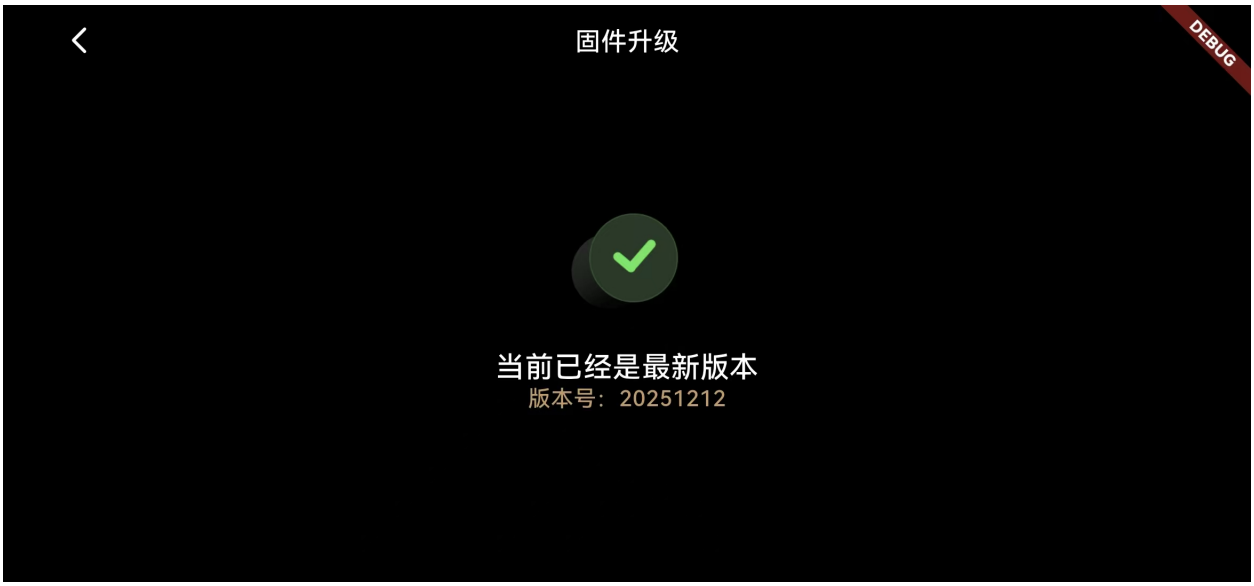
30.14 如何查看机器本体软件版本？

方法一：通过 APP 查看机器人 OTA 软件版本：


设置
DEBUG
相册
设备语音播报编辑
修改特技动作速度倍率
VIP客户管理
更多
版本号： 1.4.28-test


更多
DEBUG
设备信息
电池信息
网络设置
固件升级
解绑设备
上报日志





方法二：登录到机器本体内查看 OTA 软件版本：

```
# 登录到机器本体
ssh eame@192.168.54.119
# 查看机器上次OTA软件版本
cat /home/eame/devID/local_version.json
```

30.15 执行特技报错：Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 优先级过低

原因一：调用的特技指令 ID 不在 `TrickAction` 枚举范围内；

原因二：机器需要处于落地状态，并且切换到 `balance_stand` 步态下；

注意：人形机器人要 `recovery_stand` 状态下落地，落地之后才能切 `balance_stand`，之后才能做特技等其他动作

30.16 执行特技报错：Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 危险动作

可能原因是，当前机器人的初始位置与机器人特技的起始位置相差较大导致；

解决方法：

- 重新按顺序执行 `recovery_stand` 和 `balance_stand`，尝试恢复；

30.17 执行特技报错：Failed to execute robot trick, code: ErrorCode.SERVICE_ERROR, message: 调用 ROS2 服务失败

可能原因是，当前机器人本体内部软件服务异常导致；

解决方法：

- 重启机器尝试恢复，如果重启不能恢复，麻烦联系售后；

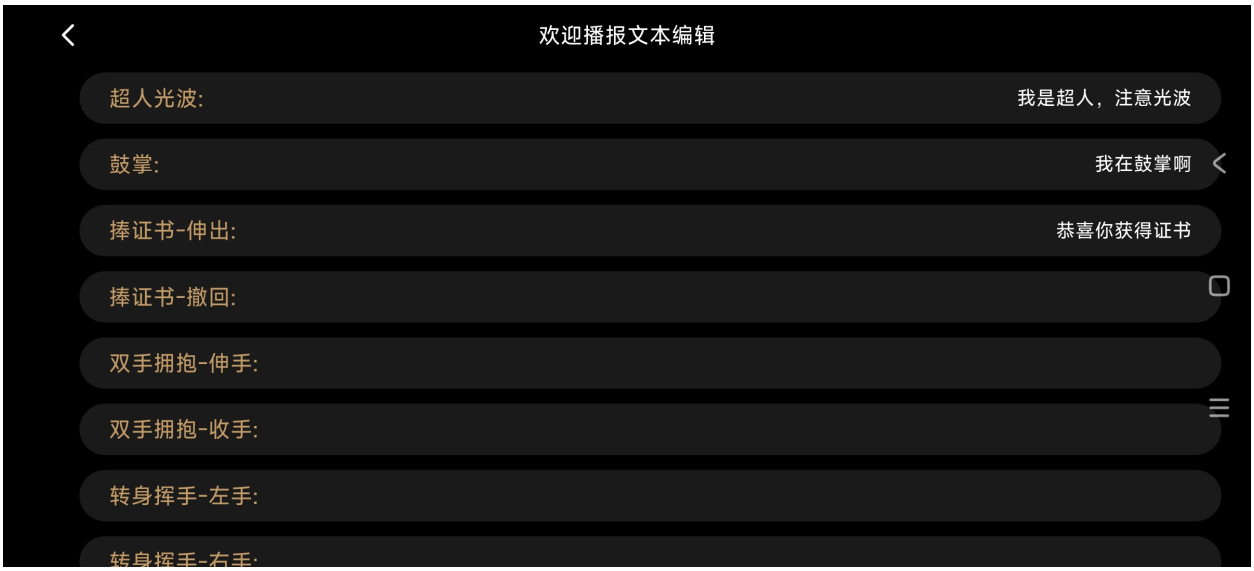
30.18 执行特技没有播放语音？

可能原因是，没有设置特技动作的语音，通过 APP 设置特技语音步骤如下：

- 进入设置:



- 点击“设备语音播报编辑”：



- 选择特技动作，点进进入内容编辑界面，编辑内容文本:



CHAPTER 31

MagicBot-Z1 文档变更记录

记录每次发布相对上一版 magicdocs 源文件的变更。版本号与 PDF 的 `release` 一致。

版本	日期	类型	内容
1.2.6-doc3	2026-10-15	说明	补齐英文文档漏译，英文文档改用英文图片，并更新关于页与拾音方向图片。
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/1.About MagicBot-Z1/1.about.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/4.C++ API/2.high_level_motion_reference.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/4.C++ API/7.slam_navigation_reference.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/5.Python API/1.robot_reference.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/5.Python API/2.high_level_motion_reference.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/5.Python API/7.slam_navigation_reference.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/6.Examples/1.high_level_motion_example.md
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	docs/en/MagicBot/human-z1/6.Examples/7.hybrid_motion_example.md

续下页

表 1 – 接上页

版本	日期	类型	内容
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/about/about.jpg
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/about/image-1.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/about/image-2.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/about/image.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/about/img_v3_02oa_3cb05a9f-887e-4d2a-946e-d0c00077f3cg.jpg
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/en/human-z1/audio_direction.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/about/about.jpg
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/about/image-1.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/about/image-2.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/about/image.png
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/about/img_v3_02oa_3cb05a9f-887e-4d2a-946e-d0c00077f3cg.jpg
1.2.6-doc3	2026-10-15	修改	image/human-z1/audio_direction.png
1.2.6-doc2	2026-10-15	说明	建立变更记录基线。此后发布若文档源有改动，会自动递增 docN 并在此记录。